01. 介绍：无为

时长：08:15 教学单

课程总结

这段生物动力学胚胎学WUWAI的介绍视频，将治疗师的角色定位为促进者而非积极的干预者。视频探讨了**原初呼吸**和**原初呼吸运动**作为治疗过程的关键要素。通过强调发现“中立”，治疗师学习如何自我中心，以使治疗力量得以显现，特别是通过与患者的中立状态相遇。此外，视频还讨论了重力和电磁力的概念，旨在将每位患者带回自己的身体，从而促进更好的自我调节，并使其能够获得健康而非疾病。

生物动力胚胎学中的“无为”导论

信任与无诱导

在**生物动力胚胎学**中，治疗师很少通过**直接诱导**进行干预。这更多是关于信任一种超越我们自身内在力量。

不进行诱导，不主动干预，是一个挑战，因为传统的学习往往教导我们相反的做法。我们不仅与组织接触，还与围绕它的**空间**接触。

原发性呼吸与原发性呼吸运动

一个关键概念是**原发性呼吸**和**原发性呼吸运动**之间的区别。原发性呼吸无处不在，不局限于身体，而是存在于整个生命中。

我们可以将其视为**“生命之息”**。体验这一点并敢于进入这个空间至关重要。

健康原则与生物动力学

生物动力胚胎学是**骨病疗法**的一项重要原则：身体的**自我调节**能力及其稳态健康原则。

我们在生物动力学中的工作是与健康合作，而不是对抗疾病。这是一种范式转变，因为我们常常倾向于寻找病变。

我的方法邀请您寻找健康。这并不总是显而易见的，因为对病变的吸引力很强。我们不忽视它，但我们也不止步于此。

秘密：发现中立

沉浸于此过程的秘密是发现**中立**是什么。

治疗师的中立

首先是**“治疗师的中立”**。这并不简单，因为我们并非自然处于这种状态。

我通过**冥想**，即“治疗师的中立”，逐步引导你们进入一种中立状态。

这种状态是必要的，但它还不足以激发治疗力量，也无法充分表达生命之息。治疗师必须首先集中精力并发现这种中立状态。

中立的相遇

一旦我们发现了这种中立状态并与患者接触，我们必须向不同的领域开放我们的空间：

- **区域 A：** 身体。
- **区域 B：** 流体系统，我在整个研讨会中对此强调了很多。
- **周围空间：** 我们所处的空间，然后是您能想象到的最广阔的各种空间。

在“治疗师的中立”之后，第二步，也是困难所在，是让**“患者的中立”**显现出来。

这是关键。您有自己的中立，但如果患者不进入他自己的中立，即一种脱离状态，治疗力量就无法显现。

治疗力量的显现

当这两个中立相遇时，治疗力量就会显现。这就像“一”和“二”的形成，以达到“整体”，我们可以称之为**“三”**。

当治疗师的中立遇到患者的中立时，治疗力量——原发性呼吸，生命之息——允许系统固有的力量显现。

这种显现以其独创性的力量展现。正是在此时，与胚胎力量的相遇发生了。身体会寻找同样的能量来再生、重组并恢复其功能。

四个身体

我们将意识到需要逐步将人们“带回地面”。

1. 重力（与地球的接触）

这就是所谓的**重力**。稳固地扎根于重力意味着与地球保持良好的接触。这种接触非常重要。

有些人过于“在土里”，仿佛已经“被埋葬”，而另一些人则“不在地上”，他们漂浮着。必须重新建立这种基本的接触。

2. 电磁力（回到身体）

接下来是**电磁力**。这是关于让人们回到他们的身体里。

在遭受冲击（如鞭打或其他事故）后，人们可能会“脱离身体”。虽然这看不见，但他们就像断开连接一样。这是关于将他们带回他们的电磁场。

3. 能量体（大气，无形）

第三步是让人们回到他们的**能量体**，回到“大气”中。“大气”代表着无形。

这种能量体通常被感知为一种振动状态、一种频率、一种振动。

4. 光体（完全功能）

第四点，是让人们回到他们的**光体**中。完全光明意味着完全发挥其功能。

因此，这是让人们恢复其完全功能。您越是与此同步，您就越能吸引周围正确的能量，我称之为**“正确的同步性”**。

“交汇点”

为了达到这个水平，我们需要所谓的**“交汇点”**：治疗师和患者之间的交汇点。

如果没有这个交汇点，就不会有治疗的显现。有时我们可以治疗患者而没有真正的“交汇点”发生；在这种情况下，不会发生什么本质性的事情。

有些患者来了，我们已经知道要做什么，但这并不是一个交汇点。重要的是发现并激发患者的这种中立。

这需要一个特殊的空间，并关注这种显现的可能性，通过触摸、存在、调整。

当我与孩子一起工作时，我总是将自己置于他们的水平，以寻找这个交汇点。如果这个点建立了，孩子很快就会进入他们中立的显现。

这时，治疗力量就可以开始表达了。

自然法则与修正

我们不强加，我们寻求中立，患者的中立。我们臣服于我所说的**自然法则**。

对这个过程有这种信任非常重要。通过您的存在，修正将会出现，运动将会发生。

这些修正类似于**萨瑟兰**所描述的，它们与生物动力运动和胚胎发育的能动性相似。这些是将会显现的相同现象。

纵向波动

第一件非常重要的事情是重新启动这种**纵向波动**。这是身体使用的首批力量之一。

如果您研究萨瑟兰，他提到了这一点，尤其是在他处理基础时，以重新激活这种纵向波动。

无为：不作为

我再说一遍：你的中立是什么？我问你这个问题：中立对你来说是什么？因为我们将从中立开始工作。

这就是中国人有一个绝妙的词：**“无为”**。这不意味着“什么都不做”，而是“不作为”（**“不作为”**）。这是一个非常重要的区别。

有些治疗师只使用他们的知识，另一些则更多地依赖他们的想象力。我要求你们两者都使用。

我们需要这些知识，您的背景，我们也需要这种想象力。我们必须将它们结合起来，并逐步与它们合作。

02. 导论 中胚层

时长：05:50 教学单

课程总结

这段视频介绍了中胚层及其在胚胎发育和人类健康中的核心作用。讲师探讨了从该组织中产生的生长和纵向力量，强调了身体内外同步的重要性。通过整合体液的概念，他展示了这种流体方法如何改变我们对健康和治疗的理解，同时突出了身体的自我调节能力。最后，他提到了脊索轴、脏颅发育和水在身体结构中的重要性等关键概念。

中胚层导论

这里发生的一切展示了发展的统一性和**同步性**。围绕**心肺腹膜腔**的这种盘绕至关重要。可以说，**中胚层**是**外胚层**和**内胚层**之间的连接。

治疗途径和实践途径是**中胚层**途径。这些过程，这些治疗线，在**生长**过程中发展。这是一个独特的运动，而不是一系列独立的运动。我们可以连接到这个伟大的运动。

生长和纵向发展力量的概念

观察**生长**的概念和这种纵向发展的**力量**至关重要。这种发展力量是内部和外部之间的相遇，反之亦然。

治疗力量来自外部。身体具有**自我调节**的能力来维持健康，我们正在与此合作。

胃里有**绒毛**。这些绒毛由细胞组成，一层**上皮细胞**。这层包含产生**粘液**的细胞和产生**酸**的细胞。

在整个身体中，总有一层**干细胞**，这非常常见。在胃组织中，这些是利用这种自我调节力量的**再生细胞**。

请记住，您的身体不断再生。**胃黏膜**、细胞、皮肤……所有这些都在不断再生并利用这种胚胎力量。

通过中性点的相遇，我向您提出的这个原则可以升华这个过程。在**结构-功能**的原则中，我谈论的是**形态**。

我今天状态好吗？这维持了健康的概念。**时间**的概念、**组织**的概念和**体液**的概念是相互关联的。

体液的重要性

当我们开始学习**胚胎学**时，我提到您的心理图像是围绕**骨骼**构建的。实际上，我们的身体是围绕**体液**构建的。

这意味着我们越来越多地感知这个流体身体。在您的身体中，您有可以表达精神状态的**体积**。事实上，您是根据这些体积运作的：这就是**空**和**满**。

课程回顾与方向

1. **第一节：** 研究**脊索轴**和**神经管**的发育。

2. **第二节：** 研究**内脏颅**的发育以及**颅底**在此过程中的重要性。

3. **现在：** 我们将主要研究所有绿色的部分，我们称之为**内在人**。也就是说，整个**支持系统**，尤其是**流体系统**。

我提醒您，您的身体由很大比例的**水**组成。但是这些水是如何进入身体的呢?

这个流体身体将受**电体**的支配。我们可以说：我首先需要一些未分化的东西，然后是一个**电场**，最后是一个**结构场**。

我们首先会进入这个空，感受电场，并帮助体液重组。然后，这些体液会**致密化**。

我们从**光**的层面走向**密度**的层面，以便有一天找回我们的光。

水的形态及其治疗意义

70%的体重是**水**。但是水可以以**蒸汽**的形式，以**气体**的形式表达。有些水可以**结晶**。这也很重要：这就是**水的形态**。

您可能听说过日本的这项研究，它根据思想来构建水形态的质量。这意味着我们的**思想**很重要。

必须认识到水是**结构化**的，它是连接的。这就是维持**凝聚力**的原因。正是这些现象产生了**干燥**、脱水或水合的场。

当我们对流体身体的**大脑**、**颅骨**进行治疗时，我们将逐渐学会感受这种能量水平。身体是干燥的还是不干燥的?

如果**结构性**技术没有有意识地进行，它们可能会暂时使身体脱水。相反，**生物动力学**技术倾向于使身体再水合。

这种在我的**离子**层面、我的**大分子**层面上的**再平衡**概念，以及水如何结构化，形成提供凝聚力的壳。

如果您的身体**脱水**，您就会失去能力。请记住，**六个月**才能再水合。再水合意味着饮用泉水，优质水。生物动力学有助于重组身体的水质。

内在小人（HOMUNCULUS INTERNI）和中胚层轨迹

内在小人（Homunculus Interni），即中胚层人，与**轨迹**相关。

- 在**血管**层面。
- 在**泌尿生殖系统**发育轨迹层面。
- 在**运动**轨迹发育层面。

我喜欢轨迹这个概念，因为它为您提供了治疗帮助和理解支持。

03. 中胚层和脊索的形成

时长：03:43 教学单

课程总结

本视频将引导您了解中胚层形成的迷人过程以及脊索在胚胎发育中的关键作用。您将学习这些结构如何在细胞水平上相互作用，特别是通过原条和瓶状细胞，从而形成原始间充质组织。此外，您还将探索与尾骨相关的实践方面，了解脉冲和电磁场如何影响组织健康。本次课程包括脊索运动的实践方法，同时强调骶骨、尾骨乃至心脏之间的相互联系，从而加深您对生物动力学胚胎学和整骨疗法的理解。

中胚层和脊索的形成

中胚层的形成

第一个关键步骤是**中胚层的形成**。我们观察到**原条**和**脊索轴**的出现。

外胚层组织和**内胚层**组织之间存在一个吸引场，产生一个空间将被填充的运动。

中胚层组织起源于**上胚层**组织，而不是外胚层组织。**瓶状细胞**被吸引到中心。

因此，上胚层和下胚层之间的空间变成了**原始间充质组织**，即未来的中胚层。

脊索的作用

脊索影响着这个过程。这是一个起作用的电场。

在上一堂课中，我们研究了**骶骨**，重点关注脊索轴。

我们将更深入地探讨这个过程。脊索位于此处，与**Hensen结**相连。

这会产生一个波浪运动，一个**头尾向**的运动，原条逐渐向后退化。

这条原条位于**骶尾**基部，构成了一个能量遗迹。

因此，我们观察到中胚层的形成。

实践：尾骨和冲动

我们将通过专注于**尾骨**进行练习，因为这个区域集中了能量。

第一次冲动发生在**下胚层**组织上。正是在此时，上胚层变为**外胚层**，下胚层变为**内胚层**。

这意味着上胚层通知了我所有的组织，它本身完全被我的脊索整合。这是一个**电磁场**，它通知着身体。

当我们有意识地触及这个层面时，我们便与身体所建立的这种力量连接起来。

中胚层组织的发育

我们来到第二次冲动，即第二波，它将形成**中胚层组织**。

因此，我获得了最初的脊索信息，它与我的原条一起，产生了这种吸引场。

后者创造了我的原条空间，与我的**胚柄**的形成以及我的**渗透**和**灌注**场（它们正在组织起来）相接触。

正是在这个运动中，我的中胚层得以整合。这发生在**第十四天**到**第十六天**之间。

当你练习时，你首先会感觉到这种**“太极”**，这种脊索波。

然后，在下面，与这个运动同时，下面有一个入侵。这是一个**双重运动**。

我们可以将自己定位在骶骨或尾骨上。随后，我们将探讨**心脏**部位其他非常具体的平衡点。

心脏的推定方面是由这个作用场决定的。

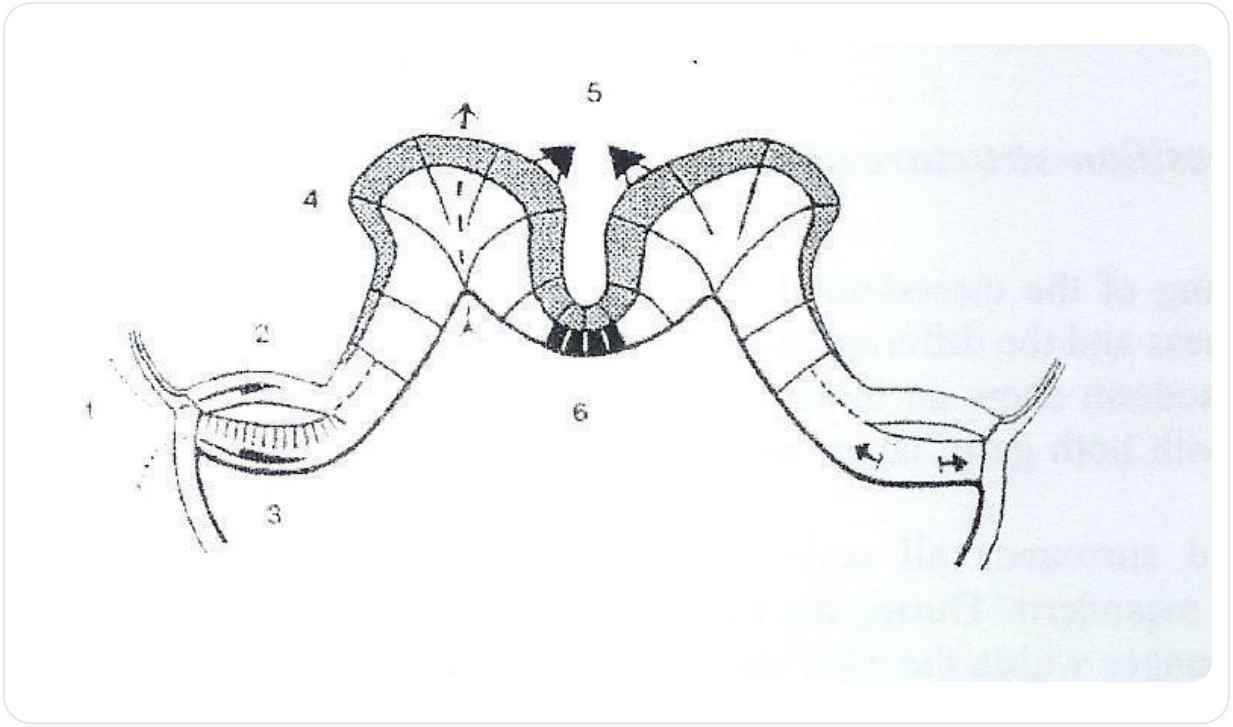


图 — 神经管形成早期

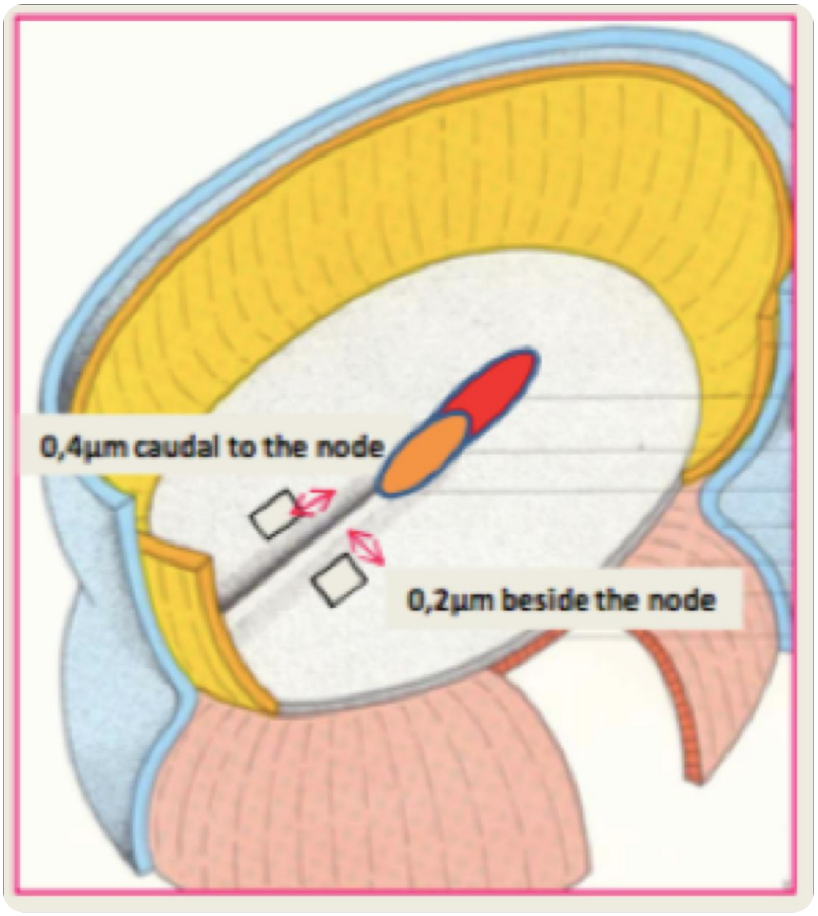


图 — 早期胚胎发育

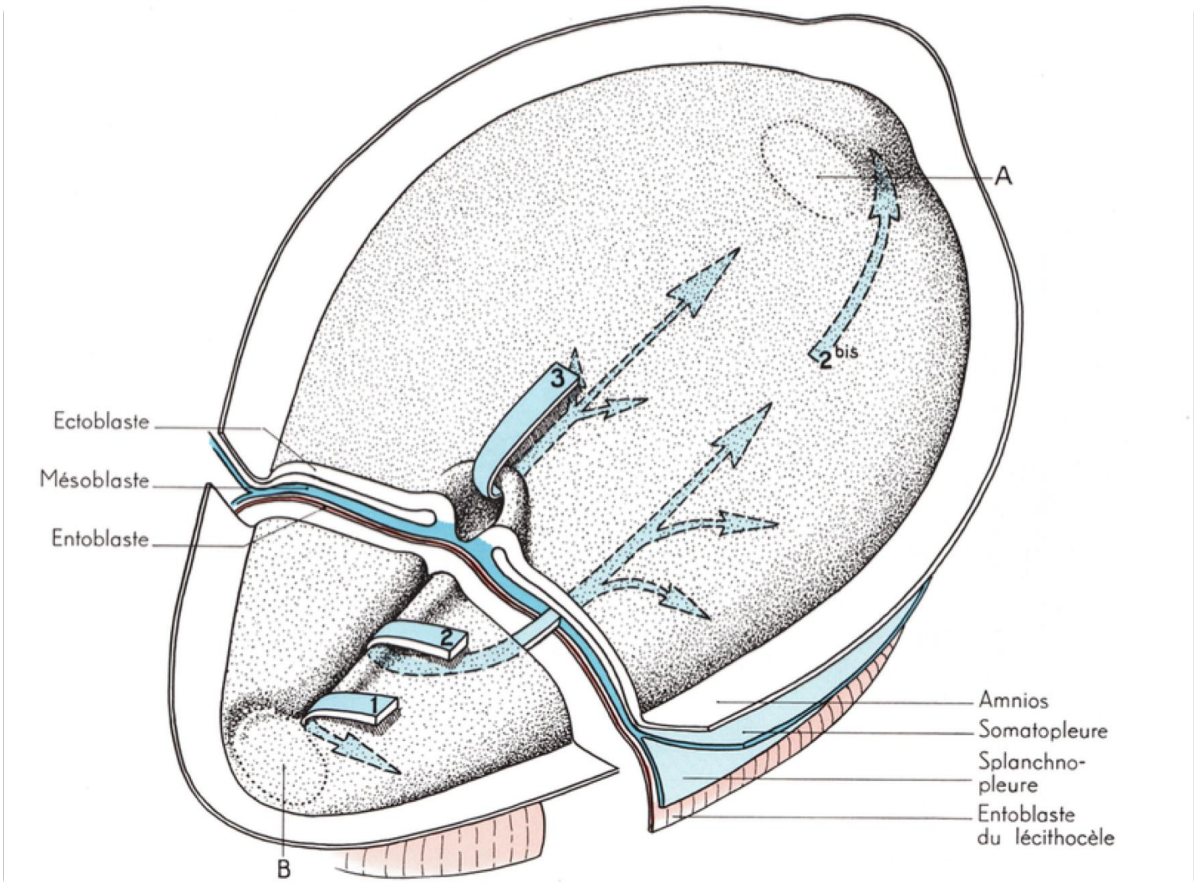
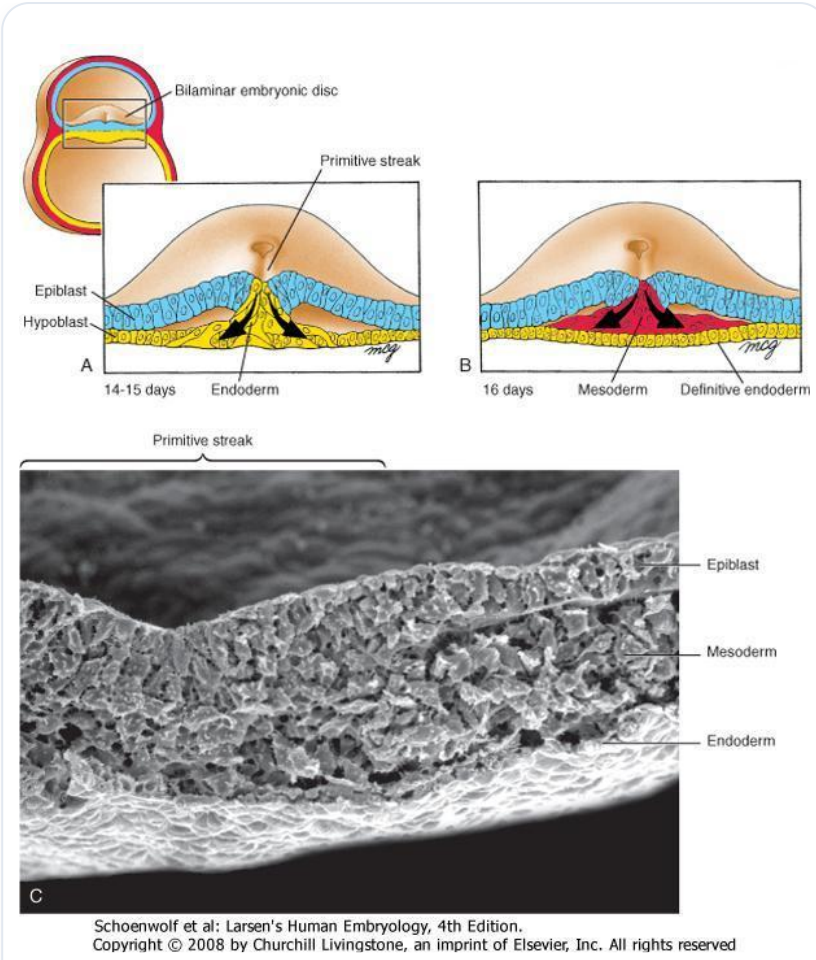

A
2bis
3
Ectoblaste
Mésoblaste
Entoblaste
2
1
Amnios
Somatopleure
Splanchno-
pleure
Entoblaste
du lécithocèle
B

图 — 人类原肠胚形成3周



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

图 — 人类原肠形成

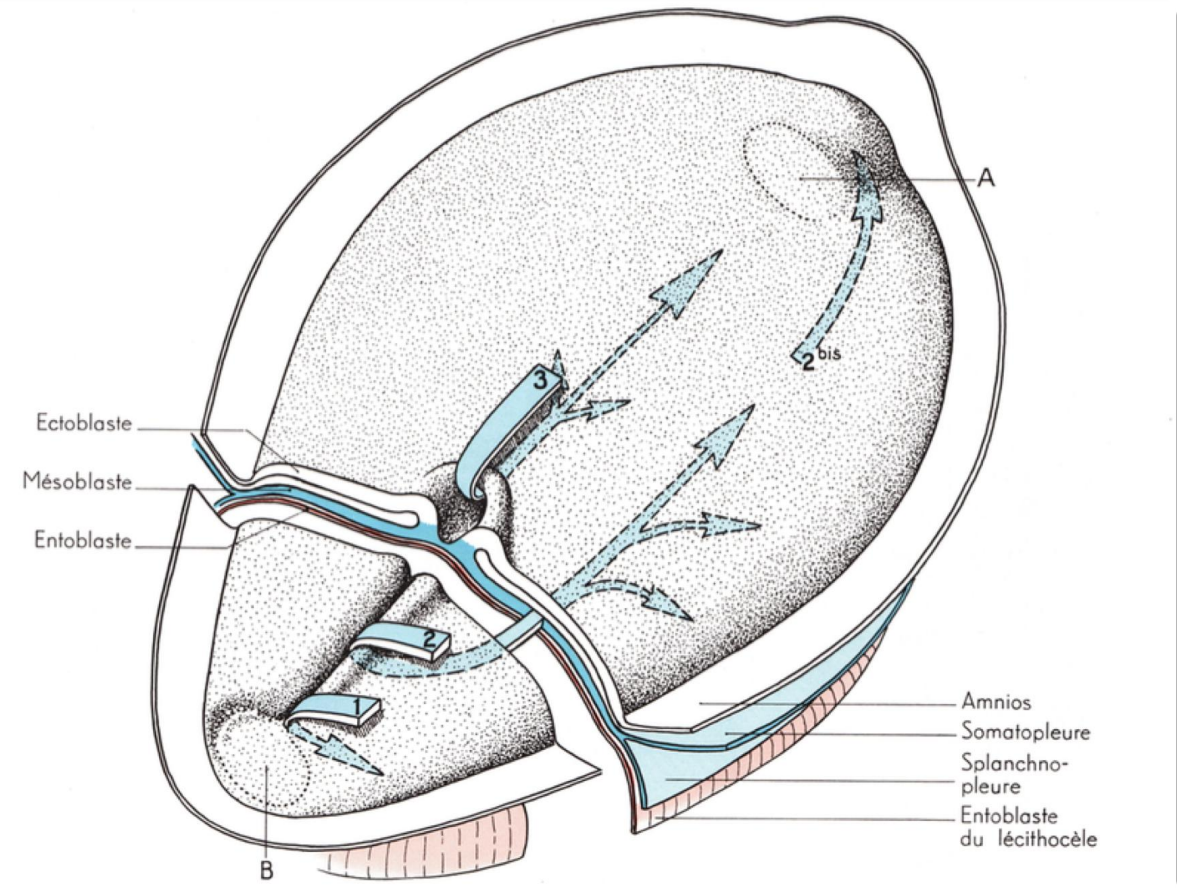


图 — 人类胚胎原肠胚形成

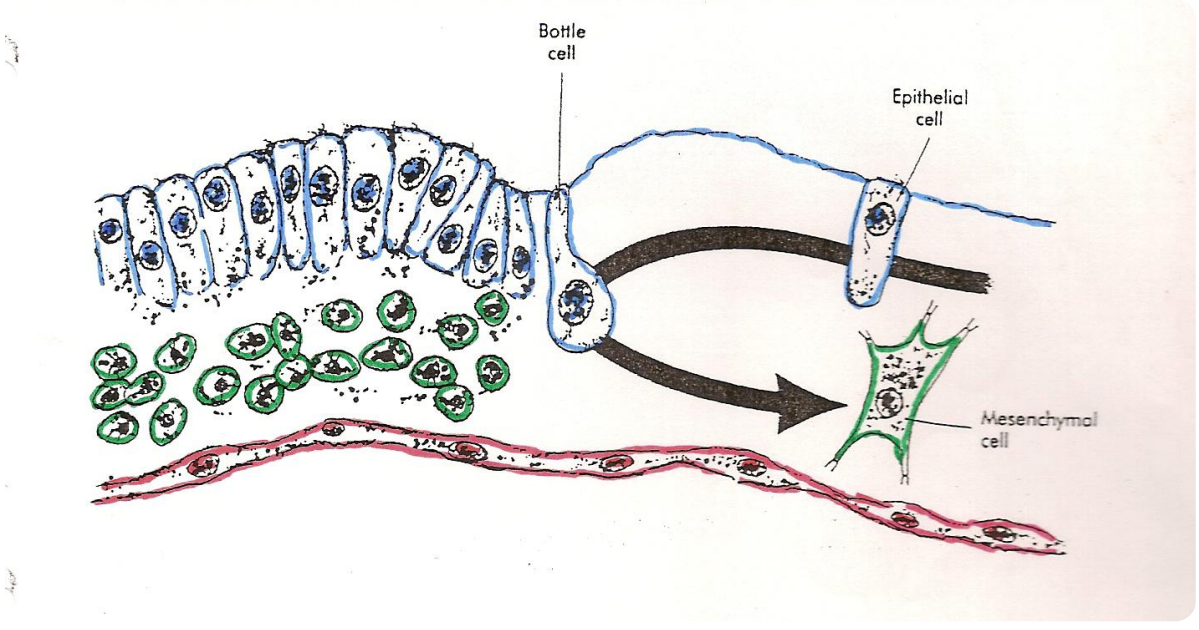


图 — 间充质迁移

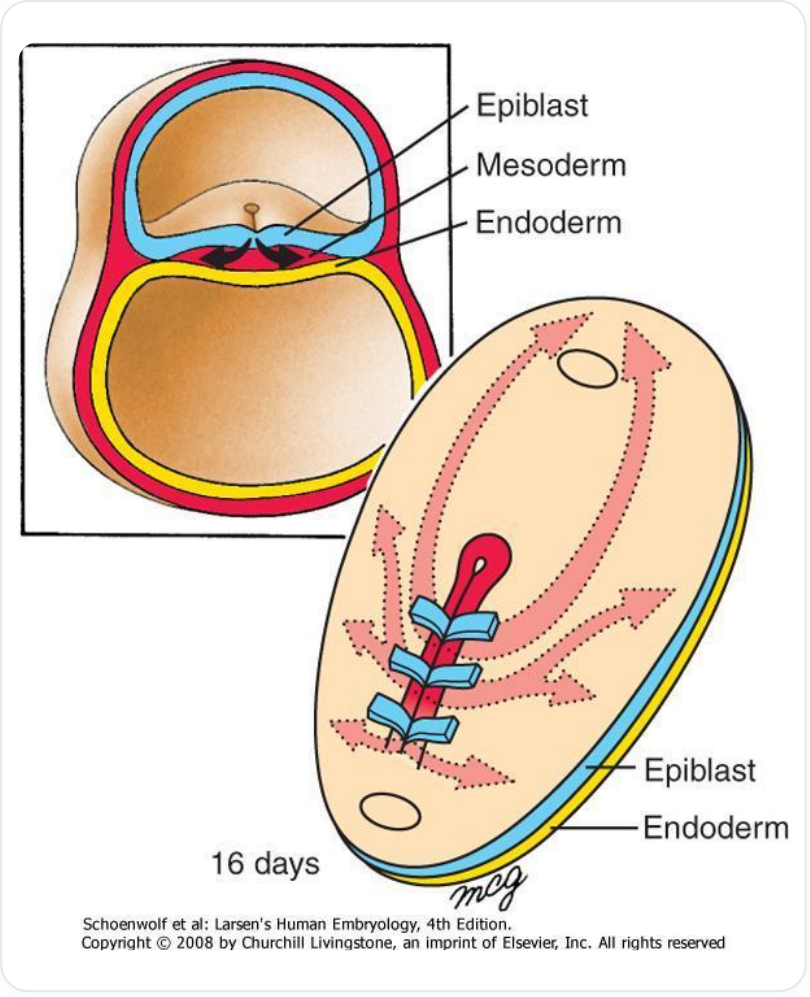

Epiblast
Mesoderm
Endoderm
Epiblast
Endoderm
16 days
mcg
Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

图 — 原肠胚形成16天

04. 循环系统更新

时长：03:59 教学单

课程总结

本视频对传统循环系统模型进行了深入更新，展示了实际上存在三个独立的静脉系统。您将了解血液与心脏之间复杂的相互作用，以及血液可以采取的不同路径，从而阐释循环的内在智慧。Herveillat先生和Batson先生等先驱的理论有助于重新思考静脉的作用，并详细了解基底静脉系统、卵黄静脉系统和脐静脉系统。还将探讨对腰痛和局部酸中毒等常见病症的实际影响，为您提供具体的工具来丰富您的整骨疗法实践。

循环系统：更新

血管通路的形成

循环系统的传统图景是：血液从心脏经**动脉**流出，再经**静脉**返回心脏。虽然这是事实，但实际上存在三种不同的静脉系统：

- **椎体系统：** 专门与椎体系统相关。
- **门静脉系统：** 引流所有**外胚层**、**中胚层**和**内胚层**系统。
- **第三种静脉系统。**

血液确实会返回心脏，但它也可以根据心脏的压力和减压情况，掉头或选择其他通路。例如，如果门静脉系统负荷过重无法回流，血液就会选择另一条通路。它将通过膈膜交换区域使用**腔静脉回流系统**。

这意味着压力可以进行调整。血液并非遵循简单的闭合回路，而是可以走各种通路。这个系统具有**内在的智慧**，始终旨在返回心脏。

静脉系统的新视角

血液确实从心脏流出并返回。然而，我们对静脉系统乃至整个循环系统的看法，可以追溯到17世纪。现在，这种观念已经**更新**。

这一新理解的先驱是**M. Herveillat**和**M. Batson**。一个问题出现了：“但我一直被告知静脉含有瓣膜以防止血液回流。”实际上，这些瓣膜只存在于**大静脉**中，而非整个网络。这种小瓣膜非常少。

待研究的不同静脉系统

我们将研究：

- **主静脉：** 它们将演变为亚主静脉和上主静脉。
- **卵黄系统：** 与肝脏相关。
- **脐带系统：** 它将被重新映射到椎体-腔静脉-门静脉系统，并重新整合到整骨疗法实践中。

主静脉系统将发生巨大的变化，我们将详细了解它是如何形成组织和结构，并整合到**外胚层**和**中胚层**结构中的。

已经开发出一种将此付诸实践的方法。理解其意义至关重要。

实际和临床意义

淤滞和**腹压**变化可能产生重要后果。例如，**腰痛**可能是门静脉系统超负荷的结果。

因此，有必要通过这种门静脉超负荷来“卸载”椎体系统。这就是**椎间盘病变**的整个机制所在。

任何形式的淤滞都会导致**酸性**，即使是局部酸性，也需要解决。始终使用相同的模式。例如，**骶骨肿瘤**几乎总是伴有左肾、左肺和大脑的**转移**。在轨迹中观察到一种常数。

在**前列腺**问题中，也可以发现相同的模式。此外，椎体窦和小骨盆的骶窦之间存在**血管连续性**。

从手臂抽取的血液并不能反映可能从静脉系统、动脉系统或其他系统中抽取的全部血液。

图 — 心血管系统

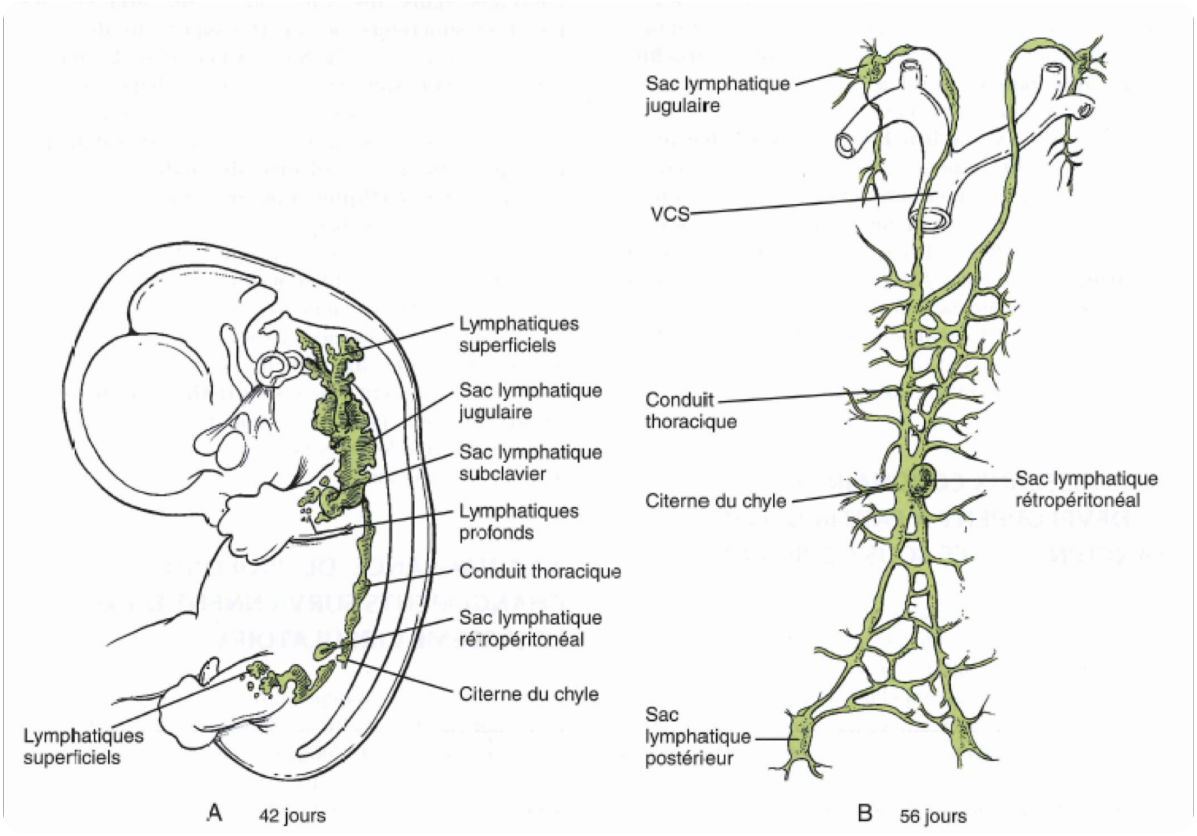

Lymphatiques superficiels
Sac lymphatique jugulaire
Sac lymphatique subclavier
Lymphatiques profonds
Conduit thoracique
Sac lymphatique rétropéritonéal
Citerne du chyle
Lymphatiques superficiels
A 42 jours
Sac lymphatique jugulaire
VCS
Conduit thoracique
Citerne du chyle
Sac lymphatique rétropéritonéal
Sac lymphatique postérieur
B 56 jours

图 — 淋巴系统发育

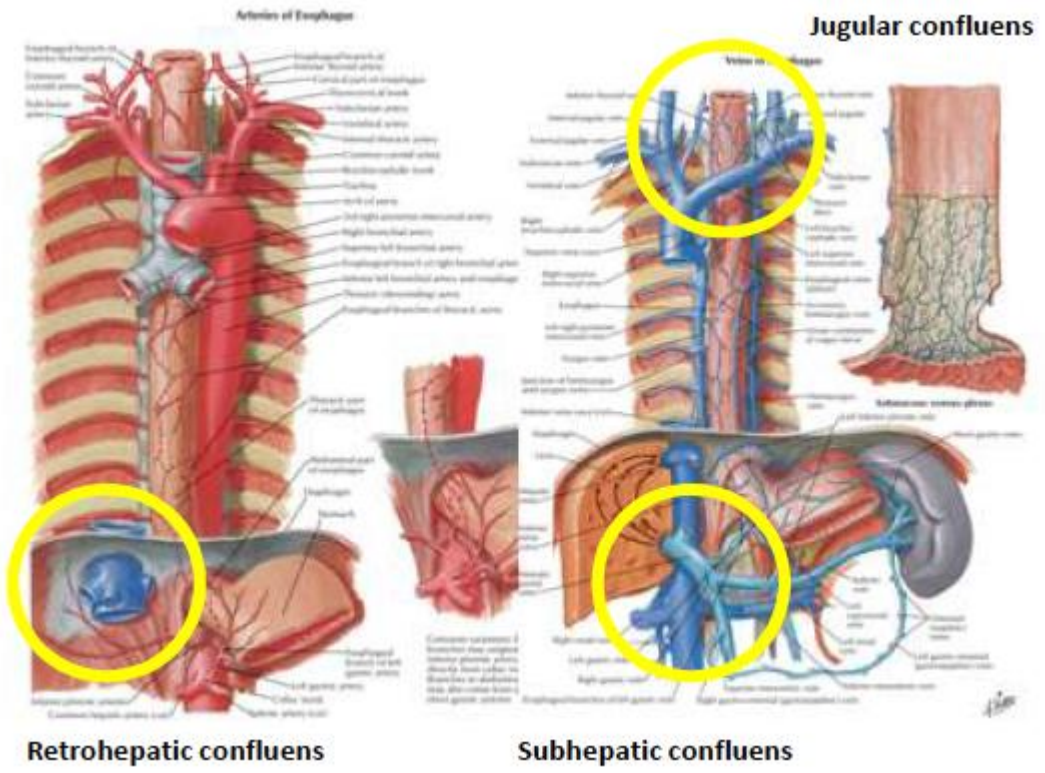

Jugular confluens
Retrohepatic confluens
Subhepatic confluens

图 — 食管侧支静脉

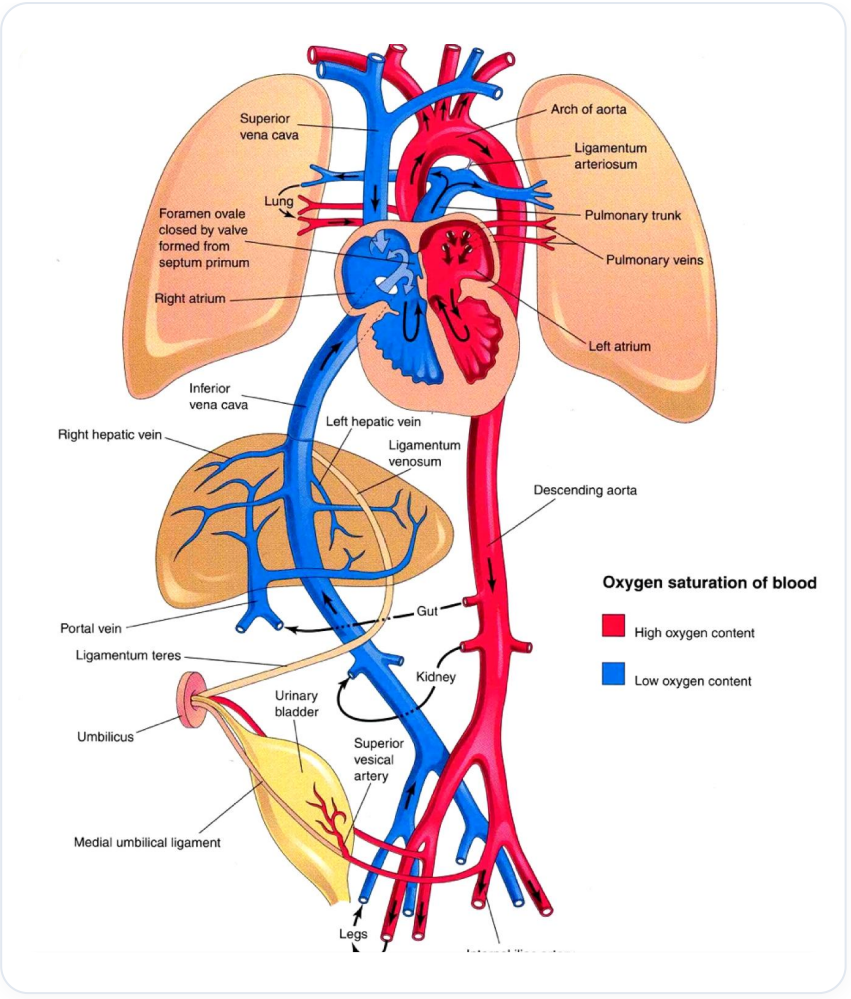

Superior vena cava
Arch of aorta
Ligamentum arteriosum
Lung
Foramen ovale closed by valve formed from septum primum
Pulmonary trunk
Pulmonary veins
Right atrium
Left atrium
Inferior vena cava
Left hepatic vein
Right hepatic vein
Ligamentum venosum
Descending aorta
Oxygen saturation of blood
High oxygen content
Low oxygen content
Gut
Portal vein
Ligamentum teres
Kidney
Urinary bladder
Umbilicus
Superior vesical artery
Medial umbilical ligament
Legs

图 — 人类胎儿循环

05. 原始血管的构建

时长：13:32 教学单

课程总结

本视频探讨了胚胎内原始血管的迷人构建过程，阐明了流体的运动以及从外部向中心作用的胚胎力。关键概念包括羊膜腔的重要作用、细胞间物质的重要性以及血管形成所需的四个组成部分。本教学还涉及原始动脉和静脉系统的发展、极性以及同化和异化阶段，同时强调了这些相互关联的过程如何构成胚胎血管网络的基础。这些知识对于任何希望了解人类发展解剖学和生理学基础的从业者来说都是必不可少的。

原始血管的构建

1. 流体运动与胚胎力

当胚胎进入**子宫黏膜**时，所有流体力量都来自外部，并集中在胚胎内部。**胚胎力**从外围向中心发展，无论是流体、静脉还是动脉层面。一切都归结于中心。

2. 羊膜腔和卵黄囊的作用

羊膜腔允许流体的整合。血管系统的雏形出现在**脏壁中胚层**、**卵黄囊**壁、**绒毛膜**和**胚胎内间充质**中。这表现为卵黄囊中的小血管岛。羊膜腔允许卵黄囊向中心整合，标志着卵黄囊期、胎盘期和新生儿期。

3. 血管形成所需的四个基本组成部分

为了实现**动力学**和血管形成，始终需要四个组成部分：

1. **细胞间物质**的存在。

2. **局部化学浓度**。

3. **空泡化**的存在。

4. **轨迹**的存在。

Blechmit 将此比作**彩虹**，它需要水、雨、阳光和一定的角度。如果缺少任何一个元素，彩虹就会立即消失。血管也是如此。如果缺少轨迹或浓度，过程就会停止。血管系统在整个生命过程中不断适应。

4. 血管网络的发展

一个巨大的网络从卵黄囊发展而来，也从绒毛膜发展而来。胚胎最初以**“球拍”**的形式发展，带有一个**胚胎柄**。位于原条下方的**脊索**影响神经板。神经板细胞的生长速度与周围细胞不同，导致形成**沟槽**。

5. 血流重组与血管形成

这种沟槽空间导致中胚层内部**营养代谢流**的重组，形成双侧流体轨迹。在中胚层发育中，出现小的**空泡**。这是一个生长过程，其中流体中胚层组织被吸入。这些空泡长大，组织成一条具有重要浓度和细胞间物质的轨迹。

所有这些组成部分都允许血管的形成。这些结构继续生长，形成所谓的**腐蚀场**。当这些场相遇时，滋养膜的组织会破裂，从而使血管逐渐发展。

6. 极性以及同化和异化阶段

由这种波和这种有条不紊的过程产生的吸引场至关重要。有两个运动在起作用：一个**自轴向**运动和一个潜在的吸引运动。脊索将外胚层重组为沟槽，组织神经管周围的双侧轨迹。空泡相遇，形成第一个血管，称为**同化血管**。细胞从中获取营养。

观察到一种**极性**：食物从外胚层进入，产生吸引。最初，充血很轻微，但在后期会变得更严重。

7. 原始动脉和静脉系统的出现

这个充血阶段重新创造了一个消除阶段。通过同化阶段（吸引场）出现了一种**动脉**型血管。然后，通过回流阶段和**分解代谢产物**的消除，发展出第二个层次：一个**下降网络**。

因此，首先有一个信息同化系统，然后是第二个异化平面。第一个发展出**原始动脉系统**，第二个发展出**次级静脉网络**。这两个回流流体轨迹是**主心静脉**和两条**原始主动脉**的雏形。静脉系统比原始主动脉更偏外侧。

8. 原始胚胎网络

第一个发育的血管网络是**原始主动脉**，受发育运动的支配。外胚层和内胚层之间的隆起从原条吸入，原条成为中胚层。

中胚层通过神经板的发育进行重组，并创建带有空泡化的轨迹。这些空泡化通过吸引场，创建了形成**双主动脉**所需的组成部分，双主动脉将向中线汇合。在外侧和前方，以主心静脉轨迹的形式进行回流。

因此，第一个胚胎网络是原始的营养同化主动脉网络，回流是异化阶段。这个第一个血管网络由以下部分组成：

1. **原始主动脉**。

2. **主心静脉**网络。

所有这些都由**胚胎柄**和**卵黄系统**整合。卵黄系统对内脏系统至关重要。

9. 脾脏和肝脏在血容量和血管平衡中的作用

所有血管的四个组成部分都是必不可少的。临床病例表明，血容量变化可以重新创建血管场。例如，对于因铁问题而贫血的患者，**脾脏**作为容量调节器，可以通过回输红细胞来增加血容量。

脾脏可以“重新打开”并重新建立浓度，重新启动已经萎缩的旧血管网络。脾脏的任何畸形都与血管系统的畸形有关。脾脏对于重新平衡系统容量至关重要，根据代谢需求调整其容量。

10. 原始血管成分的综合

由脊索和神经管组织的同化阶段，重组了一个沟槽和一条轨迹。它包括必要的组成部分：

- **轨迹**。
- **空泡**。
- **代谢浓度**。
- **细胞间物质**的存在。

这些元素产生了原始的同化血管系统（原始动脉系统），并通过回流产生了异化系统（静脉系统）。第一条原始主动脉和两条主心静脉（原始主心静脉）构成了这个第一个血管网络。

外胚层重组血管平面，但第一个吸引场与代谢场（渗透和灌注运动）相关。始终需要将流体引向中心。

脾脏是一个重要的驱动力，但要使脾脏发挥功能，**肝脏**至关重要。肝脏通过其生长和方向，是组织化的驱动力。它是一个整体（膈下）和左右方向的组织中心，构建了胃-肝-胰-脾空间。脾脏系统依赖于肝脏。

图 — 胚胎侧向折叠

06. 心脏：导论与起源

时长：11:43 教学单

课程总结

本视频深入介绍了心脏在胚胎发育中的核心作用。心脏在子宫内生命第21天就开始跳动，在信息传递中起着至关重要的作用，通过自分泌和旁分泌机制影响神经管和消化系统。视频还探讨了儿童心脏与母亲健康之间的相互依赖关系，强调儿童在能量上与母亲相连，直到7岁，这是他们发育的重要时期。视频还探讨了心脏的原始起源、其不对称位置以及受精时建立的极性，从而阐明了生物学和胚胎学之间复杂的相互作用，以及这如何影响个体未来的健康。

心脏： 介绍与起源

心脏，发育的引擎

您的**心脏**在胚胎内生命的**第21天**开始跳动。三周后，它是第一个开始运作的系统，并将终生维持这一功能：**信息分发**。

心脏一旦跳动，**生长**过程就会加速。第一个接收到心脏这一重要信息的是**神经管**，即整个大脑。

心脏是引擎，是吸力的来源。心脏和大脑之间存在着非常重要且功能性的关系。是心脏赋予大脑力量。

研究表明，在**深部脑室系统**中，存在着心脏直接的搏动性振动，将信息传递给大脑。在非常精微的层面上，存在着直接的联系。

心脏与信息分发

心脏分发信息。但分发的是什么信息呢？它分发**“营养”**，这与**消化系统**以及与母亲的联系密切相关。

您通过心脏带来并由您的系统重新分发的营养信息。因此，在您的发育过程中，您依赖于您的**内胚层**，您的消化系统。

自分泌、**旁分泌**、消化，只有在此之后，系统才明显地出现。

儿童的心脏与母体联系

当我们与孩子一起处理这种联系时，通常需要治疗**母亲**。如果母亲的功能不自由，孩子也无法获得自由，因为他将依赖于能量，至少直到**7岁**。

在细胞能量层面，您身体的所有细胞在7岁时都会更新。这被称为**“新身体”**。这是他第一次诞生，是他能够拥有**“理性”**的时刻。

这是他的**额窦**打开，他的**甲状腺**完全变得电性化的时刻，因为它重新向心脏传递了信息。这就是为什么我们可以远距离感受到心脏。

它通过**神经嵴**获得信息并传递了信息。在7岁时，孩子可以在环境中保护自己，他找到了他的第一次独立。

心脏的原始起源

心脏的雏形出现在原始平面上的**脏壁中胚层**中。同样，它将依赖于整个**卵黄系统**。

在这里，我们发现心脏在**原肠胚形成**之前和血管平面之前，沿着外胚层的**心源性细胞**具有预设的力量。它已经拥有了所有的可能性。

当我拿起一个**骶骨**或一个**尾骨**并进入系统时，心脏的故事已经呈现出来。因此，我必须通过释放**原条**，在第一波发育之下，开始治疗心脏。

对称性破裂与心脏位置

对称性的破裂发生在**脊索**形成之时。存在一个结节流，带有小纤毛，通过声波**HH**、**FGH8**，最终通过视黄酸的变化，将脑泡从右侧带到左侧。

这导致**钙**平面上的变化，从而在遗传信息中产生不同的整合。最终，从右到左的对称性破裂，在此层面上提供了重要的信息。

这种对称性破裂将是未来将心脏定位在左侧的因素之一。这是通过**形态发生分子**完成的，整个侧板上的钙水平增加，因此遗传整合的所有信息都将不同。

这种不对称性发生在颅底和骶骨之间，伴随着原条。偏差存在：这是一个从右到左的流动。

极性与精子的影响

这在另一个层面上通过释放酶的**卵泡滋养细胞**体现出来。它们已经在卵母细胞的细胞骨架中创造了**极性**。

即使卵母细胞尚未获得其外部环境的信息，第一次极化也发生在**头尾**和**背腹**平面上。

我们发现**精子**的穿透位置将在胚胎的纵轴上重新传递信息，在那里将产生这种预设的力量。

这种整合已经是外部通过精子力量的信息，它以几乎**电磁**的方式重构了细胞骨架的力量。一些人描述这在胚胎的顶端部分被发现。

这意味着我们捕捉到了一个预设的信息场。正是在这个预设场中，我们将找到未来的**心源性**阶段。

精子在某种程度上已经代表了心脏的力量，正在那里准备的搏动。但这里还没有形式，它是一种预形。

胚胎的组织与心脏的形成

我们将很快看到，胚胎的整个组织将随着著名的**“波浪”**而发展，这里有一个支点，那里有一个支点，伴随着原条，以及这个系统的重新整合。

这些点的重要性至关重要。第二点将是我拥有波浪的时刻，也就是说，我的**第三个胚胎腔**，即**体腔**或**外部卵黄囊**的形成过程。

这将重新组织胚胎并创建一个**S形**结构。正是在那时，我将通过附着点进行整合，这就是我的原条的来源。在胚胎中，心脏就在那里。

心脏、心包与膈肌

心脏找到了它的位置，它整合了**心包**和**横膈膜**，这些**膈肌脚**将成为心脏系统的支点。

治疗心脏就是释放膈肌，因为它的方向就是这样。膈肌真正成为我们的治疗工具，因为心包细胞与横膈膜（即膈肌）上的细胞是相同的。

它们起源于何处？我有我的心脏，那里有一些小的**间充质细胞**，它们将形成我的膈肌。外胚层充分生长，它摆动，并将形成所有这些系统。

识别与生育能力的影响

精子到达，**“钥匙”**就在那里等待相遇。避孕药扼杀了概念，即受孕的可能性。我们已经切断了荷尔蒙系统多年。

越来越多的女性难以受孕。医学界介入并说：“现在，我们可以帮助您。”我们进行所谓的**“IMSI”**，即用针刺穿膜。

我们希望在极性方面处于正确的位置。但我们没有第一次识别，即膜、冠状、组织、分子识别。

这些孩子将来可能会有越来越多的生育问题。因此，他们将不再知道如何繁殖和识别自己。我们已经取消了第一次识别。

这些来就诊的孩子，我们需要识别他们。在身体的哪个层面识别他们？他们的心脏。我们需要通过眼神与他们的心脏联系。

如果您这样做，孩子会知道。这是您唯一能给予的。“我能识别你，让你重生。”否则，这些人将终生都在寻找。

代谢能力与初始发育

这已经在您的**原始血管系统**中发生，在第五或第六天。**受精卵**必须在一个特定的极点具有代谢能力。

细胞滋养层必须转化为**合体滋养层**。合体滋养层具有溶解活性，以便能够穿透子宫内膜。如果胚胎没有这种能力，它就无法进入子宫内膜。

第二件事是，母亲必须是接纳的。但她不是为胚胎做这项工作的人。它是否获得了这种能力？

它的代谢能力首先由**细胞去分化**阶段决定。在最初的三四天里，受精卵不会长大。

相反，它以高速增加其**细胞分裂**，即卵裂。膜整体增加，外部有少量失水。

正是在那里，它将创造第一个腔，我们称之为**“天堂之芽”**，即**囊胚腔**，它是您**“外部天堂”**的特定连接。

然后，在细胞层面，膜会增加。如果膜增加，交换就会增加。膜始终是极化的交换空间。

如果我有一个细胞，我有一个细胞核，我看到我的细胞核是集中的。这是我最大的交换力所在。我将拥有3000个，而不是50个。

在此分裂阶段的细胞比原始的两个卵裂球**小200倍**。相对而言，我的膜增加了。

如果我将我的膜与我的前两个卵裂球相比，我们可以说它有100米。如果我将所有这些小膜加起来，我就会大大增加。

我增加了我的代谢能力。如果我有足够的代谢能力，我就有足够的力量进入。

维持生命的代谢能力

我将终生需要这种代谢能力。这有点像您将获得的**“电池”**。您必须相信这一点。

它通过您的**睡眠**、您的**饮食**、您的**呼吸**、您的正确思想等在一定时间内再生。如果您不尊重这些并中毒，您就会退化它。

您失去了这种能力的基本底物。所以，您需要它。心脏的起源几乎在精子的接触中，在这次相遇中，象征性地。

之后，我们可以在原条层面找到它。然后，心脏场已经在这里形成的信息与健康水肿的存在有关，它在心脏场发育的生长波中。

然后我们将看到一件非常重要的事情，那就是所有这些发育运动。

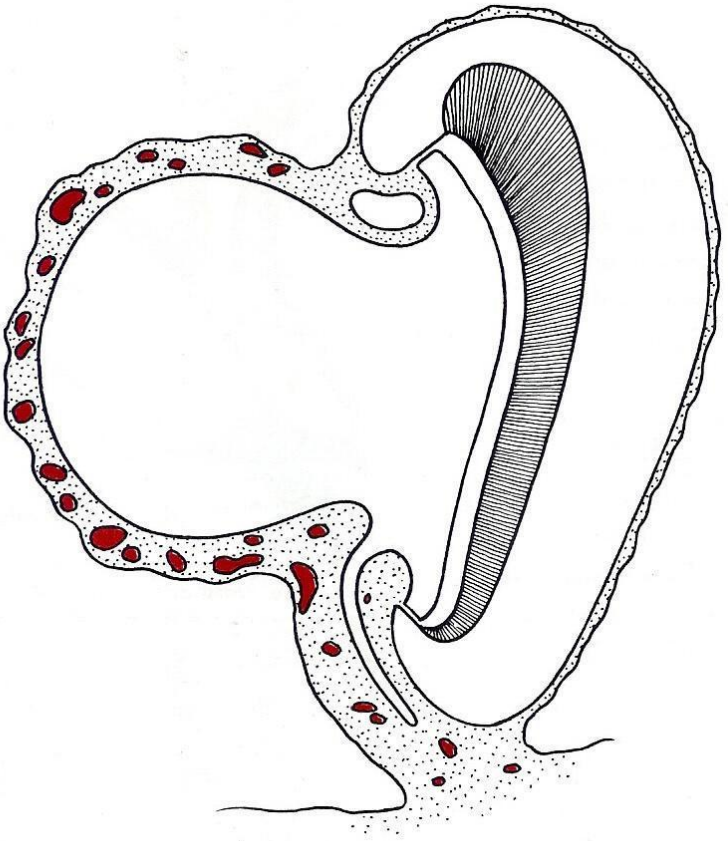


Fig. 1.— *Schéma d'un embryon humain de 3 semaines.*

图 — 人类胚胎3周

07. 心脏：发育运动的建立

时长：10:08 教学单

课程总结

本视频探讨了心脏通过中胚层充血和重组过程的初始形成。课程详细介绍了原始血管生成细胞的集中如何形成心管，以及胚胎弯曲如何使主动脉向中心对齐。视频还强调了神经管和羊膜腔之间的相互作用，特别是中线汇聚的重要性。此外，视频还讨论了心脏化概念，阐明了大脑和周围腔体的形态发生运动如何影响心脏发育和其他关键胚胎结构，从而将胚胎学家和整骨医师的理解与生物动力学联系起来。

心脏： 发展运动的建立

心脏的初始形成

最初，**充血**阶段与**中胚层**相对于**神经管**的重组有关。这种向上的轨迹导致原始**血管生成细胞**向上集中。

这个过程导致**心管**的形成，最初是左右原始主动脉管的形式。内部和外部组织之间差异的生长速度导致胚胎的**弯曲**。

这种弯曲运动使主动脉向中心靠近，在那里它们汇合形成心脏。这个现象始于位于尾骨水平的**心前区**，早于大脑发育。

最初，在神经管（作为动力）和周围巨大的**羊膜腔**的影响下，两条主动脉发育。主动脉的差异生长使它们靠近中线，位于**脊索**前方。

这两条管子逐渐在中线汇合。如果这种汇合未能正确发生，对形成至关重要的特定内部营养组织可能会导致**腐蚀场**的出现。

这个第一个汇合点将构建心脏的起始。这是这两个层面在中线上的汇合。理解这个过程，采用“由外而内”的视角至关重要。

在心脏上游，一层细胞，即**心包**和**横膈膜**的前体，已经伸展。这些**间充质细胞**在心脏和膈肌之间建立了重要的联系。

大脑卷曲与心脏化

发育中的**大脑**围绕心脏卷曲，而羊膜腔施加环周推力。在中心，这使得血管在脊索前方汇合。

心管（纯中胚层，既是生长的动力也是组织者）与推挤的羊膜腔之间的生长速度成为一个限制场。

这种推力由神经管传递，神经管接收到最大的营养信息，生长最快，并诱导胚胎的弯曲运动。正是这个系统围绕着心脏卷曲。

心脏保持在原位；是周围的系统在卷曲。这个过程涉及生长速度的减慢以及液体从外围向中心的靠近。

我们在这里观察到，**头化**运动导致**心脏化**空间，这将逐渐导致**膈化**，然后是**肝化**。

这种肝化随后将导致**肾上腺化**，然后是**性腺化**。这是一个非常有趣的发展运动，与将完全包裹“B区”的羊膜腔的发展有关。

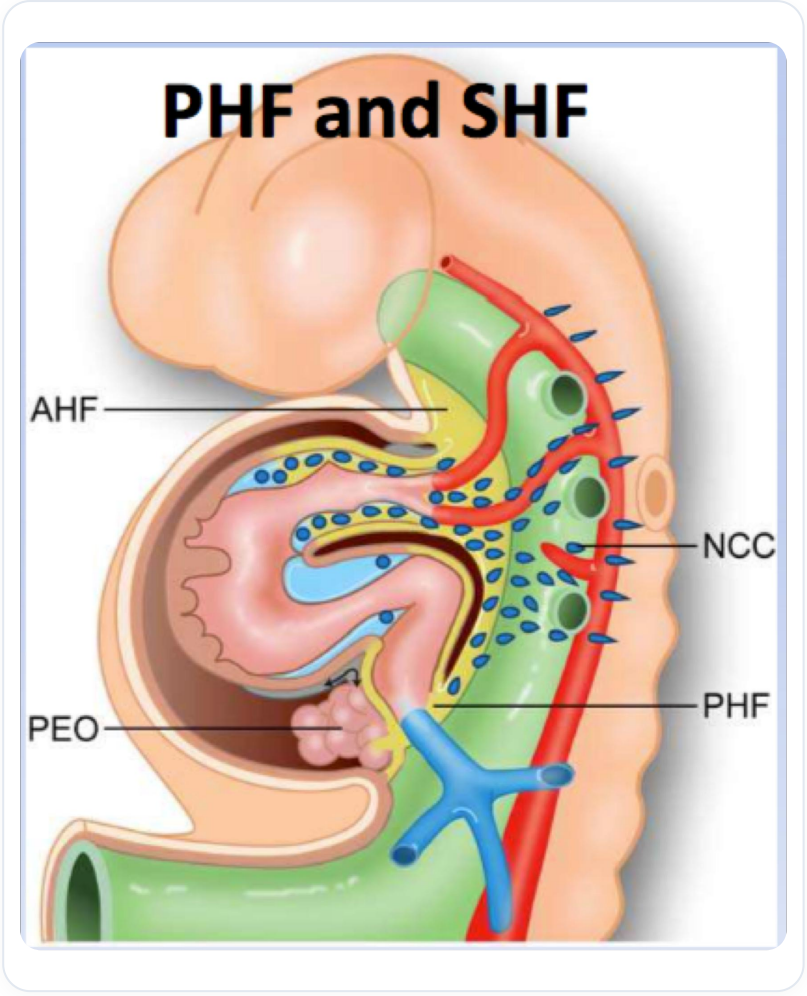


图 — 胚胎心脏发育

头化导致心脏化，心脏化导致膈化，然后是腹膜腔的整个后部。

这包括，例如，女性中形成**子宫**和**输卵管**的中线运动，以及男性中，一个不完全但将在中线平面上形成**前列腺**的运动。

然后，**会阴**系统将发展，并回归到**肝脏**的再平衡。肝脏将进行其倾斜和侧向运动，成为整体发育和前中线闭合的主要组织来源。

中线靠近与羊膜腔的作用

重要的是要记住向中线的**靠近**以及心脏向这个前中线的初始发展。同时，一个重要的头化过程正在进行中。

羊膜腔、发育中的大脑**外胚层**、心脏区和膈膜区相互整合。**卵黄囊**在胚胎蒂处逐渐汇合形成**脐带**。

所有这些都构成了由羊膜腔组织的發展運動。这个过程是主动脉系统（血管轴）和羊膜腔之间的平衡。

大脑围绕心脏卷曲。有一个整合运动，然后是形成膈肌、后壁腹膜的运动，以及一个回绕。

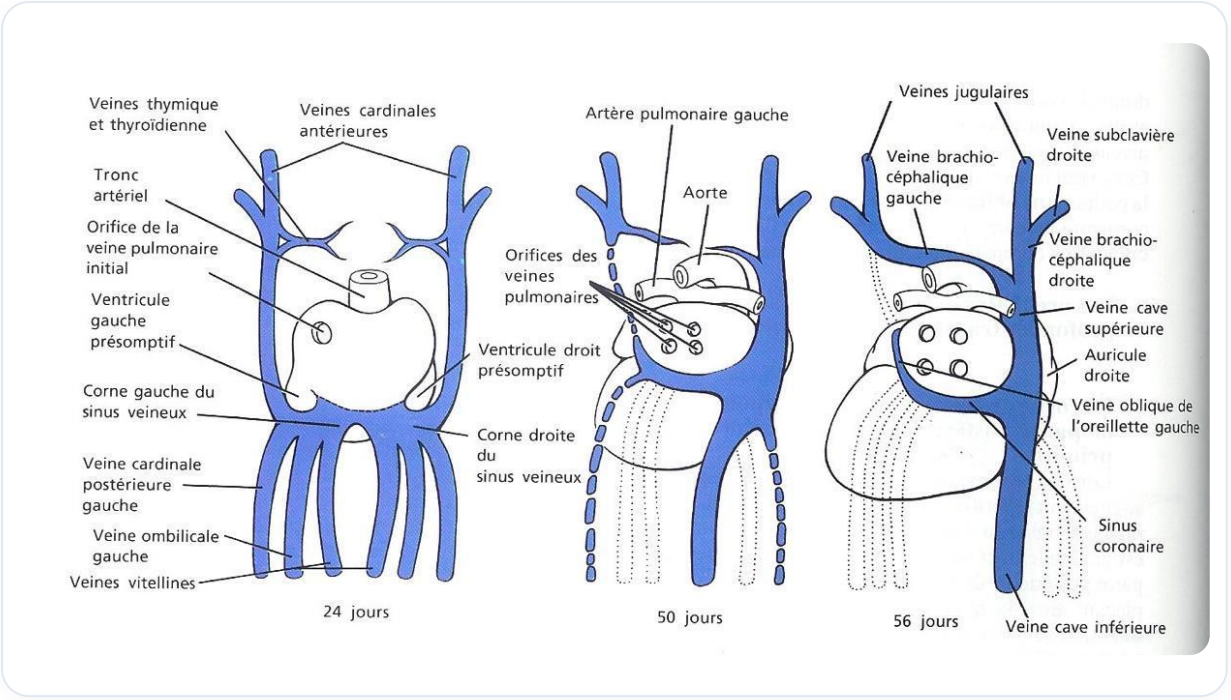


图 — 心脏静脉发育

在胚胎位置，尾骨、大脑和心脏构成支撑点。胚胎的雏形取决于**原条**，原条可能在出生时、受孕时，甚至在受孕前就发生偏差。

大脑和心脏紧密相连。心脏已经存在并保持在原位。正是在这个运动中，羊膜腔围绕着它形成。

力的整合与羊膜腔

将在B区进行工作，同时整合**侧向力**，即胸腹横向界定力在循环系统整合中的作用，从外围到中心。

在这个整合中，B区就是羊膜腔。婴儿漂浮在羊膜腔中。这个膜性包膜会消失，但其能量方面依然存在。

这个围绕自身的“球”至关重要。羊膜腔形成并整合神经管。如果出现功能障碍（鞭打伤、颅骶问题或其他），回到源头至关重要。

治疗羊膜腔。重建骶骨和心脏之间的空间。重新进行所有运动并识别阻塞。然后，您可以重新工作并让系统在识别中立点时自行运作，或者您自己进行干预。

从羊膜腔到中枢神经系统

横截面显示羊膜腔位于**神经沟**上方。存在的液体是**原始羊水**，它将形成神经管。这种液体将被整合到管中。

前神经孔和**后神经孔**的闭合发生在第28天左右，此时神经管完全闭合。必须关注B区，因为它整合了**脑脊液**（CSF），而不是相反。

当胚胎植入黏膜时，脑脊液出现。在植入时，会出现**渗出液**，正是这个羊膜腔将形成神经管、神经板和消化道。

从功能层面来看，我们不能将这部分腔体分离；它始终是整合的。**外体腔**通过胚胎的发育运动，将在很大程度上整合为**内体腔**。

其余部分将以渗出液的形式排出体外，被羊膜腔推开。在生长的某个时刻，外体腔不再发育。

神经肠管是卵黄囊和羊膜腔之间的信息，与外体腔无关。外体腔将整合为内体腔，形成腹膜腔。

然而，在某个时刻，这个腔体将不再生长。我们感觉它被推开，但实际上这是一种渗出液，因为羊膜腔生长得如此之快，以至于它已经整合了内体腔。

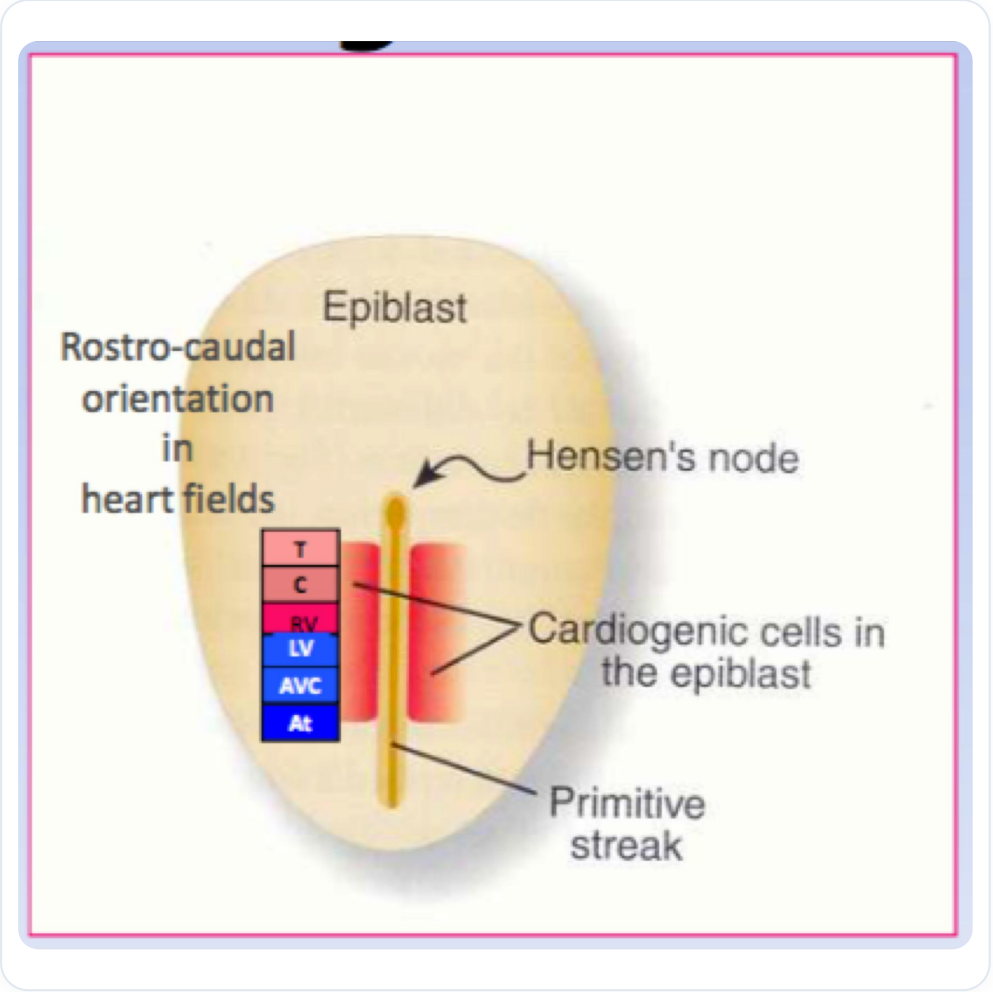


图 — 上胚层，原条，心脏

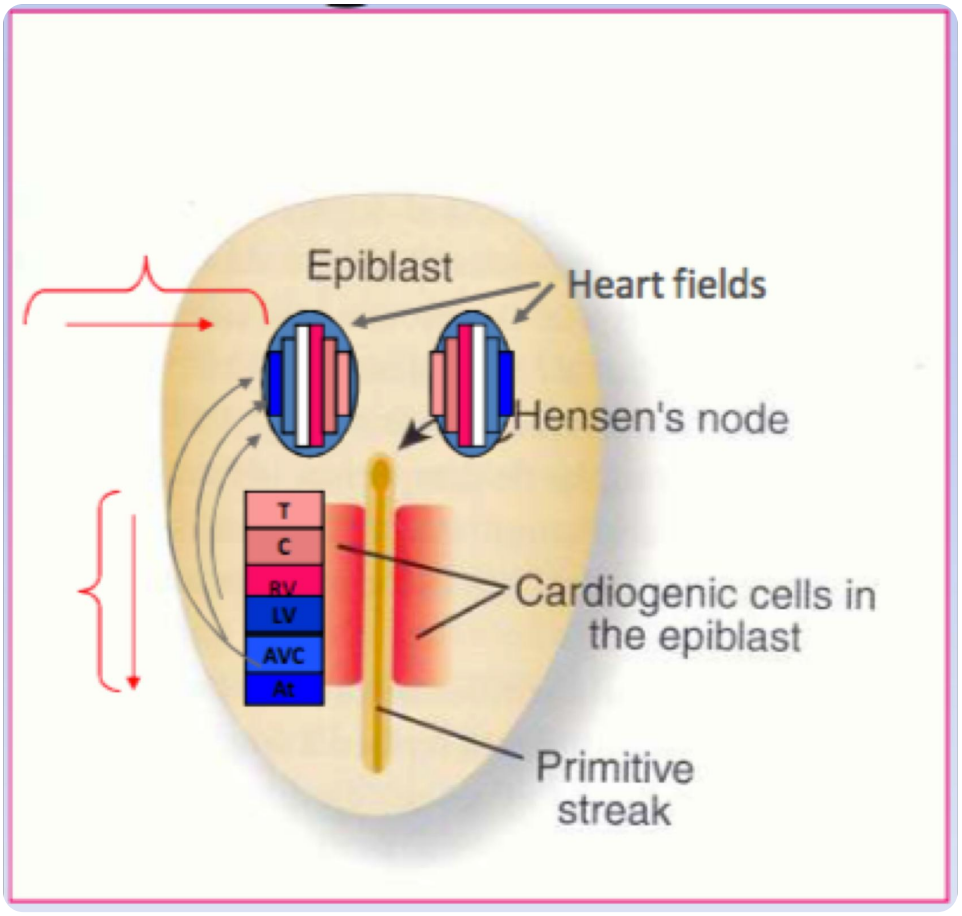

Epiblast
Heart fields
Hensen's node
T
C
RV
LV
AVC
At
Cardiogenic cells in the epiblast
Primitive streak

图 — 心脏细胞发育

图 — 早期神经管

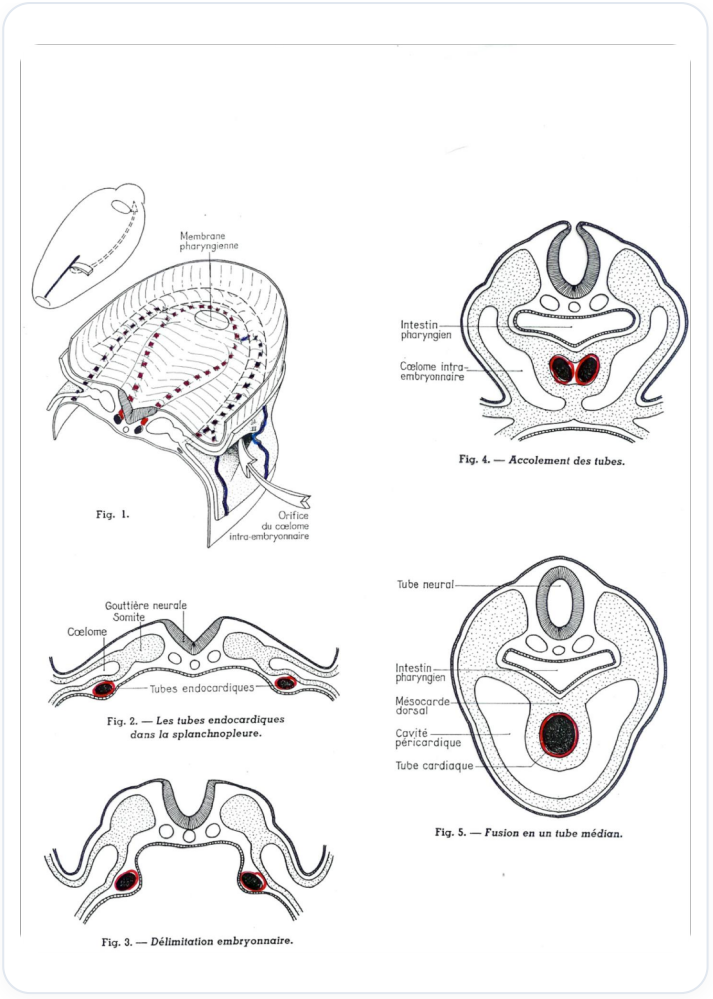


Fig. 1.

Fig. 2. — *Les tubes endocardiques dans la splanchnopleure.*

Fig. 3. — *Délimitation embryonnaire.*

Fig. 4. — *Accolement des tubes.*

Fig. 5. — *Fusion en un tube médian.*

图 — 胚胎心脏发育

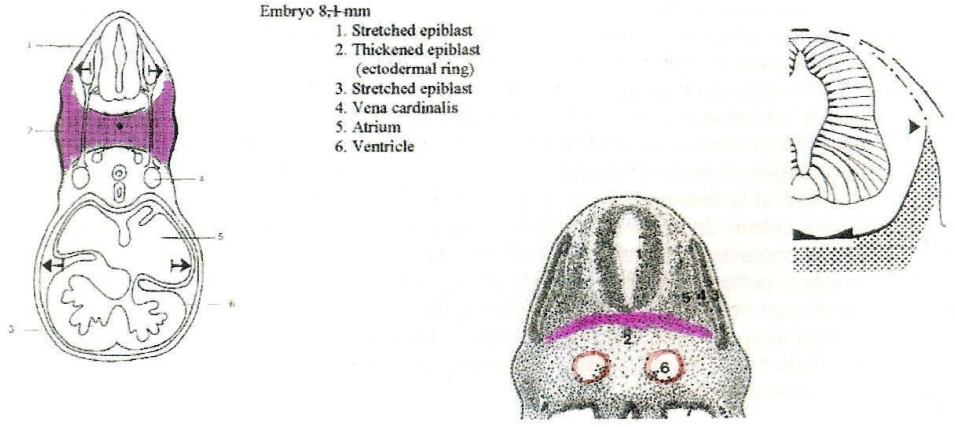


图 — 胚胎心脏发育

08. 心脏：发育运动的动力

时长：11:04 教学单

课程总结

本视频深入探讨心脏胚胎学，探索胚胎发育早期心脏生长的基本阶段。视频中讨论了关键概念，例如心内膜管的靠近、“环路”运动和使心脏变形的逆转过程。培训师强调了理解心脏和肝脏之间动力学的重要性，以及遵循胚胎印记以更好地帮助患者的必要性。通过整合这些知识，从业者将能够完善他们的生物动力学方法，从而促进患者的和谐发展。

心脏： 发育运动的动力学

胚胎心脏发育简介

我们将观察胚胎的**指数级生长**和**卷曲**。

这里，我们只看到**卵黄囊腔**。上方，**羊膜腔**已被切开。

存在**纵向生长**和**弯曲**。我们可以区分**神经系统**、**体节**和**血管系统**。

让我们关注一个孔，即**胚内体腔的未来开口**。需要在这里想象它。它将在以后将这个外部体腔转化为内部体腔。

系统令人印象深刻的生长使两个**原始心内膜管**靠近中线，这是由于**差异生长速度**，受**脊索**影响。

心内膜管的这种靠近，在上方形成了**肠道**，周围形成了**胚内腔**。在此阶段，这将形成**心包腔**，而不是腹膜腔。

卵黄囊靠近以形成肠道的上部。

心脏发育的关键运动

两个心内膜管的靠近形成了发育中的**心管**区域。

我们观察到向中线靠近的运动，同时伴随着大脑“这样做”的运动。这是两者的结合。

这个过程与胚胎的**弯曲**阶段同步。拇指的相遇象征着心脏的第一次运动。

心脏的“环形”运动

心脏，从矢状面看，相互靠近并试图发育。它后面空间不足，左右空间也很小。它只有向前的空间。

在心脏内部，它会找到自己的**支点**。由于后方受阻，它向前发育，形成了所谓的**心脏“环形”运动**。这是第二阶段。

这种持续发育形成了第三个层面。**心室系统**和**心房**之间的空间成为一个支点。心室，最初在上方，相对于系统而言最终位于下方。这是一种**反转**运动。

以下是三个主要运动：

1. 向中线**靠近**和相遇。

2. 向前的**“环形”运动**。

3. 心室的**反转过程**。

腹膜腔和对称性破裂的影响

第三个运动与反转过程有关，反转过程是**腹膜腔**的发育过程。

肝脏的发育导致运动的倾斜。网膜囊的后腔使左支气管相对于右支气管向上移动，这与**轴向对称性破裂**有关。

因此，我们观察到向前的发育运动，但也向左。这是一种**双重倾斜**。

我们主要记住：

- 心脏向中线**靠近**。
- 向前的**发育**。
- 同时向左的发育。

肝脏的**窦状系统**将在这次倾斜后向上定位。

大血管的组织

第一个运动，然后是与倾斜相关的第二个运动，最后是组织上方**大血管**的第三个运动。

心脏倾斜，由一个轴线维持，并相对于**血管平面**保持平衡。一侧的发育更为显著。

这是**胸部**、**腹部**和**下内脏**部分之间的平衡。一个非常重要的运动发生在心脏、胃和肝脏之间。

生物动力学方法中的胚胎印记

一个非常重要的参考点需要重新平衡：**肝脏运动**。我们观察肝脏是否在其发育运动中良好，或者是否退缩。

如果肝脏停止，就会有一个小小的停顿。

在心脏层面，它的发育将是相反的。存在一个轨迹，就像一个**印记**。

必须定位在胚胎印记上，去系统希望去的地方，那里就是**静止点**。

如果运动不够远，就需要帮助系统。心脏的这种组织受到肝脏的强烈影响。因此，理解肝脏的作用至关重要。

在生物动力学胚胎学中，我们不强加。我们不排斥**筋膜弯曲**，也不排斥**液体**方面，也不排斥**结构性**、**内脏**或其他技术。

这种方法是适应当下感受到的。治疗力量在于两个中性点的相遇。

生物动力学骨疗法中的再生过程利用了这些胚胎运动。这不是直接治疗，而是识别在由**“潮汐”**引导的治疗过程中出现的胚胎发育运动。

识别我们所处的频率至关重要。

心脏的能量及其环境

我们很少首先直接触及心脏。心脏是通过外围的**回声**形成的。

心脏极其强大，因为它从**神经嵴**接收到非常重要的信息。它在神经学层面上接收到更强大的电信息。

这意味着我们可以学会远距离感受心脏，或者心脏可以远距离被感受到。它具有一种力量，一种**辐射**。测量表明，辐射范围至少达到人体5米，这可能与神经嵴有关。

在**静脉**层面上将有一个发育，称为心脏的**静脉窦**。在这个静脉窦中，**主静脉**、**脐静脉**和**卵黄静脉**将汇合，经历许多重塑。

心脏拥有**筋膜**环境和自身跳动的**电能**。然而，这种电能不足以维持心脏的正常功能。它严重依赖于其整个筋膜环境。

胸骨心包韧带、**膈心包韧带**、**椎心包韧带**以及悬挂至咽结节的**上主动脉**支撑着心脏的**节律性**。

心脏的附着系统是一个**封闭的振荡**系统。其组织和分子结构旨在在每次跳动时经历拉伸运动。这就像一个**弹性系统**，不断将心脏拉回其平衡位置。

心包的这种**组织筋膜**结构支撑着心脏，而心脏本身通过其筋膜环境在其节律性中得到支撑。

心脏周围的整个筋膜系统都可以影响其节律。因此，心脏环境的**结构自由度**至关重要。这是可以直接采取行动的地方。

收缩-舒张中的心脏应被视为一只**章鱼**，带有**主动脉弓**和所有下降至连接处的躯干。

不仅是身体，还有它的“触手”也可以被感受到。在腹部，在喉咙，在脚趾，在手指。

这意味着髋关节的**不稳定**可能会使心脏不稳定。有些**心律失常**可以通过放松髋关节来改善。

通过**内皮**，即连接整个系统的组织，存在一种复杂的关系。

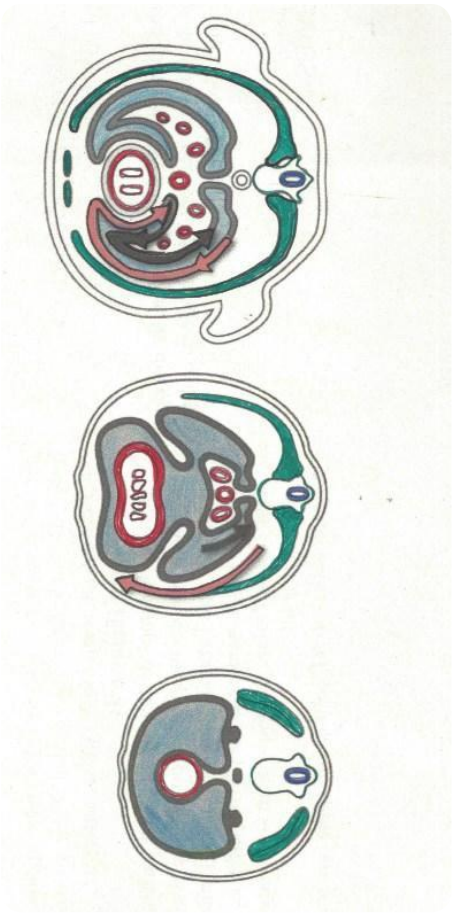


图 — 胚胎侧向折叠

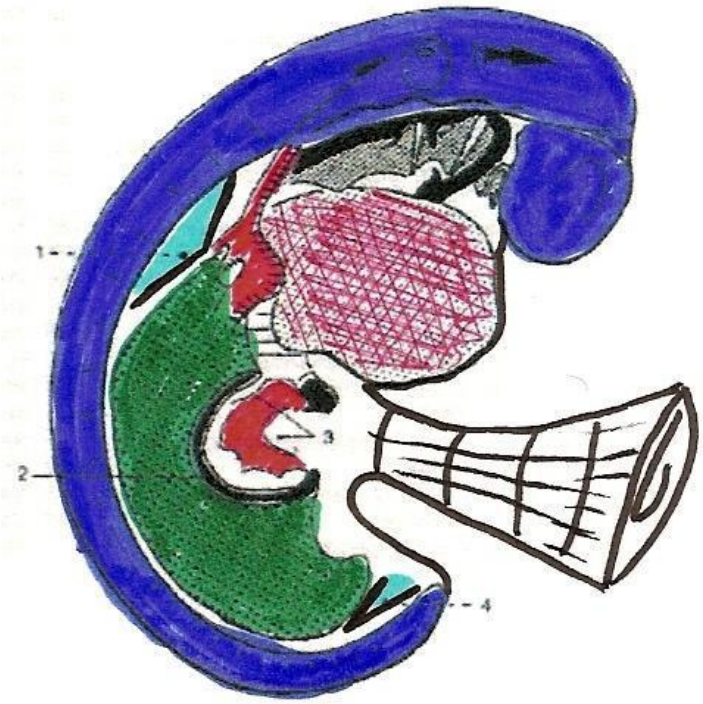


图 — 含尿囊的胚胎

图 — 解释图

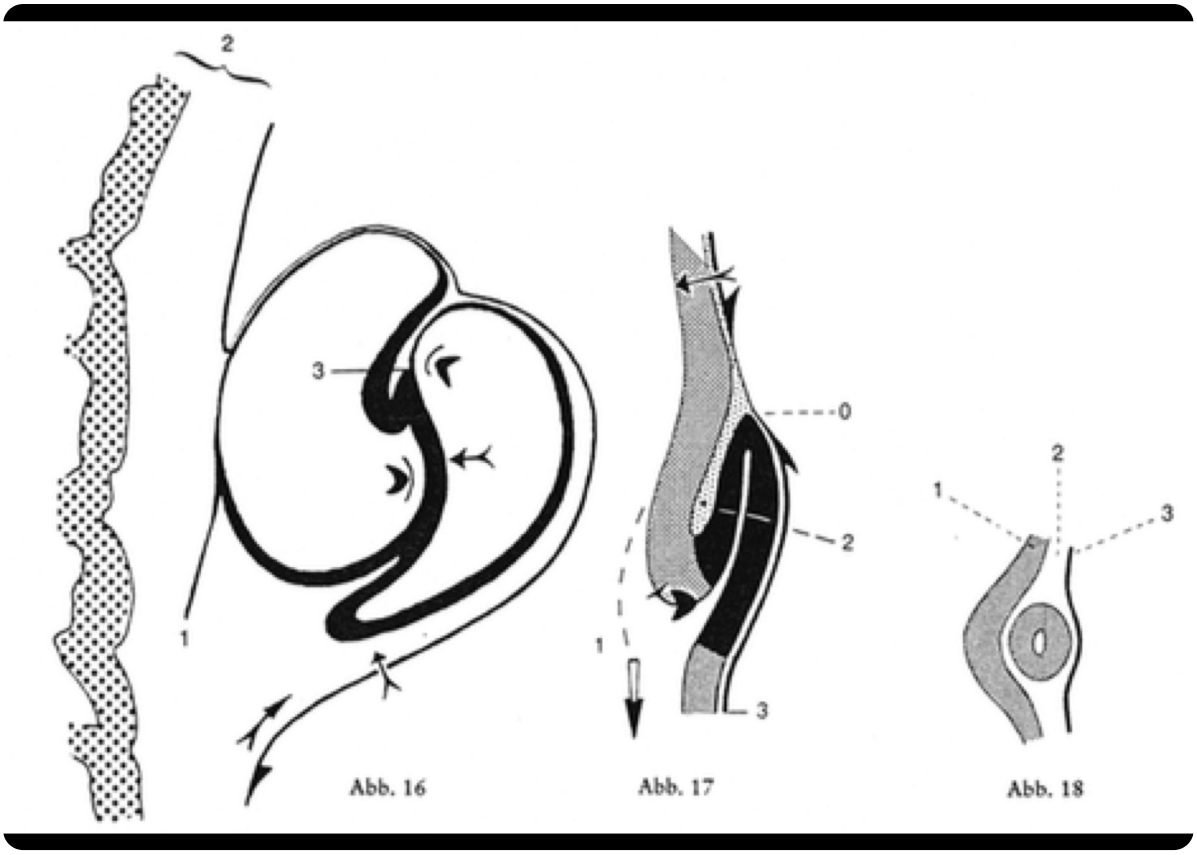


图 — 神经管发育

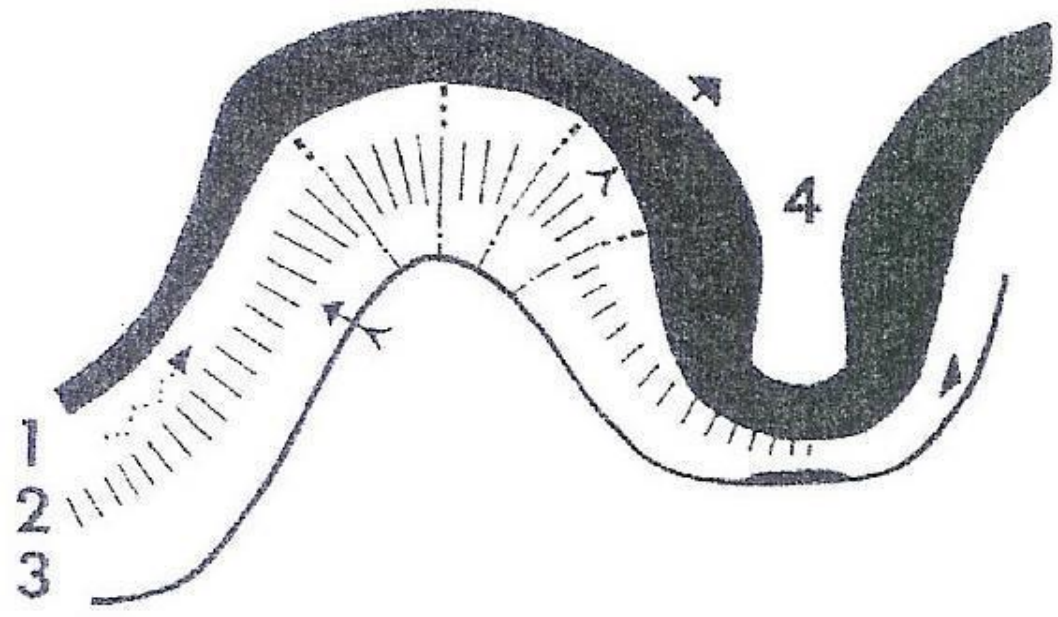
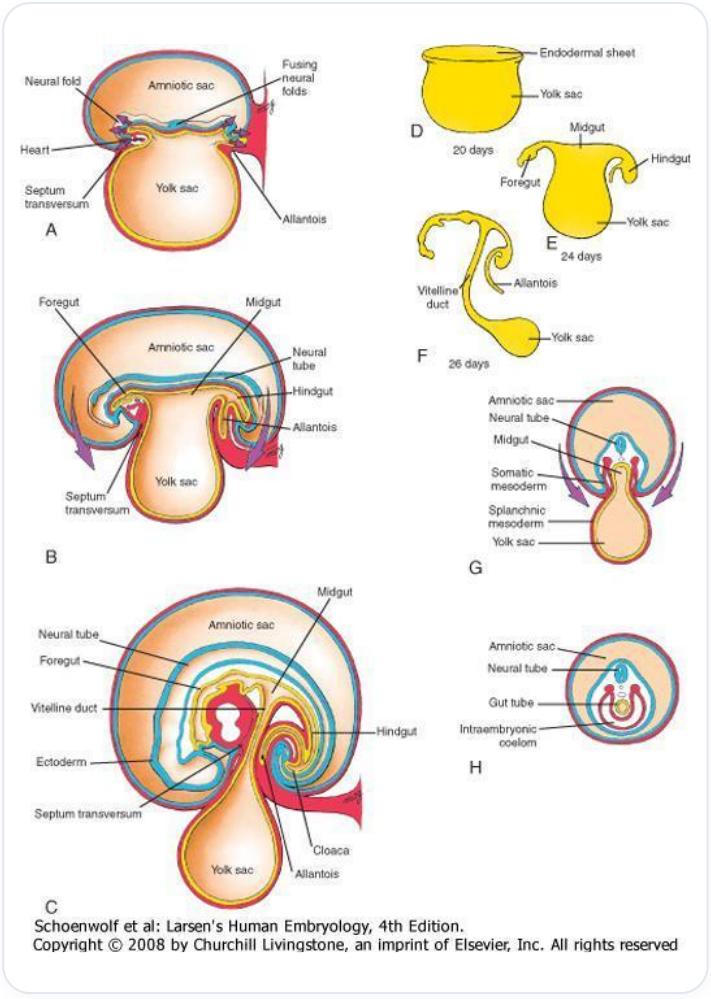


图 — 神经板，沟



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

图 — 胚胎消化道发育

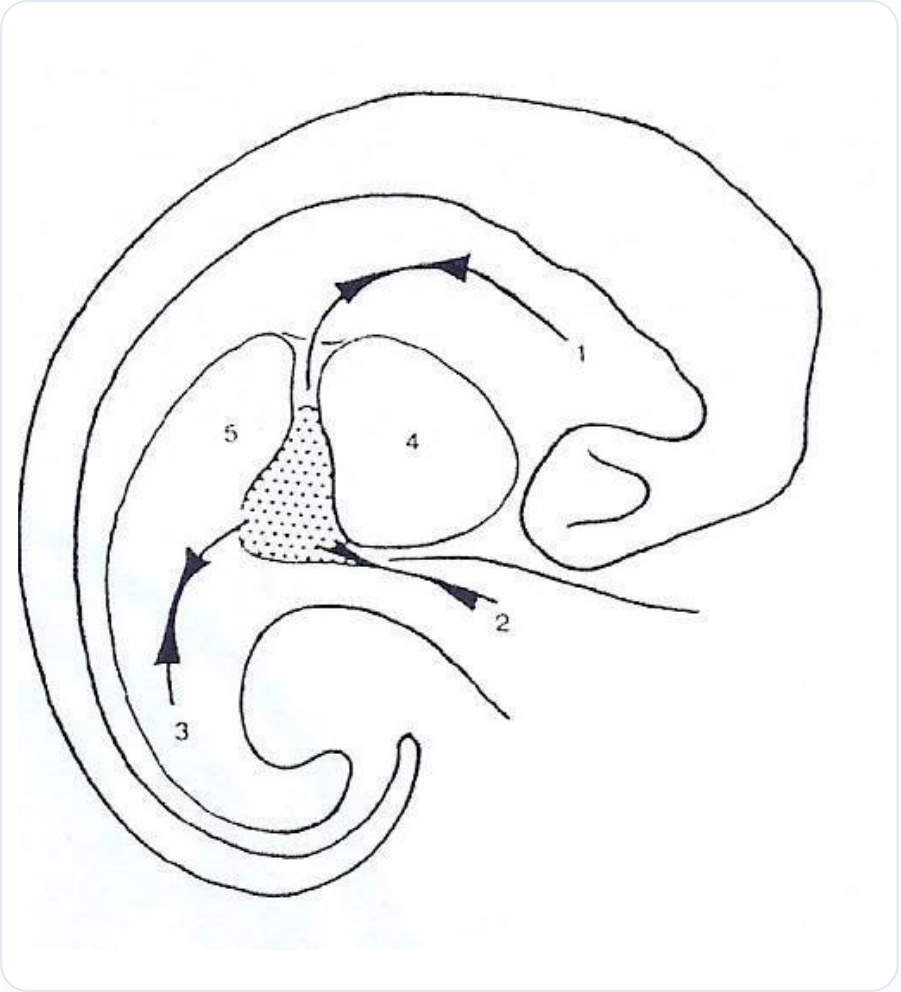


图 — Circulation embryo liquide céphalo-rachidien

09. 心脏：3次外部信息获取

时长：02:50 教学单

课程总结

在这段关于生物动力学胚胎学的引人入胜的视频中，您将学习心脏与其他重要系统（眼睛、四肢和甲状腺）之间的三个基本相互作用。每个相互作用都说明了这些元素如何传递关键信息，从而影响我们作为治疗师的感知和沟通。通过整合这些教导，您将发现如何以开放的心态去触摸和交谈，这不仅可以改变您的实践，还可以改变您与患者建立的关系。深入探索这种将身体、心灵和精神统一起来的方法，以实现更全面的治疗。

心脏： 3种外部信息摄取

这个时刻至关重要，因为**胚胎**将加速其生长。我们将观察到大脑的**完全卷曲**，并且，值得注意的是，三个层面的**外部信息**将通过这种节律性进行互动。

1. 心脏 - 眼睛的互动

首先，大脑将围绕心脏卷曲。重要的信息通过**视板**直接传递到心脏。我们几乎可以说**眼睛**将“落在”心脏上。

2. 心脏 - 双手的互动

您还将看到另一种互动：**肢体**的雏形将落在心脏上。这完全地告知了心脏。请记住，心脏在**神经嵴**层面接收到非常重要的信息，这是一个**电磁**层面，使我们能够远距离感知心脏。这些信息将以节律性的方式浸润您的双手。

3. 心脏 - 甲状腺和声音的互动

还有一部分我们没有直接看到，但在这种卷曲中，整个**甲状腺系统**会落在心脏上。这在某个时刻伴随着向上发展的开放，这将形成**声带系统**。人们常说**舌头**是心脏的芽。然而，舌头与甲状腺相连并传递信息。

心脏与身体的连接：感知与沟通

当我触摸某人时，我是用我心脏接收到的信息去触摸的。我必须保持这种连接。您会发现这会极大地改变您的感知。

- **目光：** 当我看着某人时，我必须用我的心去看他。两者是相连的。心脏在胚胎层面上被告知，接收纯粹的电磁信息。

- **言语：** 第三，当我说话时，我必须用心去说。我接收到这种甲状腺信息，一种电信息。

因此，我有三个磁场的信息。当我们接收到这些信息时，我们必须非常注意：

- 我们的思想。
- 我们的触摸。
- 我们的目光。

这首先是为了接收，然后是为了给予。但首要功能来自于**心脏的节律**，它赋予了你手的**神经敏感性**。心脏如此运作，然后它开放。这就是**爱**，这就是**喜悦**。

10. 心脏：动脉解剖学的发展

时长：04:14 教学单

课程总结

这段视频深入探讨了血细胞的胚胎发育，描述了它们从脐囊到骨髓的起源。我们还将探讨肠系膜动脉的持续存在，它是这一过程的重要遗迹，及其在肠道发育中的作用。主动脉弓被突出显示，以说明心脏的节律性运动及其对血液循环的影响。通过将心脏动力学与维持食道和支气管等重要结构的筋膜环境联系起来，视频揭示了该节律区域的失衡如何影响心脏病理学和肌肉骨骼病理学。对于任何对身体互联互通感兴趣的治疗师来说，这是必不可少的一课。

心脏： 动脉解剖学的发展

血细胞的起源与发育

最初的**血细胞**出现在胚胎发育的**第18天**左右。它们的起源分为三个重要阶段。

最初，它们来源于**脐囊**，其中含有**原始巨幼细胞**。这个阶段持续前两个月。

从**第二个月**开始，第二波造血运动从**肝脏**产生。

直到**第三个月**左右，一部分造血才开始在**骨髓**中进行。

我们可以观察到从外围到中心的这种发展：首先是**脐-卵黄囊**期，然后是**肝脏**期，最后是红细胞的骨髓期。

卵黄发育的遗迹：肠系膜动脉

这种卵黄发育唯一保留的遗迹是**肠系膜动脉**。

它曾作为**支点**，用于**肠袢**的旋转和发育。

当**羊膜腔**在其周围形成时，包含循环原始细胞的卵黄囊会重新整合。

一部分卵黄囊和**胚胎蒂**将与胎盘一起形成**脐结肠**。连接的遗迹是**肠系膜系统**（上肠系膜动脉）。这个旋转轴对胚胎发育至关重要。

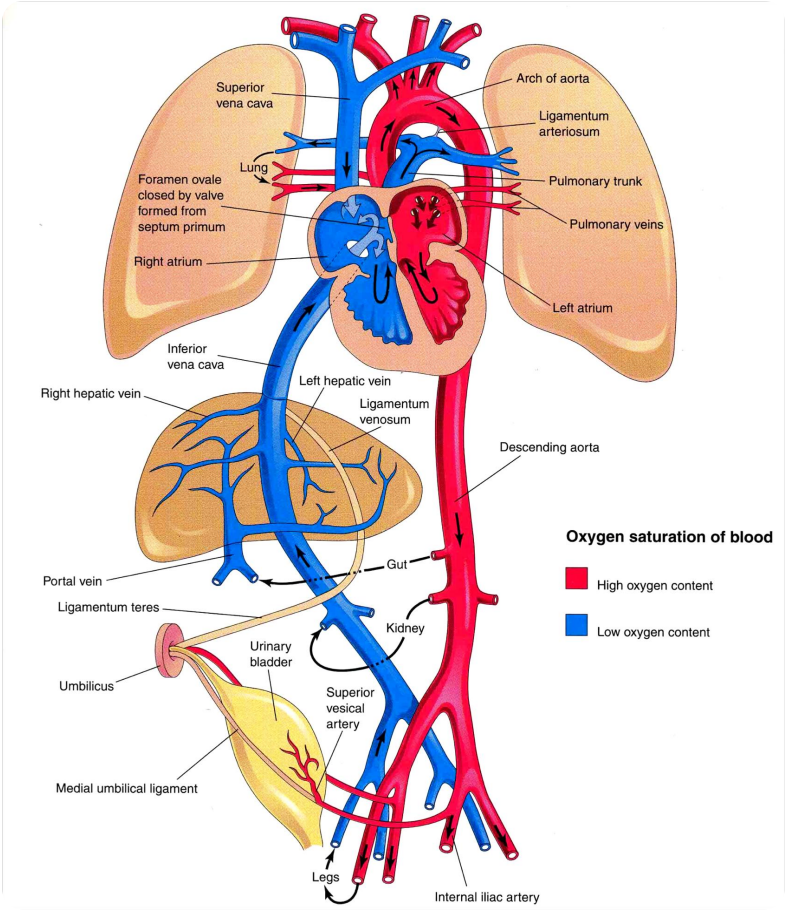


图 — 人类胎儿循环

心脏和主动脉弓的运动

当我们观察心脏时，我们看到**主动脉弓**。象征性地，我们可以说它上升或下降。

主动脉弓的这种运动代表了**心跳**。它几乎重现了发育运动。

主动脉弓在心动周期中进行**扭转**或**解扭转**运动。

当心脏收缩时，主动脉弓张开以吸收血液。当心脏排空时，它以一种特殊的运动闭合。

它张开以接收血液，闭合以射出血液，这使得主动脉弓与心脏功能内在关联。

主动脉弓与心动周期

这有点像一个**篮球运动员**。当心脏收缩时，主动脉射出其血容量。

要知道，主动脉中的血容量几乎与动脉系统中心脏的血量相同。

这意味着主动脉积极参与血液的**收缩期射血**。

这由**筋膜环境**支持，可以将其比作**“渔网袜”**。

节律区：一个重要的筋膜交汇点

主动脉弓、**支气管分叉**和**食道**通过共同的**筋膜**连接，这使它们保持在一起。

这个区域，以支气管分叉为特征，就是我们所说的**节律区点**。

考虑一下生命节律：24小时内**10万次心跳**，24小时内**2.3万次呼吸**，以及**1000到2000次吞咽**。

这是一个大的节律区，在**D3**、**D4**和**D5**之间汇合并连接。这些椎骨为节律区形成了一个筋膜平衡平面，该区域同时涉及**心脏**、**胸膜**和**消化**。

我们有主动脉、心脏，下面有一个非常重要的分叉：**髂动脉**。上面还有另一个层面。

事实上，所有这些形成了一个统一而纯粹的平面。我们发现某些**髋关节**或其他类型的病理可能会使心脏不稳定。反之，这些旋转阶段发生的事情可能会一直影响到心脏。

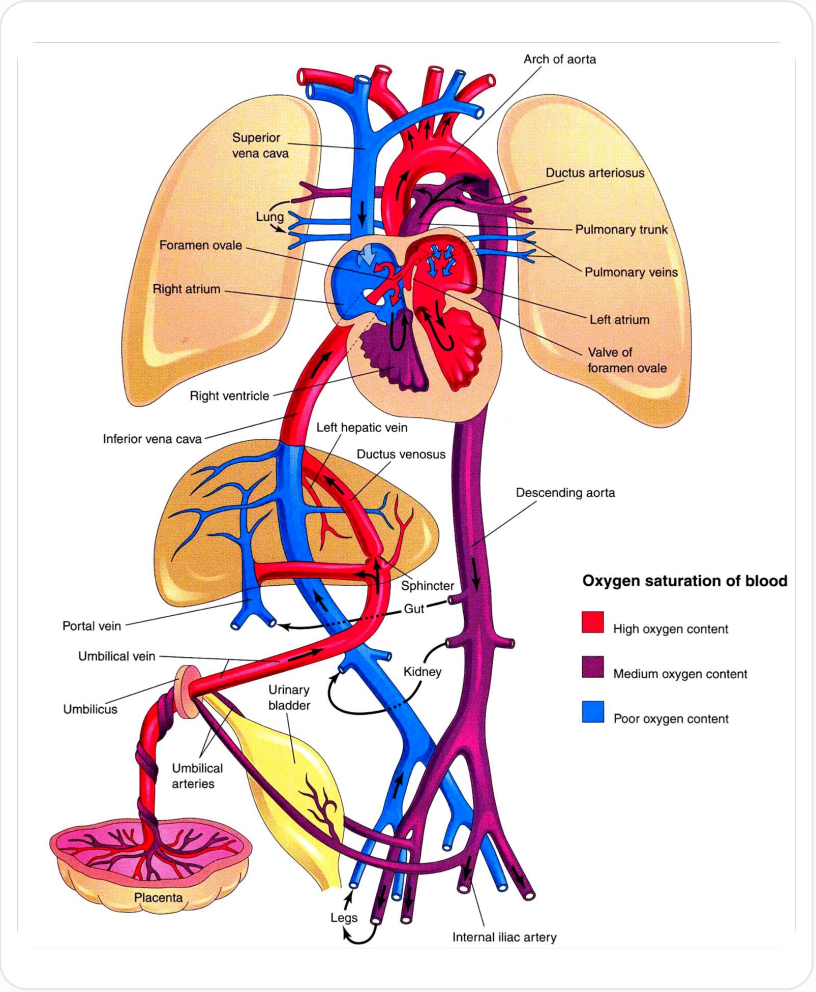


图 — 胎儿循环

11. 心脏：总结与实践意义

时长：11:02 教学单

课程总结

本视频探讨了心脏在胚胎发育中的重要性，将其定位为精子和卵子之间生命力汇合点。视频解释了心脏如何在原条内形成，并与神经管和中胚层等关键结构相互作用。视频还讨论了舒张和收缩的概念，并特别关注了如何在骨科实践中观察和整合这些运动。从业者将学习如何使用胚胎支点来振兴和平衡心血管和大脑系统，通过相关的支撑点来完善他们的方法。

心脏： 总结与实践意义

心脏： 象征性的交汇点

心脏被认为是**精子**和**卵子**之间象征性的交汇点。正是在这里，一个**基本模式**得以建立，甚至在极性层面上也表现出来。

图 — 双细胞胚胎

早期出现与发展

心脏的出现特别有趣，尤其是在**原条**层面。

它是S2下方的残迹，是**脊索**的末端，也是感觉的所在地。

我们将在其面部环境和发育运动中探讨它。它将在小骨盆闭合和形成时重新整合到**继发性神经管形成**中。

继发性神经管形成是**终丝**和**尾芽**之间的空间，涉及**神经管**相对于前**内胚层**的差异生长，并伴有腔的开放。

前内胚层是胚胎内胚层，但在这里，它位于**中胚层**层面，也位于心脏层面。

在这股与原条（终止于S2）的波浪中，一种**原始心力**已经存在。在上胚层中的假定位置是心脏潜能的一部分，这是最早被识别的位置。

心肌细胞位于上胚层，在上胚层的推定层中，甚至在中胚层形成之前。

我们将再次看到这个推定层。生长运动之后是充血，然后是两个管的整合和会合，由**羊膜腔**从外围组织。神经管、心管和膈肌的整合共同促成了心脏的形成。

这与神经管的闭合以及外部**体腔**整合为内部体腔同时发生。

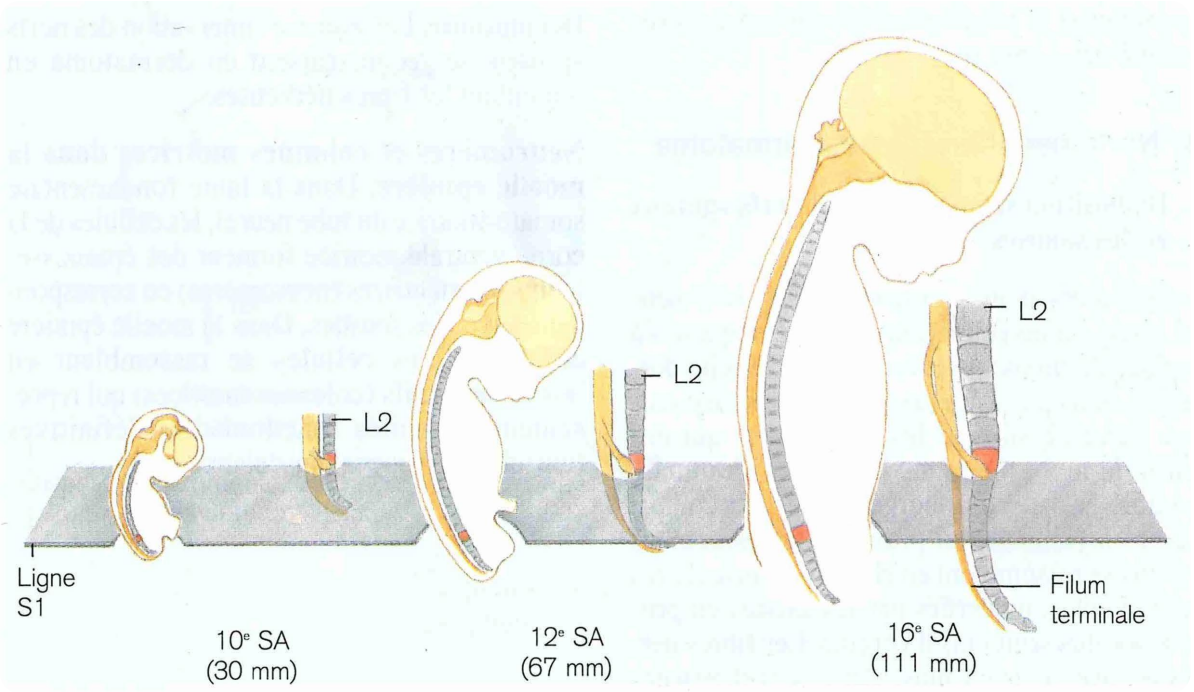


图 — 脊髓相对生长

原条与心脏支点

最早可识别的位置是原条。

脊索终止于S2。S2与原条末端之间的空间包含原条的残迹。

心脏的**胚胎支点**位于尾骨上。

心脏随后处于一种更**舒张**的姿态，寻求能量和体积。它在其运动中下降。

心脏也呈现一个支点，即一个起源点，它可以以不同的方式表现出来。

心脏运动与结构

大脑与**头化**之间以及心脏与**心化**之间建立了一种运动，使它们得以会合。

同时，两个心内膜管在中线会合。随后是心脏的**袢化**，然后是**心脏窦**和**主动脉弓**以及大血管的形成。

腔静脉轴作为参考。

重要的是观察心脏是在收缩期还是舒张期平面上表达。在面部，它更多地寻求舒张或收缩。

相对于髂骨，它更多地寻求**水平性**，这表明舒张运动。我们可以进一步寻找**主动脉搏动**。

大脑与心脏发育

我们将逐步整合大脑相对于发育运动的发展。

大脑的第一次发育运动是**扩张**。这种扩张取决于**纵轴**或**肠系膜轴**。它取决于卵黄整合，其残迹将出现在肠系膜轴上。

然后，另一个重要的营养层面是**脾脏**和**肝脏**之间的系统，通过**腔静脉**返回心脏。然后，主动脉信息将通过四个或两个入口表现出来：颈动脉、上方、下方、椎动脉。

因此，我们将大脑的发育与心脏和肠系膜系统整合在一起。通过对大脑进行工作，我们观察到哪个区域需要开放。我们可以细化感知，以确定需要工作的区域，例如相对于心脏的颈动脉系统。

这可以通过提供简单的支撑点来完成，无论是胚胎支点还是构建中的支撑点，以重新激活再生力。

支点是出现的点。所有的发育力，例如**卵黄囊**整合到动脉中（发育途径的残迹，而不是胚胎支点），都位于支点和终点之间。

我们开始感知我们将要参与的游戏，因为我们将处理特定的动脉。目标是恢复**完全的稳态**、完全的活力、完全的健康。

支点的起源与中胚层波

我将触及其支点的起源，它间接存在于尾骨层面，然后通过**manotococcus**的发育运动，即中胚层层面的这种波浪和吸力，逐渐整合到其系统中。

这是一个重组、重新激活、赋予组织力量、恢复功能的信息。

胚胎力量的发展使得系统主要功能得以发展。

膈肌的核心作用

所有这一切的伟大主宰将是**膈肌**。重要的是要很好地定位在这个膈肌上，有三个层面：

- 横向平面的**羊膜腔**
- **胸腔**
- **腹腔**

体腔的整合，以及大脑、心脏、膈肌、腹膜后部的整合，回到**会阴**，并通过肝脏的这种倾斜，重新赋予我的白线完全的闭合，这将提供所有**泌尿生殖**信息。

白线与泌尿生殖系统

这就是它的形成方式。**白线**代表泌尿生殖平面的完全整合，这是它的最终历史。

在这条白线上，我们可以寻找结晶的时间浓度，因为它是一条与**红细胞**、血球形成相关的概率线，因此是一个未来，其中**交合**平面也是你的未来。

在出生时，会发生拉伸，这就是整个外部和内部生殖系统将整合到这个前白线平面上的方式。它终止于重建。

在血球层面上，**红细胞增多症**或**生殖细胞增多症**正在进展。在某个时刻，胚胎会动一下。生命中有一条起始线。在出生时，必须打开这条线，即白线，并开始生命。

胚胎支点与动脉系统

想法是恢复正确的**胚胎支点**。动脉系统应被视为一个**章鱼**。

明天，我们将详细介绍面部动脉系统，因为它是大脑营养的入口。我们需要了解颈动脉系统和椎动脉系统的发展。

这两个系统，连同关于**Willis环**和前、中、后**脑动脉**的所有信息，以及窦或瓣膜（如Brechet或Thierry Goïdienne等），都是平衡空间。

脑血管平衡

我们需要血管供应和静脉回流之间的平衡。现在我们知道大脑中存在**淋巴系统**。

为了消除多余物质，有些人可能在大脑中出现**淋巴充血**或静脉充血。我们可以在一些有点浮肿、有点水肿的人身上看到这种情况。回流没有发生。

因此，需要对静脉平面进行重新平衡工作，无论是**上腔静脉**还是下腔静脉。这对于避免充血很重要，尤其是在耳朵部位，以及所有无法排出的物质。

治疗姿势

我很好地定位在尾骨和心脏上。我们可以看到**Louis角**，主动脉肺动脉型的血管干。

心脏位于**纵轴**上。只有一部分向左扩张，其左心尖有一个发育阶段。

您将定位在心脏的纵向平面上。通过在这里提供一个支点并在心脏上提供一个支撑点，我的注意力处于空间中，中立，我们让系统自行组织。

12. 心脏：舒张与收缩

时长：05:06 教学单

课程总结

这段视频探讨了心脏收缩和舒张运动的基本动力学，重点关注它们对身体能量和情绪的影响。您将学习如何观察心脏的垂直和水平方向，这可以揭示患者情绪健康的关键方面。心室环路以及与肝脏和肺部等其他器官系统的相互作用概念，展示了心脏如何在筋膜环境中保持调节压力。通过筋膜皮肤和运动的手动评估实践技术，可以将这些概念应用于治疗环境，同时揭示心脏与膈肌之间在良好节律和代谢功能方面的联系。

13 - 心脏： 舒张期与收缩期

心脏在一个**筋膜**环境中储存**能量**，从而支持其**电活动**，无论是在上升阶段还是下降阶段。

有些人天生就存在**先天优势**，可能表现出**收缩期**或**舒张期**功能。通常需要这两种功能之间的平衡。心脏以相当直接的方式重复其胚胎运动。

心脏运动与情绪影响

可以感受到一种特定的运动。例如，过于偏向**收缩期**运动的人通常在寻求，但也可能很快耗尽。相反，另一些人则从这一点出发，不断寻找一个较低的支撑点。

心室环路与心脏周期

心脏进行一个特有的**环路**，其中**心室系统**最初位于上方，然后变为下方，在**心房**和**心室**之间有一个关键的支撑点。

- **在收缩期：**

* 心脏进行**上升**。

* 它进行**旋后**运动。

* 它倾向于**垂直化**。

* 它进行**解旋**。

正是在此时，**主动脉**打开以容纳所有血液，导致**充血**。

- **在舒张期（下降）：**

* 主动脉中的所有血液都被射入循环系统。

有时很容易将收缩期运动与下降运动混淆。收缩期是**射血**的时刻。当心脏回落时，它会**重新充盈**。

当血液射出时，主动脉弓系统中的压力增加。在下降时，心脏在射出主动脉的同时充盈。

心脏方向：垂直化与水平化

你是否觉得心脏倾向于**垂直化**还是**水平化**？它是垂直上升，还是水平下降？

观察支撑点

我们将取三个支撑点：

1. 在**主动脉空间**（第二肋间隙）。

2. 在**肺部空间**。

3. **小鱼际**将放在心尖处。

影响心脏的系统

心脏根据两个与其非常接近的、并倾向于最大程度帮助它的主要系统做出反应：

- **肝脏**
- **胃**
- **肺**
- **肾脏**

它总是试图维持其环境中的这种压力。心脏是**容量调节器**。必须将心脏视为一根大的动脉，通过主动脉延伸，就像一个**章鱼**。

旋后与旋前运动

我们将有一个**旋后**运动，然后是一个**旋前**运动。

手动评估与筋膜反应性

我们将观察环境及其排列方式。然后，我们将手放在肝脏处，观察其在**筋膜**层面的反应。

主动脉，如果你仔细观察其解剖结构，实际上是向后方延伸的，这使得它难以可视化。然而，它与**支气管**和**食道**共享一个共同的筋膜环境，这些结构通常在适应性椎骨处插入。

节律区与膈肌关系

存在：

- 一个**神经感觉区**。
- 一个**节律区**。
- 一个**代谢区**。
- 一个**泌尿生殖区**。

为了良好的运动，心脏必须与**膈肌**保持良好的关系。通过主动脉弓的筋膜连续性，存在直接关系。

请记住主动脉非常深的通道，**膈肌脚**在两侧插入。为了治疗心脏，膈肌必须**开放**和**柔韧**。不要忘记食道处的另一个重要通道。

实际应用：追踪筋膜运动

我们研究了**胚胎预模式支点**，它位于原始线处，在尾骨处，并有终点。

现在，将手放在心脏处，让它跟随筋膜运动。如果你细心，组织会告诉你心脏是更倾向于收缩期还是舒张期。

是我的肝脏在反应吗？是与我的胃有关吗？还是与我的肾脏有关？（三个层面）。然后，我们将观察是否可以通过这种观察来重新平衡。

13. 血管系统的结构化：笔记

时长：03:24 教学单

课程总结

在这段视频中，我们将探讨胚胎发育过程中血管系统的结构化，重点关注卵黄囊和羊膜腔之间的相互连接。视频详细阐述了头化、心化和膈化的概念，说明了血管系统如何随着发育而集中。通过分析基底系统和静脉血管轴的形成，我们将发现流体运动和侧向萌芽如何有助于形成“保护性光环”，这对于大脑系统的发育至关重要。这种方法强调了在治疗神经系统时重新整合B区的重要性，建立了脐带和胚胎结构之间的关键联系。

血管系统的构建

血管系统在周边发展，与**卵黄囊**深度整合。例如，**沃尔夫-潘德岛**（Wolff-Pander）形成于卵黄囊的分裂中。

卵黄囊后面是**羊膜腔**。想象它是一个**气球**，里面包含着这个也存在于中轴的循环系统。

这个“气球”会放气，整个外周系统会集中化。这种集中化是由羊膜腔协调的。

相对于**原始血管场**和**大脑**的发展，其差异性生长速度产生了一种吸力运动。在外部，这伴随着**横向推力**，包括胸部和腹部。

纵轴更为复杂，整合了**头化**、**心化**、**膈化**以及从**后腹膜**到**会阴**的整个结构。

这个过程类似于气球的整合。同时，在外围，有一个巨大的运动汇聚到**脐带**。脐带，我们回顾一下，是**胚胎柄**和卵黄囊之间的交汇点，后者逐渐被吸收。

这里的秘密是**胚胎运动**和**发育的能动性**：始终将液体引向中心。

我们将详细研究**基底系统**（下基底和上基底），最终形成一个**静脉血管轴**。后者具有特定的遗迹。

静脉血管系统是**横向**发展的，而不是纵向的。它由来自不同方向的部分组成，是横向汇合的结果。

这与动脉血管系统形成对比，后者是**纵向**运作的，有两条大导管。在静脉方面，它是**侧向萌芽**，即新的路径。

当液体向中心整合时，**B区**打开并形成，形成一种**保护光环**。这个气泡有助于构建**大脑系统**等。

出现的第一个腔，或者说是第二个腔，是羊膜腔。此时，**胚胎结**成为未来的**外胚层**，未来的神经组织。

两者不应分离。如果我们要治疗神经系统，我们必须始终重新整合B区。这汇聚在整个**中轴**，最终到达**脐部**。

肚脐是最终的交汇点，是胚胎柄和卵黄囊之间的连接点。

14. 心脏：太极回顾与练习

时长：03:38 教学单

课程总结

本视频将通过胚胎运动，讲解心脏如何与大脑和循环系统相互作用，同时回顾心脑系统的理论基础。您将学习评估心脏、肝脏和肾脏及其情感影响的特定触诊技术，特别是肾脏如何与恐惧相关联。通过将这些概念与脉诊相结合，您将发展出一种整体治疗方法，从而支持身体的愈合过程。

心脏：太极回顾与实践

心脑系统导论

我们将探讨**大脑**、**心脏**和**循环系统**之间内在的联系。

肠系膜系统作为腹膜发育的旋转轴，执行下降运动。大脑的这种运动与**肾脏**和**肝脏**的运动同步。

我们将重新审视大脑发育的**能动性**，并将其整合到我们的心脏知识中，以了解心脏如何支持大脑。

请记住，在早期阶段，心脏可以位于**卵黄囊**中。

触诊评估：标志和观察

首先，我取一个精确的标志：**胸骨角**。我知道它位于我的**第二肋间隙**。

我将中指放在胸骨角上，然后放下手并将其与心脏轴线对齐。

心脏观察

在我面前，心脏处于**旋前位**，这对应于**舒张期**。这表明它正在寻求、探索。

在其生命的投入中，它有些放弃，比其行动更退缩。

肝脏评估

然后我将手放在肝脏区域，施加非常轻微的压力，就像一只**蚂蚁**落在上面，不能被压扁一样。

我观察肝脏。如果它比较水平，这可能意味着它略微**肿胀**。

它倾向于朝这个方向移动。

肾脏评估

现在，检查肾脏。我触诊一个肾脏，发现它也处于旋前位。

这表明它更容易受损，这意味着是肾脏在这里使其不稳定，而肝脏则为其提供支持。

肾脏在情感上与**恐惧**相关。患者正在寻找一个支撑点，但他的历史在此处受阻。

因此，对于这位患者，我将通过治疗肾脏来支持他的心脏。

胚胎运动与治疗支持

我提醒您，肺部的**胚胎运动**是独特的。

而心脏的运动则不同。观察这些运动的差异。

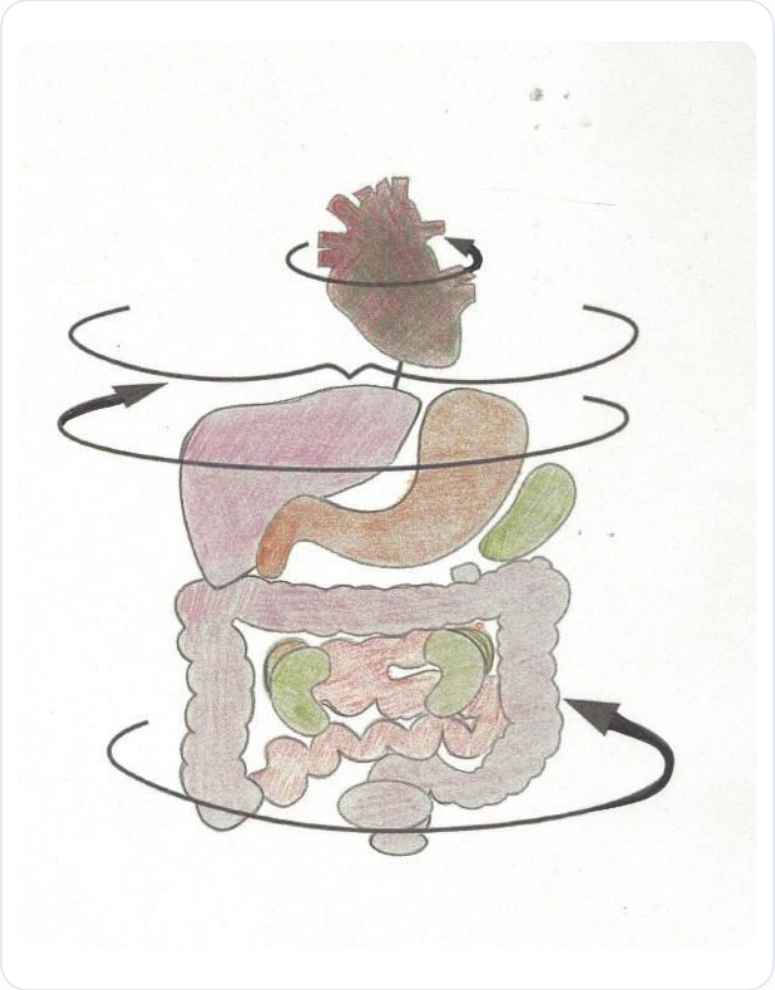


图 — 器官旋转

诱导与支持

在对其进行旋前诱导，即向舒张期诱导后，我支持其肾脏。

观察发生了什么。您感觉到差异了吗？身体试图自行重组。

稍后，我们将探讨肝脏和肾脏发育的能动性，以及它们与**血管系统**的联系。

心脏与脉搏学

重要的是要记住，心脏的形态是其外围回声的反映。

这就是为什么**脉搏学**是一个如此引人入胜的领域。它允许区分：

- 纯动脉型**脉搏**。
- 静脉型脉搏，伴有**淤滞**。

对我来说，存在淤滞，可能位于肝脏区域。

动脉脉搏，当您触诊时，具有特征性，而静脉脉搏则表现不同。

尽管动脉上有这种感觉，问题仍然存在：我最终是更偏向**收缩期**还是**舒张期**呢？

15. 静脉系统的结构 1：主静脉

时长：12:46 教学单

课程总结

本视频详细讲解了静脉系统的结构，特别强调了在胚胎学中起着基础性作用的主静脉。视频涵盖了主要的静脉系统、它们的胚胎起源以及静脉结构（如脐静脉和卵黄静脉）的转化。探索内容还包括心脏和主要血管的发生，以及亚主静脉和上主静脉在静脉系统发育中的重要性。这些知识对于胚胎学和骨病学的从业者和学生至关重要，能加深他们对胚胎发育与血管解剖之间相互关系的理解。

静脉系统的结构： 基静脉

三个一般静脉系统

人体内有三个主要的**静脉系统**：

- **神经颅系统：** 对应椎旁静脉丛。
- **脏颅系统：** 与门静脉系统相关。
- **内部系统（内部人）：** 由上、下腔静脉系统代表。

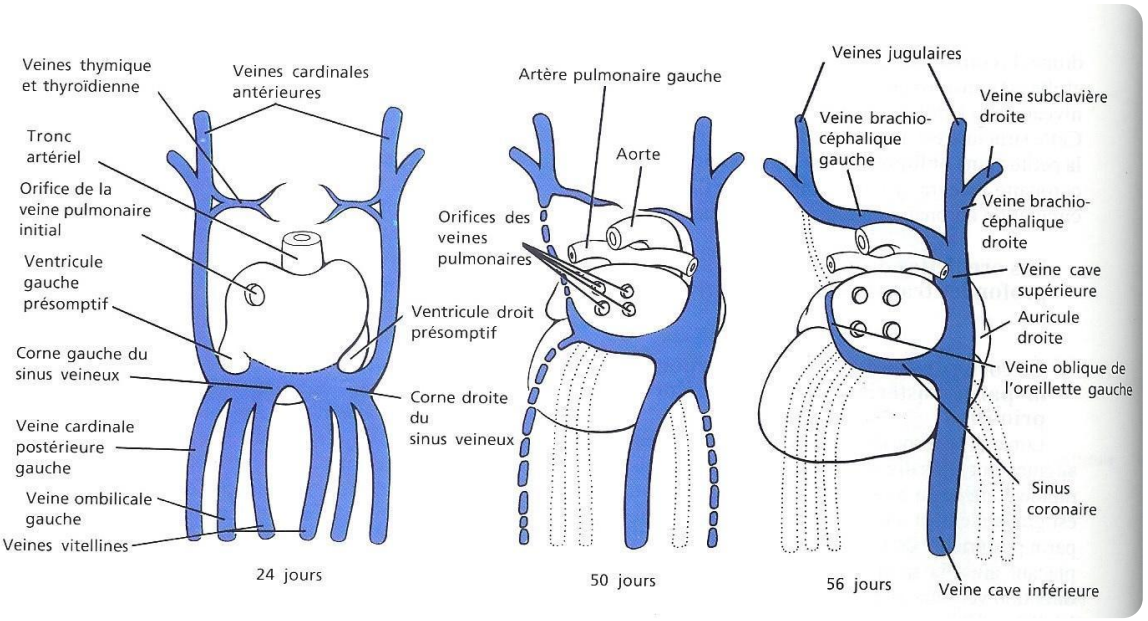


图 — 心脏静脉系统发育

静脉系统的胚胎起源

从**胚胎学**角度来看，这些系统的形成与三个前体有关：

- **共同基静脉：** 形成神经颅、椎旁静脉丛和腔静脉系统（下腔静脉和上腔静脉）。
- **卵黄静脉：** 主要与脏颅相关。
- **脐静脉：** 大部分消失，留下一个终末纤维系统。持续存在的终末血管可能形成**梅克尔憩室**，这是一个位于回盲瓣前的小囊，可能引起憩室炎。

基静脉系统

基静脉系统分为：

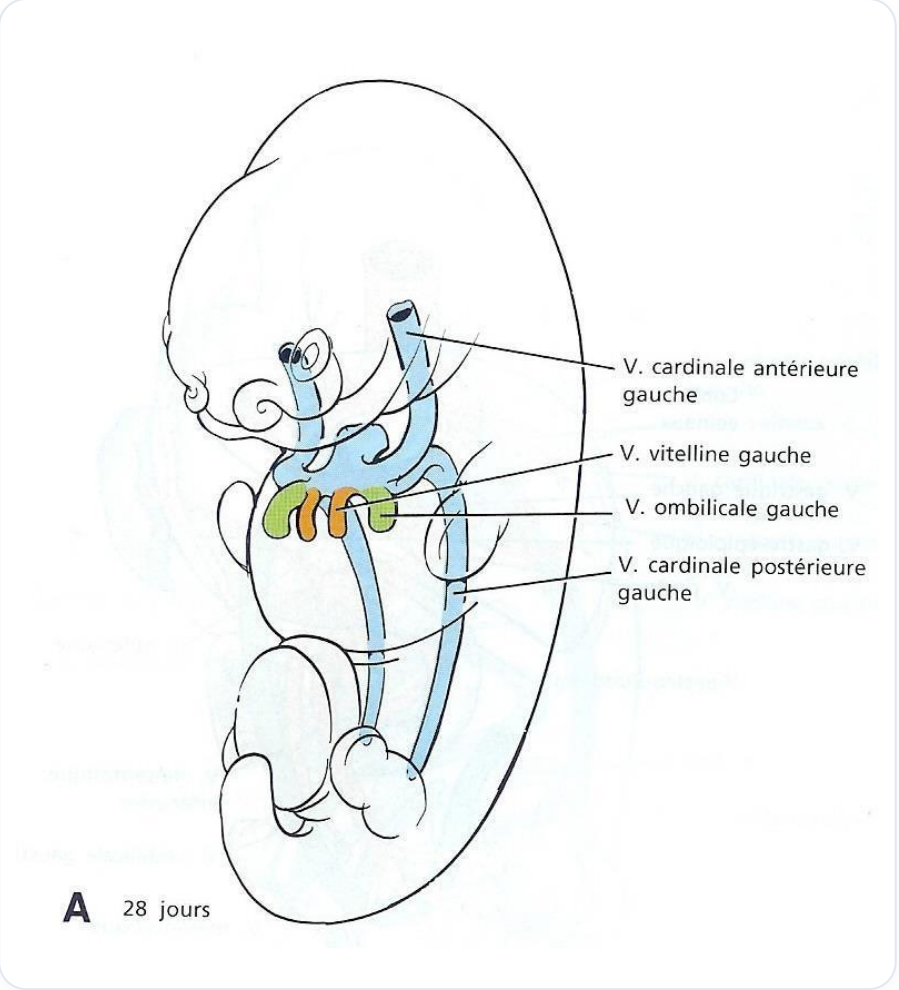


图 — 胚胎静脉系统

- **上基静脉或前基静脉：** 位于外侧上方。
- **后基静脉或下基静脉（或中肾静脉）：** 位于外侧下方。

这些基静脉也称为**中肾静脉**。整体对应于所谓的**静脉窦**。脐静脉和卵黄静脉位于中间。

基静脉、脐静脉和卵黄静脉的演变

- **脐静脉：** 消失，只留下残迹。
- **右基静脉：** 窦与胸腺静脉之间的部分消失。然而，右胸腺静脉与左胸腺静脉吻合形成**头臂静脉**。
- **卵黄静脉：** 左侧部分消失。右侧部分保留并与右前基静脉吻合形成**下腔静脉**。

血管的组成部分和路径变化

血管的存在需要四个组成部分：

1. **路径**。

2. **代谢浓度**。

3. **空泡化**。

4. **组织液**。

静脉某部分的消失表明其中一个组成部分的丧失。然后会形成一条新的路径。血管发育以从外侧向中心和分节的方式进行。

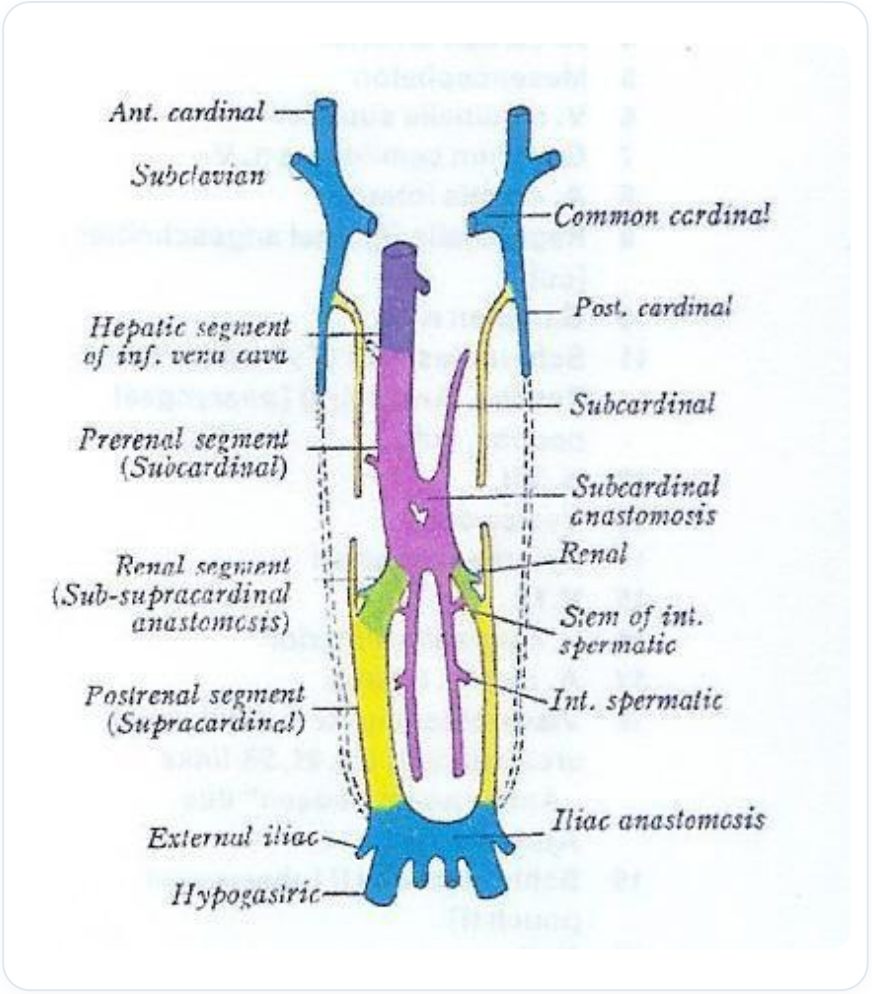


图 — 胚胎期上腔静脉和下腔静脉

内部人的血管系统以共同基静脉和后基静脉为特征，这是同化和异化现象的结果。

心脏和大血管的发育

心脏从**原条**发育而来，依靠向中线集中的运动。这个过程包括**腐蚀场**、**心脏翻转**（looping）及其向左侧的定位。一个纵向的集中轴被翻转所跟随，创造了心脏的永恒运动。随后是大血管，特别是肺动脉和主动脉的更水平的定位。

基静脉系统发育得更靠后，而脐静脉和卵黄静脉系统则更靠前。

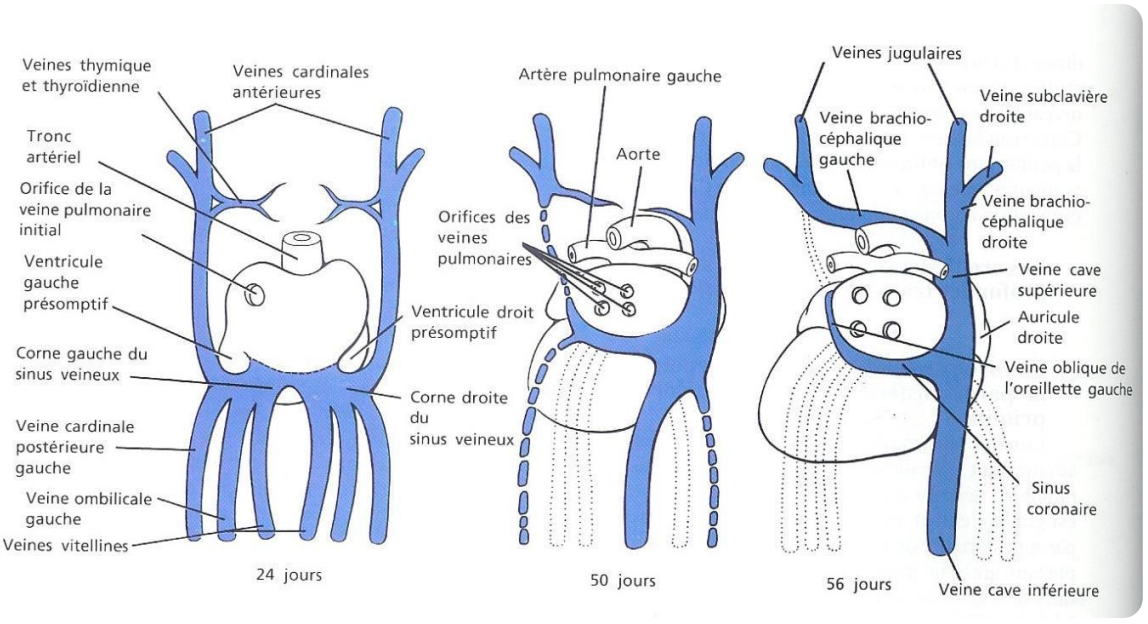


图 — 胚胎心脏发育

肾下静脉和肾上静脉

从基静脉网络中，**肾下静脉**出现在后基静脉的底部。

- 左肾下静脉的大部分退化。
- 右肾下静脉失去与后基静脉的连接，并与卵黄静脉形成新的吻合，参与腔静脉系统的形成。这部分将形成**下腔静脉**，位于肝脏和肾脏之间。

这些肾下静脉的衍生物包括**肾上腺静脉**、**睾丸静脉**、下腔静脉的左肾部分和肾上静脉。

这个过程是通过吸引场进行的“出芽”，创造了新的分节路径，而其他路径则消失。肾下静脉再次出芽形成第二个网络，这个过程在肾上静脉中重复。

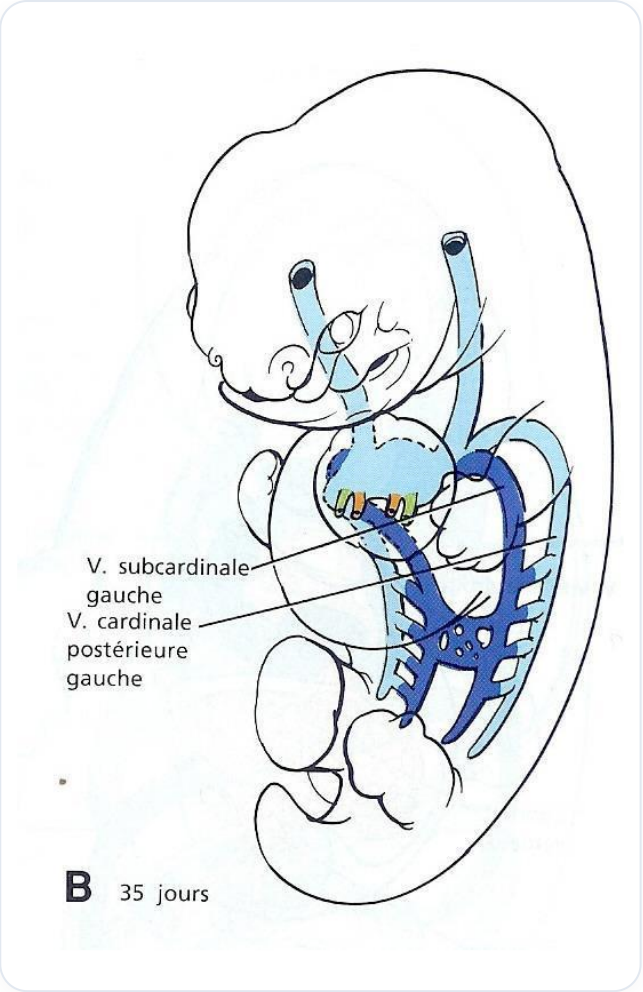


图 — 胚胎35天血管化

静脉网络的后续演变

基静脉系统最终的唯一残迹将是**奇静脉系统**。它将被肾下静脉系统，然后是肾上静脉系统取代。

- 下方，髂静脉系统最初是基静脉，但这个系统消失了。
- 部分消失的肾下静脉，有助于形成下腔静脉的紫色节段。这条静脉是肾下静脉的一部分和肾上静脉的一部分的组合。

这种发育是根据横向运动进行的。结果是下腔静脉的某些节段来自肾上静脉，并带有一些肾下静脉的残迹。

肾下静脉的发育运动以“斑点化”为特征，即包含系统整个网络的分节出芽。

不同区域的引流

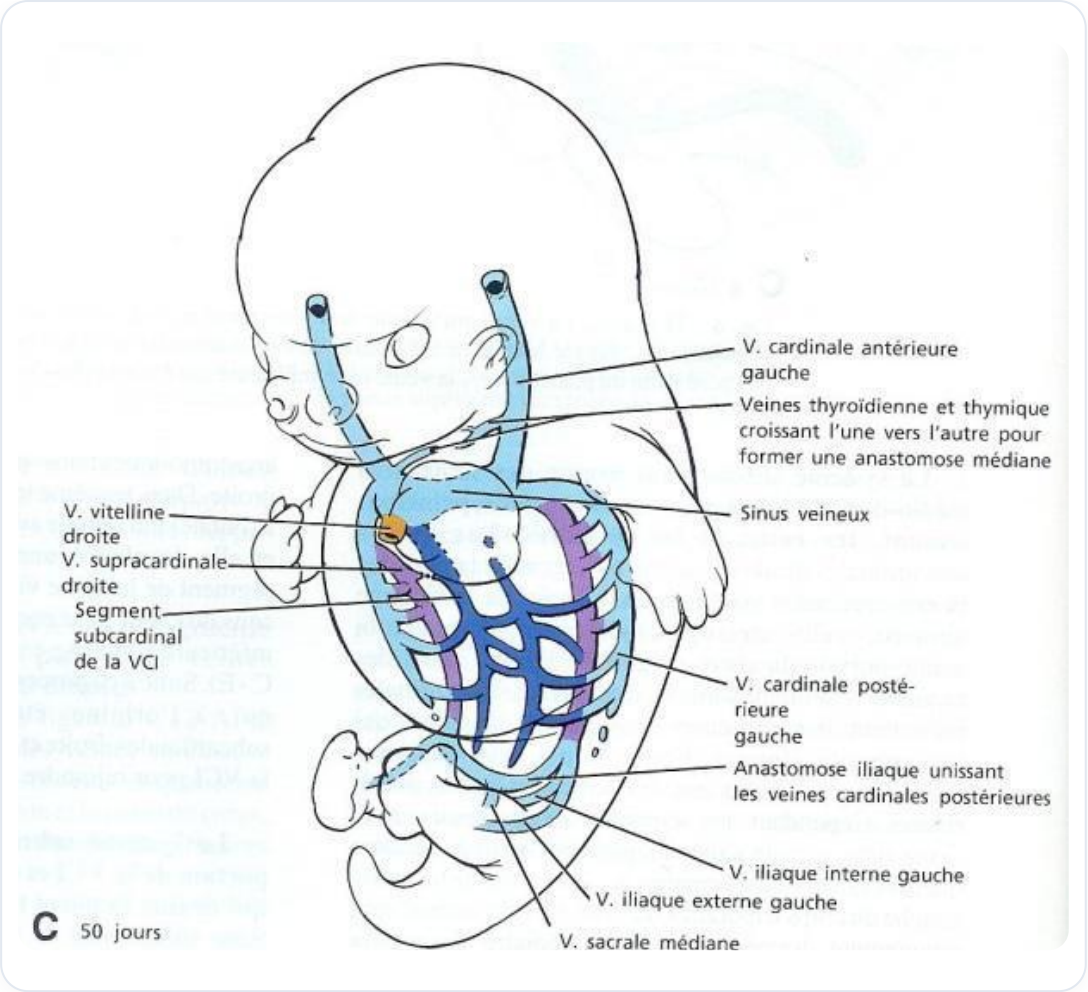


图 — 胚胎静脉系统

- **奇静脉-半奇静脉系统：** 确保所有胸腔引流。
- **中胚层系统（内部人）：** 包括肾脏、精索和肾上腺引流。

从外围到中心的运动清晰可见。肾上静脉提供所有胸腔和腹腔部分，左侧（半奇静脉）和右侧（奇静脉）有分节差异。

这些网络在腹部区域的融合形成了**下腔静脉**，它引流了整个中胚层人系统（支持组织）。

关键的残余静脉结构

最终的唯一残迹是：

- **头臂干。**
- **上腔静脉。**
- 下方**髂静脉**。
- **中央：** 在腔静脉平面上与肾脏、肾上腺（中胚层类型）和奇静脉结构相遇。
- **左侧和右侧：** 半奇静脉和奇静脉，确保中胚层平面上的胸腹引流。

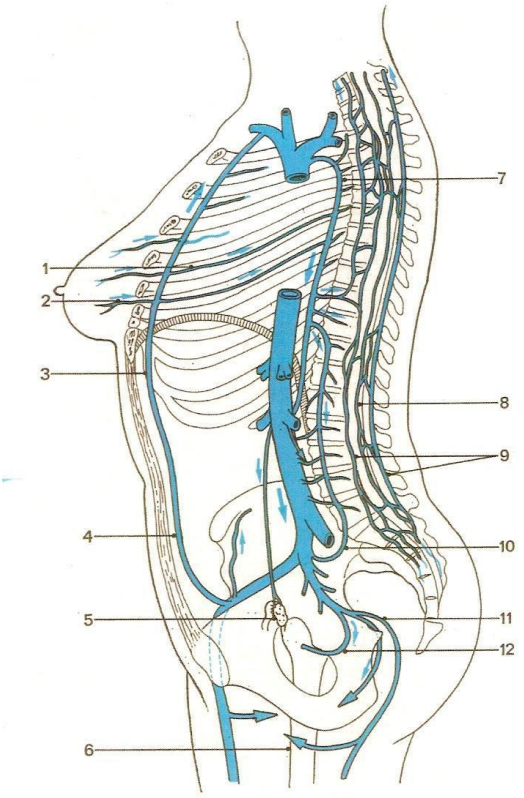


Figure 9. De la veine fémorale à l'abdomen. Référence (36), p 472.

图 — 深静脉系统

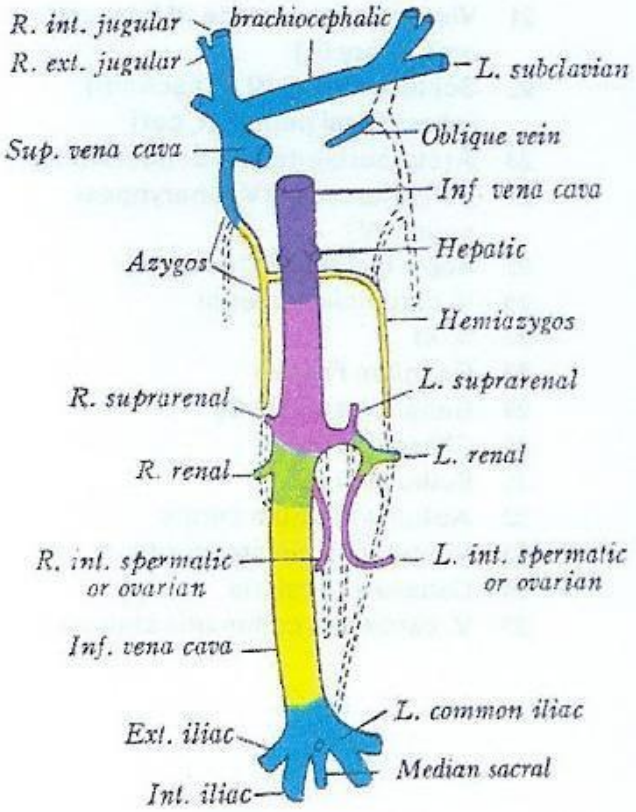

R. int. jugular
R. ext. jugular
brachiocephalic
L. subclavian
Sup. vena cava
Oblique vein
Inf vena cava
Azygos
Hepatic
Hemiazygos
R. suprarenal
L. suprarenal
R. renal
L. renal
R. int. spermatic or ovarian
L. int. spermatic or ovarian
Inf. vena cava
L. common iliac
Ext. iliac
Median sacral
Int. iliac

图 — 下腔静脉发育

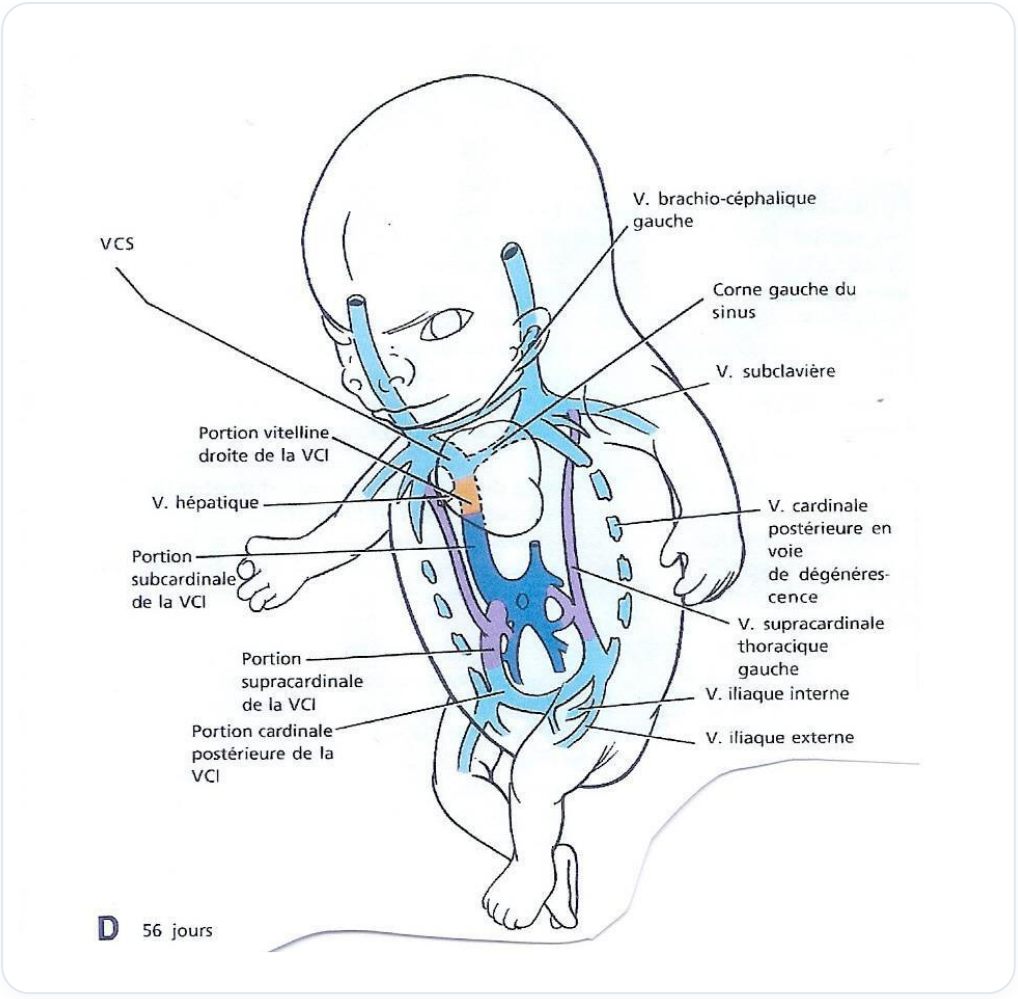

V. brachio-céphalique gauche
VCS
Corne gauche du sinus
V. subclavière
Portion vitelline droite de la VCI
V. hépatique
V. cardinale postérieure en voie de dégénéres-cence
Portion subcardinale de la VCI
V. supracardinale thoracique gauche
Portion supracardinale de la VCI
V. iliaque interne
Portion cardinale postérieure de la VCI
V. iliaque externe
D 56 jours

图 — 静脉系统发育

16. 血管系统结构 2：卵黄和脐带系统

时长：08:22 教学单

课程总结

本视频深入探讨了卵黄囊和脐带系统，重点关注肝脏从中胚层和内胚层组织的发育。它详细阐述了肝脏血管网络形成的各个阶段，包括卵黄静脉和脐静脉，以及它们之间复杂的相互作用。视频解释了头化、心化和肝门系统两条血流等关键概念，强调了该网络对于血液引流和整体代谢健康的重要性。视频还探讨了与消化器官相关的情绪影响，从而丰富了对人体生物动力学的理解。

17 - 静脉系统结构 2： 卵黄系统和脐系统

卵黄系统与肝脏

卵黄系统是我们接下来要讨论的第二个主要网络，它与消化系统相关。**肝脏**是这个系统的主要接收器。

需要强调的是，肝脏是由两种组织结合而成的：**中胚层组织**和**内胚层组织**。

我的内胚层管有上肠、中肠和下肠。肝脏出现在上肠和中肠的交界处，最初发展为一个“吸力场”，这是对消化组织的一种微妙描述。

20条卵黄静脉，即中胚层结构，是肝脏形成的起源。

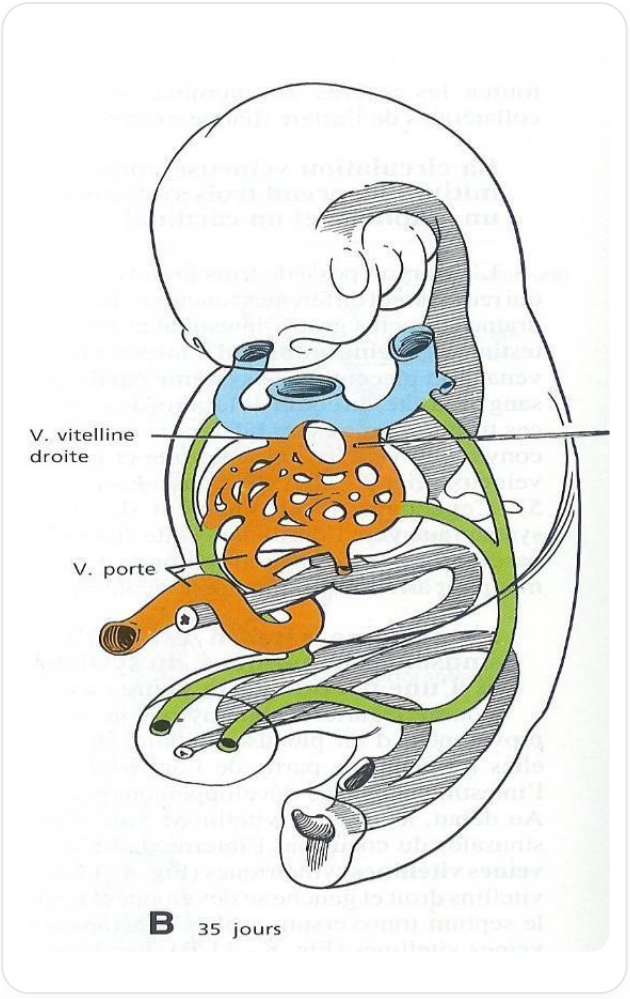


图 — 胚胎肝血管系统

肝脏发育序列

头化产生**心化**，进而引起**膈化**。这个过程通过卵黄整合，导致中胚层层面的肝脏充血。

头化运动导致心化，然后是膈化，最终导致膈下充血阶段。这个充血区域对应于肝脏的中胚层发育。最初，肝脏不接收任何脐部信息，而是接收来自大脑、下躯干和卵黄囊的分解产物信息。

因此，它的第一个冲动是接收**毒性**。肝脏作为器官，其首要功能是接收和转化这种毒性，之后才会有再生冲动。

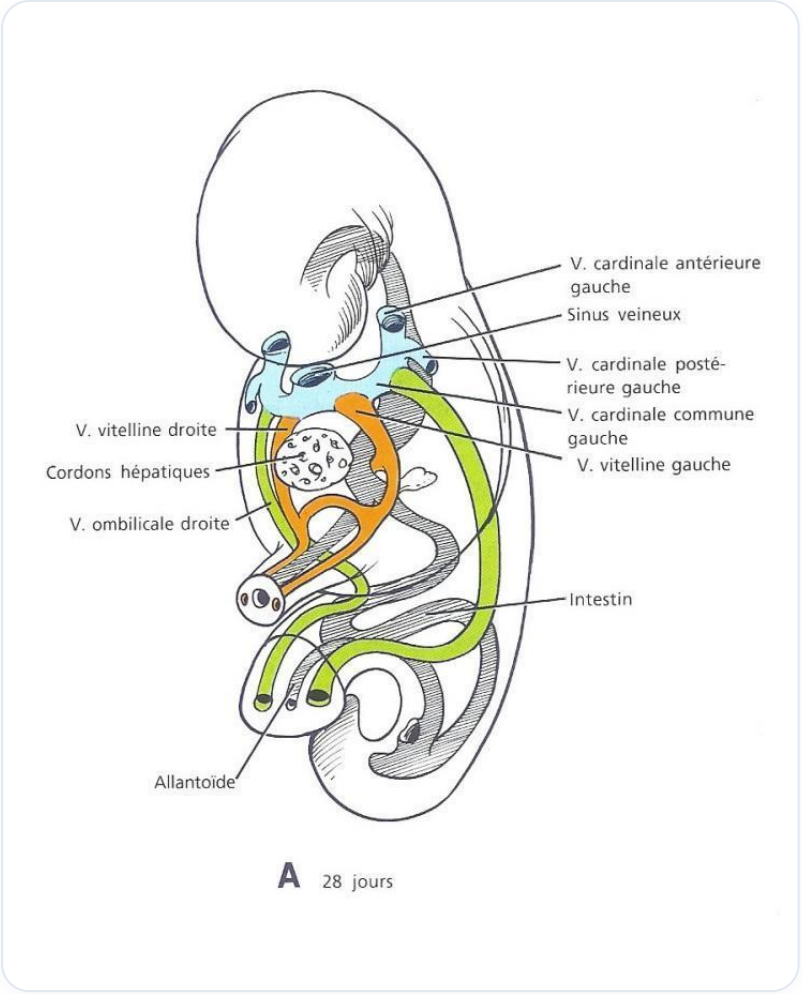


图 — 胚胎循环28天

肝脏血管网络的形成

我们有**右卵黄静脉**和**左卵黄静脉**，两者之间已经形成了一个小的吻合。同时，源自内胚层的肝索也在发育。

在这两条卵黄静脉之间，一个完整的网络形成、充血并组织起来。这个网络最终将形成静脉导管，以及后来的**胃静脉**和**胃网膜静脉**等结构。一个重要的区域将发展起来：**门静脉**。

在另一个层面，**脐静脉**也在发育，其中一部分将被整合，另一部分将消失。这个卵黄系统网络汇合，形成一个特定的血管网络，充作为引流系统。

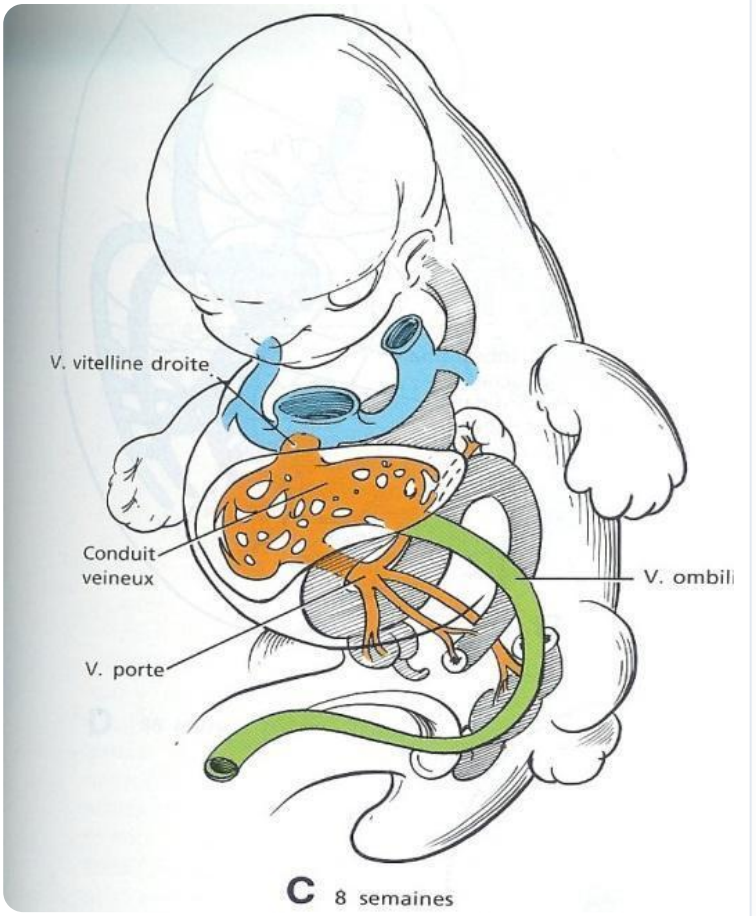


图 — 胚胎循环8周

卵黄静脉的分段

发育发生在**横膈膜**下方。位于横膈膜下方的卵黄静脉可分为三段：

- **肝上段：** 最终将形成肝导管，然后是肝静脉。右卵黄静脉变为肝静脉，是血液流向心脏的区域。
- **肝内段。**
- **肝下段。**

卵黄部分的另一个衍生物是**下腔静脉**的上部。

引流的退化与改变

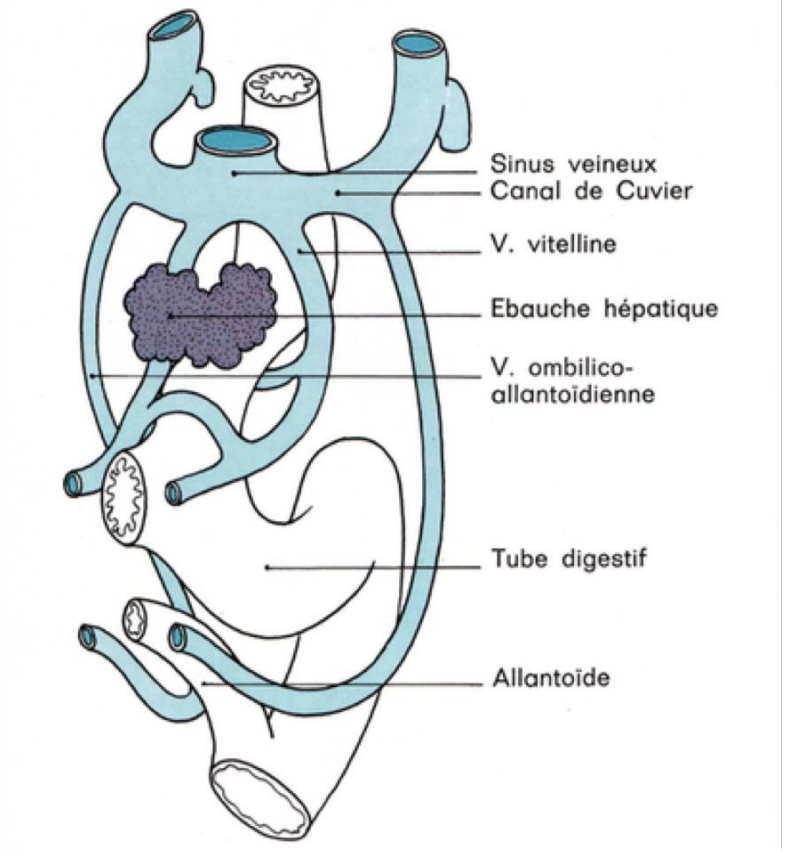


图 — 胚胎静脉循环

退化发生了。左脐静脉退化，但右脐静脉的一部分保留下来，形成了**肝窦**的连接。

卵黄脐静脉在这里。左脐静脉形成一个连接，然后其上部逐渐消失。**阿兰蒂乌斯管**将与门静脉干一起形成。

在肝下区域，左卵黄静脉退化，但与右卵黄静脉形成吻合，导致血液引流发生变化。血液从腹部脏器的左侧流向右卵黄静脉，形成一个正在发展的横向网络。这导致静脉层面从左侧向右侧的**转换**，促进右侧的生长。

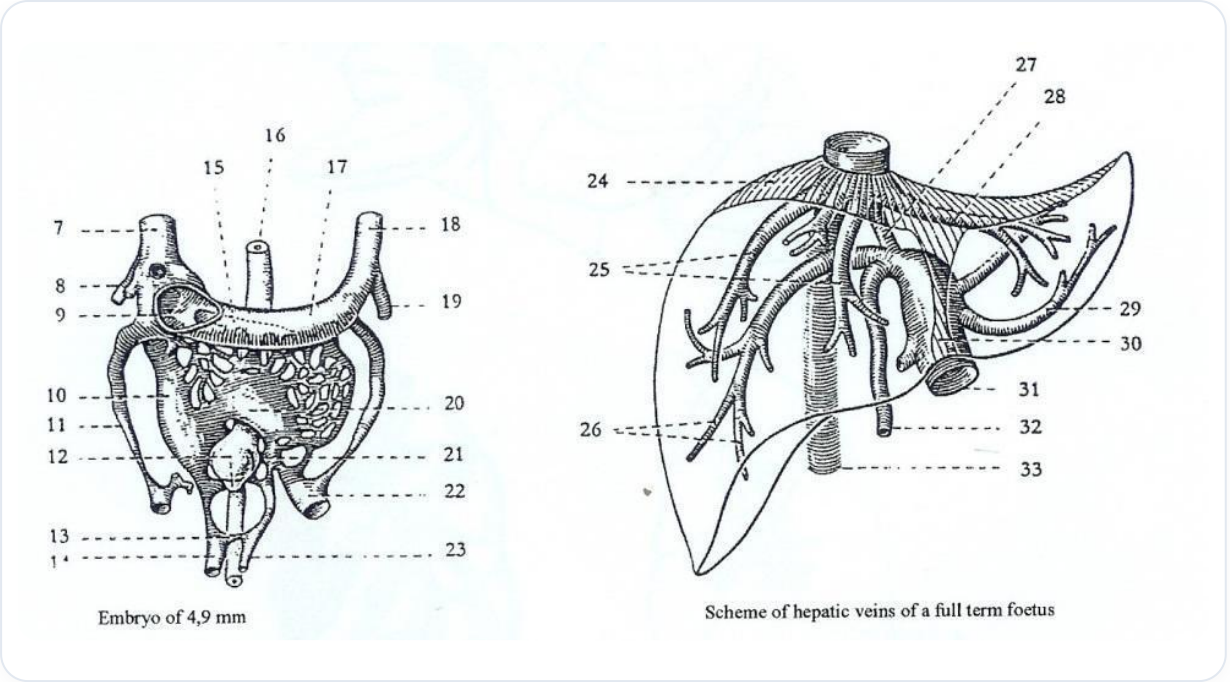


图 — 胚胎，肝静脉

肝门系统的两个血流

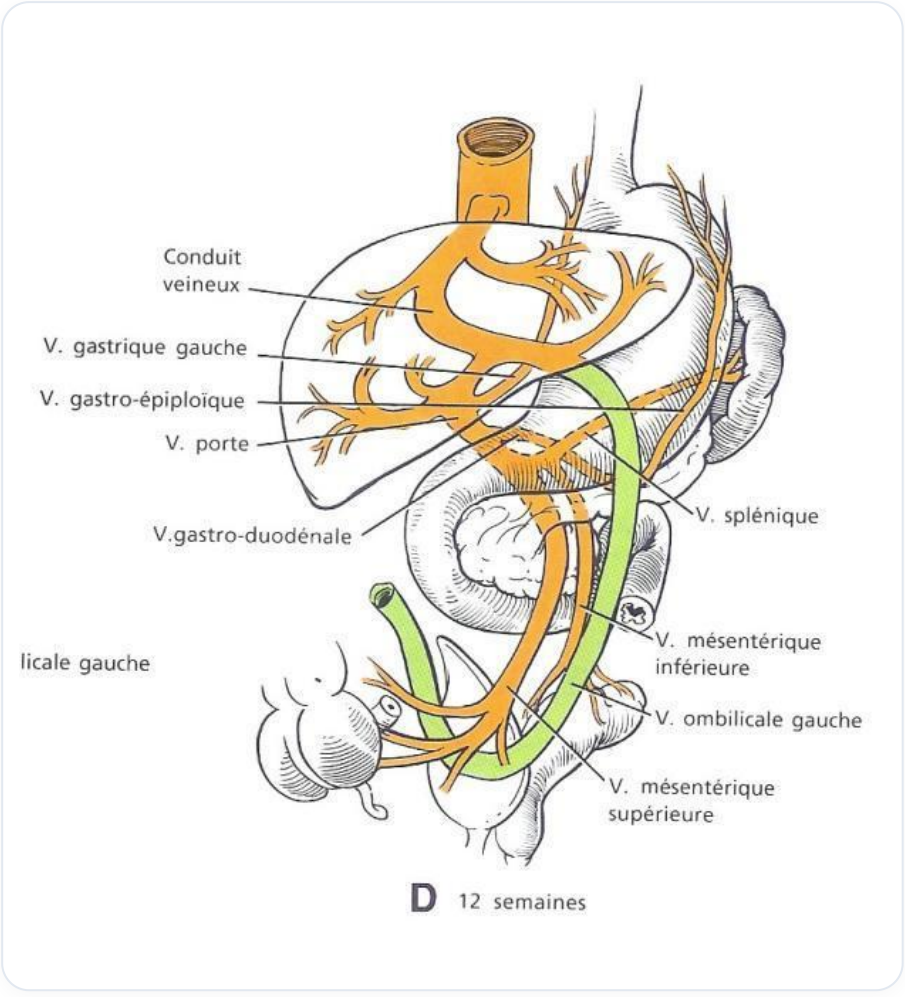


图 — 门静脉系统12周

所有来自**右肠系膜**的血液都通过门系统引流，主要进入右肝。相反，所有下部（胃、脾和下结肠）的血液则主要引流到左肝。

在门系统内部可以观察到两个血流：

- 一个流向左侧。
- 另一个流向右侧。

肝脏除了消化和代谢作用外，还具有运动和情感作用。胃和脾等器官与情感系统、梦境和噩梦相关，导致充血。

门静脉干在这里是共同的，但有趣的是，存在一个不混合或可以混合的血流。

肝脏再生

肝脏从不在其内胚层层面再生，而总是在其中胚层层面再生。它可以重建血管，但不能重建导管。

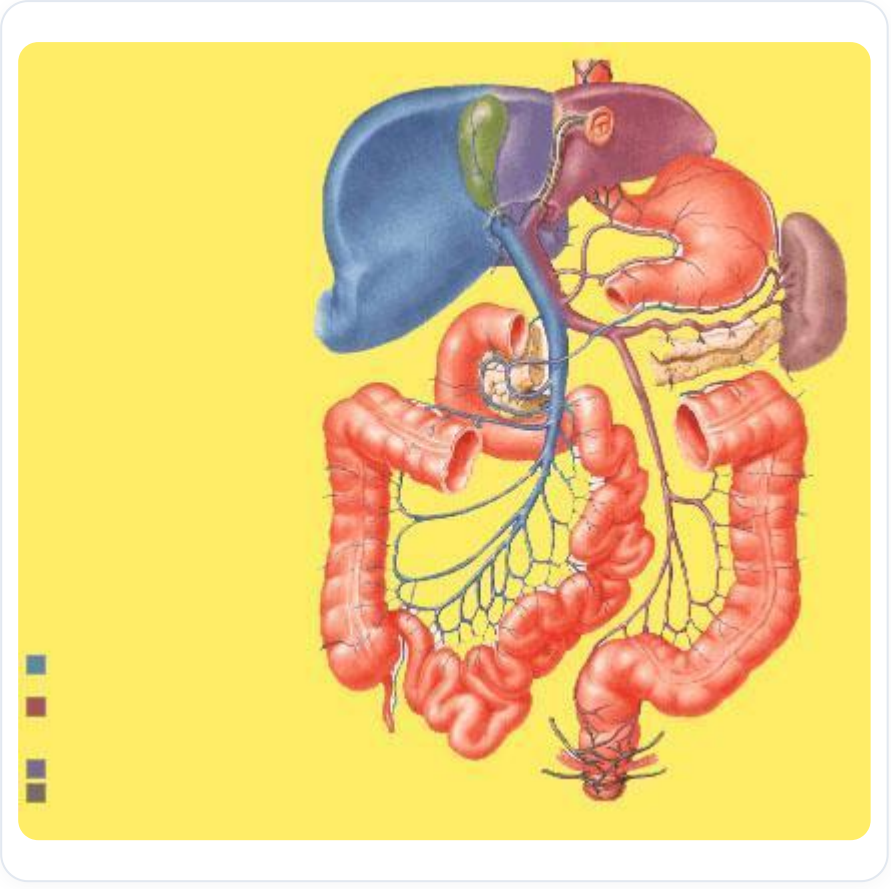


图 — 肝门静脉系统

肝脏是**胆管**与许多血管整合在一起的集合体。重要的是要记住，肝脏只在夜间再生。有三个阶段：

1. **进食时：** 大量静脉血，少量动脉血。肝脏不再生。

2. **两餐之间：** 动脉血和静脉血平衡。肝脏少量再生。

3. **夜间睡眠时：** 大量动脉血，少量静脉血。

禁食是有益的，因为它能让肝脏再生，使细胞更强壮，释放出由内而外的能量。

心-肝-脾-小肠功能单元

心脏、肝脏、脾脏和肠系膜系统（小肠）之间会发生再平衡。这构成了一个功能单元。

肝脏是容量调节器，能够增加或减少**血容量**。它在胚胎发育和出生时起着关键作用。

观察到骨骼和组织受压以及血管变化。在出生时，除了压迫层面，在流体层面上处理这些方面至关重要。

汇合点的重要性

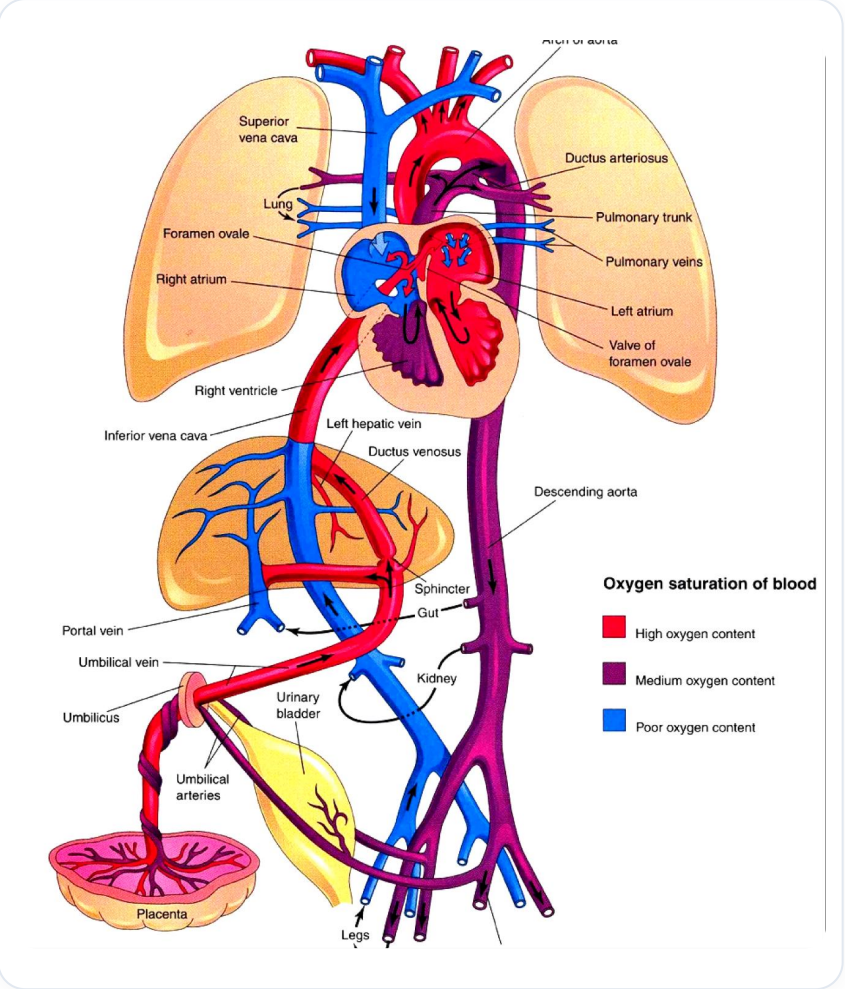


图 — 胎儿循环

肝后汇合点对于心脏回流很重要。**肝下汇合点**和**颈静脉汇合点**是两个重要的关键。

在静脉回流方面，避免心脏过载至关重要。心脏必须在收缩期正常工作，而不是在舒张期。如果肝脏是收缩性的，它有助于吸收。

因此，有必要释放面部功能，以恢复肝脏的释放。不要忘记心-肝-脾的联系。

卵黄囊与脐带的连接

羊膜腔的运动显示卵黄囊退化并附着在脐带上。一个肠袢将发展起来，将肠袢整合到内部。

在脐带中，胚胎柄中螺旋状的血管与**卵黄囊**的残余物连接。肠管和胚胎柄汇合，整合了尿囊和整个过程以及大的羊膜腔。

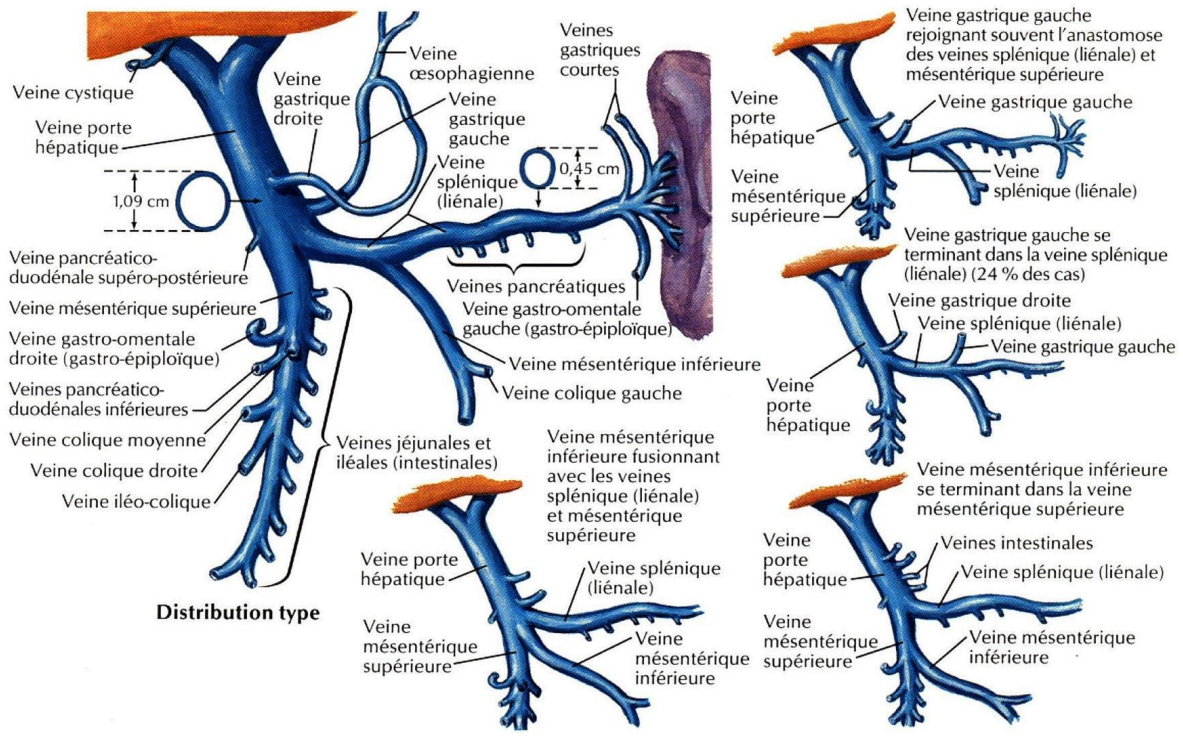

Veine cystique
Veine porte hépatique
1,09 cm
Veine pancréatico-duodénale supéro-postérieure
Veine mésentérique supérieure
Veine gastro-omentale droite (gastro-épiploïque)
Veines pancréatico-duodénales inférieures
Veine colique moyenne
Veine colique droite
Veine iléo-colique
Veine gastrique droite
Veine œsophagienne
Veine gastrique gauche
Veine splénique (liénale)
Veines gastriques courtes
0,45 cm
Veines pancréatiques
Veine gastro-omentale gauche (gastro-épiploïque)
Veine mésentérique inférieure
Veine colique gauche
Veines jéjunales et iléales (intestinales)
Distribution type
Veine mésentérique inférieure fusionnant avec les veines splénique (liénale) et mésentérique supérieure
Veine porte hépatique
Veine splénique (liénale)
Veine mésentérique supérieure
Veine mésentérique inférieure
Veine gastrique gauche rejoignant souvent l'anastomose des veines splénique (liénale) et mésentérique supérieure
Veine porte hépatique
Veine gastrique gauche
Veine mésentérique supérieure
Veine splénique (liénale)
Veine gastrique gauche se terminant dans la veine splénique (liénale) (24 % des cas)
Veine gastrique droite
Veine splénique (liénale)
Veine gastrique gauche
Veine porte hépatique
Veine mésentérique inférieure se terminant dans la veine mésentérique supérieure
Veine porte hépatique
Veines intestinales
Veine splénique (liénale)
Veine mésentérique supérieure
Veine mésentérique inférieure

图 — 门静脉解剖

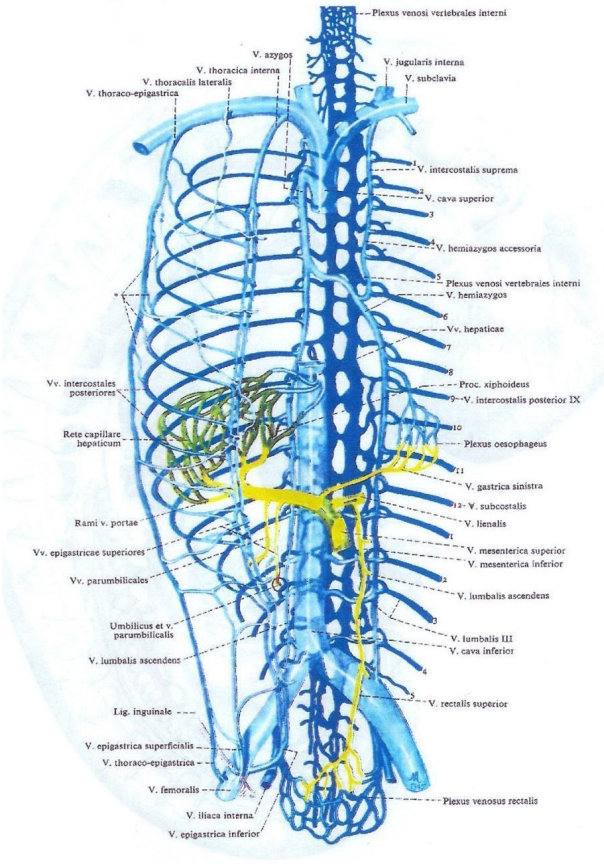

Plexus venosi vertebrales interni
V. azygos
V. thoracica interna
V. thoracalis lateralis
V. thoraco-epigastrica
V. jugularis interna
V. subclavia
1
V. intercostalis suprema
2
V. cava superior
3
4
V. hemiazygos accessoria
5
Plexus venosi vertebrales interni
V. hemiazygos
6
Vv. hepaticae
7
8
Proc. xiphoideus
9
V. intercostalis posterior IX
10
Plexus oesophageus
11
V. gastrica sinistra
12
V. subcostalis
V. lienalis
1
V. mesenterica superior
V. mesenterica inferior
2
V. lumbalis ascendens
3
V. lumbalis III
V. cava inferior
4
5
V. rectalis superior
Vv. intercostales posteriores
Rete capillare hepaticum
Rami v. portae
Vv. epigastricae superiores
Vv. parumbilicales
Umbilicus et v. parumbilicalis
V. lumbalis ascendens
Lig. inguinale
V. epigastrica superficialis
V. thoraco-epigastrica
V. femoralis
V. iliaca interna
V. epigastrica inferior
Plexus venosus rectalis

图 — 人体静脉系统

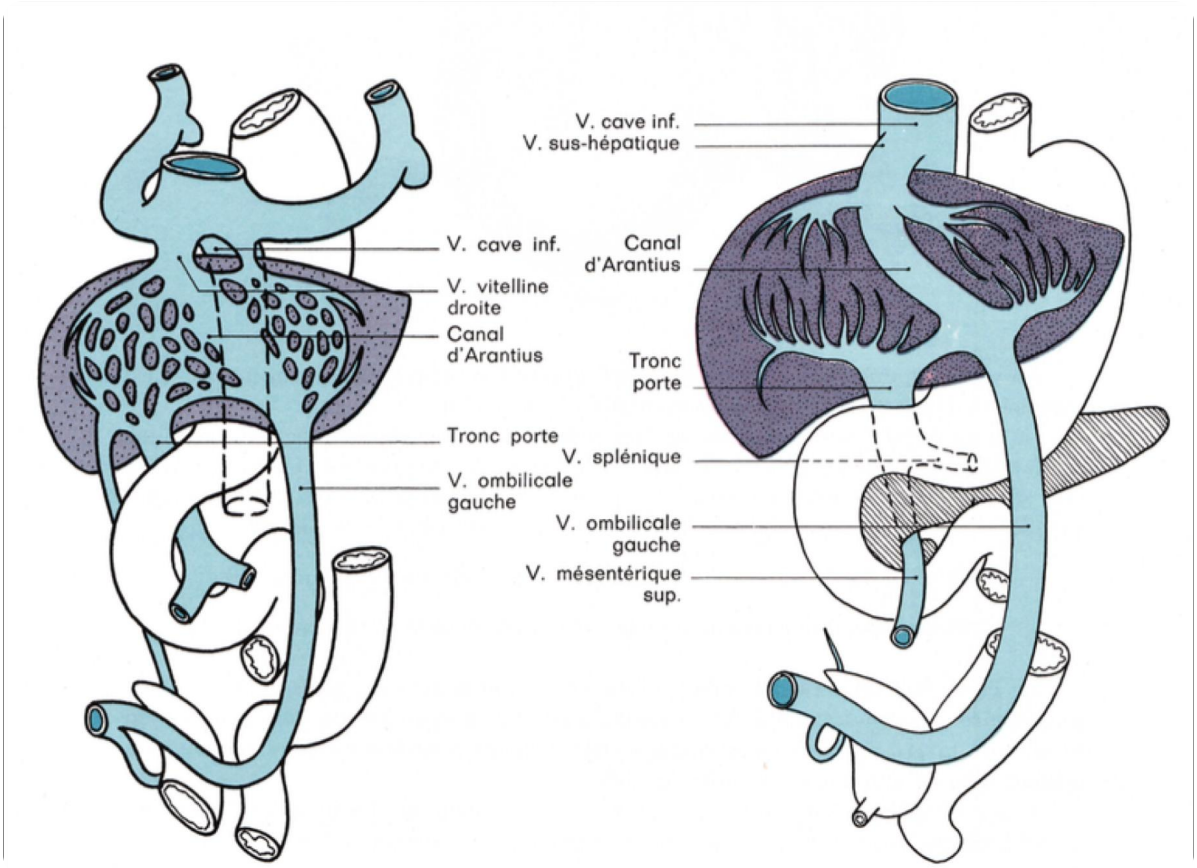

V. cave inf.
V. vitelline droite
Canal d'Arantius
Tronc porte
V. ombilicale gauche
V. cave inf.
V. sus-hépatique
Canal d'Arantius
Tronc porte
V. splénique
V. ombilicale gauche
V. mésentérique sup.

图 — 胚胎门静脉系统

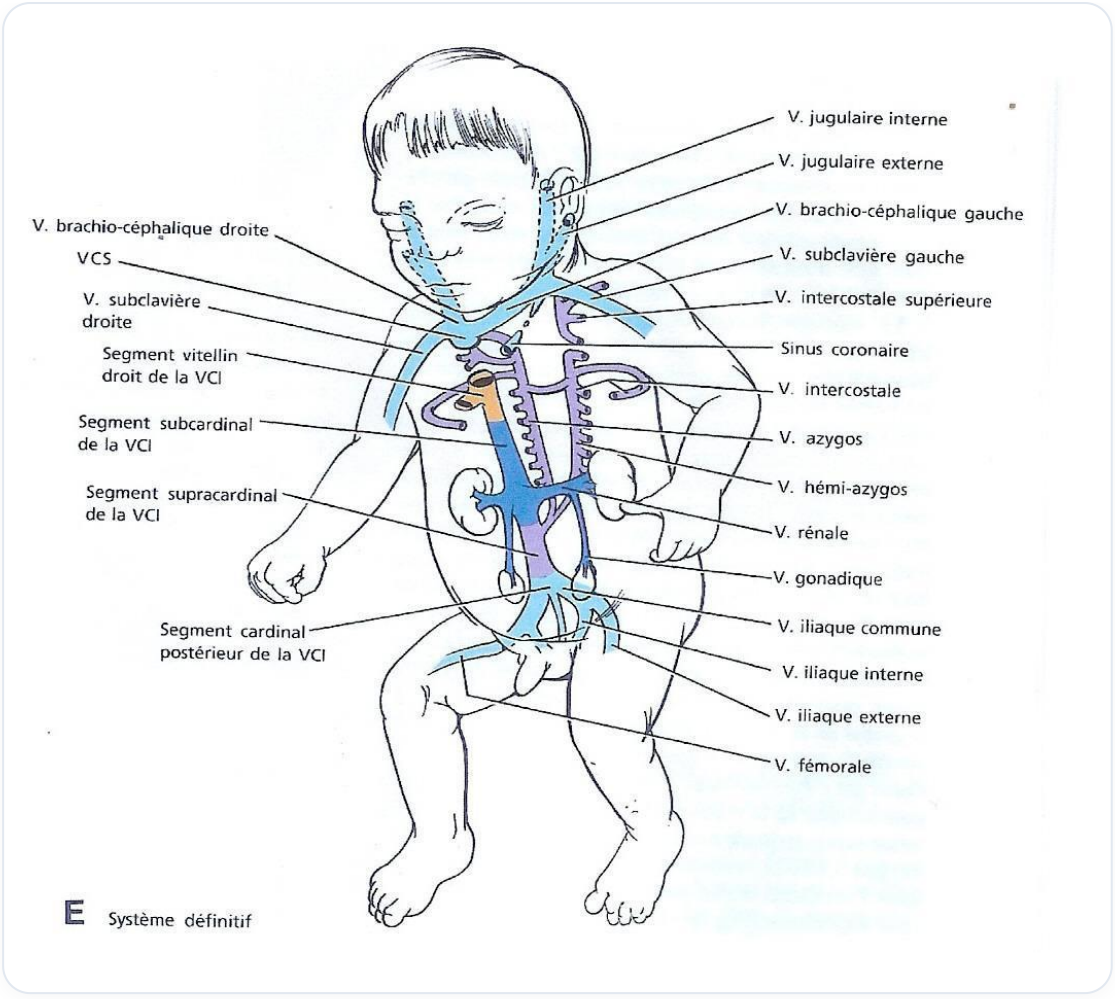

V. jugulaire interne
V. jugulaire externe
V. brachio-céphalique gauche
V. subclavière gauche
V. intercostale supérieure
Sinus coronaire
V. intercostale
V. azygos
V. hémi-azygos
V. rénale
V. gonadique
V. iliaque commune
V. iliaque interne
V. iliaque externe
V. fémorale
V. brachio-céphalique droite
VCS
V. subclavière droite
Segment vitellin droit de la VCI
Segment subcardinal de la VCI
Segment supracardinal de la VCI
Segment cardinal postérieur de la VCI
E Système définitif

图 — 最终静脉系统

17. 血管系统：鳃弓

时长：08:04 教学单

课程总结

本视频探讨了循环系统从血管岛的发育，重点关注原始主动脉系统和基底静脉的演变。鳃弓在血管和骨骼结构中发挥着基础性作用，视频详细分析了鳃弓，特别是其衍生物及其对颅骨和消化道的影响。除了探索血管关系外，视频还强调了血液和淋巴循环平衡的重要性，为骨病学提供了实用的视角。鳃弓的特定功能及其对上颌动脉和舌骨系统等结构的形态学贡献也得到了讨论，为有效的治疗操作提供了深入的理解。

血管系统：鳃弓

我们将探讨**循环系统**的起源和发展，它始于**卵黄囊**分裂中的血管血岛，并随着**羊膜腔**的发展和该血管系统的逐步整合而加速。

原始主动脉系统和主心静脉

我们观察到一个被称为**原始主动脉系统**的出现，包括未来发育中的心脏和**主心静脉**。后者，也称为**中肾静脉**，与正在形成的早期肾脏相关，起着非常重要的净化作用。这些血管在主动脉系统中的整合变得越来越明显。

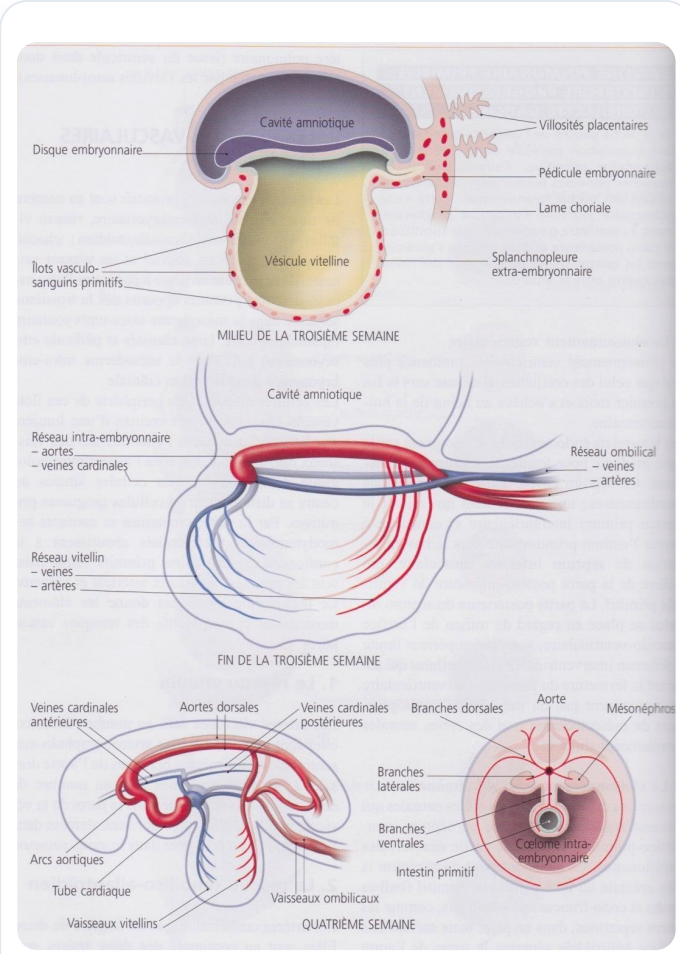


图 — 胚胎血管发育

卵黄静脉和脐静脉的重要性

卵黄静脉最初将形成一个称为**卵黄动脉丛**的血管丛。其遗迹后来将成为**肠系膜系统**。我们还看到**脐动脉**，它们将在以后汇合。

鳃弓

我们的消化道与称为**鳃弓**的结构相邻。共有六个，从咽囊1号到6号。值得注意的是，5号弓出现并消失得非常快，因此在某些描述中它有时被省略，但它最初确实存在。

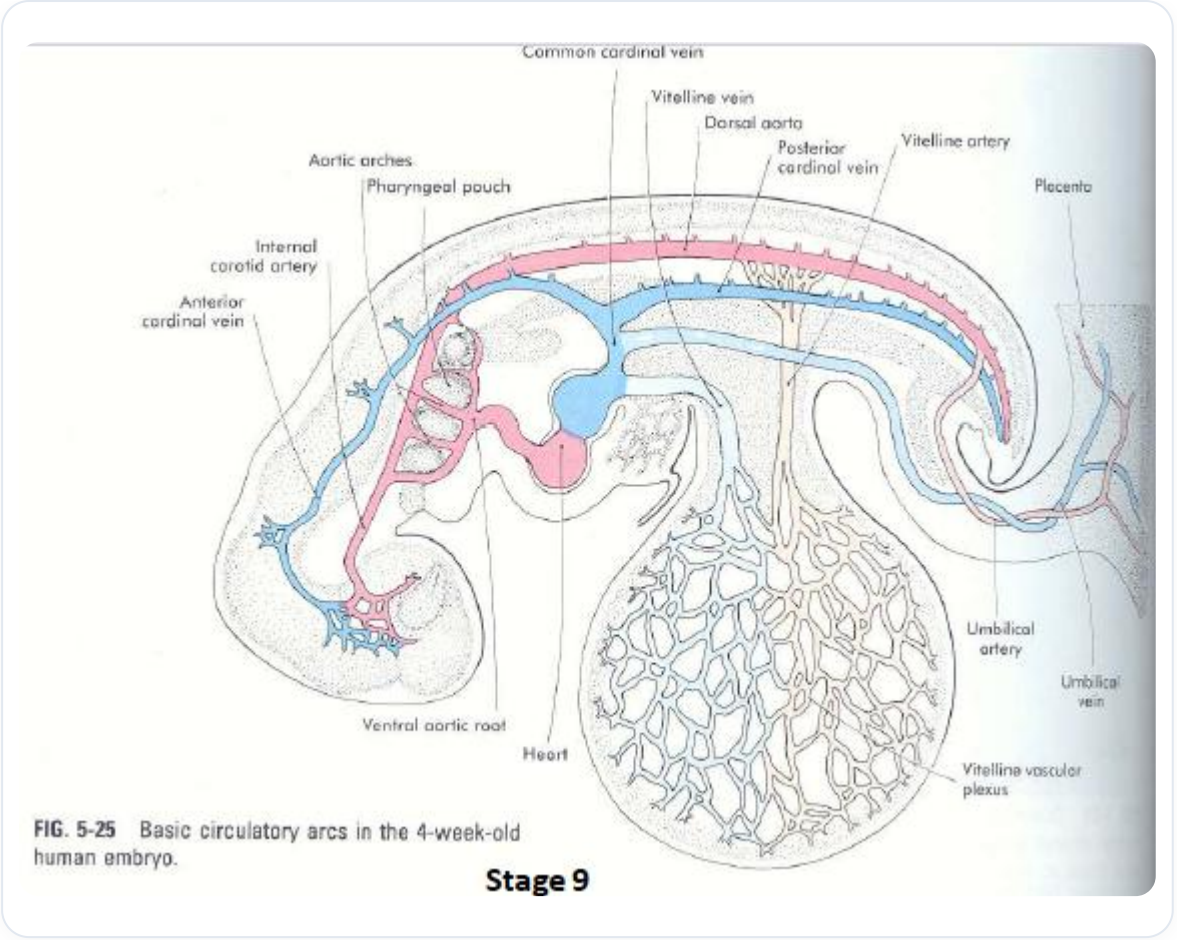


图 — 胚胎循环4周

血管演变和颅骨的作用

观察这个血管系统的转变是令人着迷的。一个关键的要点是**主动脉弓**源自多个节段。在处理颅骨时，与大脑及其血管系统相关，理解大脑主要由**颈动脉**和**椎动脉**供血至关重要。这四个血管入口代表了需要检查和处理的关键点。

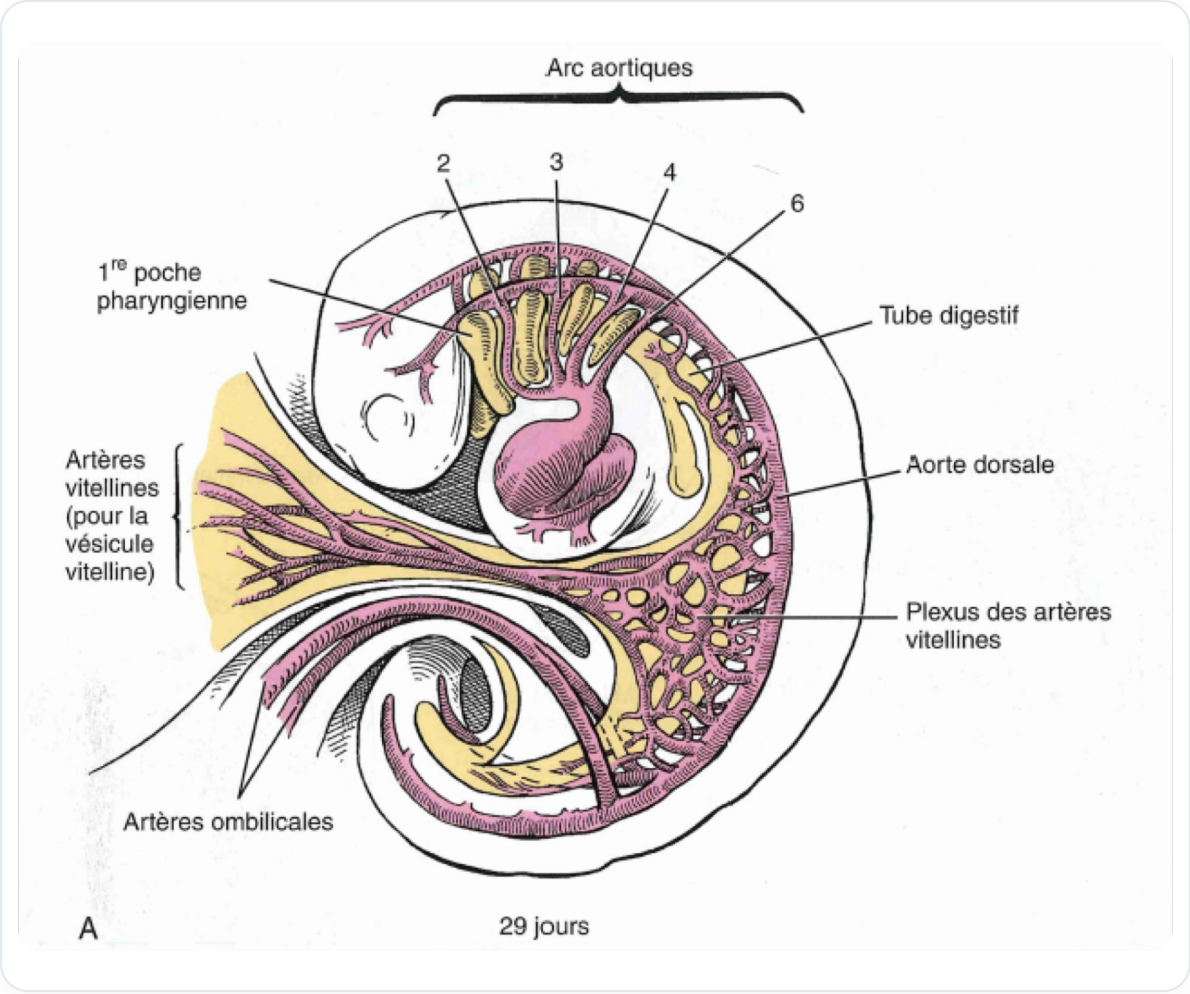


图 — 胚胎29天

平衡与能量流

循环是毛细血管床层面的**平衡**问题。动脉系统和静脉系统之间的交换就发生在那里。这些区域是能量转移的场所，进出之间的平衡至关重要。

淋巴系统的形成

动脉和静脉系统，结合毛细血管床层面的结果，形成了**淋巴系统**。这是一种“排汗”，形成了一个特定的清洁网络。因此，必须有灌溉和疏通的区域，并与**椎体丛**连续。

鳃弓的特定动脉结构

每个鳃弓都会形成一个特定的动脉结构。

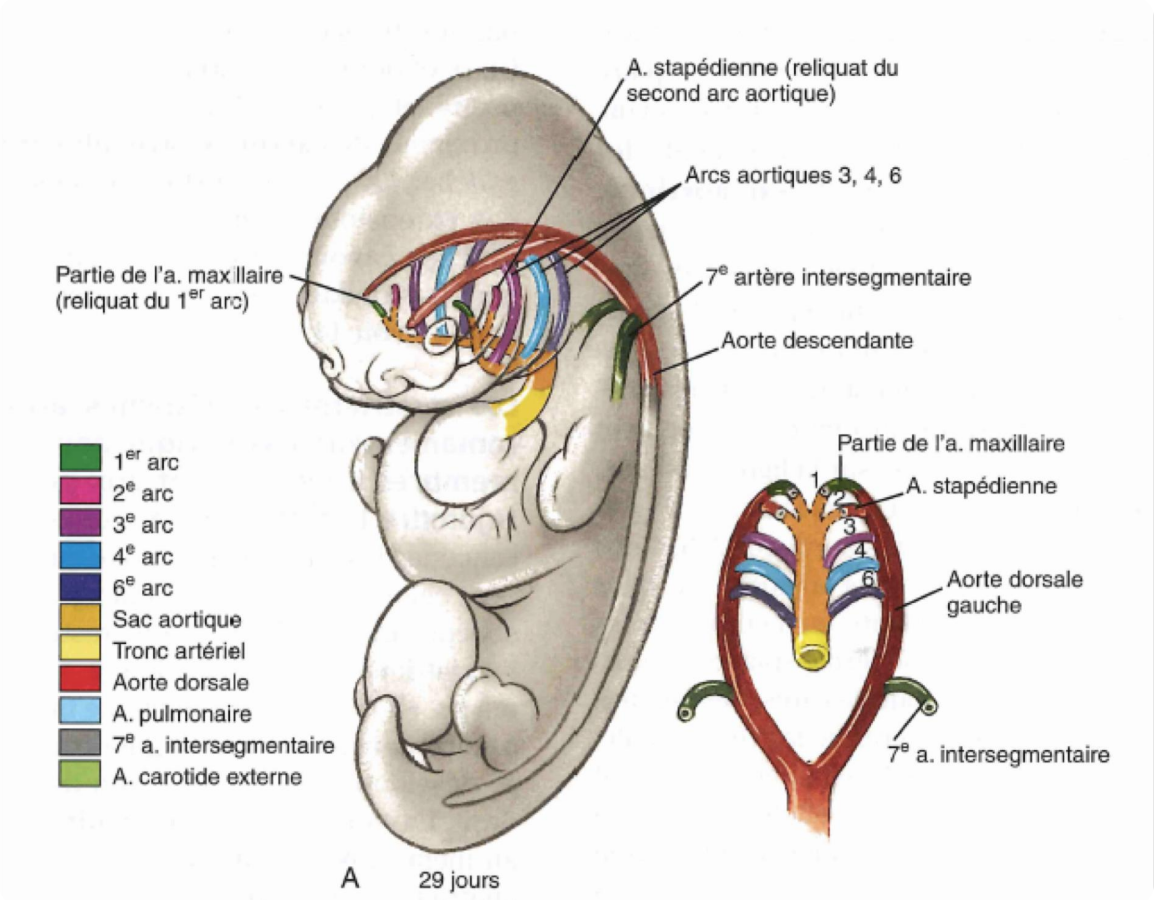


图 — 胚胎主动脉弓

1号鳃弓

1号鳃弓的遗迹将形成**上颌动脉**。在骨骼方面，其软骨将形成所有衍生结构，直至内耳。对于儿童来说，这个区域特别敏感。他们通常不喜欢别人触摸他们的头骨，但对内脏颅骨的操作更易接受。

颅骨-消化道关系

大脑形成颅骨，而周围空间影响消化道的形成。回想一下力线，或**硬脑膜鞘**（前、中、后），它们指向颅底。所有鳃弓也汇聚到这个基底，它作为重要的参考点和支撑点（血管、神经、内脏）。因此，平衡这些后部、中部和前部至关重要。

鳃弓及其衍生物的详细信息

以下是鳃弓的血管和软骨衍生物概述：

- **1号鳃弓：**

* 上颌动脉。

* 梅克尔软骨，对鼓室管的稳定很重要。

* 重新连接这种运动并将其重新平衡到其支点——颅底，让空间发挥作用，这一点至关重要。

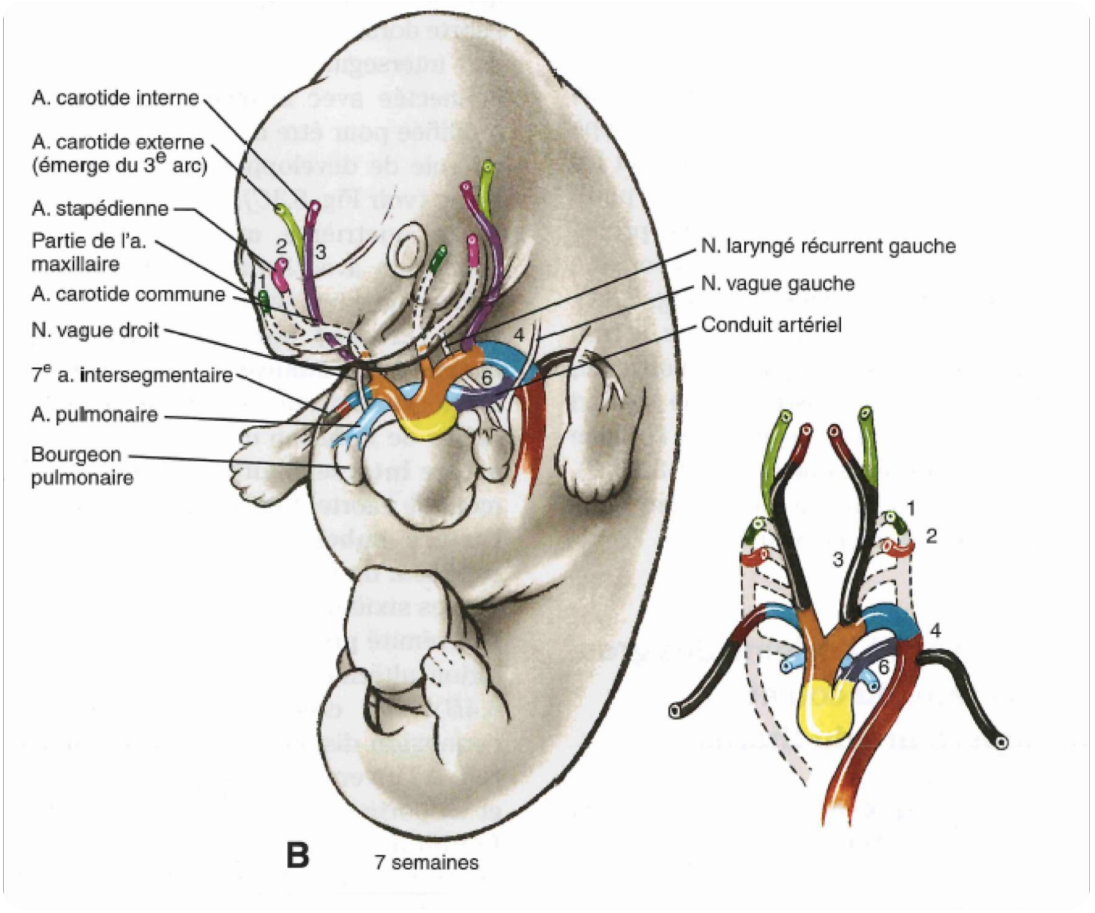


图 — 胚胎血管系统

- **2号鳃弓：**

* 舌骨系统，从镫骨动脉和鼓室动脉（形成镫骨动脉），到胸腺水平上方的上环软骨。

* 这个系统在血管层面有条不紊地组织起来。

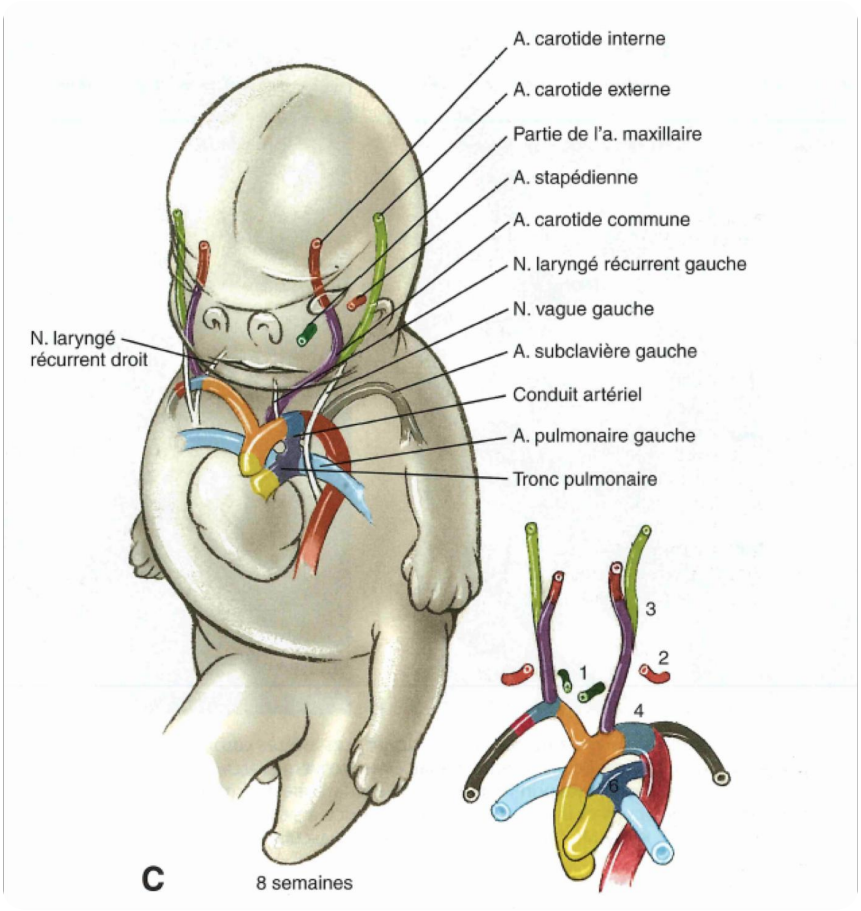


图 — 胚胎主动脉弓

- **3号鳃弓：**

* 颈总动脉。

- **4号鳃弓：**

* 主动脉和锁骨下动脉。

- **5号鳃弓：**

* 没有持续存在的动脉衍生物。

- **6号鳃弓：**

* 肺动脉。

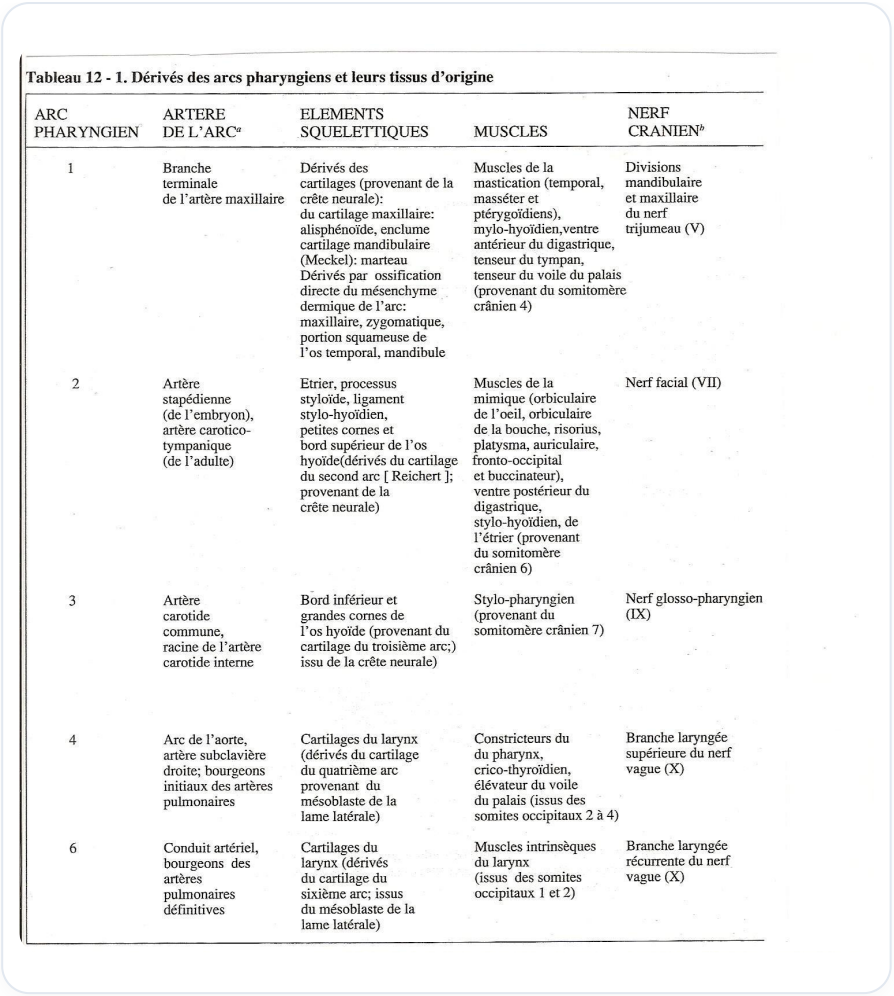


Tableau 12 - 1. Dérivés des arcs pharyngiens et leurs tissus d'origine

ARC PHARYNGIEN	ARTERE DE L'ARC[a]	ELEMENTS SQUELETTIQUES	MUSCLES	NERF CRANIEN[b]
1	Branche terminale de l'artère maxillaire	Dérivés des cartilages (provenant de la crête neurale): du cartilage maxillaire: alisphénoïde, enclume cartilage mandibulaire (Meckel): marteau Dérivés par ossification directe du mésenchyme dermique de l'arc: maxillaire, zygomatique, portion squameuse de l'os temporal, mandibule	Muscles de la mastication (temporal, masséter et ptérygoïdiens), mylo-hyoïdien,ventre antérieur du digastrique, tenseur du tympan, tenseur du voile du palais (provenant du somitomère crânien 4)	Divisions mandibulaire et maxillaire du nerf trijumeau (V)
2	Artère stapédienne (de l'embryon), artère carotico-tympanique (de l'adulte)	Etrier, processus styloïde, ligament stylo-hyoïdien, petites cornes et bord supérieur de l'os hyoïde(dérivés du cartilage du second arc [Reichert]; provenant de la crête neurale)	Muscles de la mimique (orbiculaire de l'oeil, orbiculaire de la bouche, risorius, platysma, auriculaire, fronto-occipital et buccinateur), ventre postérieur du digastrique, stylo-hyoïdien, de l'étrier (provenant du somitomère crânien 6)	Nerf facial (VII)
3	Artère carotide commune, racine de l'artère carotide interne	Bord inférieur et grandes cornes de l'os hyoïde (provenant du cartilage du troisième arc;) issu de la crête neurale)	Stylo-pharyngien (provenant du somitomère crânien 7)	Nerf glosso-pharyngien (IX)
4	Arc de l'aorte, artère subclavière droite; bourgeons initiaux des artères pulmonaires	Cartilages du larynx (dérivés du cartilage du quatrième arc provenant du mésoblaste de la lame latérale)	Constricteurs du du pharynx, crico-thyroïdien, élévateur du voile du palais (issus des somites occipitaux 2 à 4)	Branche laryngée supérieure du nerf vague (X)
6	Conduit artériel, bourgeons des artères pulmonaires définitives	Cartilages du larynx (dérivés du cartilage du sixième arc; issus du mésoblaste de la lame latérale)	Muscles intrinsèques du larynx (issus des somites occipitaux 1 et 2)	Branche laryngée récurrente du nerf vague (X)

图 — 咽弓衍生物

所有这些系统形成一个功能单元，例如包括**喉软骨**、**细胞内肌肉**和**迷走神经返支**。我们通过提供支撑点来处理这些单元，使运动线得以发展，中性点得以相遇，让空间容纳原发呼吸。

面部和神经嵴

面部拥有巨大的**血管化**。您的面部骨骼、皮肤、面部软骨都源自**神经嵴**、**中胚层**。除了支撑点，我们还观察到所谓的**神经嵴流**：前脑、中脑、菱脑，随后是菱脑1到7。这种神经嵴对中胚层的流动和侵袭是关键的发育信息。

围绕颅底的组织

鳃弓和力线的所有组织都将趋向于**颅底**这个基本支撑点，它对应于**脊索**的尖端。

循环系统的作用

- **动脉系统：** 它产生运动并确保体积和压力的止血平衡。
- **静脉系统：** 这是一个交换层面，更具渗透性。
- **淋巴：** 它负责清除，特别是毒素清除，并在免疫中发挥作用。

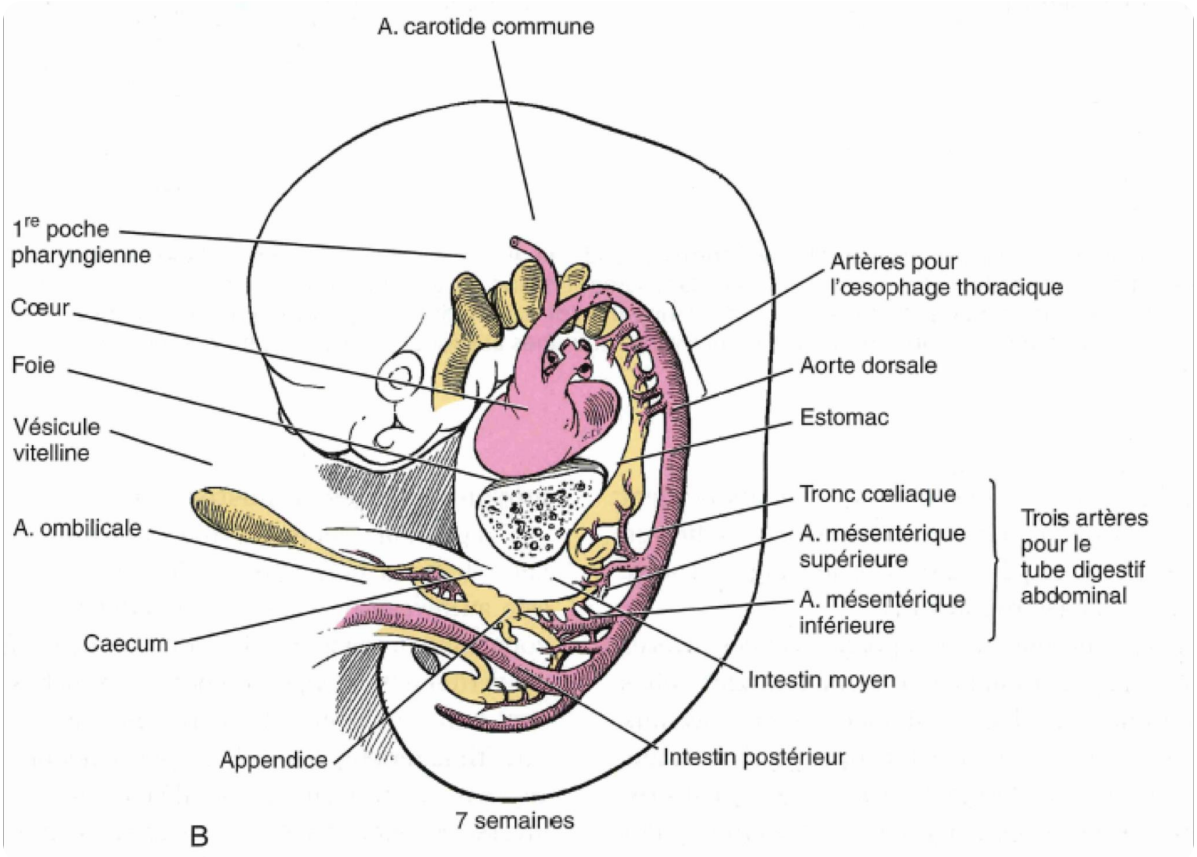

A. carotide commune
1re poche pharyngienne
Cœur
Foie
Vésicule vitelline
A. ombilicale
Caecum
Appendice
Artères pour l'œsophage thoracique
Aorte dorsale
Estomac
Tronc cœliaque
A. mésentérique supérieure
A. mésentérique inférieure
Trois artères pour le tube digestif abdominal
Intestin moyen
Intestin postérieur
7 semaines
B

图 — 胚胎7周，消化系统

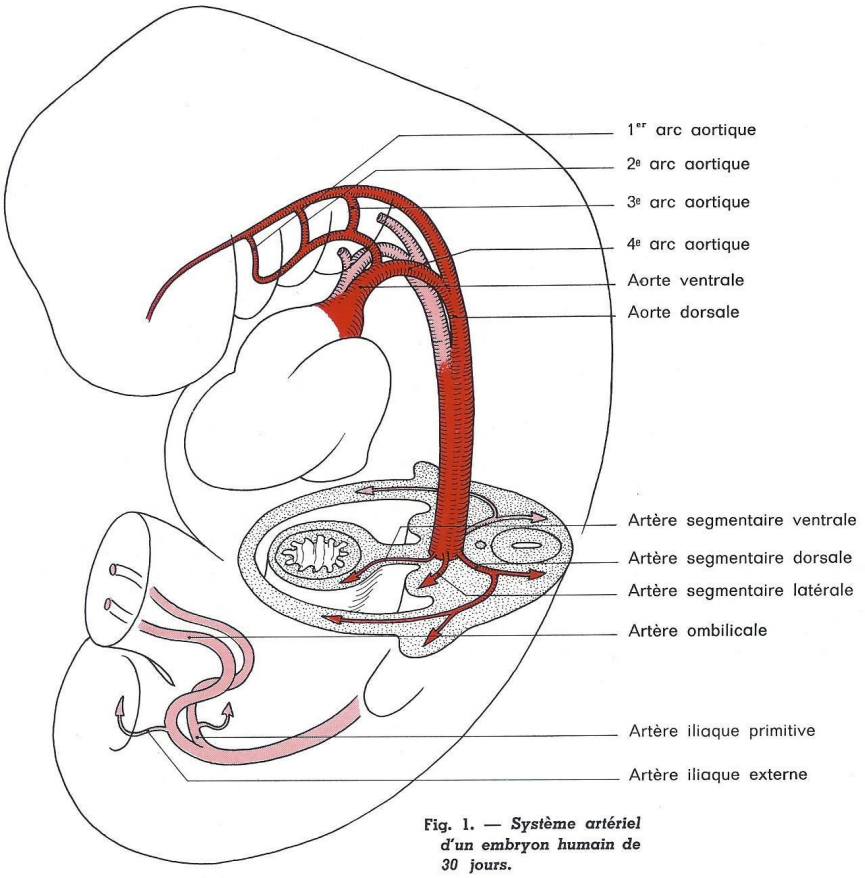


Fig. 1. — ***Système artériel d'un embryon humain de 30 jours.***

图 — 胚胎动脉系统

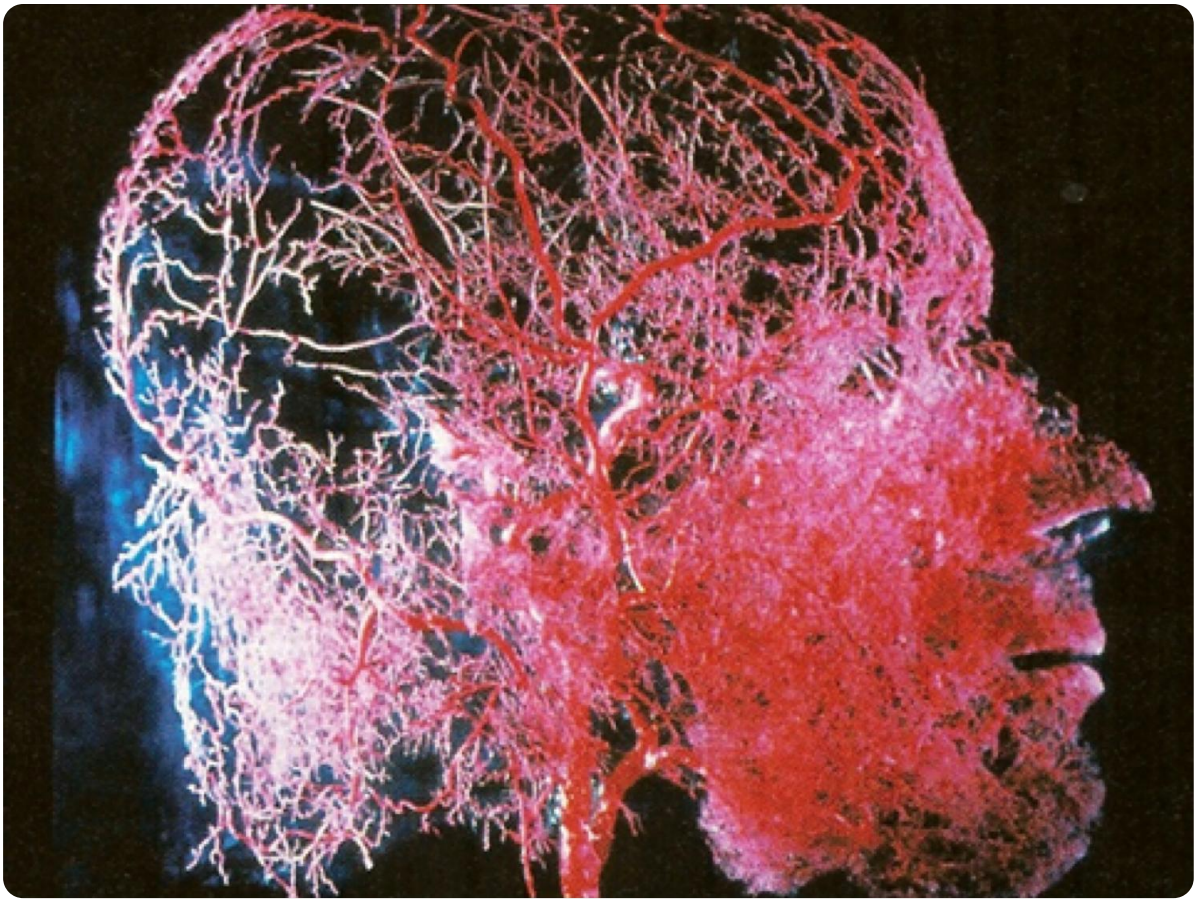


图 — 人类头部血管化

脑脊液（CSF）是控制器。它确保身体特定的分子和激素平衡。它的回流遵循静脉系统的规律，由**脉络丛**制造，由**帕基奥尼颗粒**吸收。值得注意的是，淋巴也回到这个系统，参与整体平衡。

毛细血管床：相遇和转化的场所

大的平衡计划在于**毛细血管床**，它是动脉和静脉系统相遇的地方。在这个层面上，能量发生转化，节律区域重新平衡，以及不同平面的**血管调节**进行调整。这些毛细血管床是流体层面“稳态平衡的守护者”，对应于结合区、特定的节律区，对身体平衡至关重要。

18. 静脉系统：笔记

时长：07:29 教学单

课程总结

本视频深入探讨了静脉系统的关键作用，内容涵盖椎旁静脉丛及其与神经系统的联系，以及有效静脉引流对身体健康的重要性。您将学习如何识别和解除可能导致慢性疼痛（如颈痛或盆腔疾病）的静脉压迫。此外，视频还解释了腹压和膈肌功能如何影响循环平衡，并对情绪和身体健康产生直接影响。还将介绍改善淋巴和静脉引流的实用技术，使您能够将这些知识应用于您的治疗实践中。

静脉系统

椎旁丛和神经系统

在神经学层面，**椎旁丛**由几个基本部分组成：

- **深部脊髓系统**。
- **椎内静脉系统**，位于硬脑膜和硬脑膜窦之间。
- **椎外静脉丛**。
- **板障系统**和**导血管**，在颅骨层面更为特异。

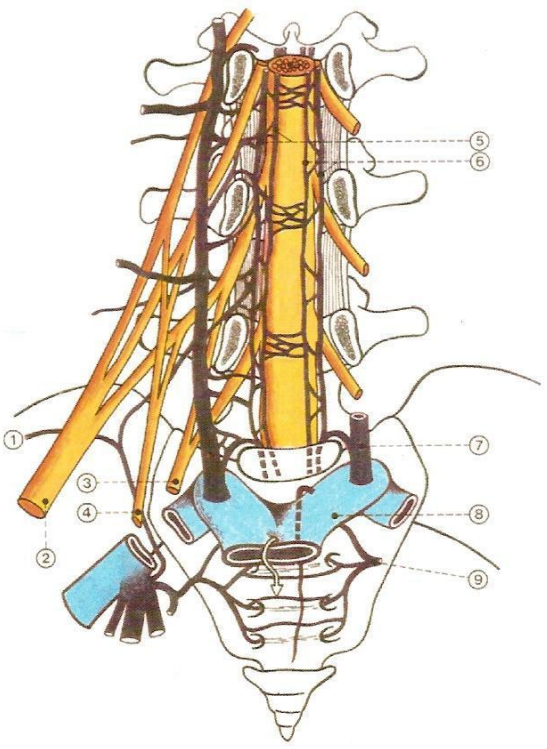


Figure 12. Rapports des plexus vertébraux. Référence (36), p 116.

图 — 椎体丛

还存在一个**脊髓丛**和一个**内丛**，特别是**翼状窦**，它可能是充血的部位。学会释放这个系统至关重要，它在充血时起到阀门的作用。

在**慢性颈痛**或**急性斜颈**中，通常是静脉受压。在神经内部（神经外膜、神经内膜、神经束膜），小血管可能会充血并压迫神经系统。我们的作用是**疏通**这些区域。

当**静脉淤滞**释放**细胞因子**并产生酸性物质破坏系统时，就会发生**椎间盘病变**。重新平衡压力变得至关重要。**硬脑膜窦**与椎旁丛连续，**骶骨**的活动性会影响头痛。

静脉引流和颅内窦

静脉血流向**颅内窦**：**直窦**、**上矢状窦**、**下矢状窦**、**直窦**和**横窦**。

这些系统与**第四脑室**相关，特别是**正中孔**，它是一个参与**脑脊液（LCR）**系统搏动的开口。通过从外周到深部释放血管系统，我们可以重新打开血管区域并重新引流整个系统。

这种引流通过**颈动脉**、**椎动脉**以及所有窦通过椎旁丛进行，直接涉及一个自由的骶骨。

盆腔静脉和下肢的功能单位

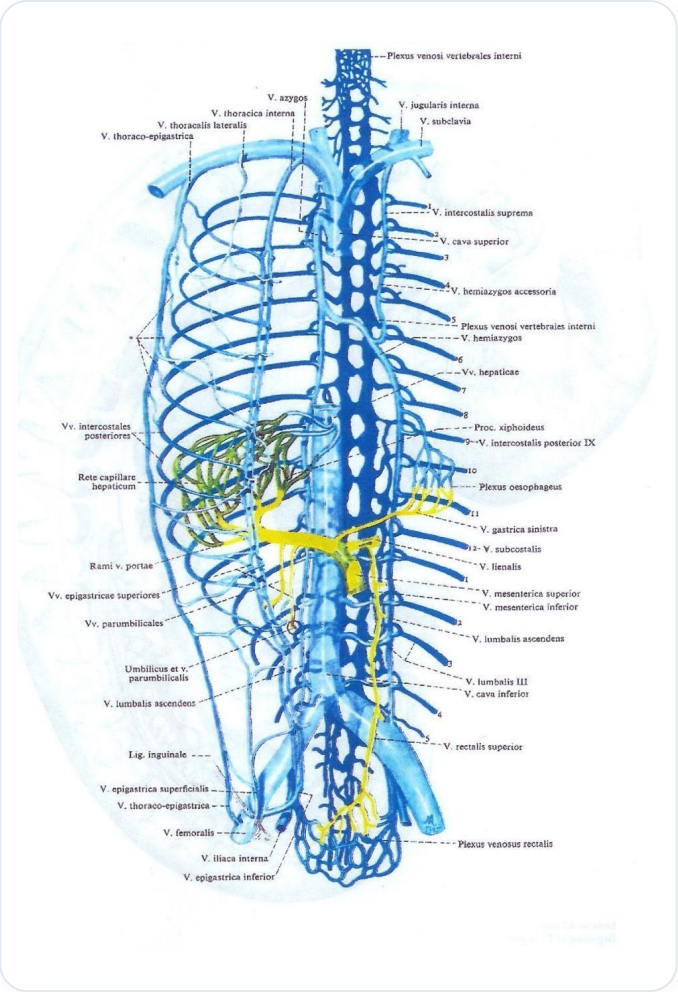


图 — 人体静脉系统

盆腔静脉和**下肢静脉**构成一个功能单位。下肢（足部、膝盖、骨盆）的失衡会对**泌尿生殖系统**产生影响。

例如，行走通过**Lejars鞋垫**和**舟骨-骰骨关节**激活引流，后者像隔膜一样运作。如果女性小骨盆出现问题，检查并释放足部以恢复这种回流力量至关重要，否则可能会出现淤滞。

充血和侧支循环途径

Figure 11. ...parmi beaucoup d'autres: les variances simples, doubles et plexiformes de la veine iliaque interne. Référence (37).

图 — 髂内静脉

下肢疼痛可能与非泌尿生殖系统来源的**神经压迫**有关。某些**循环侧支途径**是胎儿状态的再现，在生理条件下会退化。

子宫后倾可能导致频繁充血。**静脉瓣膜**的稀少有利于双向循环，允许血液在充血时改变方向，但也可能造成局部淤滞区域（前列腺等）。

腹压影响静脉血的流向。腹压增加可能导致血液流向椎旁丛，从而引起椎体充血和消化源性**腰痛**。通常需要重新建立压力以减轻肝脏负担并恢复动态平衡。

静脉循环障碍的影响

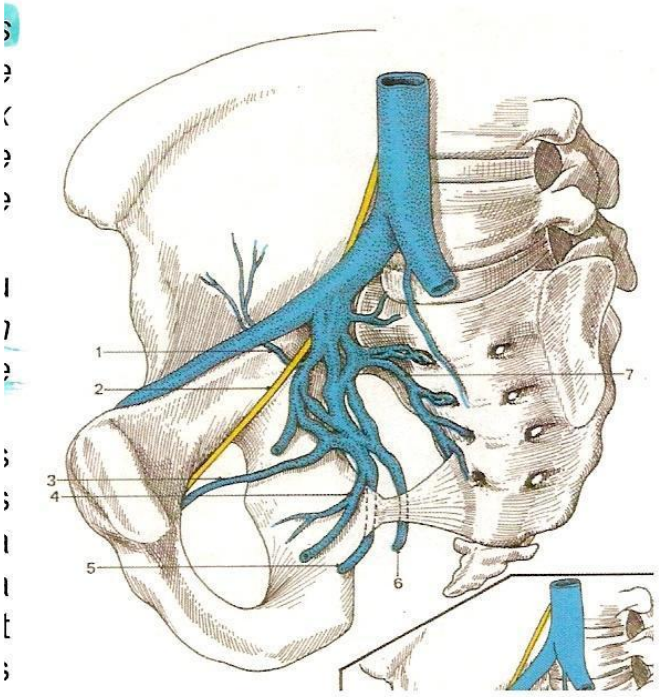


Figure 10. La veine iliaque interne: une disposition possible, mais ... Référence (36,) p 108

图 — 后视图盆腔血管化

静脉循环障碍可能导致多种症状：

- 持续性深部**性交困难**。
- **痛经**。
- **便秘**。
- **里急后重**。
- 全身性影响（虚弱、抑郁倾向、情绪烦躁）。

膈肌泵和淋巴引流

关键在于膈肌泵，它同时作用于**血管**、**动脉**和**淋巴**系统。血管系统的发展在毛细血管中产生血压，在细胞间网络中产生渗出物。这个网络形成新的路径，特别是纵向路径。

乳糜池（或Chyle池）是一个非常重要的网络，负责左锁骨下窝的大量吸收。**腰大肌**通过**肾周筋膜**，通过其运动每天引流多达1.5升淋巴。

腰大肌是一个厚实的器官，可以滞留毒素。**毒素超载**可能会阻塞它，阻止毒素从腹膜释放到静脉和淋巴系统。颈部的一个小肌肉，**肩胛提肌**，其结构与腰大肌相似，也参与毒素的回收。

七个隔膜

我们认为身体有**七个**关键的**隔膜**：

1. 足部

2. 膝盖

3. 小骨盆

4. 胸腹隔膜

5. 小脑与颅底的平衡

6. 顶骨

7. 脑脊液系统最重要的引流空间，位于顶骨上方。

顶骨，像**太阳能电池板**一样，必须呼吸并捕捉光线，就像**桡骨**是“太阳骨”一样。这些系统与**卵黄囊**和**脐带**系统以及**心尖冲击**相关联，整合到大脑中，可以放松大脑。

- Sinus sagitalis superior
- Sinus sagitalis inferior
- Sinus rectus
- Sinus transverses
- Sinus occipitalis
- Sinus sigmoideus
- Sinus petrosus superior
- Sinus petrosus inferior
- Sinus cavernosus
- Plexus basilaris
- Sinus marginalis

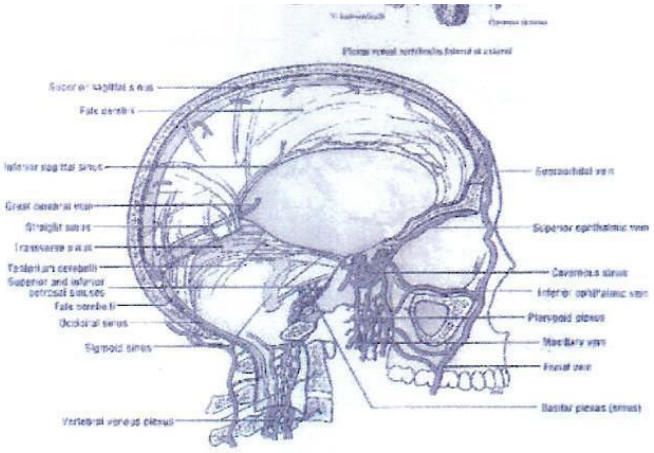


图 — 颅窦

19. 羊膜腔对血管形成的结构化作用概述

时长：05:54 教学单

课程总结

本视频深入探讨了羊膜腔的血管结构，阐明了其与卵黄囊系统的整合及其在胚胎发育中的作用。讨论的关键概念包括向胚胎中心的回吸收运动、动脉整合以及羊膜腔在重新定义内部空间方面的重要性。视频讨论了头化、胚胎卷曲和体液回流等基本运动，同时强调了脊索系统和神经管的影响。这些知识对于寻求识别影响胚胎健康和整体福祉的内部动态的从业者至关重要。

血管结构化摘要：羊膜腔的作用

血管系统的起源与整合

血管系统在其外围与**卵黄系统**紧密整合。**羊膜腔**最初与卵黄囊大小相同，发挥着基础性作用。

胚胎显著伸长并生长。羊膜腔的重要性在于其能够完全整合卵黄系统。这一运动至关重要，构成了我们研究的重点。

吸收运动与B区

在此运动中，整个卵黄系统向胚胎中心吸收，重新整合为一个整体。这个羊膜腔，我们可以称之为**B区**，与主动脉系统相关，将一切吸向中心。

这个过程同时发生在**腹部横向**和**胸部**平面。

随着心脏的生长和建立，以及大脑的显著发育，羊膜腔占据主导地位。它完全包围了**外体腔**的所有空间。只有一部分内体腔将被整合为内体腔。羊膜腔越大，系统整合得越好。

动脉整合与胚胎卷曲

两个关键要素总结了动脉系统从外围到中心的整合：**头化**和**胚胎卷曲**。这包括心脏化、膈化和肝化。

羊膜腔作为一种整合运动，重新定义了空间。在这种动态中，无论是水平还是垂直方向，都构建了B区。卵黄囊，包含静脉平面的原始信息，与外部相互作用，以重新整合身体和静脉系统。

体液与卵黄囊的作用

秘密在于**体液回流**到中心，其中筋膜系统在这一释放中发挥着主导作用。

卵黄囊是信息的重要来源。整合运动包括：

- 外体腔向内体腔的转化。
- 神经管的闭合。
- 整合并向中心移动。
- 由腔体协调的构建。

恢复腔体与B区

目标是恢复这个腔体和B区，以重新整合内部循环。

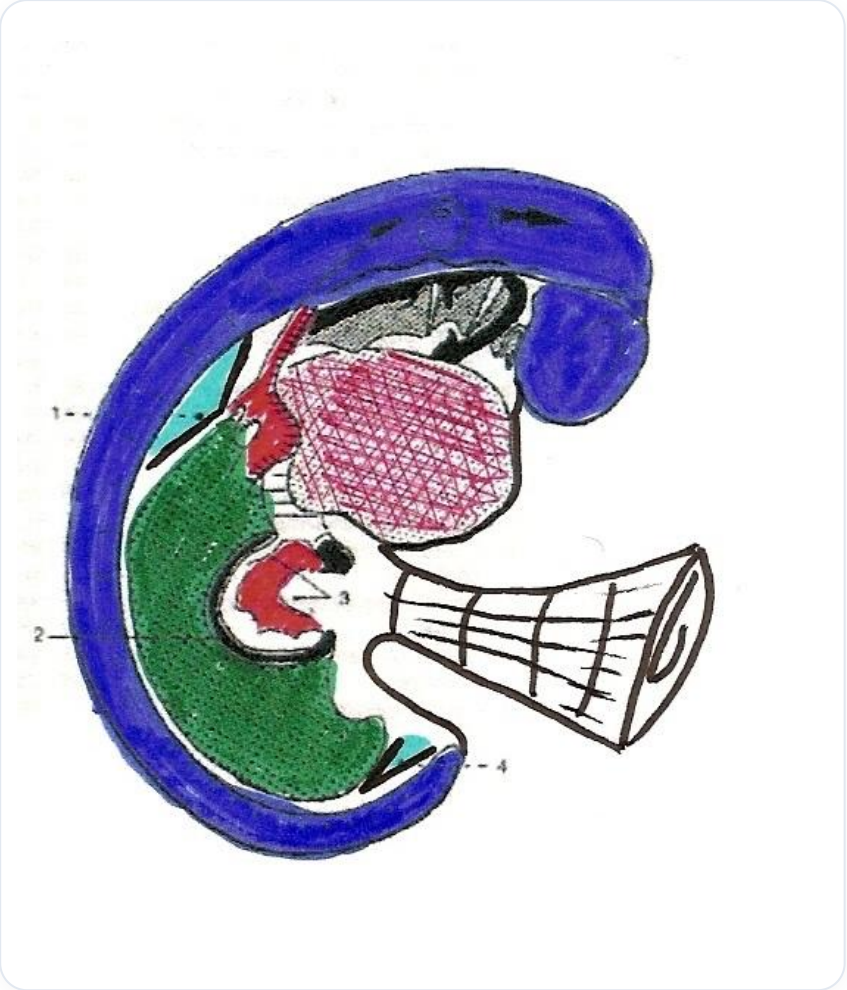


图 — 这张图片似乎是一个总览，因此将其放在关于循环系统重新整合的通用背景句之后是合适的

将图示想象成一个人躺着：

- 蓝色部分，整合为神经管。
- 其余部分形成皮肤，一个**外胚层**。

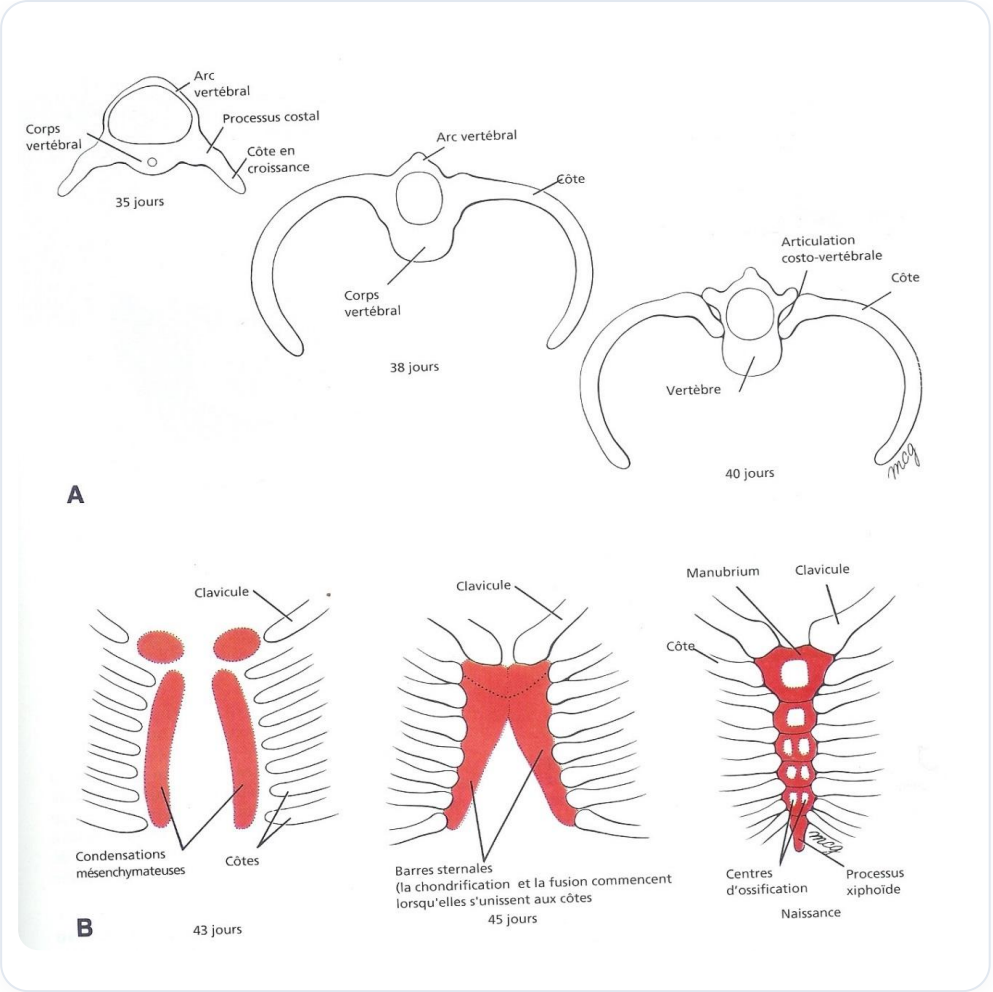


图 — 这张图片似乎详细描述了神经系统的整合或胚胎结构的某个方面

同时，卵黄囊的整合有助于形成消化系统的一部分，而整个静脉系统也随之整合。接下来的运动是羊膜腔的生长，导致融合形成纵向部分，即消化道。

外体腔整合为未来的内体腔，以黄色显示，所有部分都在中线汇合。

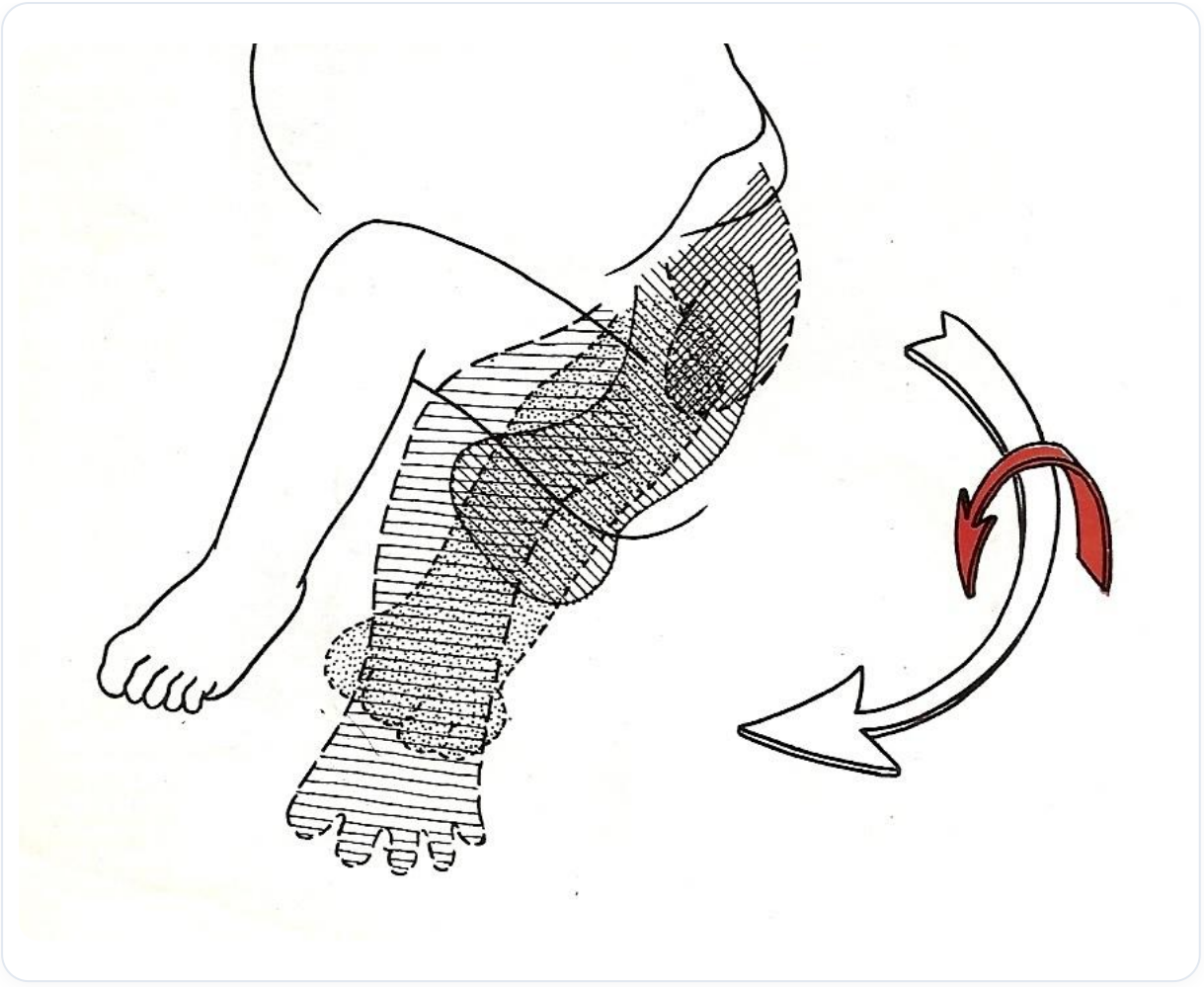


图 — 可能是消化道形成的一个阶段或一个纵向结构

强大的动力：脊索系统与神经管

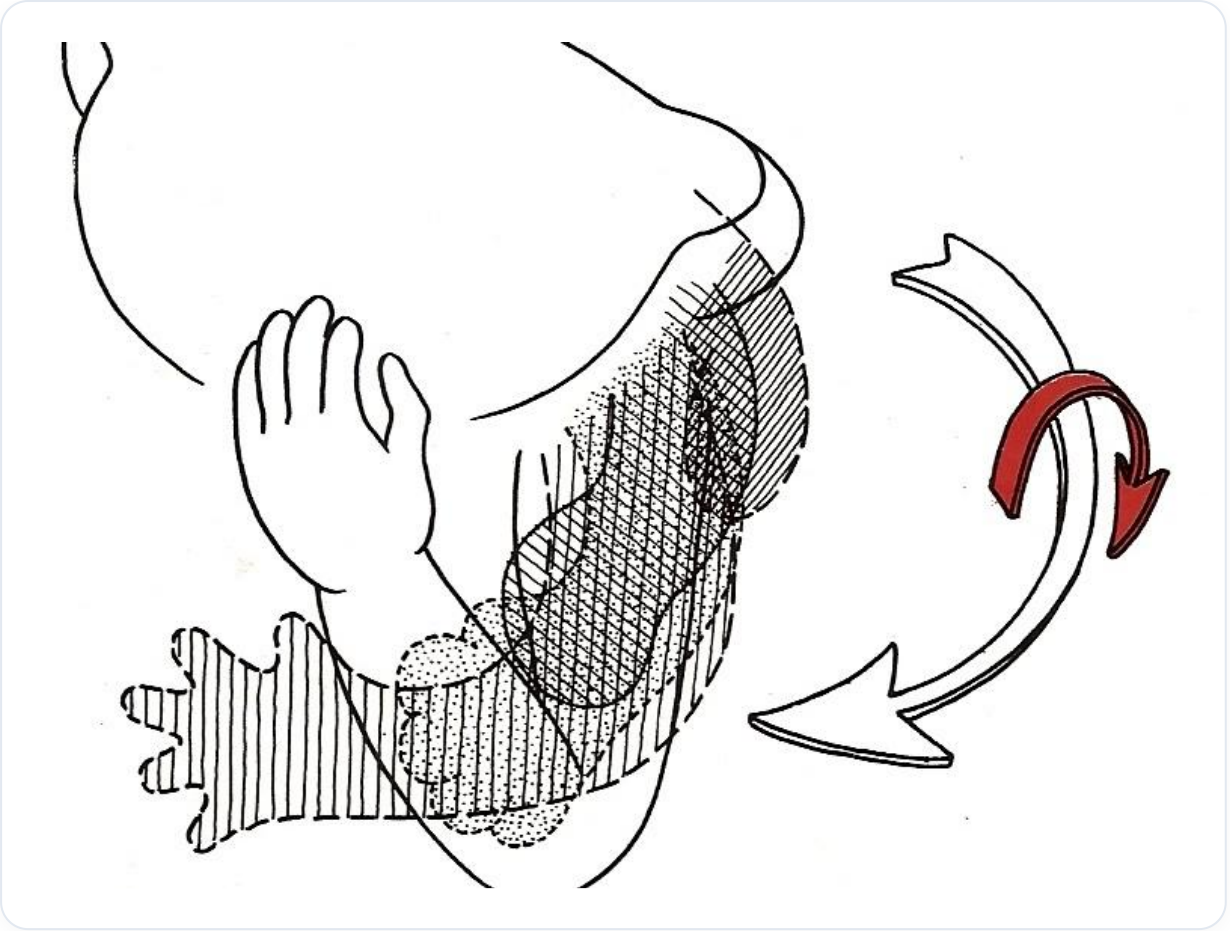


图 — 可能是结构向中线汇聚，与句子一致

这一过程的主要动力是**脊索系统**，它影响神经管并组织原始主动脉血管系统。它通过逐步整合整个横向系统，将信息从外围重定向到中心。

我们将一步步地跟随这个运动。重要的是要“顺其自然”地进行原发性呼吸。

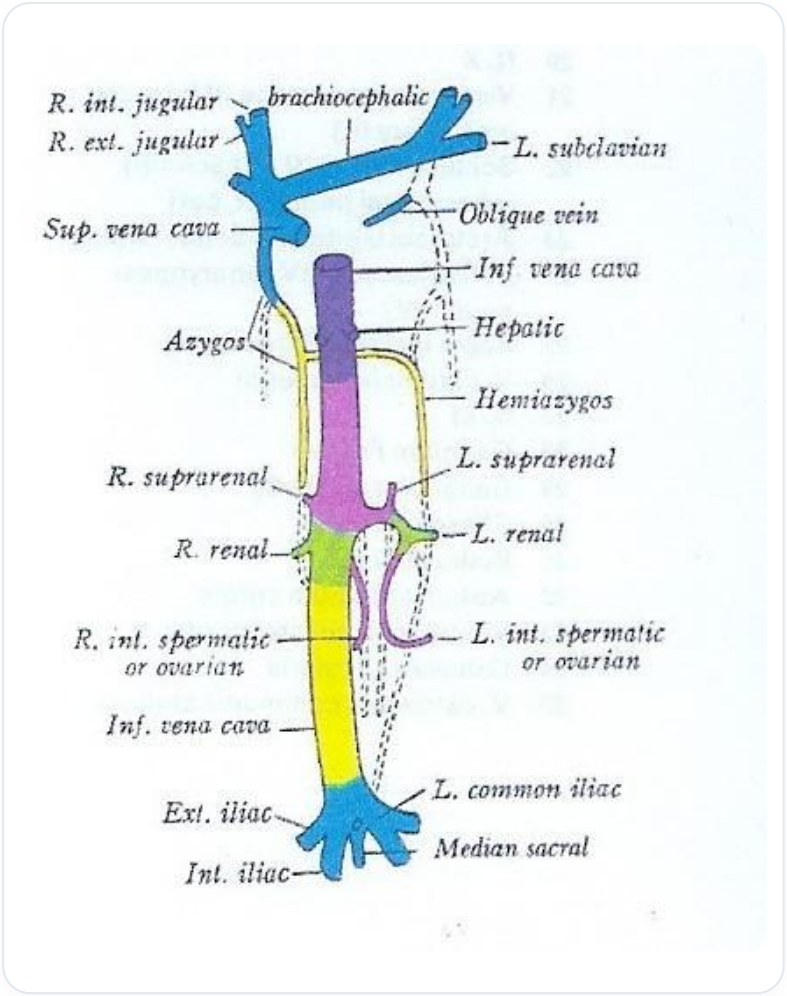


图 — 脊索系统或横截面的整合视图，与文本对应

肺的内源性自主运动与脐带意识

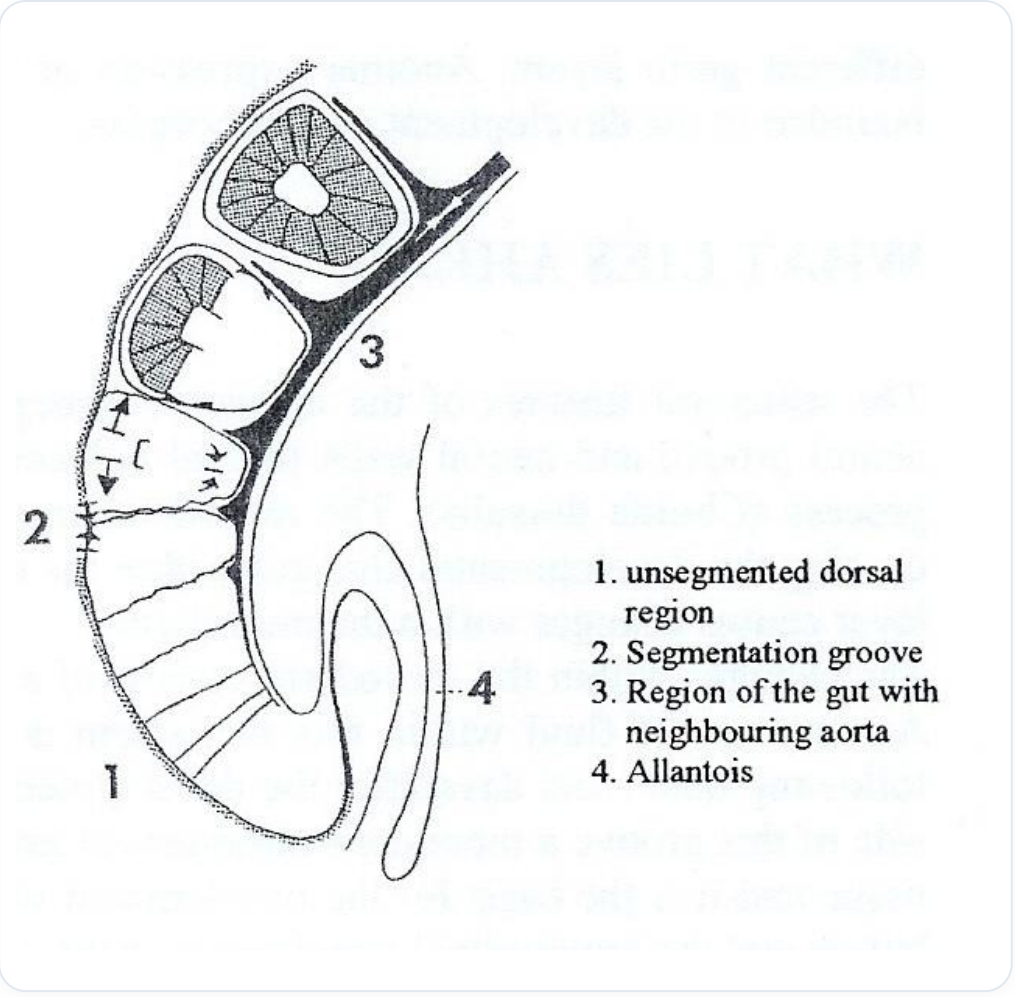


图 — 此图对应摘要中提到的内脏静脉结构，此句标志着向“运动”概念的过渡

肺的内源性自主运动源自内胚层，并由血管系统引导。**脐带**的意识必须回到这个空间，从而感知羊膜腔生长的力量，同时整合头化、心脏化、膈化和肝化过程。

然后回流发生。卵黄囊，受差异生长速度的推动，将被重新纳入图中。它将推回蒂部，与卵黄囊汇合，并最终形成脐带。

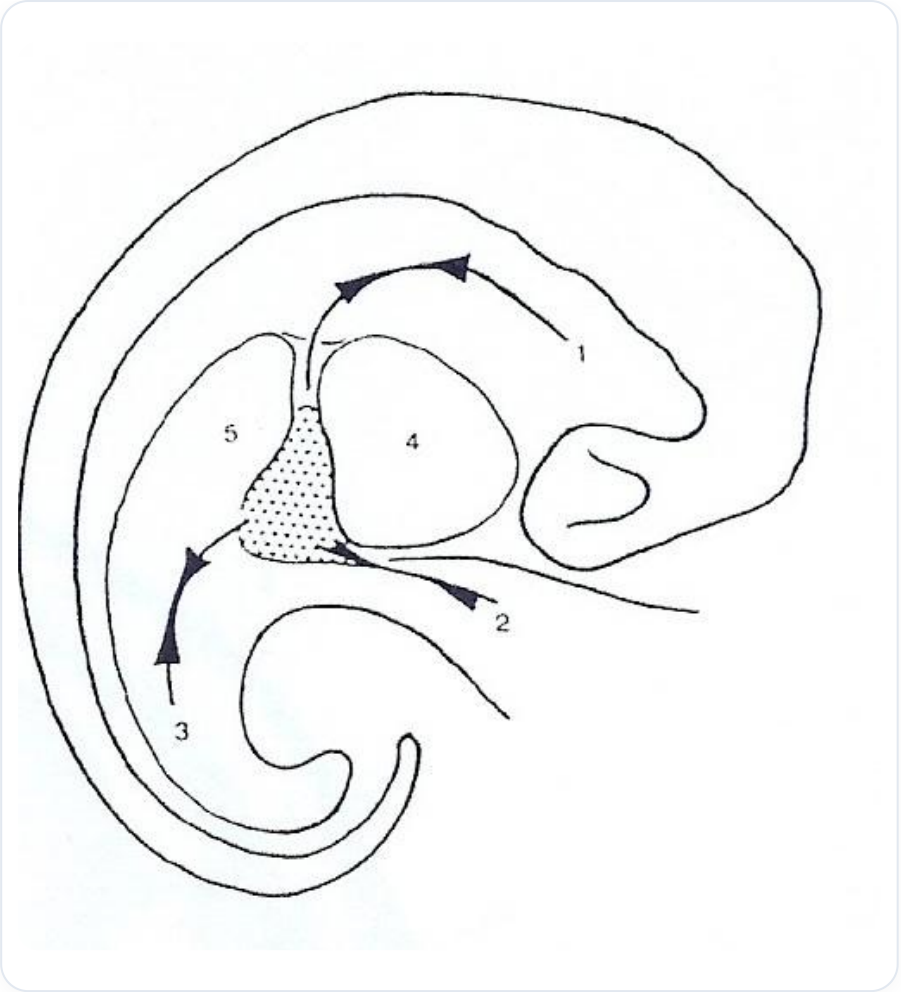


图 — 该图像与卵黄和肝脏等系统整合的描述相符

一切都在这里汇合，从一个蒂部开始，回到一根脐带。

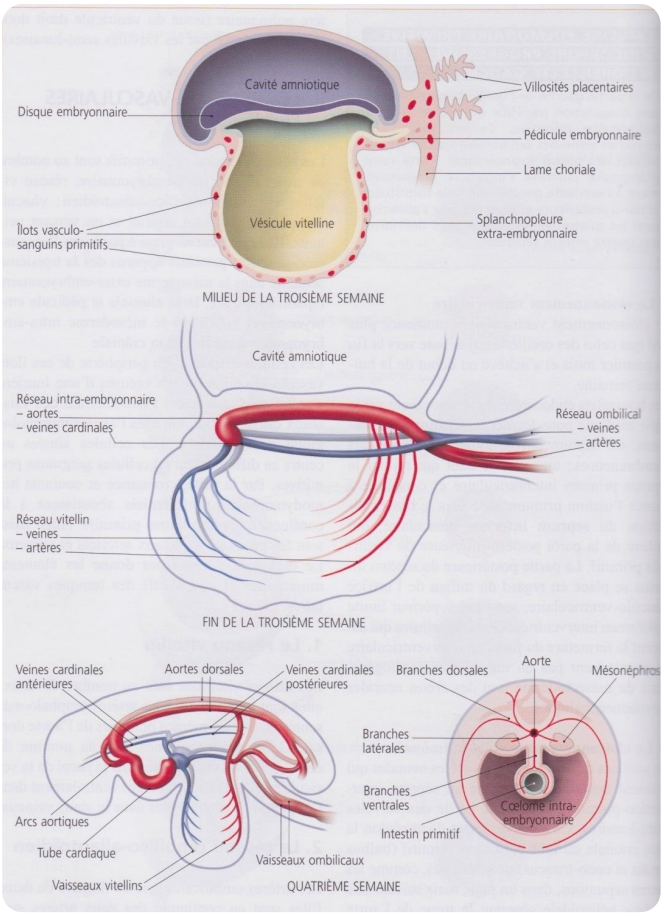


图 — 卵黄囊的退化和脐带的形成，这在提及“回归”之后是合乎逻辑的

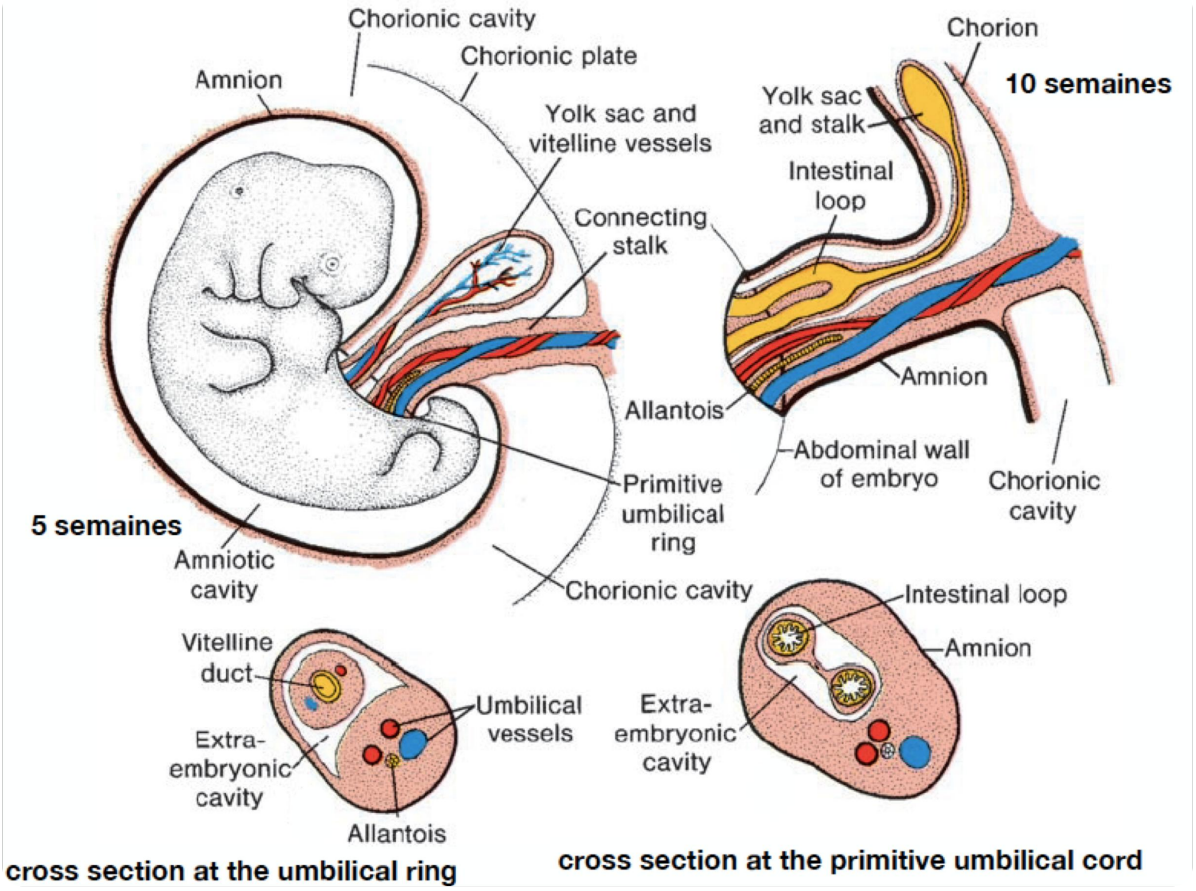

Chorionic cavity
Chorionic plate
Amnion
Yolk sac and vitelline vessels
Connecting stalk
Primitive umbilical ring
5 semaines
Amniotic cavity
Chorionic cavity
Chorion
10 semaines
Yolk sac and stalk
Intestinal loop
Amnion
Allantois
Abdominal wall of embryo
Chorionic cavity
Vitelline duct
Umbilical vessels
Extra-embryonic cavity
Allantois
cross section at the umbilical ring
Intestinal loop
Amnion
Extra-embryonic cavity
cross section at the primitive umbilical cord

图 — 脐带形成

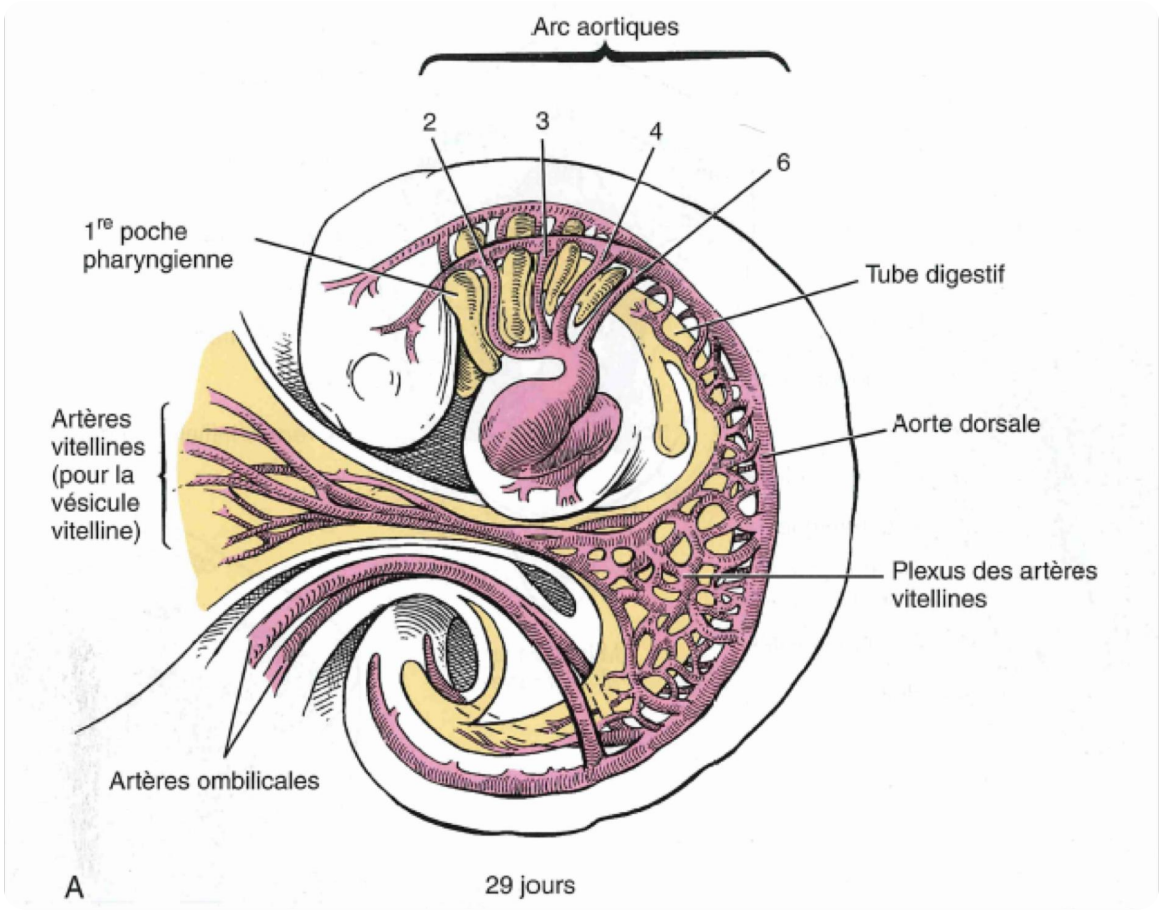


图 — 这张图片似乎是卵黄系统整合及其残余的总结性视图或最终可视化，与段落的结尾一致

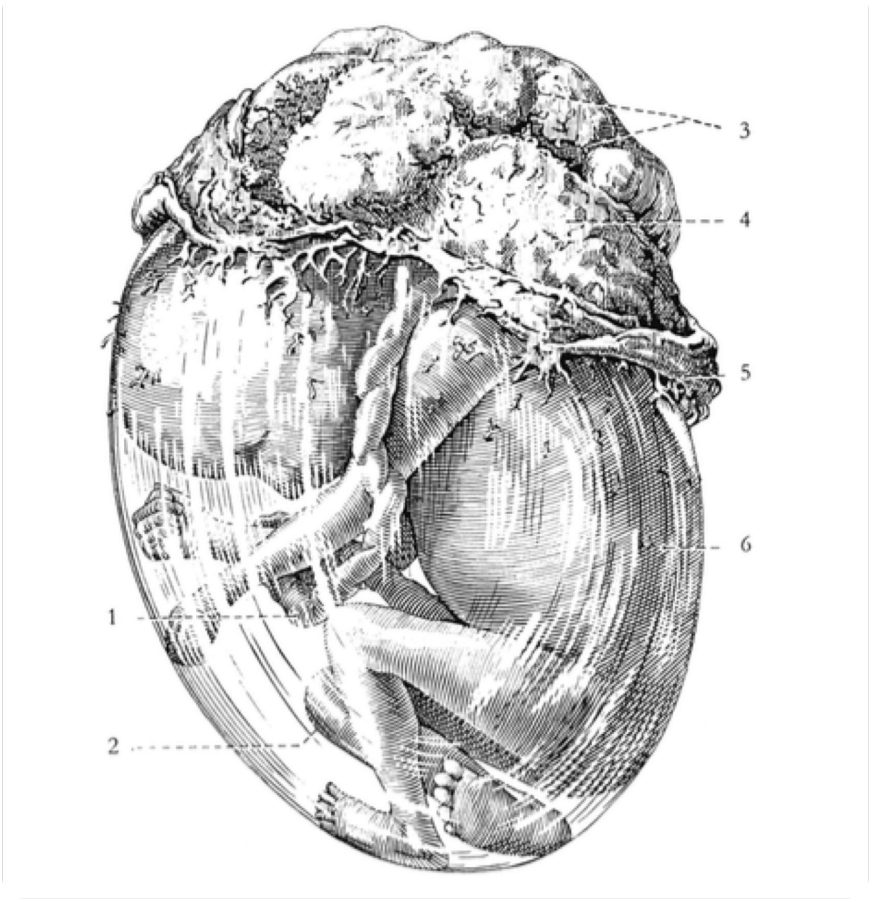


图 — 子宫内的胎儿

20. 血管系统结构化练习

时长：02:50 教学单

课程总结

本视频将带您深入了解血管系统的结构化实践，重点强调在患者身上寻找并引出中立的重要性。通过微晶场和动态不动等技术，您将学习如何通过整合房间中的寂静和膈肌支柱的活动性等概念，创造一个有利于治疗的环境。本次课程还关注羊膜腔和原发性呼吸作为生命气息的重要性，这对于整体治疗方法至关重要。这种方法提供了一个学习机会，不仅可以学习如何干预，还可以学习如何让身体的自然过程蓬勃发展。

血管系统结构化实践

我们将寻求C区相对于A区在膈肌平面上的**寂静**。房间里有一个寂静点。

我会在某个时刻引导你。我们将从**中立**开始，然后逐渐让患者的中立发展。我们将专注于**微晶场**，占据所有空间。

为了获得最有效的治疗作用，达到中立至关重要。然后，让患者产生这种中立也很重要。这是一个需要**成熟**的过程。

为此，需要**交汇点**，即会合点。一旦我建立了这个交汇点，患者就可以在信任中逐渐放松，顺其自然，走向他们的中立。

渐渐地，这两个中立将开始融合。一旦这两个中立融合，一个空间，一个更明显的**涌现**可能会出现：我们称之为**原发性呼吸**。

原发性呼吸不仅存在于身体中，它无处不在，有点像**生命之息**。

我们将专注于**羊膜腔**，即B区。同时，我们将分散注意力，专注于**膈肌脚**。

我膈肌最固定的点由膈肌脚构成。我们会发现，最终，我们将达到一个中立。这些是巨大的支撑点，几乎是一个寂静点。

耐心一点，我们将通过使用**晶体寂静**，更广泛地引发中立。

我们更倾向于谈论房间的**晶体不动性**。C区存在一种不动性，我们必须感知到。我们将让身体相对于C区居中。

尽管这看起来很微妙，但它会在**流体**层面上自然发生，几乎是电性的。

然后，我们将开始让房间的这种寂静，或者房间的这种动态不动性，与膈肌脚的动态不动性混淆。

在意识到羊膜腔和我的**卵黄囊**整合以形成我的静脉系统的同时，我们将让房间的这种寂静与动态不动性混淆。

至关重要的是，要完全臣服于**原发性呼吸**，臣服于当前的运动，臣服于潮汐，即臣服于**治疗力**，臣服于力量。

让它慢慢展现可能产生的结果。在**无为**中，目标不是诱导，而是信任整骨师。

21. 引导练习：B区工作

时长：06:20 教学单

课程总结

在这次针对B区工作的引导式练习中，您将学习如何与患者建立微妙的沟通，促进自我调节并与原发性呼吸建立深层连接。教学强调将身体视为一个动态场域，其中胸式呼吸和原发性呼吸的同步发挥着核心作用。通过参与这个微妙的“中立相遇”过程，您将促进再生和动态静止，从而使体液和羊膜腔重新平衡。这种治疗方法为更好地理解身体功能以及治疗师和患者之间为促进康复而进行的和谐合作铺平了道路。

引导练习： B区工作

在此练习中，目标是找到**健康**，与健康协同工作，并完全信任当两个中立点融合时由**原发性呼吸**产生的**自我调节**过程。

您将以最温柔的方式与患者接触。这就像请求**沟通**，请求**许可**。当下存在的运动就是健康。

身体感知

我们触摸时，就像有**蚂蚁**可能会离开，但它们不能，而且我们不能压碎它们。花点时间，让您的中立点进一步成熟，完美地定位自己。

允许**胸式呼吸**，并逐渐允许原发性呼吸同步。您的双手放在**微晶场**上，也就是说，您感知到整个个体，甚至包括他的**气场**，他的**羊膜腔**。您将整个个体掌握在手中。呼吸在动，生命之息在动，原发性呼吸，以及您周围空间的意识。

这种呼吸本身有一个支点，位于身体的**A区**。呼吸就像一扇门打开又一扇门关闭。如果有一扇门打开又一扇门关闭，那么就有一个**铰链**，一个呼吸的支点。房间里有寂静或**动态的静止**。

您有呼吸在动和生命之息，原发性呼吸。渐渐地，您的中立点加深了。

同步与静止

您与原发性呼吸、生命之息和您的胸式呼吸同步。简单地同步。

意识到房间的**晶体般静止**。这个摆的支点，不动点，代表了胸式呼吸的静止点。

您停留在空间中，停留在空间意识的存在中。您心中有所有这些运动，存在的静止，以及它的横向和纵向组织。

在某种程度上，您将重建这一层。同时，您将把**体液**的所有力量重新导向中心。

您有呼吸，生命之息，以及房间的意识。静止。

中立点的相遇

渐渐地，随着一点平静，当中立点加深时，这两个寂静点将融合。这将带来一种新的品质：**寂静**。

为此，您观察了呼吸，呼气结束。就在患者再次吸气之前，有一种意识，有一扇门。进入这种品质。

呼吸，房间的晶体般静止，生命之息，以及**膈肌**、**膈肌脚**、呼吸支点的逐渐相遇，以及房间的寂静，房间的静止。

渐渐地，中立点必须相遇。它们将融合，它们将统一。

重建与再生

您有**羊膜腔**横向扩张，就像一个完全包围您的卵子，正在重建。整个体液系统重新集中。

- A区平静下来。
- B区重建。
- C区与静止融合。

与呼吸支点的动态静止融合。让中立点加深。

这条**中线**，作为一种功能，是健康的中心。它是通向空间的开放，没有真正的距离。让它来定位您。打开您的感知场，外围。

治疗功能

两个中立点的相遇将创造、开启**治疗功能**。现在，小潮汐出现了。

让它来重新定位您。它不会受损。这将逐渐实现形式及其功能的正确时空重新定向。与自然的**统一**。

它转化治疗力量。让我们再给这个过程几分钟。放手。

羊膜腔，B区，正在重建。身体找到它的支点，它的寂静点以重生。

一种完全的**再生**力量正在形成，正在激活。

对齐与意识

将您的意识延伸到**地平线**。从您的中线到地平线。从您存在的中心到地平线。从地平线到您的中线。

呼吸，生命之息。渐渐地，可能会出现**紧绷感**。让自己感到惊讶。

这就像一股热量开始进入。一种**代谢增加**。一种**重新平衡**。

这是一个切断思维的咒语：Oum！O yā ā O vénā Vēnā Sī Nē O。

22. 肝脏：概述

时长：11:53 教学单

课程总结

本视频探讨了肝脏复杂的胚胎学起源，肝脏由来自上、中、下肠道的组织以及重要的中胚层结构构成。视频详细阐述了肝脏的功能二元性，它既作为外分泌腺分泌胆汁，又通过其中胚层成分作为内分泌腺。我们还了解到胚胎生长和血流动力学对这个重要器官发育的重要性。此外，视频强调了肝脏和膈肌之间的功能完整性和解剖关系，说明了失衡如何导致功能障碍，同时强调了膈肌作为“生命之门”直接影响肝脏健康的作用。

肝脏： 概述

1. 肝脏的胚胎学起源

肝脏具有复杂的胚胎学起源，由三部分组成：

- 上肠
- 中肠
- 下肠

上肠和中肠的连接处是吸气现象的发生地，我们称之为**松弛场（loosing fields）**的代谢场。这个吸气场启动了肝脏的发育。

通过观察组织切片，我们发现这种组织，最初是一组细胞，经历了一个吸气运动。在这个原始组织下方是**中胚层**组织，它将包含后来起源于卵黄的肝脏动脉系统。

这种吸气和分裂过程是所有腺体发育的共同特征。每个小芽都重新创建一个新的吸气场，从而形成一组小管道，即**肝管**。

2. 外分泌腺和内分泌腺的区别

腺体分为两种类型：**外分泌腺**和**内分泌腺**。

- 内分泌腺失去其腔，直接将物质分泌到血液中。
- 肝脏则是一个外分泌腺。它将其胆汁物质分泌到其腔内，将消化所需的糖分送回消化系统。

总而言之，肝脏是一个吸气场，它与中胚层，特别是起源于卵黄的血管结合，形成其结构。它起源于肠道，但整合了中胚层成分。

3. 肝脏的内胚层和中胚层双重功能

肝脏具有**双重功能**：

- **内胚层功能：** 消化和特化的胆汁功能，其特征是**肠肝循环**，这对于胆汁的分泌非常重要，胆汁随后在盲肠水平被重吸收。
- **中胚层功能：** 一种内分泌功能，与其中胚层成分相关。

这种双重性解释了肝脏即使在部分切除后，其中胚层结构也能再生。

4. 肝脏在生长和血流动力学中的作用

为了存在吸气场，胚胎必须经历**纵向生长**阶段。因此，这个吸气场与生长相关，参与**头化**、**心化**和**肝化**过程。

肝脏的主要功能本质上是**血流动力学**的，并提供生命潜力。它的第一个冲动是接收分解产物，即全身的分解代谢产物。

这意味着肝脏从根本上被设计为参与**再生**。它是身体再生的主要器官，无论是肌腱、肌肉还是其他结构。

肝脏接收多种信息：门静脉、淋巴和心脏信息。

5. 功能完整性和解剖关系

在骨疗法中，肝脏与膈肌**功能完整性**的丧失至关重要。**三角韧带**、**镰状韧带**和肝脏的包膜在组织、细胞甚至分子水平上与膈肌和心包膜连续。

这种起源超越了心前板。来自该区域的未分化**间充质细胞**形成了**横膈膜**和心包膜。

横膈膜，除其他外，形成了肝脏的三角韧带，该韧带通过肝镰状韧带延伸。它还参与了**大网膜**。

心脏、膈肌和部分肝脏密切相关。肝脏作为一个支点，间接有助于膈肌脚的形成。

横膈膜与心包膜结合，保持稳定，而周围结构则围绕其生长，通过大脑发育运动形成这种整合。

一个简单的失衡，例如肋骨移位，可能会影响膈肌和肝脏的位置。

6. 膈肌：生命之门

膈肌常被称为**“生命之门”**，因为它有孔口和重要的作用。与肝脏的相互作用是核心。

膈肌的节律性运动，每天约有**23,000次呼吸**，使得肝脏的工作依赖于膈肌和肺部的运动。

我们观察到身体内的压差：

- 肺部负压。
- 腹部正压。
- 盆腔负压。

- 身体上部正压。

7. 腹部正常张力的重要性

腹部正常张力是一个重要的参考：上腹部张力略高于下腹部张力。

- 频繁的腹部高血压会增加上部区域的张力，并降低下部区域的力量。
- 治疗这个区域通常需要考虑抑郁区域。
- 治疗肺部相当于治疗腹膜。

一部分的失稳会导致另一部分的失稳。因此，在**血容量**空间上进行工作以支持膈肌过程至关重要。肝脏体积庞大，且靠近心脏和肺部，创造了一个重要的交换空间。

有必要确定腹部张力的类型，并在血容量模式上进行工作。支持这个区域至关重要，因为这里的功能丧失会降低整体活力。膈肌将努力维持平衡。

8. 肝脏、液体和心脏关系

肝脏管理交换**液体**的质量，特别是消化和体积。

它量化并改变它传递给心脏的门静脉张力。实际上，肝脏是**十二指肠**的一种特化，十二指肠接收多种信息（自分泌、旁分泌、神经分泌、内分泌）。

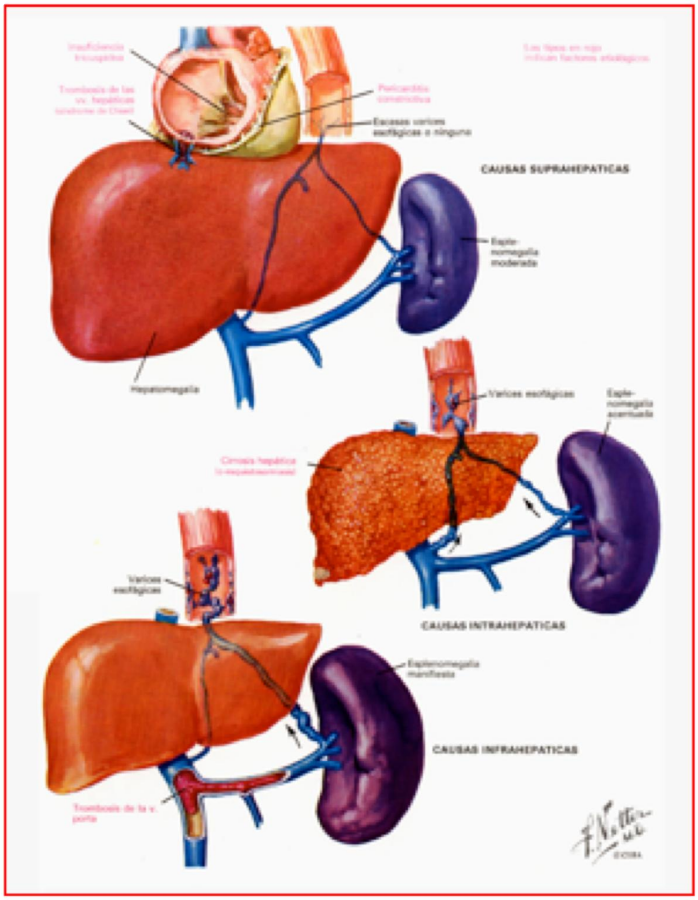


图 — 门脉高压

十二指肠是胰腺和肝脏的信息枢纽，根据摄入量提供消化信息。因此，良好的消化状态至关重要。

当肝脏失去其运动和交换质量，特别是在淋巴方面时，它可能会使心脏失稳并使其生病。心脏和肝脏之间存在非常重要的关系。

- 如果肝脏开始失稳，心脏可能会生病。
- 相反，缓解肝脏可以帮助患病的心脏。

许多心脏疾病实际上是肝脏的**代谢功能障碍**。

9. 肝脏和淋巴系统

肝脏会使**淋巴系统**超负荷，这反过来又会使主要的淋巴管和交感神经链的侧神经丛超负荷，导致远距离的影响。

例如，左肩疼痛可能是**肝脏充血**的迹象。这些是肝脏失调的早期指标，主要的初级导管首先在左侧。

我们不应忘记心脏-肝脏-脾脏的**“三位一体”**，再加上肠系膜系统。这些“海绵”或血容量状态协同作用。

肝脏和心脏之间的轴是**下腔静脉**，其结构复杂。

10. 肝脏和免疫系统

存在重要的免疫关系，涉及**胸腺系统**。肝脏参与**T淋巴细胞**与胸腺的通过，以及免疫信息通过脾脏的返回。这个过程有助于胸腺平衡和T淋巴细胞的成熟。

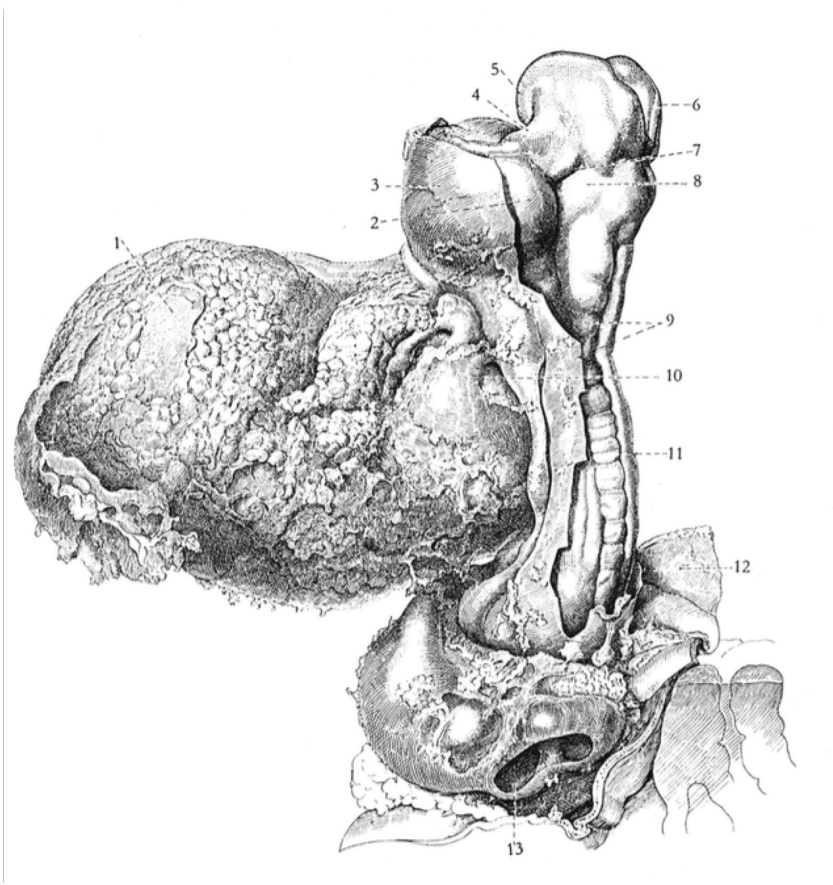


图 — 人类胚胎解剖

23. 肝脏触诊前的实践注意事项

时长：06:13 教学单

课程总结

在本次课程中，学员将学习如何探索肝脏，同时考虑到其在整个身体中的整合及其与心脏和周围结构的关系。胚胎运动的概念是实践的核心，技术将从一个中立的接触开始，然后逐步深入，从而促进原发性呼吸和治疗过程的出现。学员将获得指导，了解与胚胎支点（特别是中线和心脏）协同工作的重要性，以激活血管和神经系统，从而提高治疗的有效性。

触及肝脏前的练习

在本次课程中，我们将探讨**肝脏**与其**整体环境**的关系。重要的是不要采取过于**选择性**或**局部性**的方法。

肝脏在**网膜囊**的组织、**胃**的定位、**脾脏**轴线和**大网膜**中起着核心作用。我们将对肝脏进行操作，同时考虑到它与**心脏**和网膜囊的关系，并采用适当的手法。

目标是让肝脏恢复其**自发运动**，因为正是这种自发运动创造了其功能。我们将从**中性**和表面的接触开始，随着**原发性呼吸**的显现，接触将逐渐深入。这两个中性的相遇促成了**治疗过程**的出现。

肝脏在胚胎组织中至关重要，尤其是在**横向**轴线和**胃-十二指肠-胰腺-脾脏**轴线的定位中，从而管理着所有的运动。我们之前讨论过的**静脉**和**动脉**网络所涉及的这种倾斜，是生长发育中必不可少的运动。肝脏在自身上移动，不是通过旋转，而是通过**位移**，这赋予了它发展的力量。

这种源于胚胎的自发运动是基础。当我们放置双手时，我们必须将自己置于一个**支点**中，让整个系统得以发展。如果我们将自己局限于局部方法，我们就会失去对原始支点的认识。

我们越接近胚胎支点，就越能获得这种力量，身体也能为我们提供更多信息，因为它了解这些信息。高频率有利于**再生能力**。将“支点”一词视为一种**功能**，而不仅仅是一个支撑点。

例如，**中线**是整体的支点。我们将心脏区域确定为胚胎支点，它不能被简化为一个简单的点。

与**大脑**发育相关的自发运动工作可以作为一种工具。回想一下大脑的弯曲，这种大脑的“太极”：

- **扩张**
- **头屈**
- **颈屈**
- **脑桥屈**
- **端脑化**

端脑化阶段至关重要，因为它诱导了**前白线**的伸直和定位。这涉及到**星形结构**的形成。

我们可以只关注自发运动，或者使用**特定点**，例如：

- **单丘体**尖端
- **枕骨上部**
- **枕骨**底部
- **蝶骨前部**

这些点与这些发展相关。例如，单丘体尖端是**中脑下屈曲**中的一个重要参考点。

因此，我可以根据我所定位的支撑点，在发育中的系统中寻找**寂静点**。某些阶段将同时进行，这说明了发育的**同步性**。

关于大脑发育，一个重要的遗迹位于**肠系膜系统**。**卵黄**或**肠系膜**轴对于重新激活发育中的大脑至关重要。

在血管方面，值得注意的是，大脑的功能和形成完全依赖于心脏。心脏不断地向大脑传递信息，大脑中存在**搏动**。

请记住**横膈膜**的图像，它随着肝脏的定位而卷曲，并与**卵黄囊**整合。**羊膜腔**的定位是我们之前工作的结果。

肝脏产生了一种发育性的自发运动，它组织着整个**肝-胃-十二指肠-胰腺-脾脏**系统。我们观察到心脏在其左轴上的倾斜，肝脏整体层面的反向运动，以及消化层面的反向旋转。

我们首先将处理这个**膈下**的大型组织中心，定位网膜囊。然后，我们将检查肝脏和心脏之间的关系，这将是我们的两个工作点。

我们有**心脏印记**、**肺部印记**和巨大的**肝脏印记**。我们将对肝脏进行操作，使其与心脏和肠道的定位相关联，采用**生物动力学**方法。

这意味着我们将放置双手，让运动自然发生。我们可能会有一个寻求的运动，或者一个表达其原始性的运动。我们将提供这一点，以便系统能够重新组织。

肝脏是一种**特化**，可以被视为肠道的**分形扩张**。它由一组**胆管**组成，包含两种类型的信息：

- **血管**类型的信息，对应于**门静脉**型肝脏。
- 全红的脸可能表明**中胚层**型肝脏问题。
- 全黄的脸可能表明**内胚层**型肝脏问题。

这两种方法可以互补地理解系统。

24. 肝脏的实践

时长：03:58 教学单

课程总结

这段视频探讨了肝脏生长运动与周围器官之间的相互作用，强调了肝脏在膈肌下方的位置以及主动脉轴的重要性。通过一种精细的方法，老师指导治疗师如何连接肝脏的胚胎动力学，培养一种尊重的倾听和中立态度，同时鼓励使用轻柔的手法来促进其再生。视频还讨论了空间意识和原发性呼吸的概念，强调了治疗过程中耐心。

肝脏实践：运动与治疗方法

肝脏的生长运动及其解剖学关系

肝脏通过其**生长运动**，对邻近器官的排列产生重大影响。它启动了**膈下倾斜**。

这种生长影响了**胃**以及**胃后囊**的形成。**十二指肠**和**脾脏**也依赖于肝脏的这种显著扩张。

从**筋膜**的角度来看，整个系统悬挂在**主动脉**上。这是一个至关重要的参考轴，因为它构成了**营养门户**的主要途径，系统似乎围绕着它旋转。

辅助肝脏的发育运动

为了辅助这种运动，我将自己定位在**肋骨弓**上方一点。我的目标是夸大运动以使其可视化，但这是一种**纯粹的发育**运动。

我进入**胚胎聆听**状态，首先建立我的**中立点**。我的手轻轻地放置，包围着，不施加过度的压力。

要记住的形象是**蚂蚁**：既不能压碎它们，也不能让它们逃走。在我的脑海中，我可视化主动脉血管轴。

在呼气结束时，我连接到肝脏的这种特定品质，它试图找回其源头，稍微向后回溯。我让它自行发生。

初次感受和支点

我的初次感受是它的运动并不完全自由。它试图**再生**。

我用肘部放置一个**支点**，不施加太多力量，并用我的**原初呼吸**提供这个支点。我让中立点建立起来，系统自行显现。

我们将以**心脏**和**下腔静脉**的轴线为例。这个运动有点微妙，难以模仿。

空间意识和治疗性中立点

第二步是**空间意识**，即对这个空间的开放和感知。接下来是**中立点**的概念，这至关重要。

当这个中立点开始成熟时，两个中立点会逐渐相遇。正是在此时，这个过程变得具有**治疗性**。

不耐烦是一个障碍；如果我们创造一个不耐烦的空间，这种相遇就无法发生。这个过程就在那里，正是在这个阶段，我们可以大胆地让原初呼吸发挥作用。

我知道干预的欲望很强烈，但这种实践也可以在其他层面上进行。我在这里教授的是一种**能量学**的、胚胎学的方法，但我们也可以很好地在筋膜层面等进行工作。我的观察是，其他方法的效果不如这种方法持久。

25. 肾脏系统：整体胚胎动力学

时长：06:56 教学单

课程总结

本视频深入探讨了肾脏系统的胚胎动力学，从其中胚层起源开始，然后阐述了屈曲和内旋力如何影响肾脏的发育。关键概念包括肾脏不同阶段（前肾、中肾和后肾）的头尾发育，以及中胚层内部的压缩和旋转运动的动力学。治疗师将学习如何识别这些胚胎机制如何为器官系统奠定基础，从而更好地理解人体解剖学和生理学。

肾脏系统：整体胚胎动力学

1. 肾脏系统的中胚层起源

小骨盆和**肾脏系统**在发育上有着内在的联系。

肾脏系统的形成始于**中胚层**，从原条开始。我们发现：

- **体壁中胚层**：它将形成体节，体节随后分化为**生骨节**、**生肌节**和**生皮节**。
- **侧板中胚层**：它将形成**体壁层**和**脏壁层**。
- **中间中胚层**：肾脏系统在此组织中发育。它将形成**排泄组织**和**泌尿生殖组织**。从这个阶段开始，所有的潜力都已存在。

肾脏是由弯曲引起的压缩形成的组织，是**中间中胚层**的集中。

2. 弯曲和内旋：塑造力

在胚胎阶段，我们观察到：

- **神经管**。
- **脊索**。
- **体节**（生皮节、生骨节）。
- **主动脉**，非常重要。

最初开放的中间中胚层沿其纵轴闭合。

神经管的生长和主动脉的靠近导致：

- **纵向压缩**运动。
- 沿纵轴的**内旋**运动（扭转）。

组织在其胚胎记忆中，接受了压缩和旋转运动。这是一种通过压缩而恢复活力的组织。

这种发育动力学的第一个生物动力学信息是由于弯曲和这种靠近运动引起的间充质的集中。

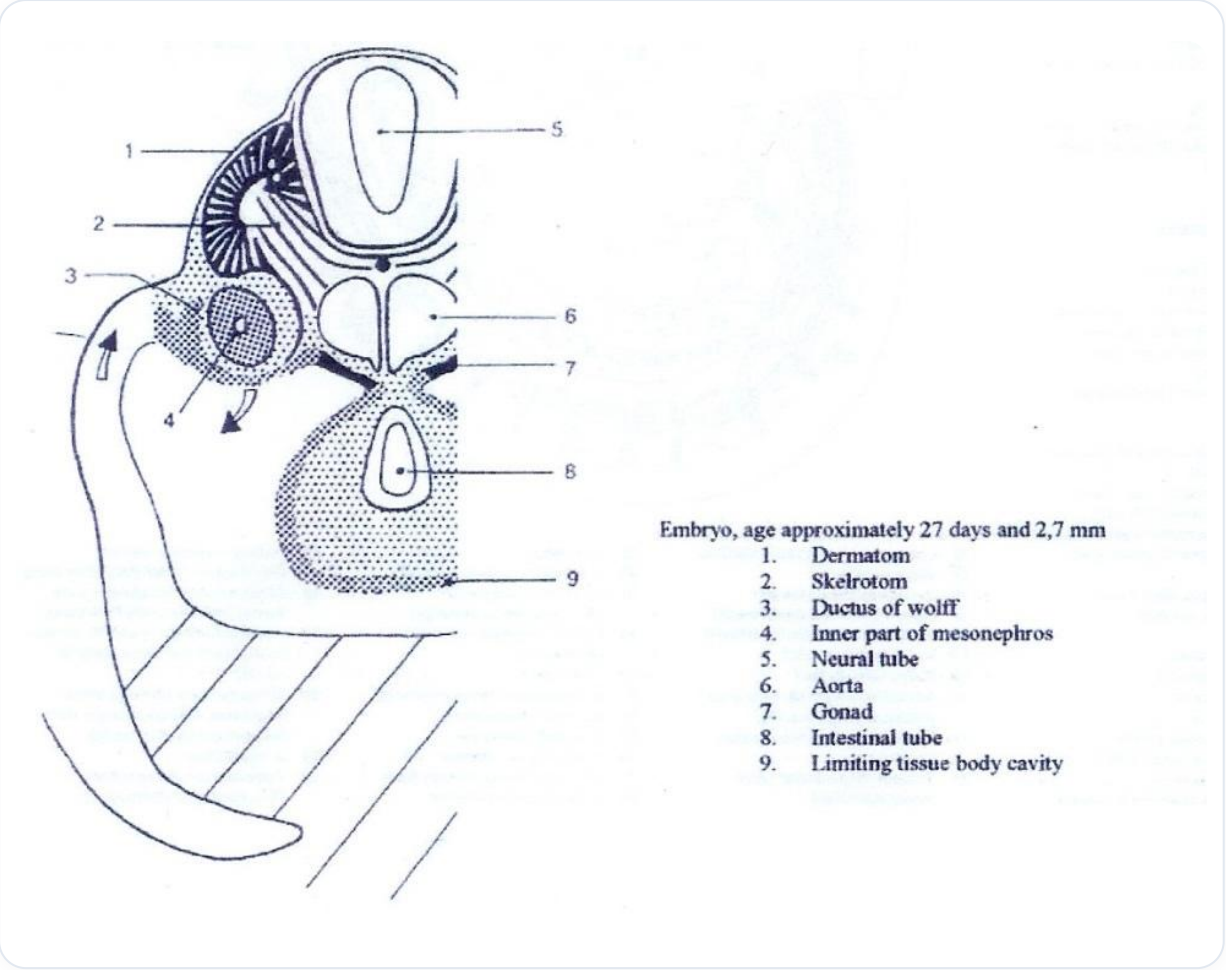


图 — 肾脏通过压缩和弯曲形成的概念

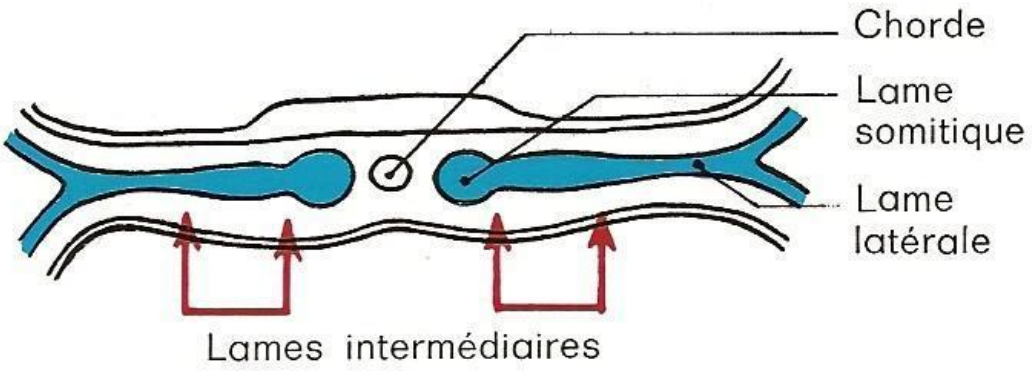


Fig. 1. — *Schéma de l'embryon, plan tridermique.*

图 — 三胚层胚胎平面

后腹膜壁层后部的中间中胚层也经历这种运动。

在这个脊中出现了一个管道：**中肾管**，一个正在形成的集合管。

3. 胚胎伸长和中线旋转

在第五周初，胚胎伸长。在**体腔**水平观察到更大的褶皱。

从正面看，这两个大褶皱揭示了由中主动脉在中线靠近而组织的**旋转**。

因此，存在**压缩和旋转**，这是中胚层中的第一个主要信息。这表明我们将详细说明的系统正在重新定位。

4. 肾脏的头尾发育

肾脏在其发育阶段，从**头侧**向**尾侧**构建。我们区分三个主要阶段：

1. **前肾**：

* 这是肾脏的第一部分。

* 它在几乎颈部水平发育。

* 它很快发出一个小集合管，然后消失。

2. **中肾**：

* 这是发育的第二部分。

* 它成为一个功能性肾脏，与主动脉和第一个**肾小球**连接。

* 它也在一段时间后消失。

3. **后肾**：

* 这是发育的第三部分。

* 它由**输尿管芽**诱导。

* 它将形成最终的肾脏。

每个部分都允许在最终肾脏中重新出现的元素。

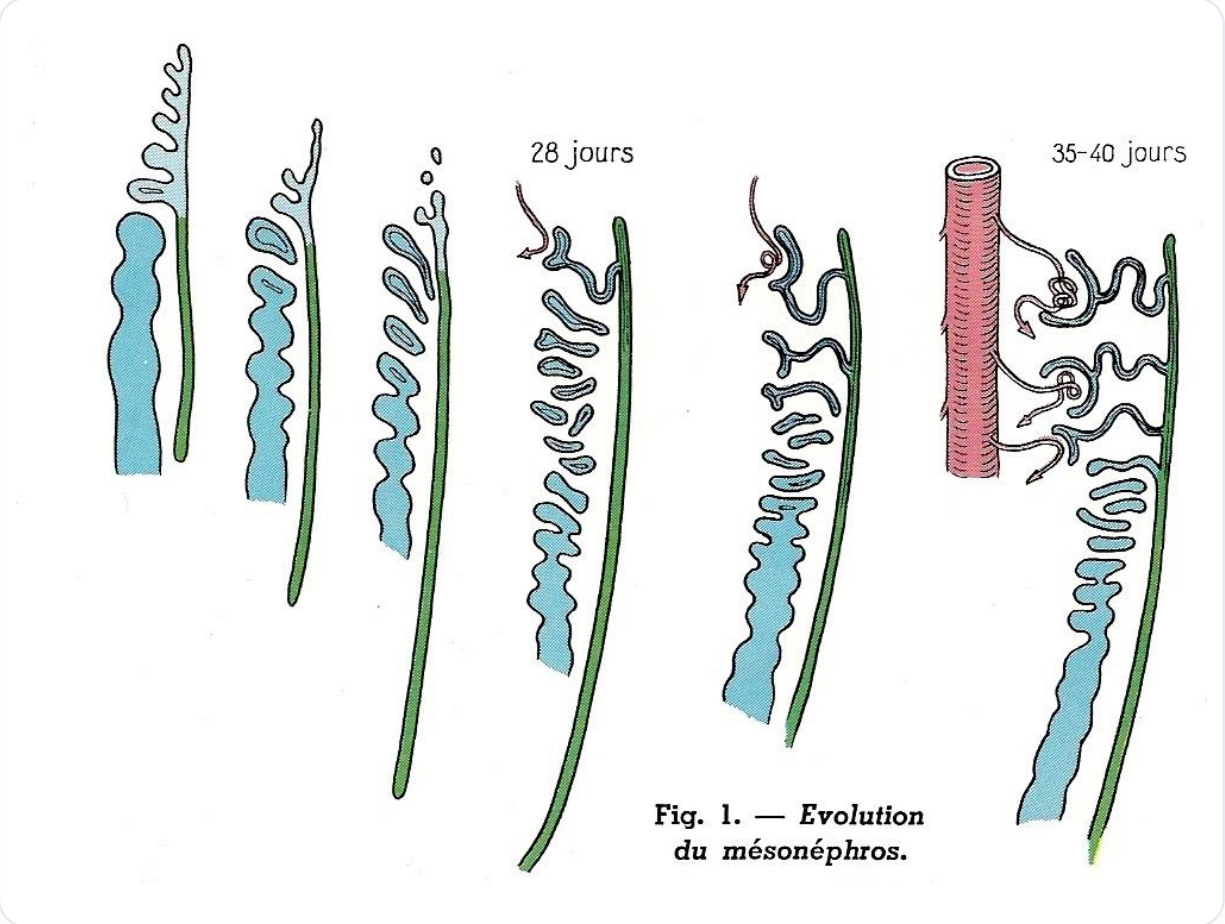


图 — Développement crânio-caudal du rein (Pronéphron, Mésonéphron, Métanéphron) qui est le sujet du paragraphe

这是一个**头尾**发育序列。中间中胚层的第一个冲动运动是压缩，由于神经管和主动脉之间的差异生长，它压缩了系统。

5. 重新定位和差异生长

最初，**肾上腺**巨大并遵循这个阶段。

然而，肾脏并没有上升。是后部下降得更快。

骶骨和肾脏成为参考点。肾脏是后部发育的**支点**。

存在一个头尾发育序列：前肾、中肾、后肾。它们不会同时出现。压缩是从上到下进行的。

原始肾脏产生一个小的原始集合管，它将在第二个肾脏，即中肾中重新出现，并带有中肾导管。

然后，第三部分将是最终的肾脏，称为后肾。

最初，中胚层未分化。但要形成最终的肾脏，首先需要这个小的颈部系统，它几乎遵循**经络**的路径。**膀胱**系统也将从一个小管道发育。

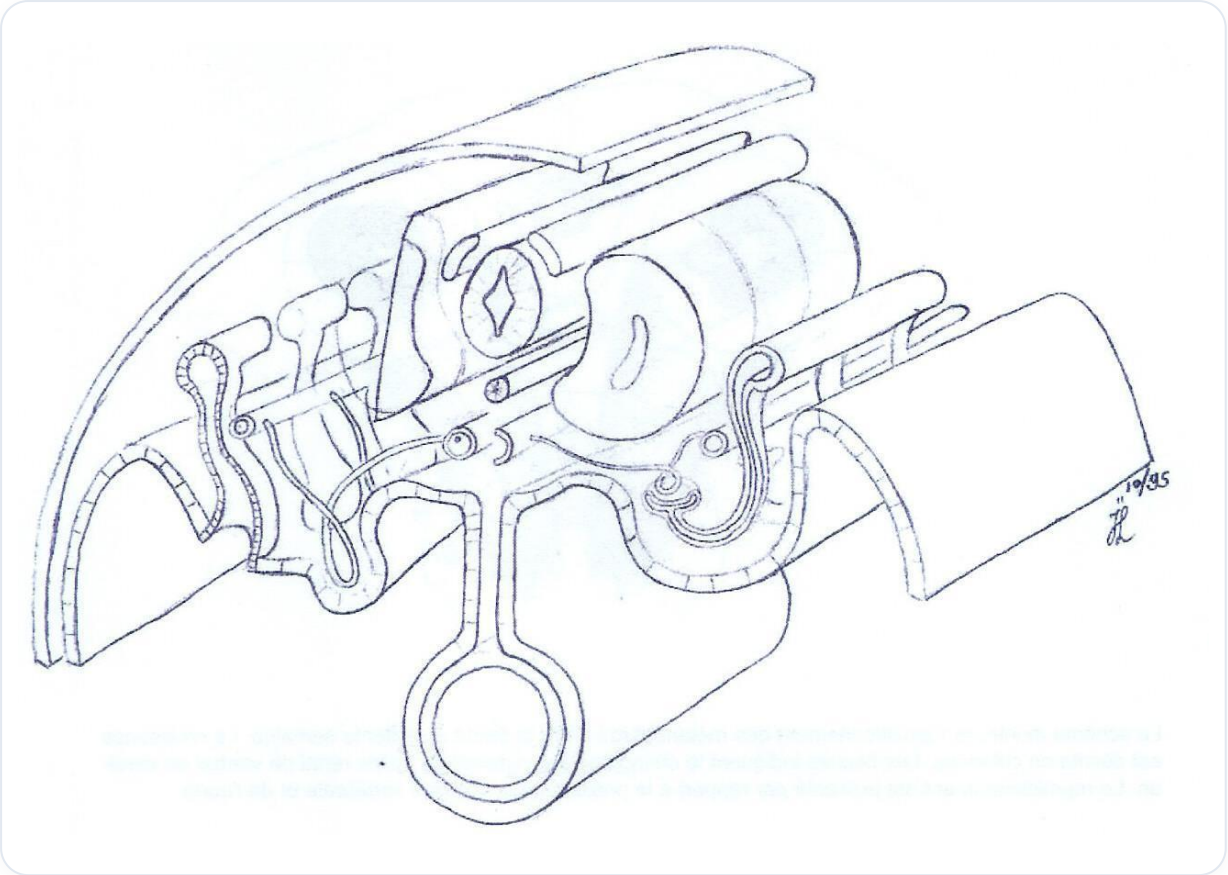


图 — 脊椎动物胚胎解剖学

26. 肾脏系统：胚胎动力学详解

时长：06:06 教学单

课程总结

本视频深入探讨了肾脏系统的发育，重点关注从前肾到后肾的胚胎序列。从第28天开始，它讨论了肾小球形成和原尿制备的关键阶段，同时强调了肝脏对肾脏发育的显著影响。同时，它还讨论了沃尔夫管和苗勒管之间的相互作用以及中胚层在肾脏构成中的重要性。这种前瞻性的方法旨在丰富胚胎发育的理论和实践理解，为学生和治疗师提供宝贵的工具，将这些知识融入到他们的整骨实践中。

肾脏系统：胚胎动力学详解

前肾：肾脏的最初雏形

肝脏的**迅速生长**导致**前肾**受压并消失。尽管前肾退化，但它是**中肾管**的起源，中肾管是一个原始的小集合管。

大约在**第28天**，这条管道形成第一个前肾，其特征是一个小**肾小球**，这是功能性肾脏的第一个影像。这是**神经管闭合**、**外体腔**整合为内体腔以及胚胎定界的时候。

原尿的准备

在此阶段，胚胎开始准备最初的**原尿**，这将有助于**羊水**的增加。

羊水最初是羊膜细胞的渗出液，随后接收来自**肺部**的贡献。这种联系在**第35-40天**左右加强。实际上，大约在**第45天**，随着前白线的完全闭合，第一批原尿出现。此时，胚胎系统与自身建立了**自分泌交换**，胚胎被它将排出和饮用的物质“点缀”。

因此，第28天标志着功能上的首次连接，中肾水平出现了多个**肾小球**。

中肾与肝脏的影响

胚胎继续生长，肝脏不断发育，导致**中肾**逐渐退化。中肾结构的上部在肝脏生长的影响下受压并消失。

这强调了肝脏在肾脏发育中的重要性，即使对于最终功能也是如此。这种肝脏压迫对于随后诱导**后肾**（最终的肾脏结构）是必要的。

后肾已经存在于**中间板**的结构中，但尚未被诱导。

沃夫管和米勒管

被称为**“沃夫管”**、**“中肾管”**或**“中肾导管”**的管道是同义词。

在泌尿生殖系统中，两条主要的管道至关重要：沃夫管和米勒管。这两条管道将整合形成泌尿生殖系统。

沃夫管或中肾导管诱导后肾，后肾对应于中间板的末端部分，而中间板是胚胎的整个后板。

后部发育与膨胀

这个后板，对应于**后腹膜腔**，是膨胀运动发生的地方。在主动脉后方，会发生膨胀。

正是在这里，另一个结构出现了：**肾上腺**（或最初的髓质肾上腺）。一个小管道在此处被诱导，即**输尿管芽**或**输尿管导管**，它将诱导**后肾胚基**。

肾脏发育序列

胚胎具有一个中间板，其中包含肾脏的所有**中胚层**潜能。胚胎的生长和定界组织了一个屈曲运动。

1. **前肾**：通过其前部的压缩，该板的后部形成一个管状结构，一个中胚层浓缩物。这个过程，与主动脉的靠近相结合，诱导了一个旋转运动。从颈部水平开始，屈曲诱导了一个前肾，它分裂成小囊，留下一个向下的小管道，称为中肾管。

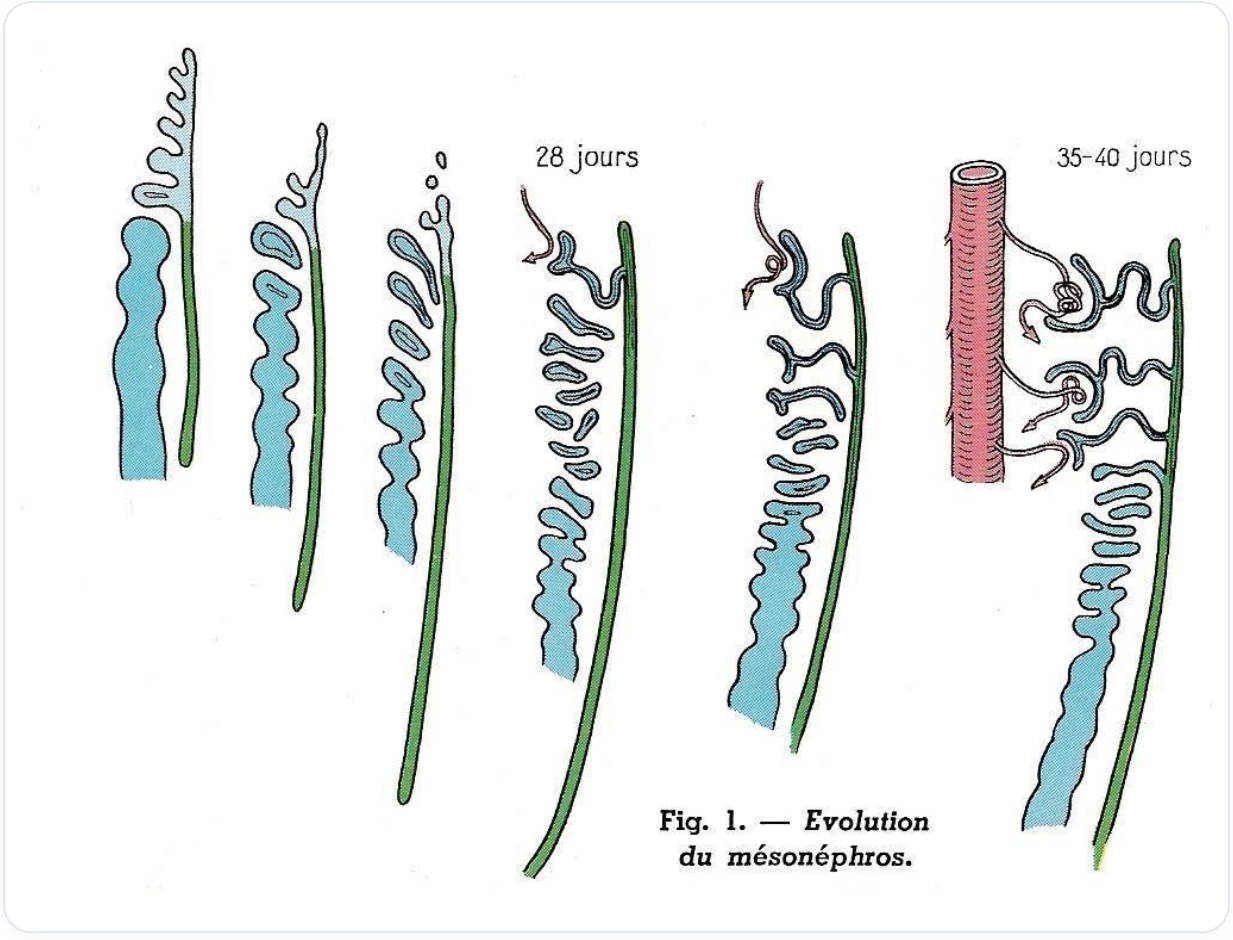


图 — 中肾的演变

2. **中肾**：前肾很快消失，取而代之的是第二个胚胎肾脏结构：中肾。它与中肾管建立连接，中肾分裂成小囊泡，形成第一个小前肾。后者在大约第28天与血管系统接触，并在大约第45天开始发挥作用。

3. **后肾**：随后，肝脏的生长和胚胎的伸长导致中肾消失。只剩下集合管。从这条管道中，形成一个小开口，通过吸入运动产生一个**输尿管芽**。这个芽将中间板的末端部分诱导成一个**中肾-后肾胚基**，它将形成最终的肾脏。

27. 肾脏系统：生长与分化

时长：05:58 教学单

课程总结

本视频深入探讨了胚胎发生过程中肾脏系统的生长和分化。它强调了肝脏作为主要组织者的核心作用，其动力学和生长影响着周围结构的形成。通过分析肾脏“上升”的过程（这实际上是身体其他部分扩张的结果），以及膀胱和直肠分离的现象，本次会议为胚胎学参考提供了宝贵的见解。关于肾脏活动度和腹膜后关节的叙述表明，在中胚层的影响下，外胚层和内胚层之间的协作对于泌尿器官的和谐形成至关重要。

肾脏系统：生长与分化

后部生长的动力学及其作用

胚胎的**后部**生长速度快得多，在下肠道处形成一种**“撕裂”**。下肠道与尿囊过程之间的这种分离改变了后部的动力学。

这种现象是由后部相对于前部的**差异生长速度**引起的，前部由尿囊维持并由肝脏组织。

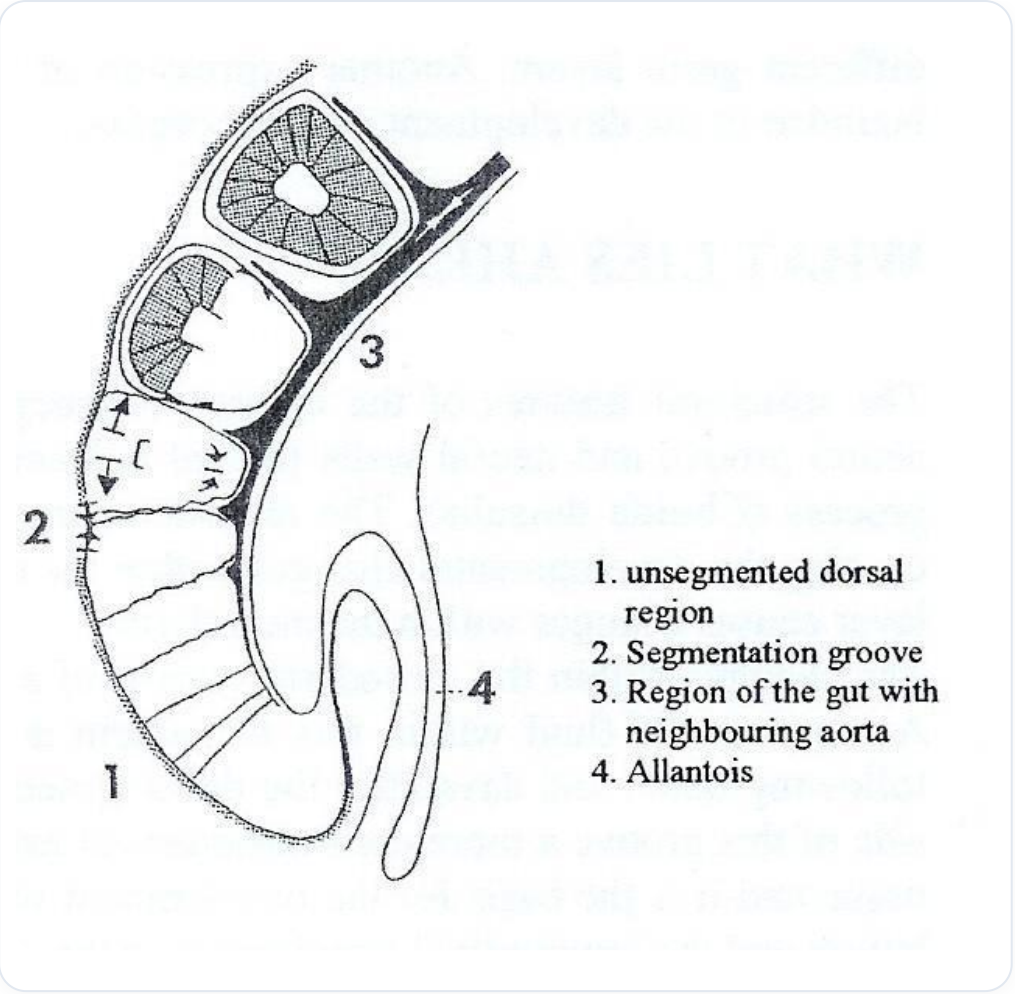


图 — 胚胎矢状切面

肝脏：系统的驱动者和组织者

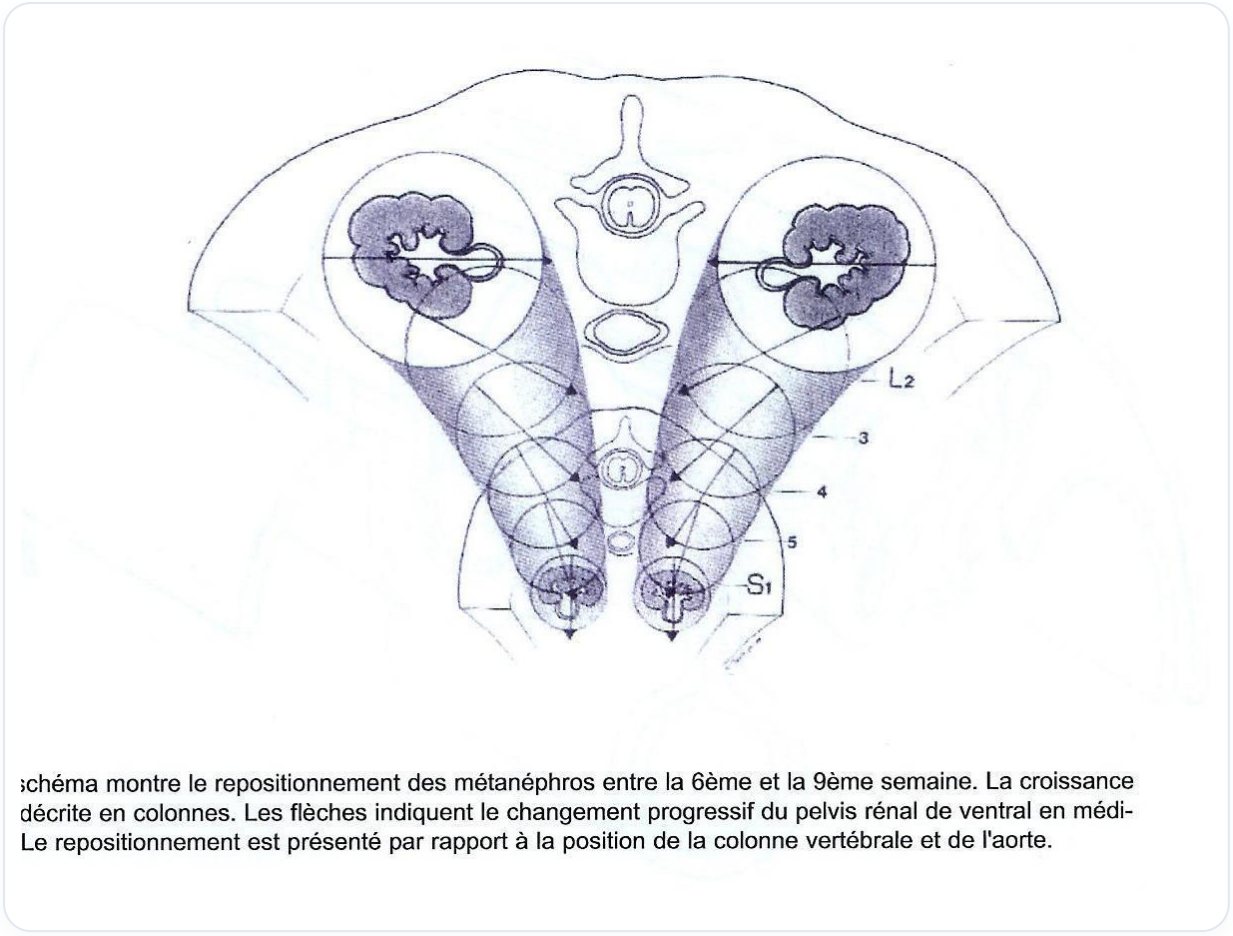
理解这种动力学、这种**膈肌**关系和整体生长至关重要。肝脏通过其动力学，成为一个**主要的组织者**。

作为一个巨大的器官，肝脏通过其生长和活动在整个系统的发育中发挥着关键作用。

肾脏和肾上腺的定位

肾脏似乎从其骶骨起源**“上升”**到腰部区域，但这种**“上升”**是一种错觉。肾上腺由肝脏的倾斜诱导，最初巨大并随肝脏下降。它们给人一种退化的印象，但实际上是周围环境在它们周围生长。

重要的是要从**变化的参照物**角度思考胚胎发育。后部结构的生长定位了肾脏。不是它们上升，而是其余部分下降和生长。



;chéma montre le repositionnement des métanéphros entre la 6ème et la 9ème semaine. La croissance décrite en colonnes. Les flèches indiquent le changement progressif du pelvis rénal de ventral en médi- Le repositionnement est présenté par rapport à la position de la colonne vertébrale et de l'aorte.

图 — 胚胎肾脏上升

肝脏和横膈膜的作用

肝脏从上到下产生**压缩**，这对于进化至关重要。它与**横膈膜**相连，横膈膜虽然高高在上（胚胎起源于C3水平），但它不动。是周围的整个系统在生长，给人一种**下降**的错觉。

横膈膜不动，成为一个**支点**，并在L2-L3水平结束其下降。实际上，是整个环境发生了变化。

泌尿道的差异化

膀胱从后肠的内胚层分化而来。神经管后部的生长速度如此之快，以至于它**“撕裂”**了未来直肠和未来膀胱（由尿囊提供）之间的空间。

最初，膀胱和直肠只形成一个结构。泄殖腔空间与直肠的这种分离建立了不同的结构。肾脏（后肾）保持原位，并相对于骨盆后部成为一个**支点**（fulcrum）。

腹膜后关节

肾脏处的路径揭示了胚胎的**纵轴**。在骶骨水平有一个支点，然后是肾窝。

关键的工作是打开肾脏的**活动性**。前部的压缩解释了它们的形状。

腹膜后区域成为由两个运动产生的**关节**：

1. 神经管的纵向生长。

2. 内胚层运动。

这两个功能的完整性取决于这个中间关节，它是**外胚层**和**内胚层**之间的关节。体壁系统依赖于**中胚层**系统，这使得中胚层成为胚胎发育中的一条康庄大道。

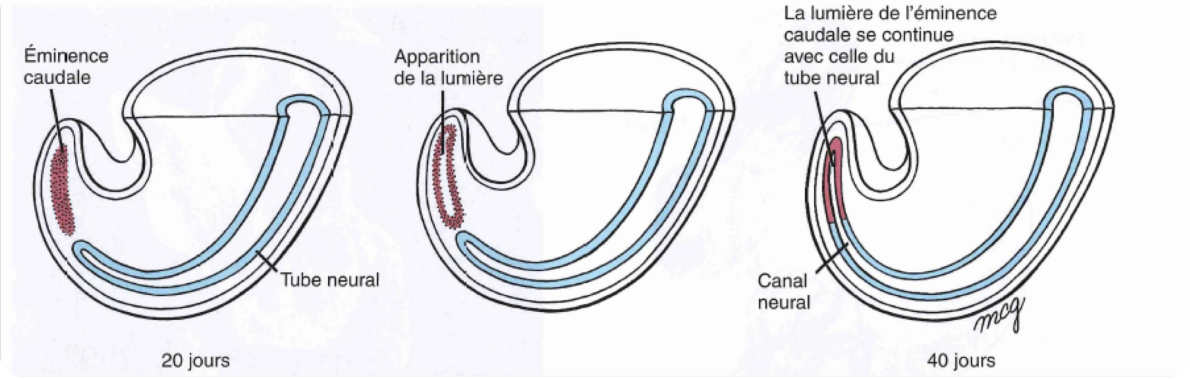


图 — 神经隆起/管的发育

28. 实践：肾脏膀胱

时长：05:27 教学单

课程总结

本视频将通过生物动力学胚胎学的视角，深入探讨肾脏和膀胱的实践。您将了解肾脏胚胎路径的重要性以及原发性呼吸如何影响身体平衡。实践技术包括骶骨操作和识别肾脏与子宫之间的联系，揭示潜在的紧张和失衡。您还将获得外胚层和内胚层之间再平衡练习的指导，同时意识到与肾脏扭转运动相关的未完成的愈合过程。对于寻求优化患者健康的治疗师来说，这是一种丰富的感官方法。

生物动力胚胎学：肾脏和膀胱的实践

肾脏的胚胎轨迹和原发性呼吸

肾脏发育的**胚胎轨迹**在跨代方法中至关重要。**原发性呼吸**起着关键作用，其中左右差异性偏移和压缩表现出来，导致可感知的运动。

仰卧位实践：骶骨和肾脏

在此实践中，我们专注于**骶骨**和**尾骨**。通过手持骶骨，我可以想象操作两个肾脏，但我只专注于一个。在**自发运动**中，肾脏成为一个支点，允许骶骨打开并下降。

我感觉到骶骨与肾脏相连，这表明可能存在不平衡，无论是消化系统还是神经系统。可能需要对**腹膜**进行工作以释放张力，尤其是在子宫的磁场中。

肾脏的外旋

肾脏的**外旋**是一种强大的远距离感知信息。主动脉参与了这种运动，表现为**背侧旋转**。这种运动在过程结束时更为明显，而主动脉尚未完全发育。

与空虚和子宫的连接

我感觉到一种被**空虚**吸引的感觉，这种认知可能表明存在代际问题。通过连接到这种感觉，我让原发性呼吸发挥作用。这揭示了存在一些未完成的事情，与子宫有关，即使它在物理上不存在。这种能量集中可能表现在其他地方，通常在颈部，人们将能量转移到那里。

外胚层/内胚层再平衡实践

我们将进行一个简单而平衡的实践，它充当**外胚层**和**内胚层**之间的连接。通过操作中间组织，我专注于**骶骨**和肾窝。我牢记**身体的统一性**，提醒自己保持这种整体性和周围空间。我等待**中立**逐渐出现。

未完成的愈合过程

存在一种正在表达的**健康**，但过程似乎尚未完成。这让人联想到一个人正在前进，一步一步地，有时带着某种懒惰。这种意识可以促使肾脏继续其过程。一个障碍仍然存在，尤其是在左侧，我将其整合到原发性呼吸中，将自己置于患者的位置。

肾脏的扭转运动

肾脏的运动涉及**扭转**。当一个肾脏顺时针旋转时，另一个肾脏逆时针旋转，向前打开。前表面朝向背部，尽管**肾门**尚未发育，但这种运动至关重要。它由**胸部树脂**启动，胸部树脂在肾脏系统的形成中起着关键作用。

29. 生殖系统：就位

时长：05:37 教学单

课程总结

本视频深入探讨生殖器的形成，重点关注脊索和神经系统对生殖结构发育的影响。关键概念包括膈化、肾上腺和性腺的发育，以及这些器官之间动态的相互作用，这些相互作用指导着输卵管、子宫和中肾管的形成。通过生物动力学方法，从业者将了解这些胚胎过程如何影响形态和韧带结构，从而为综合理解男性和女性泌尿生殖系统的演变提供重要的线索。

生殖系统：就位

脊索和神经系统的影响

脊索过程影响**神经系统**，神经系统反过来又影响**心脏系统**。

心脏系统在膈肌水平，更确切地说是在**横膈膜**平面上的就位中起着关键作用，这种现象被称为**膈化**。

这种膈化过程也负责**肾上腺**的发育。

肾上腺和性腺的发育

肝脏的生长产生一个吸引场，在**后壁腹膜**中形成一个后部空间。这个吸引场有助于肾上腺的形成，肾上腺变得非常庞大。

同时，**泌尿生殖系统**的特点是**生殖细胞**从**卵黄囊**迁移。这些生殖细胞定居在位于后壁的**生殖嵴**上，从而刺激上皮增厚并形成**性腺嵴**。

肾上腺和性腺之间的相互作用

肾上腺在肝脏发育的推动下，将性腺向外侧推开。

这种发育运动在组织中产生一个**侧褶**，这是由肾上腺对性腺的压力引起的。这个在后壁腹膜中可见的褶被称为**苗勒管**。

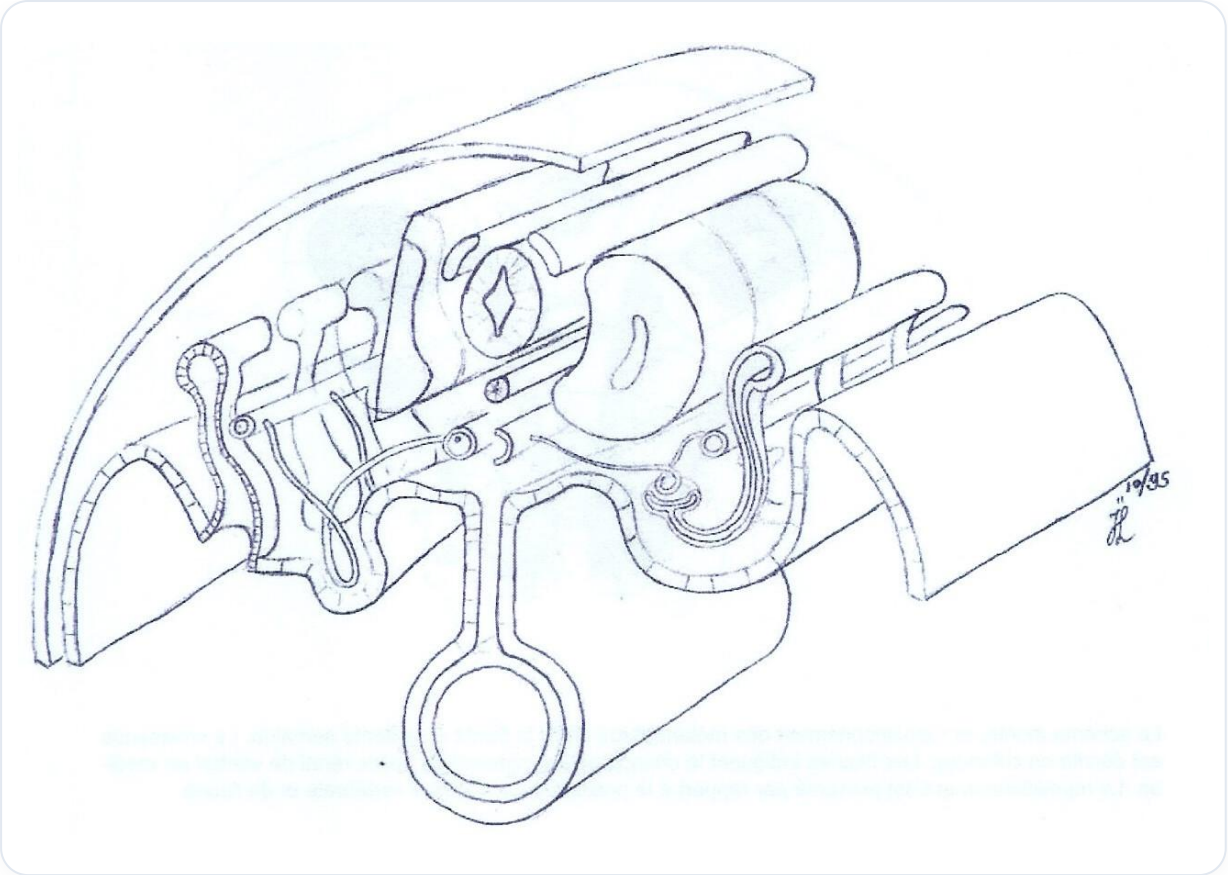


图 — 这张图片似乎描绘了肾上腺将性腺向侧面推，形成穆勒管，如所述

性别差异和生殖器官的形成

最初，两性之间没有可见的结构差异。然而，在遗传学上，女性的肾上腺发育更完善，从而加剧了侧向运动。

这种运动在组织中形成一个褶，将形成**输卵管**（左侧和右侧）。

在中央，移动的肝脏使各元素靠近，而下肢开始形成，形成一条中线。

苗勒管的两个管汇合，在肝脏和肾上腺将性腺向外侧推的作用下，这条中线得以构建。

在上方，肝脏继续施加牵引力，两个管的汇合将导致女性**子宫**的形成。

在男性中，这个管道会退化，不会以同样的方式发育。发育中的性腺在女性中会变成**卵巢**，子宫则来源于后壁腹膜。

韧带结构和管道

阔韧带及其内部线条将形成**卵巢韧带**、**骶韧带**和**松弛阔韧带**，所有这些都来源于后壁腹膜。

生殖嵴在肝脏发育的告知和推动下，形成了一个新的**腹膜后**空间。

这种腺体特有的吸引场推动性腺和肾脏，导致**中肾**消失。

性腺嵴本身向外侧移动，在后壁腹膜中形成一个褶，这将成为**苗勒结节**。

第一个层面，源自集合管，是**中肾管**，也称为**沃尔夫管**。这个管道后来将作为性腺嵴（未来的睾丸或卵巢）的导管。

最后，上方的**膈悬韧带**和下方的**引带**将引导卵巢在女性中就位，或允许睾丸在男性中通过**腹股沟管**下降。

30. 男性生殖系统

时长：06:40 教学单

课程总结

本视频深入探讨了男性生殖系统在不同胚胎阶段的形成过程。您将了解到生殖嵴如何在生殖细胞迁移的影响下形成性腺，以及沃尔夫管的关键作用，它会发育成输精管和附睾等结构，而米勒管则会退化。视频还详细介绍了睾丸下降的机制，强调了引带的重要性及其与肝脏发育的相互作用。最后，视频讨论了前列腺的胚胎起源及其与泌尿生殖窦的关系，为胚胎学和骨病学从业者和学生提供了全面的理解。

男性生殖器

1. 生殖嵴和性腺的形成

生殖嵴是一种受**生殖细胞**迁移影响的结构，生殖细胞来源于**卵黄囊**。

这些生殖细胞使后方的体腔上皮增厚，从而形成性腺的原基，即未来的**卵巢**或**睾丸**。该组织因到达此处的生殖细胞的增殖而膨胀。

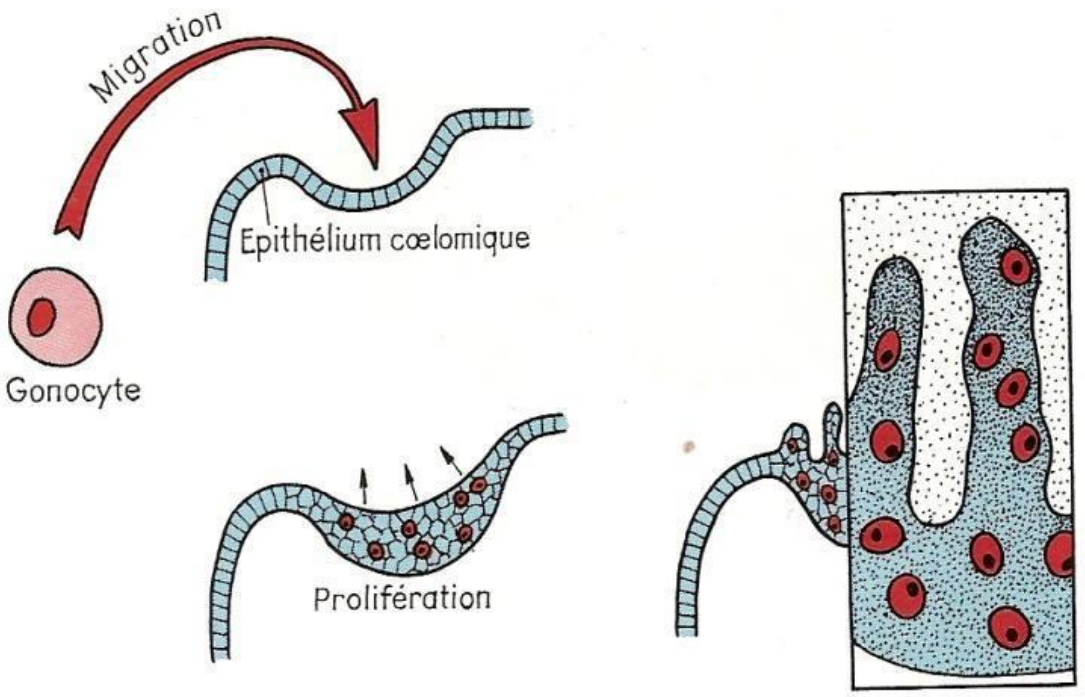


Fig. 6. — *Diagramme illustrant la migration gonocytaire.*

图 — 生殖细胞迁移

2. 沃尔夫管和苗勒管的作用

沃尔夫管是一个收集管，它在**前肾**形成后又消失了。它被侧向推开，一个小的管道，即**苗勒管**，出现了。

苗勒管和沃尔夫管这两个管道在男性和女性的**泌尿生殖系统**发育中都起着关键作用。

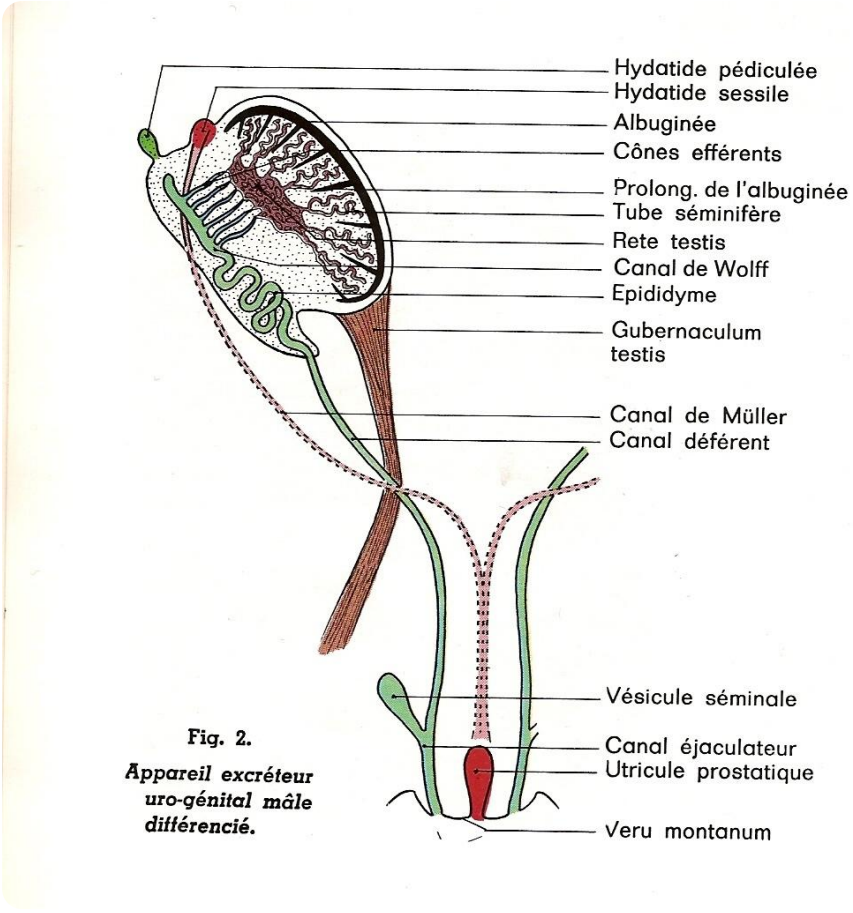


图 — 沃尔夫管和穆勒管的一般作用，与引入它们的章节相关

2.1. 男性发育

在男性中，沃尔夫管分化为**输精管**，并通过出芽形成**输尿管**。它连接到正在发育的睾丸区域，形成将产生**附睾**的连接。

苗勒管在男性中退化，留下一个小的遗迹，即**无蒂睾丸附件**，其功能不明。然而，它形成了**前列腺小囊**，该小囊随后将被内胚层组织包围，形成**前列腺**。该前列腺将与源自沃尔夫管的输精管系统相连。

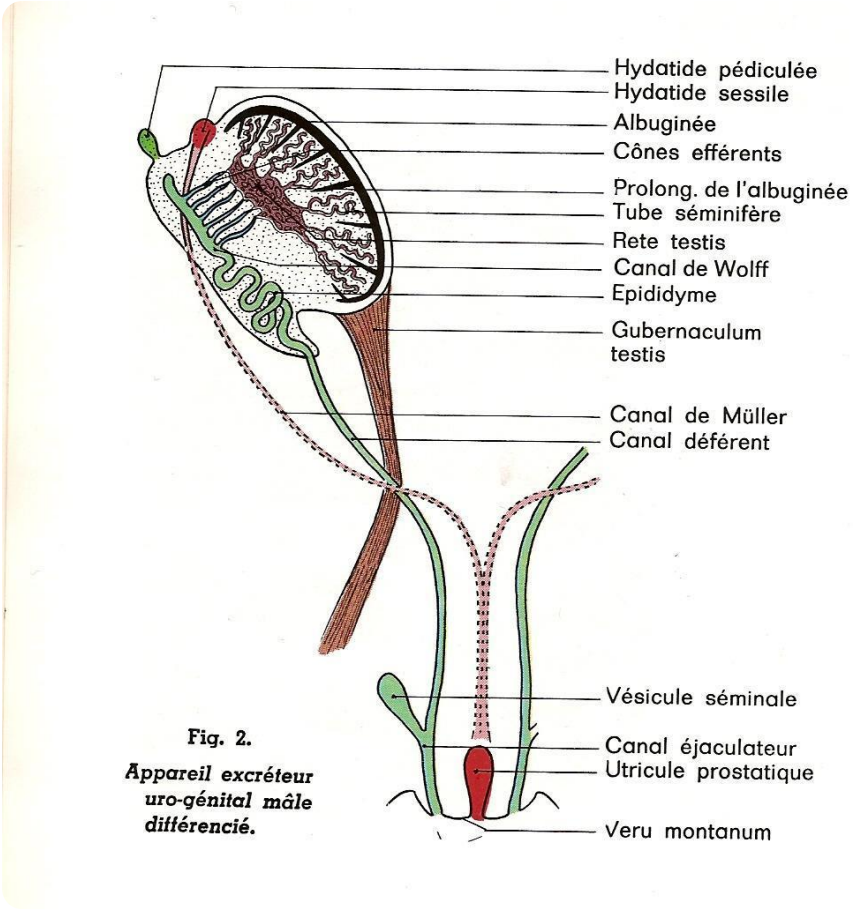


图 — 分化的男性生殖器

2.2. 女性发育

在女性中，苗勒管形成**输卵管**和**子宫**。

3. 睾丸引带和睾丸下降

在男性中，一个关键的韧带是**睾丸引带**。它缩短并向下牵拉睾丸。

这个过程与系统其余部分的伸长和后部差异生长速度有关。因此，最初位置较高的性腺下降。睾丸引带与**腹股沟韧带**一起，将睾丸系统向下牵拉。

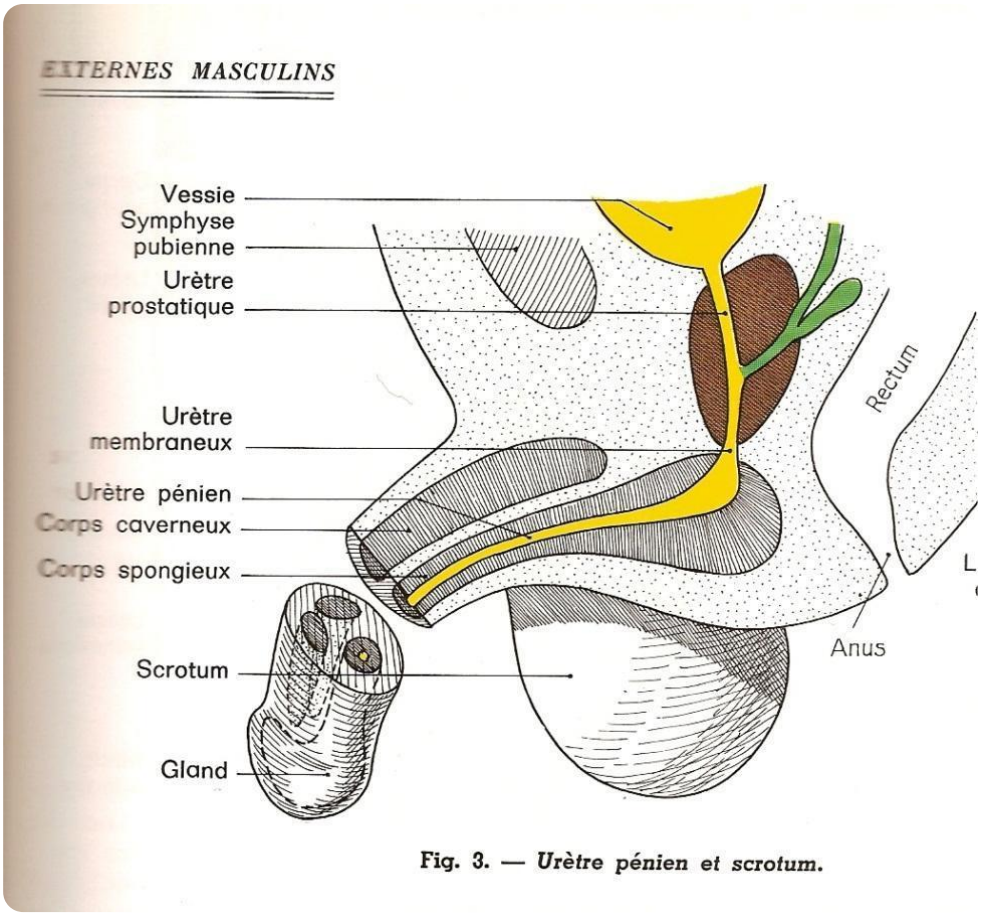


图 — 男性生殖器的解剖学

4. 肝脏运动的影响

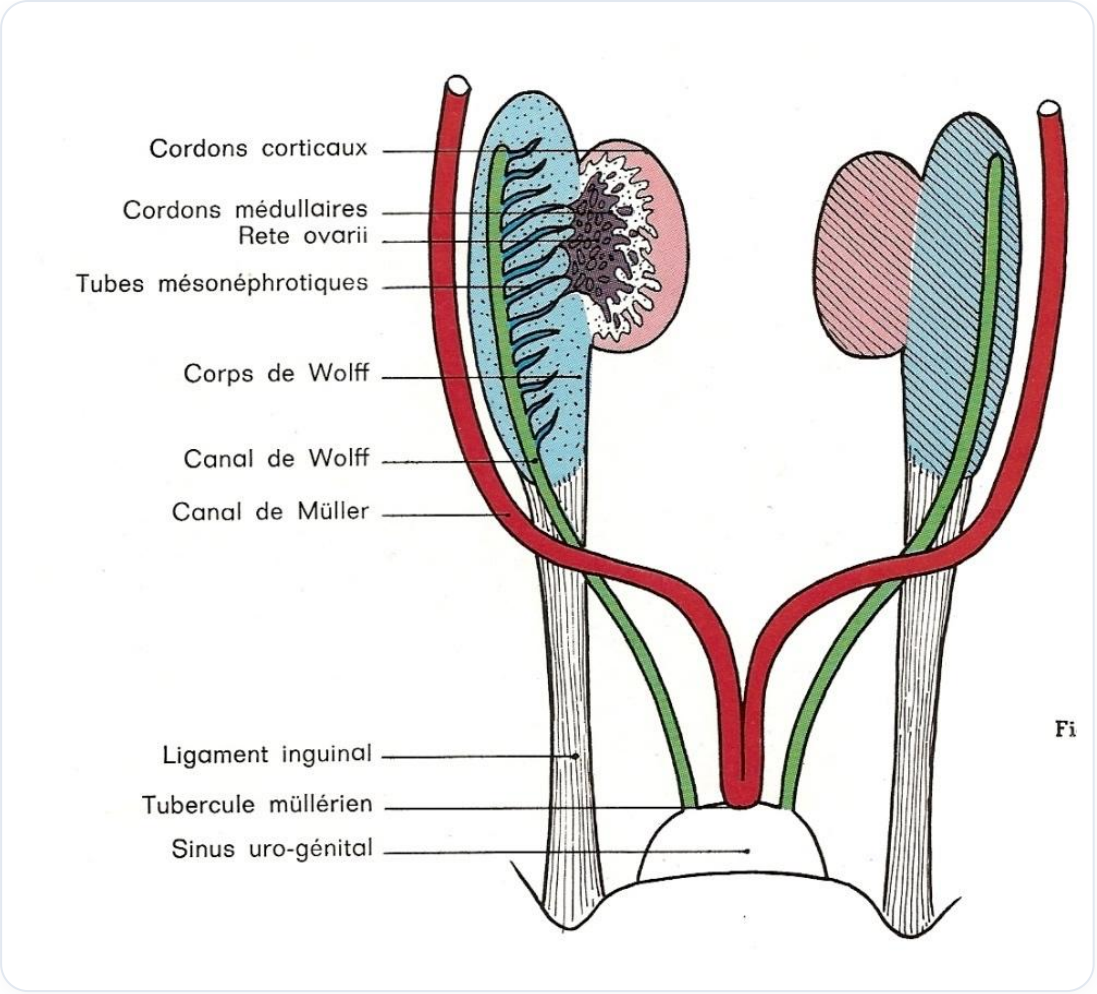


图 — 睾丸下降，本段解释的一个关键概念

最初的**肝脏运动**将整个系统推开，并组织腹膜腔以及泌尿生殖系统的发育。

因此，肝脏在其代谢功能和胚胎功能方面都具有重要意义。

5. 前列腺和泌尿生殖窦

前列腺小囊是苗勒管的遗迹，由内胚层来源的泌尿生殖上皮组织组成。

前列腺从该组织发育而来。前列腺的核心（前列腺小囊）是**间充质**的，而其包膜是内胚层的，来源于**泌尿生殖窦**。

泌尿生殖窦是**泄殖腔**、**尿囊**以及更靠后的**直肠**所在区域。**输尿管芽**也从这里发出，它诱导形成永久肾，永久肾本身源自沃尔夫管。

6. 睾丸下降的深入探讨

睾丸的初始位置非常高。睾丸下降是由于睾丸引带不生长，而周围的生长牵拉系统所致。

与此同时，另一个韧带，即**性腺悬韧带**（以前称为卵巢悬韧带，但更准确地说是**睾丸悬韧带**或**膈悬韧带**），伸长。

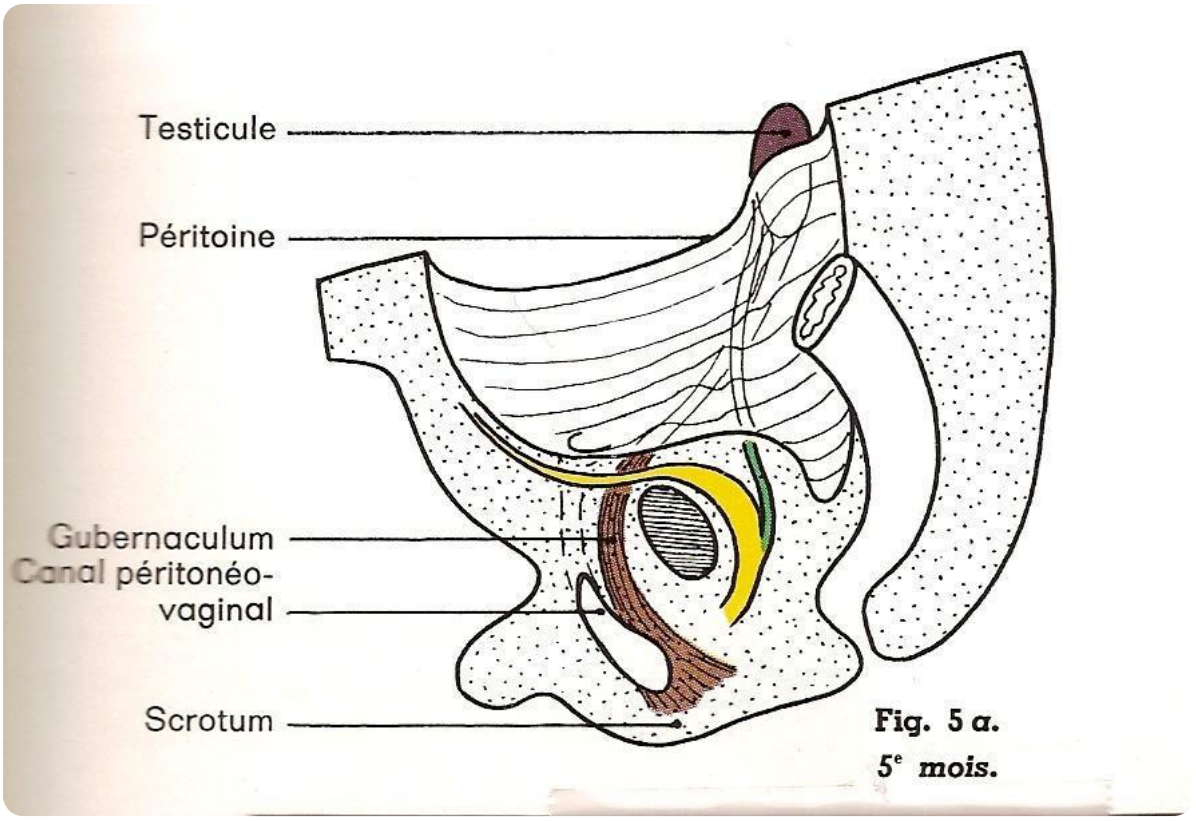


图 — 胎儿睾丸下降

睾丸引带与下层之间的这种连接，结合差异生长，导致睾丸下降。这实际上是一种整体生长，给人一种韧带缩短的印象，而实际上是其余部分在生长。

睾丸最初悬挂至膈平面，更确切地说是**十二指肠-胰腺交界处**，这是一个需要重新审视的关键点。

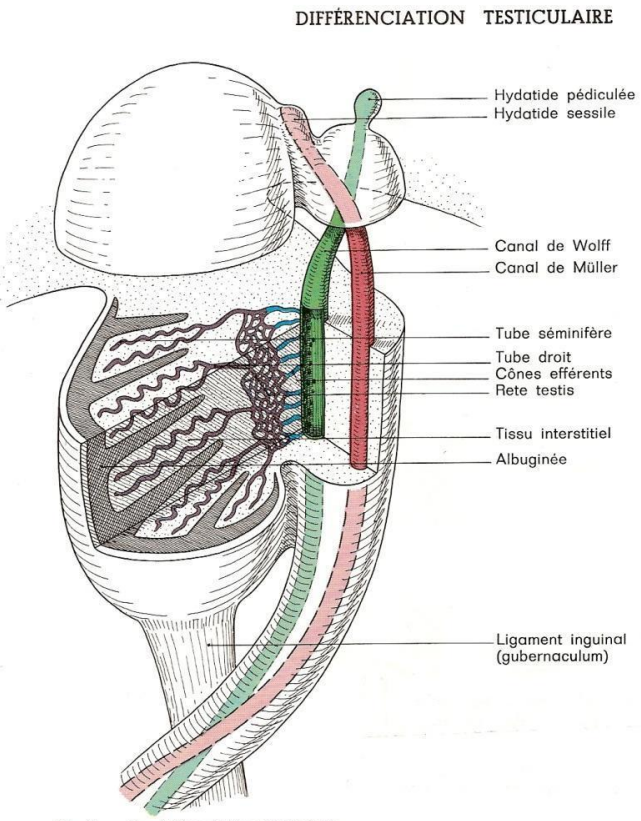
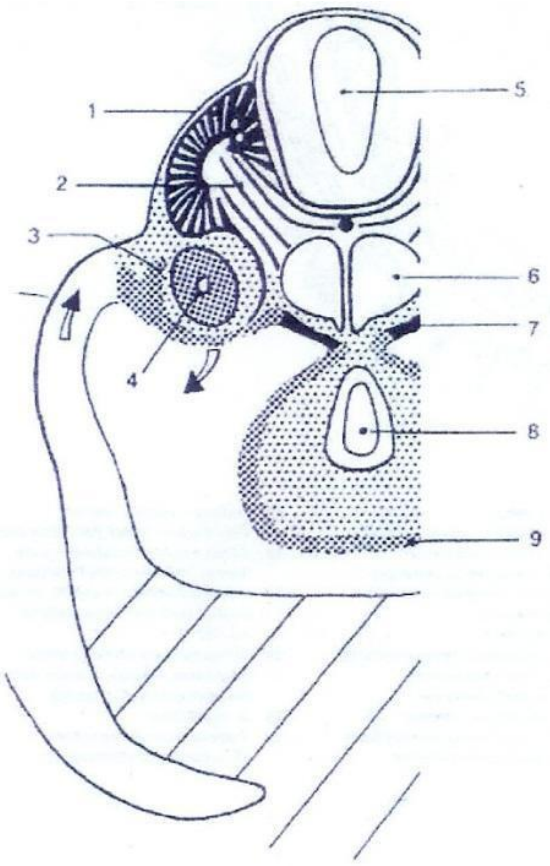


Fig. 1. — *La différenciation testiculaire au moment de la régression du corps de Wolff.*

图 — 睾丸分化



Embryo, age approximately 27 days and 2,7 mm

1. Dermatom
2. Skelrotom
3. Ductus of wolff
4. Inner part of mesonephros
5. Neural tube
6. Aorta
7. Gonad
8. Intestinal tube
9. Limiting tissue body cavity

图 — 27天胚胎

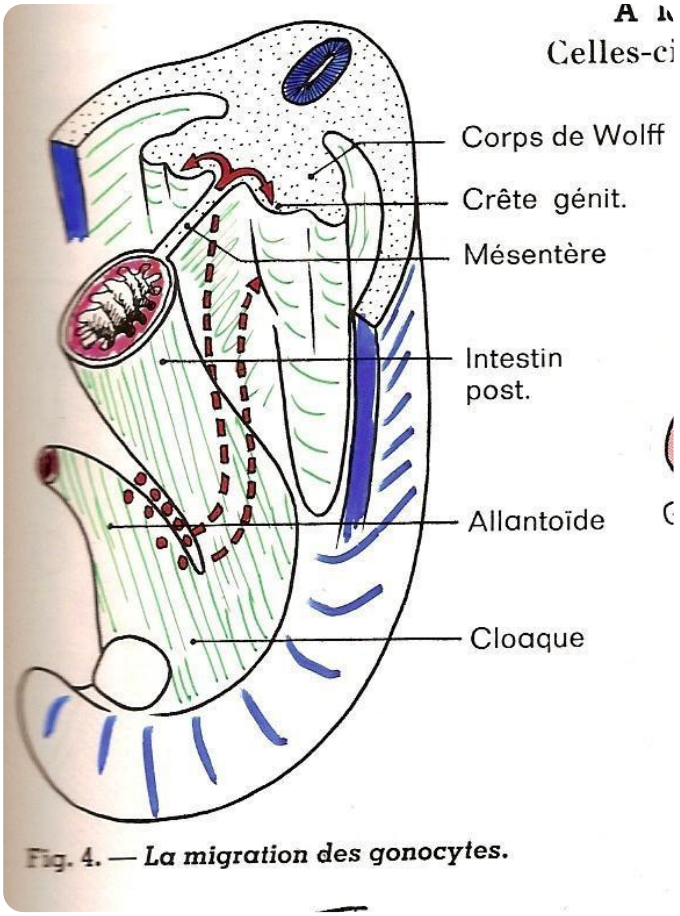


Fig. 4. — *La migration des gonocytes.*

图 — 生殖细胞迁移

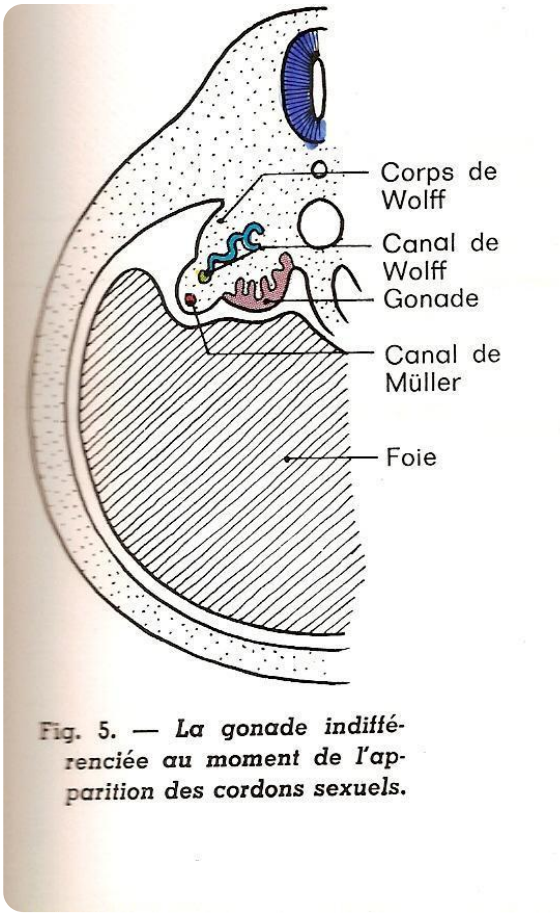


Fig. 5. — *La gonade indifférenciée au moment de l'apparition des cordons sexuels.*

图 — 未分化性腺

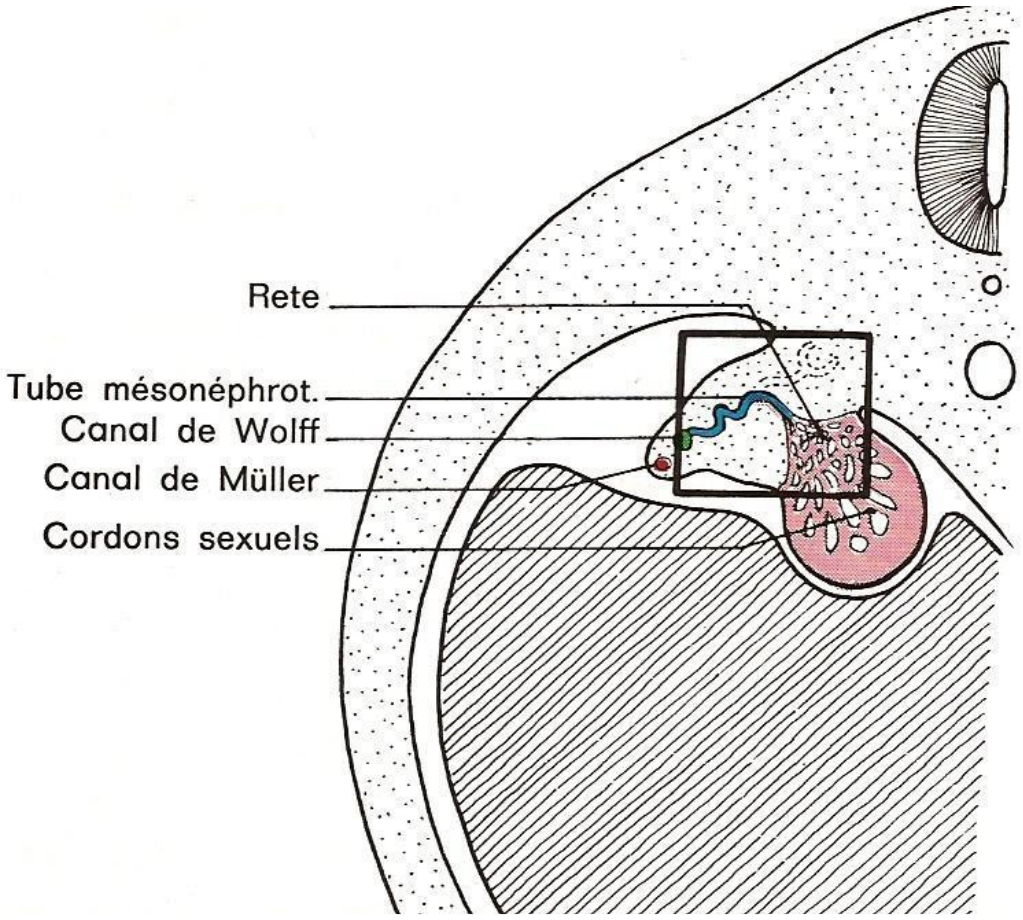

Rete
Tube mésonéphrot.
Canal de Wolff
Canal de Müller
Cordons sexuels

图 — 胚胎性腺分化

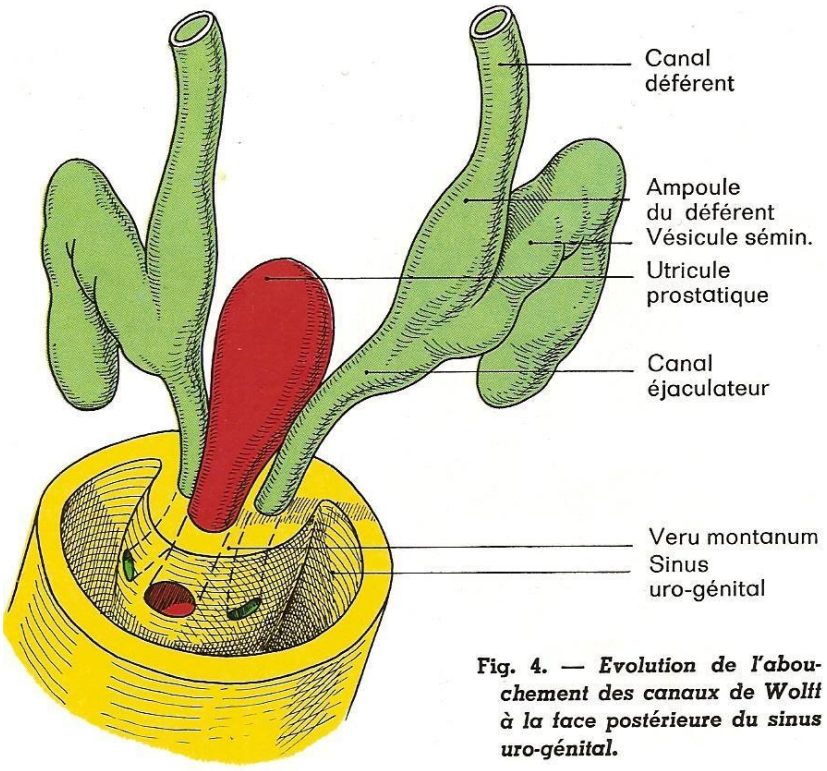


Fig. 4. — ***Evolution de l'abouchement des canaux de Wolff à la face postérieure du sinus uro-génital.***

图 — 沃尔夫氏管

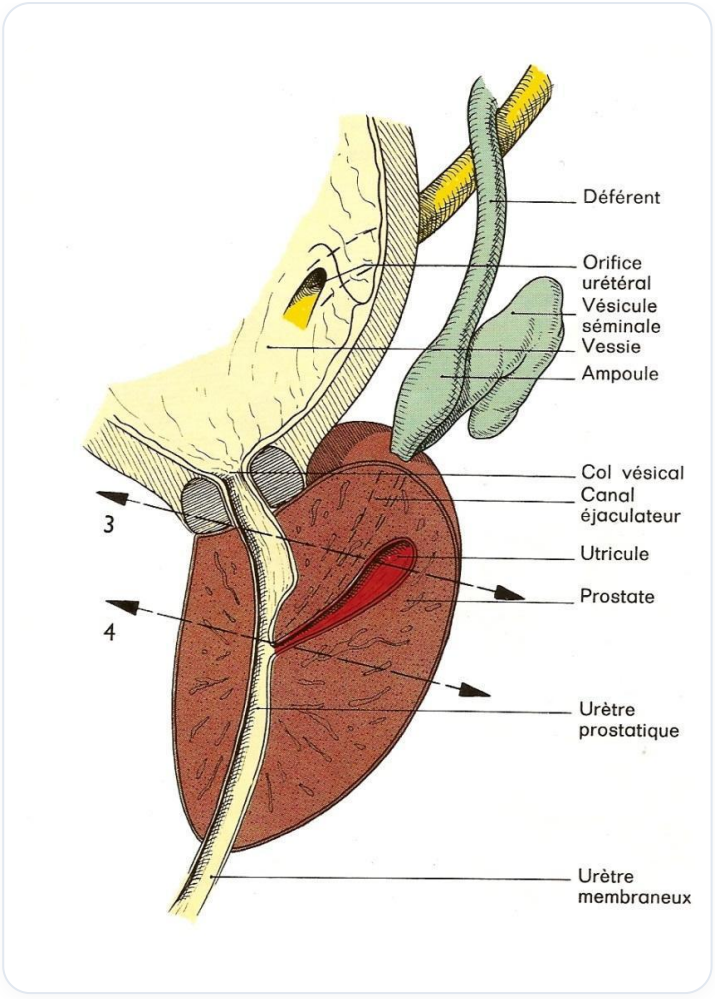

Déférent
Orifice urétéral
Vésicule séminale
Vessie
Ampoule
Col vésical
Canal éjaculateur
3
Utricule
Prostate
4
Urètre prostatique
Urètre membraneux

图 — 男性前列腺解剖

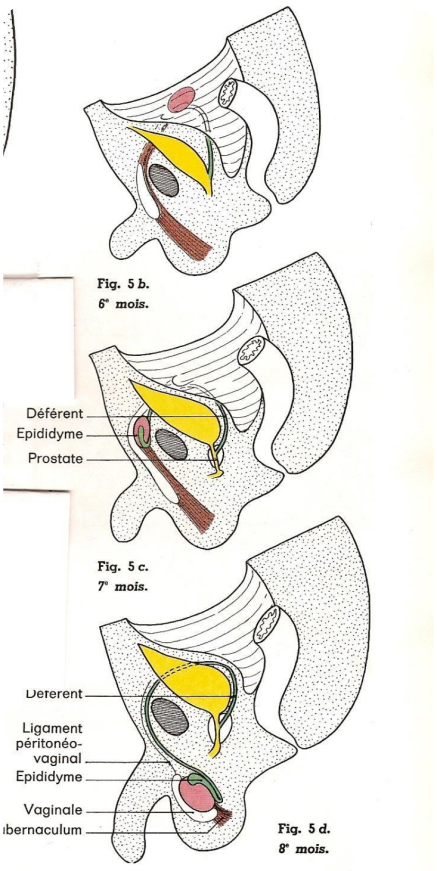


Fig. 5 b.
6e mois.
Déférent
Epididyme
Prostate
Fig. 5 c.
7e mois.
Déférent
Ligament
péritonéo-
vaginal
Epididyme
Vaginale
Fig. 5 d.
8e mois.
Fig. 5. — Migration testiculaire

图 — 睾丸下降

31. 女性生殖器

时长：06:15 教学单

课程总结

本视频深入探讨女性生殖系统的发育，从沃尔夫管和米勒管的形成及其对生殖结构的影响开始。重点关注男性和女性泌尿生殖关系的差异，阐明子宫和输卵管的形成。我们还深入探讨了阔韧带和卵巢韧带的作用，以及肾脏健康在荷尔蒙调节和生育能力方面的重要性。视频讨论了骨盆内的筋膜连续性，以及肌瘤等异常如何影响整体身体动力学，为骨科和胚胎发育领域的从业者提供了重要信息。

女性生殖器

1. 中肾管（沃夫管）和副中肾管（米勒管）

沃夫管，也称为**中肾管**，是胚胎中出现的第一个管道。

在男性中，此管道下降并整合到睾丸之间，形成**射精管**。相反，米勒管作为遗迹保留下来，并参与前列腺核心的形成。

在女性中，情况则相反：

- 沃夫管分化为**加德纳氏器官**，它们是遗迹。
- 米勒管通过融合形成**子宫**和**输卵管**。

泌尿生殖系统发育

泌尿生殖关系是基础。在男性中，附睾管、输精管和射精管都是从这种关系中形成的。

在女性中，这种发育方式不同。米勒管向中线汇合形成子宫。

加德纳氏器官代表女性沃夫管的遗迹。射精管朝向基部，越远离基部，越会形成子宫。越不远离基部，遗迹就越是**前列腺小囊**。

2. 阔韧带和卵巢韧带

在男性和女性中，**后壁腹膜**集中形成**阔韧带**，以及小的卵巢韧带和圆韧带。

这是相同的组织，但浓度不同。这种后壁腹膜将在女性中形成子宫。

在男性中，这种运动不存在，只剩下腹膜的集中。

3. 肾脏和肾上腺

肾脏位于**肾上腺**下方，由一层囊膜分隔。这意味着**肾下垂**不会导致肾上腺下垂。

它们由一层筋膜分隔，称为**格利森囊**。肾脏需要脂肪空间。

在非常瘦的女性中，肾脏下垂可能导致月经不调和生育能力下降。**重新激活肾脏**，也意味着重新激活其生育能力。

肾脏的胚胎发育

最初，在小胚胎中，肾脏和肝脏一样巨大。这让人想起大脑的发育，早期大脑相对于躯干非常发达。

这些比例在发育过程中会发生变化。肝脏在肾上腺的发育中起着重要作用。

这是第一次观察到男性和女性之间**结构分化**，这与形成**米勒结节**的腺体更重要的发育有关。

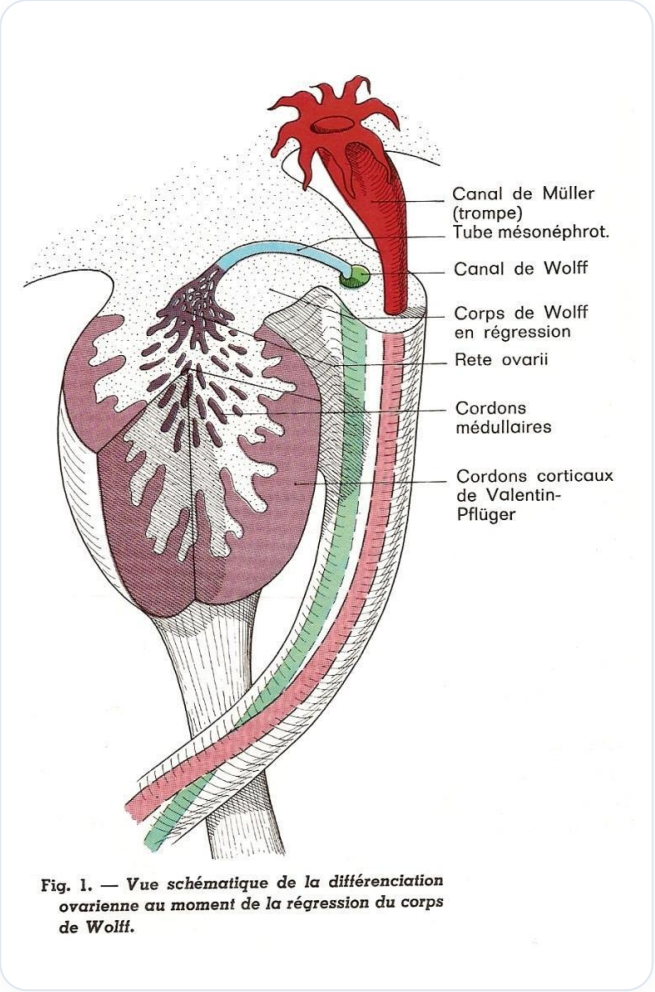


Fig. 1. — *Vue schématique de la différenciation ovarienne au moment de la régression du corps de Wolff.*

图 — 卵巢分化

4. 米勒系统发育（第5周）

在第五周，侧面下方的系统开始发育，重新赋予肾脏全部力量。

大脑影响心脏的形成，心脏反过来影响**膈肌形成**、肝脏、肾上腺、性腺和嵴的形成。

米勒管在女性中发育得更强，形成一个纯粹的管道，汇合形成子宫。

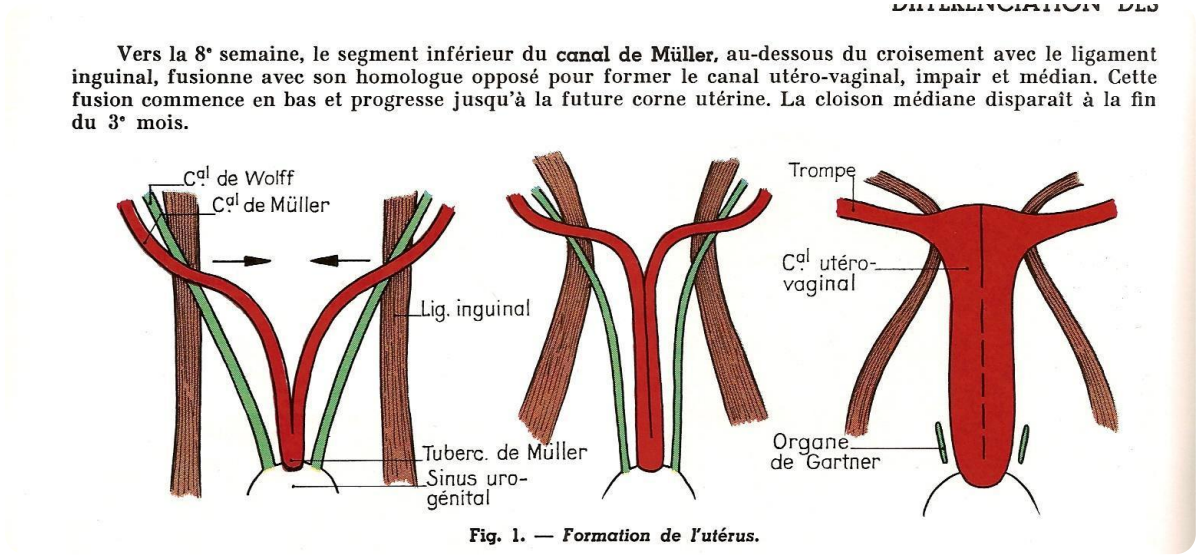


图 — 胚胎子宫形成

在男性中，发育不那么明显，米勒管下部保留的部分构成了前列腺的核心。

睾丸下降

睾丸下降是由于**引带**处差异化的生长速度，引带减慢并牵拉整个系统。

子宫与筋膜、皮肤和小骨盆所有部分的这种筋膜连续性至关重要。

5. 筋膜连续性与结构影响

我们可以清楚地看到子宫、韧带、卵巢和**腹腔**。

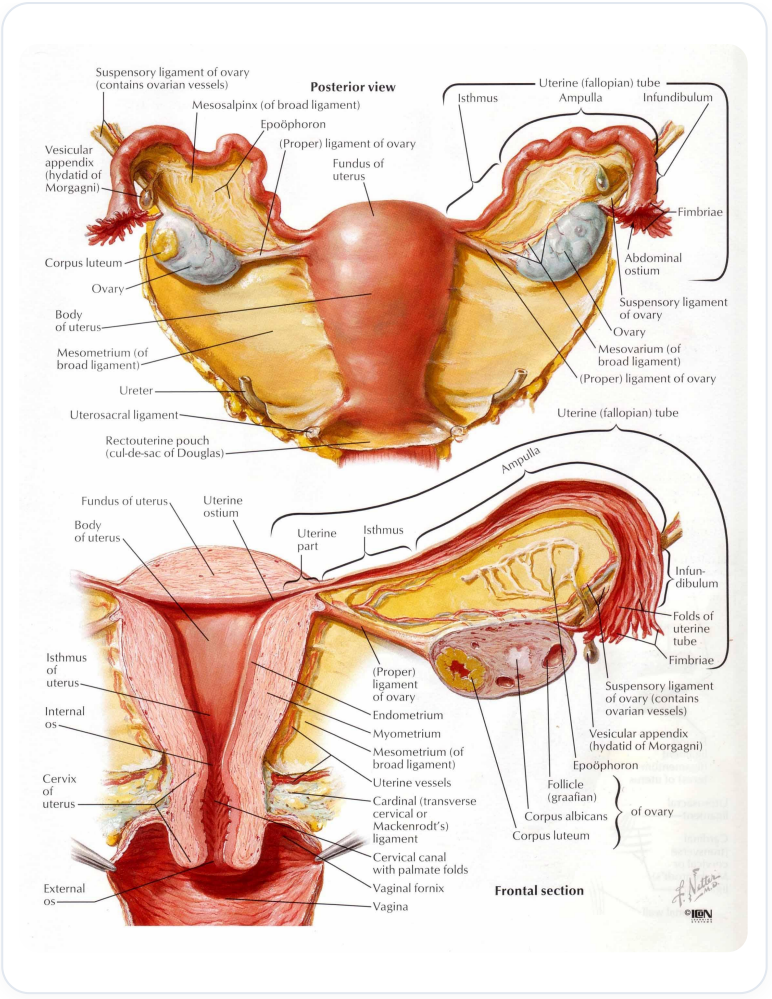


图 — 女性生殖系统

用钳子提起子宫时，会发现所有东西都在移动。

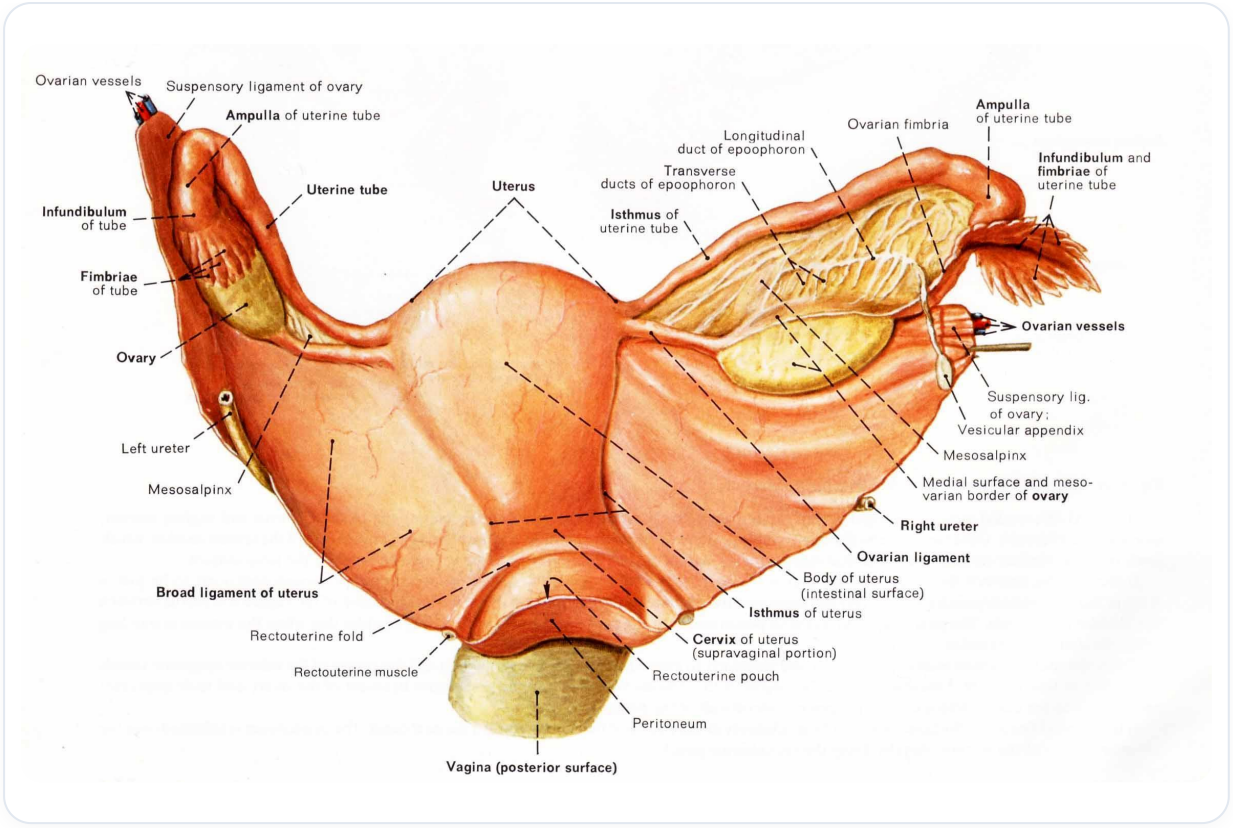


图 — 女性生殖系统

子宫肌瘤或**囊肿**的影响是显著的。与韧带的连续性至关重要。

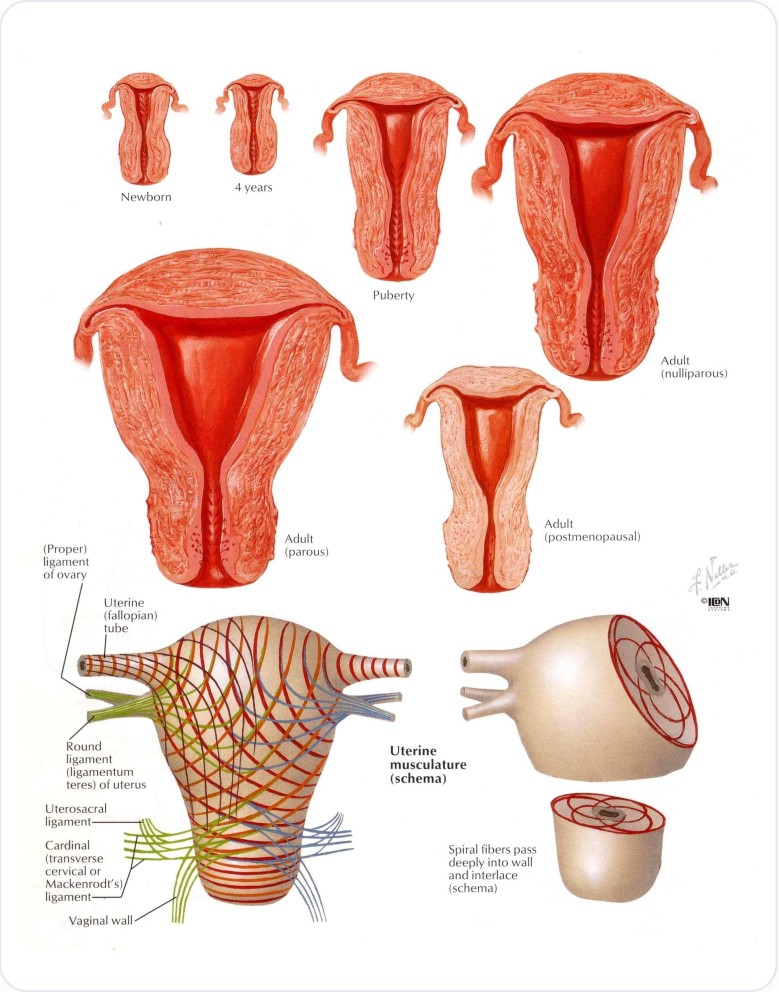


图 — 子宫和肌肉组织

当拉得更用力时，可以看到整个系统如何反应，包括圆韧带。

腹膜是一种非常智能的组织。例如，肌瘤的影响可以通过简单的牵拉改变下游的整个系统。

一个大的肌瘤可能导致整个系统的一系列后果。

ial de Müller ouvert dans la cavité péritonéale devient le pavillon de la trompe (fig. 1 et 2).

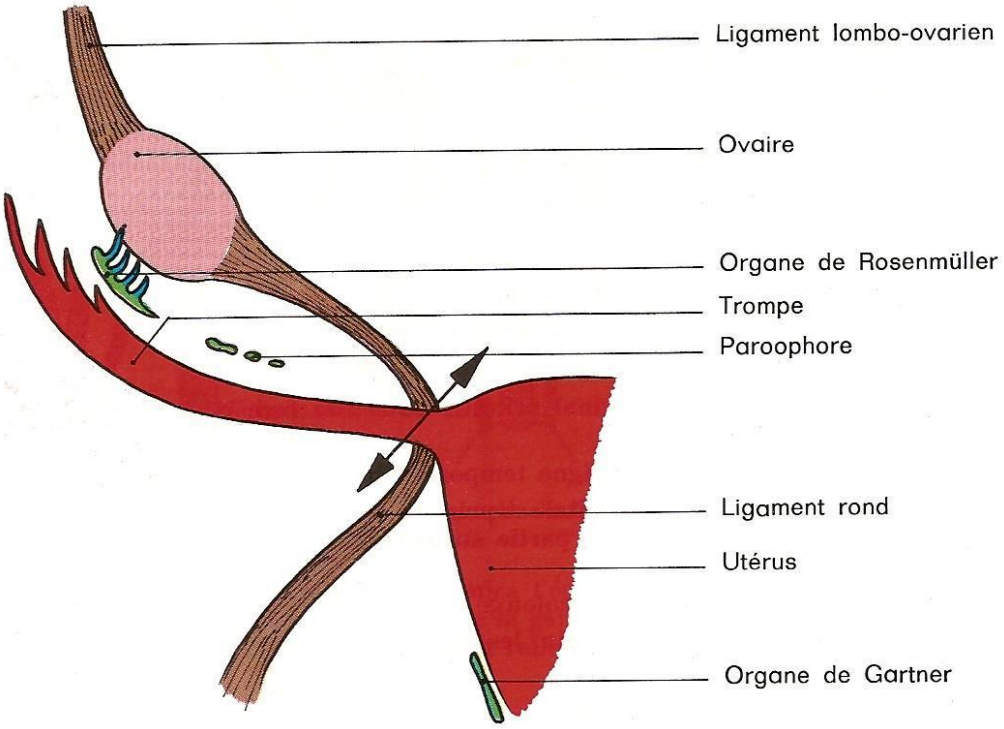
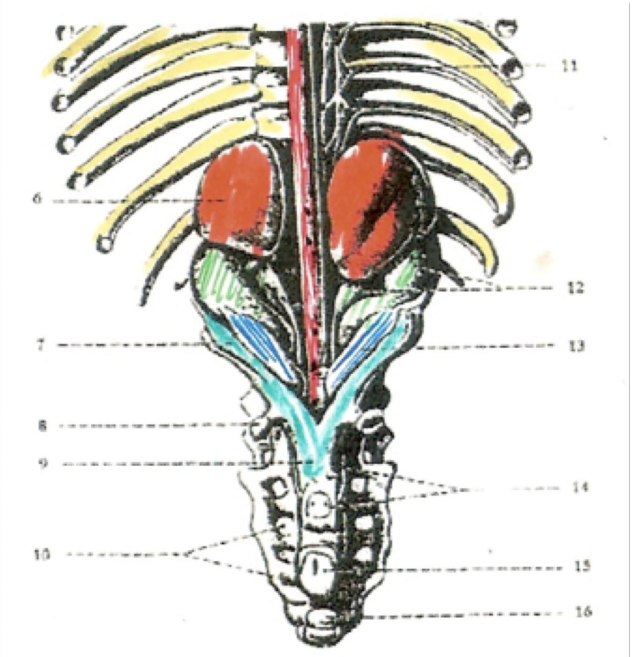


Fig. 1. — *Formation de la trompe et résidus wolffiens.*

图 — 女性生殖器官



6. Glandula suprarenalis
7. Müllerian duct
8. Lig.teres uteri
9. Uterus
10. For.sacralia ant.
11. Ramus communicans
12. Ren, Pelvis renalis
13. Ovarium
14. Urether
15. Anus
16. Anlage Os coccygis

图 — 胎儿生殖系统

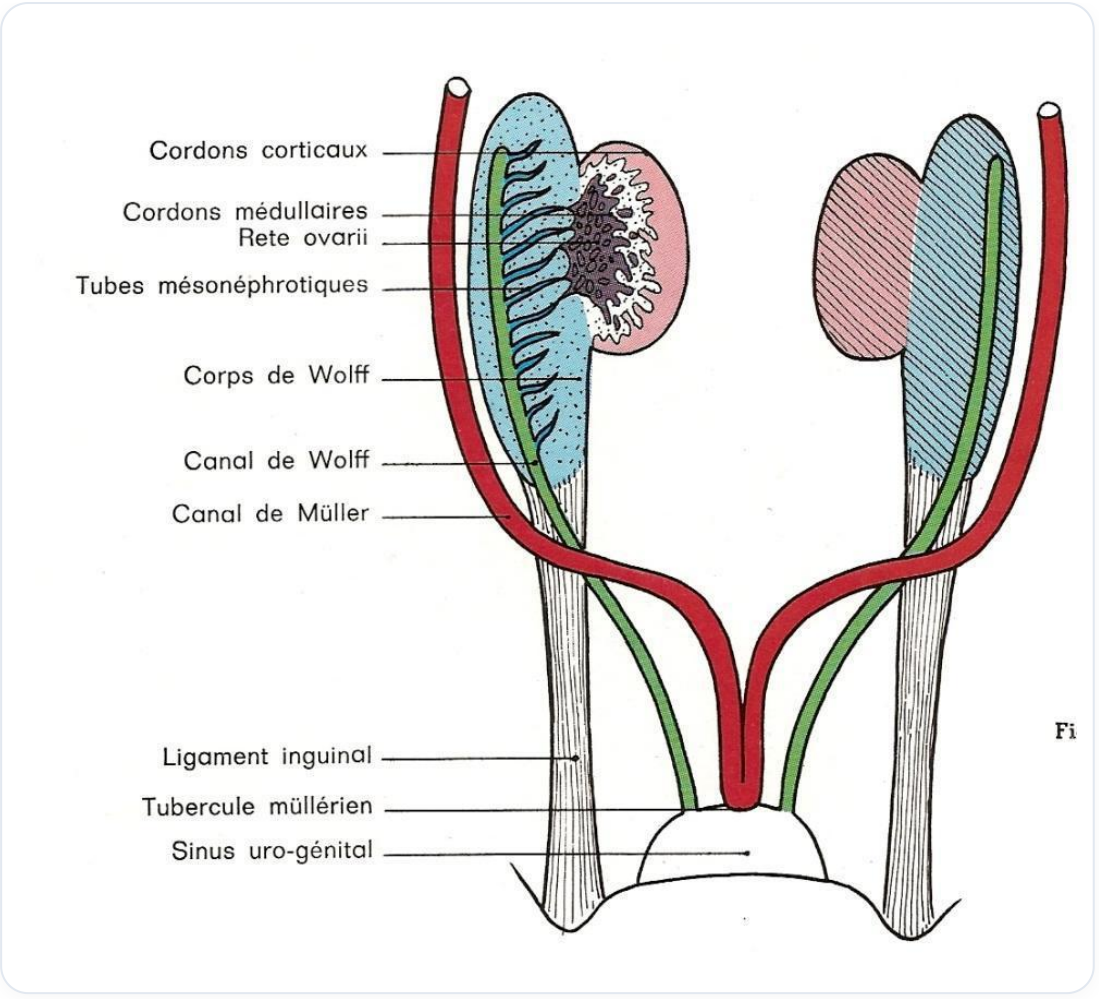

Cordons corticaux
Cordons médullaires
Rete ovarii
Tubes mésonéphrotiques
Corps de Wolff
Canal de Wolff
Canal de Müller
Ligament inguinal
Tubercule müllérien
Sinus uro-génital
Fi

图 — 未分化生殖系统

32. 下生殖器

时长：08:54　教学单

课程总结

在这段关于下生殖器的沉浸式视频中，我们探索了阴道和子宫的胚胎学，重点介绍了形成这些基本结构的后部生长动力学。通过分析骶骨和腹膜之间的运动以及这些相互作用如何影响生殖器官的健康来探讨妇科平衡。该视频着重于流产或子宫内膜异位症等失衡，提出了基于能量清理、筋膜平衡和跨代联系概念的引人入胜的治疗技术。这种方法使从业者能够学习如何

下生殖器：生物动力学方法

阴道和子宫的胚胎学

膀胱在位于泌尿生殖窦的**苗勒结节**处的插入至关重要。该区域包括膀胱、尿道以及与阴道的连接。

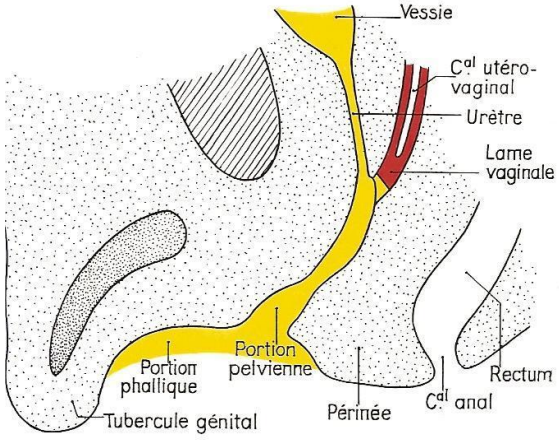


Fig. 2. — *Ouverture de la membrane uro-génitale.*

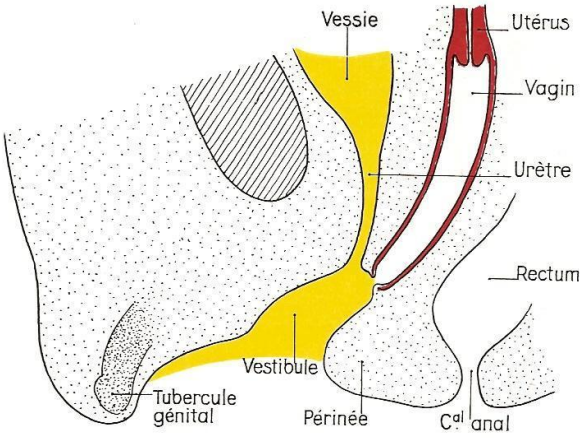


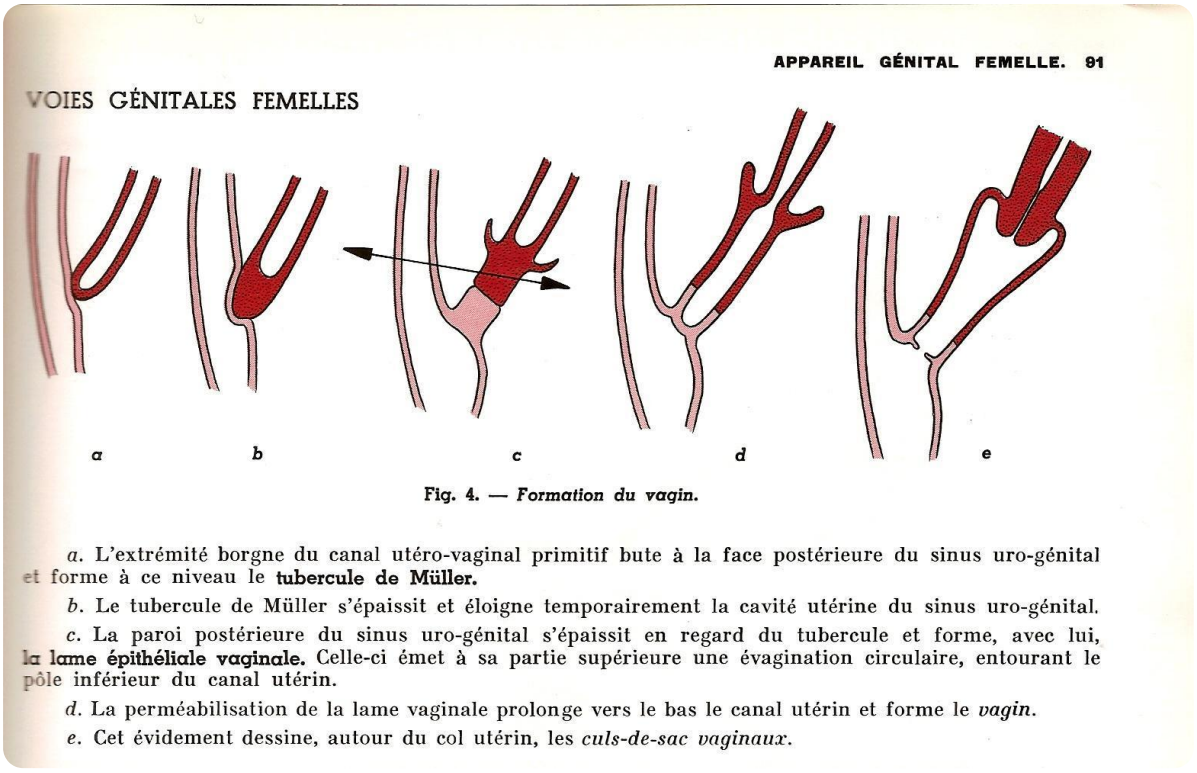
Fig. 3. — *Le vestibule définitif.*

图 — 女性泌尿生殖道发育

阴道源自**中胚层**，特别是苗勒管。**阴道板**的形成是骶骨和神经管向后生长的结果。

这部分后部差异性生长速度创造了阴道的开放空间。正是**后前**运动，在肾脏和骶骨之间，实现了这种延伸。

苗勒结节增厚，然后被拉伸，这不是通过表面牵引，而是通过后部更快的推力。这种现象导致阴道和子宫颈的延长和形成。



APPAREIL GÉNITAL FEMELLE. 91

VOIES GÉNITALES FEMELLES

a b c d e

Fig. 4. — *Formation du vagin.*

a. L'extrémité borgne du canal utéro-vaginal primitif bute à la face postérieure du sinus uro-génital et forme à ce niveau le **tubercule de Müller.**

b. Le tubercule de Müller s'épaissit et éloigne temporairement la cavité utérine du sinus uro-génital.

c. La paroi postérieure du sinus uro-génital s'épaissit en regard du tubercule et forme, avec lui, **la lame épithéliale vaginale.** Celle-ci émet à sa partie supérieure une évagination circulaire, entourant le pôle inférieur du canal utérin.

d. La perméabilisation de la lame vaginale prolonge vers le bas le canal utérin et forme le *vagin*.

e. Cet évidement dessine, autour du col utérin, les *culs-de-sac vaginaux*.

图 — 阴道发生

泌尿生殖窦的后壁增厚，形成阴道板，阴道板张开并拉伸。这种动力学是相似的，后部生长更快。

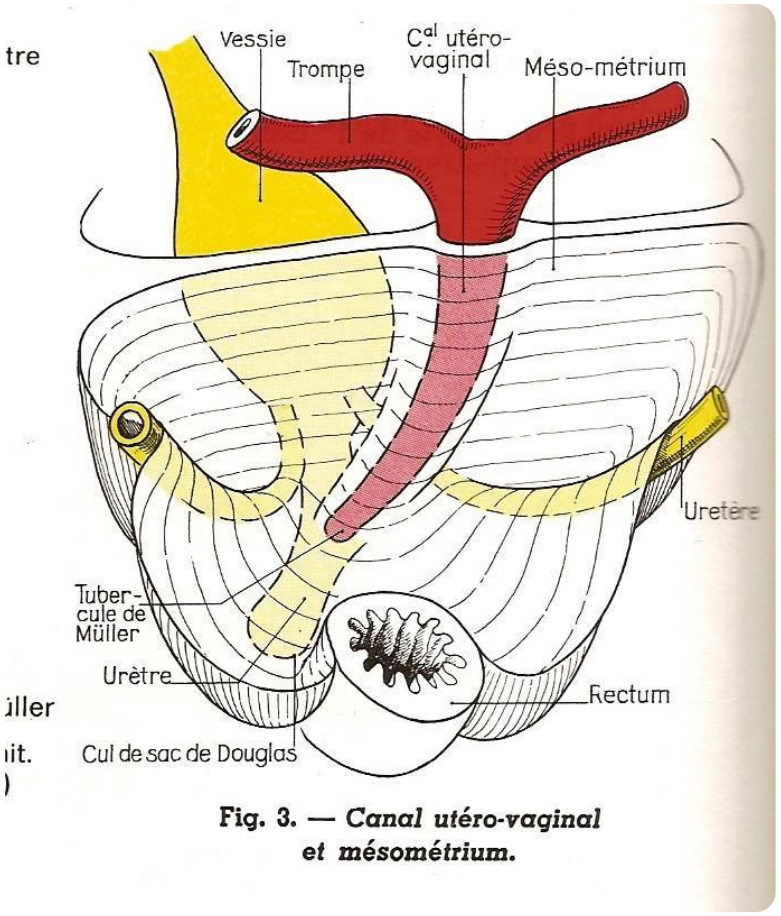


图 — 子宫阴道管

妇科平衡与生物动力学运动

检查子宫时，会感觉到**骶骨**和**腹膜**之间的运动。正是这两个极点的相互作用，构成了阴道和子宫的平衡。

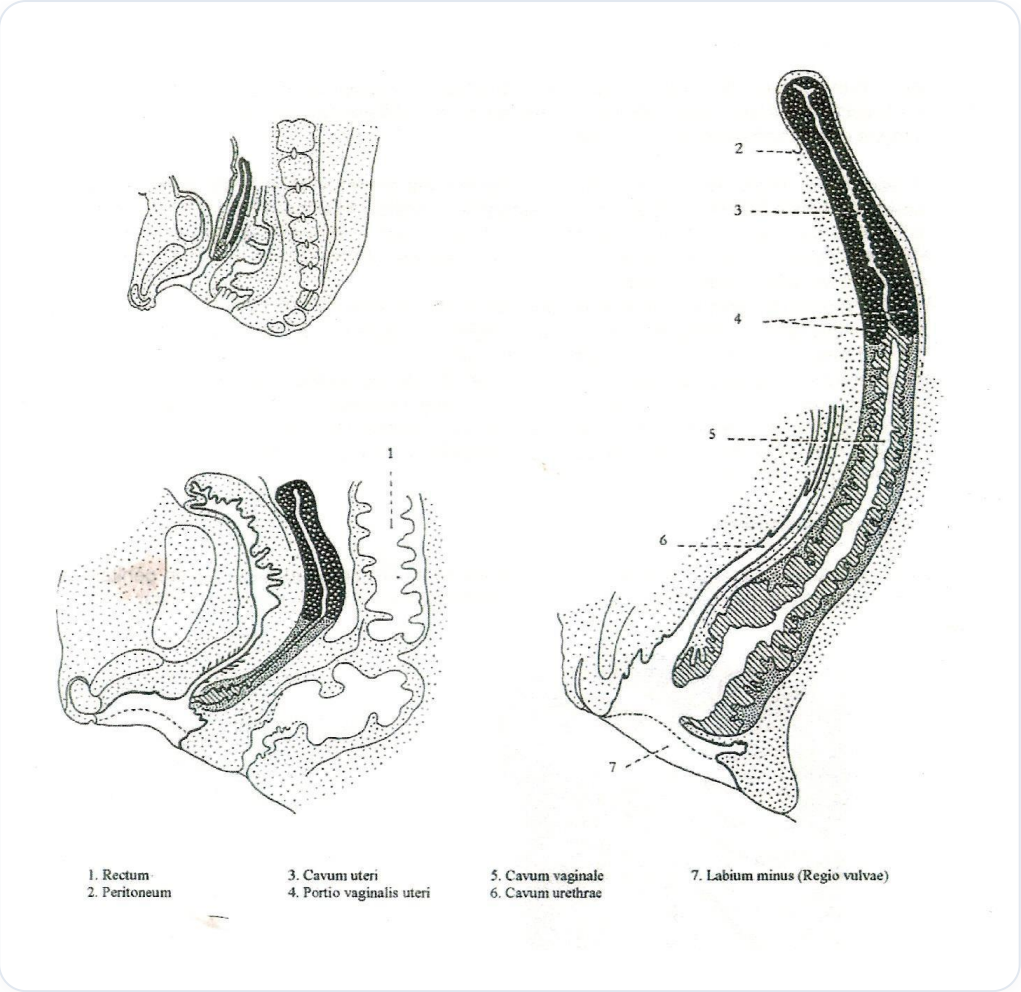


图 — 女性子宫解剖

在性腺水平，腹部会感觉到相反的运动，沿着韧带向耻骨方向，就像一道下降的波浪。

骶骨的下降受神经管的影响。另一个关键的支撑点是耻骨和骶骨的组合，形成了女性小骨盆重要的筋膜平衡。

这种平衡涉及一条相对于骶骨的下降力线，影响女性身体的各种功能。

子宫失衡的治疗方法

流产等情况会在子宫中留下能量印记。因此，需要对子宫进行能量清理。

我们可以用**磁力**来接近子宫，学习感受远处的能量场。治疗师感知到一种频率，一个热量密集的区域，这是能量存在的标志。

我的方法是“扫描”并识别需要清理的区域。这是为了让组织和能量恢复自由。

例如，**子宫后倾**可能导致充血期。远程治疗旨在重新平衡妇科系统，这与**胃泌素**密切相关。

子宫内膜异位症的特点是组织增生并向上进入腹膜，通常与腰痛和骶髂关节疼痛相关。

腹膜内腔和跨代维度

在女性中，子宫颈、输卵管和**腹膜内腔**之间存在直接联系。这个腔非常重要，被视为“天空”或原始空间。

身体的每一种状态都代表了在特定时刻可能出现的最佳功能反应。这种反应受我们生活的影响，也受我们祖先生活的影响。

例如，子宫后倾可能是身体为解决**跨代**或深层个人问题而找到的最佳解决方案。

了解为什么跨代模式会以这种方式表现出来至关重要。治疗旨在解读这种“最佳解决方案”，并在需要时提供必要的释放。

胚胎完美地说明了这一概念：在发展的每个阶段，它都呈现出最佳的生理反应。

次级神经管形成和终丝的形成

神经管与尾部后方隆起相关联，创造了一个光线和连接的空间。我们观察到尾芽和**脊索**的末端部分。

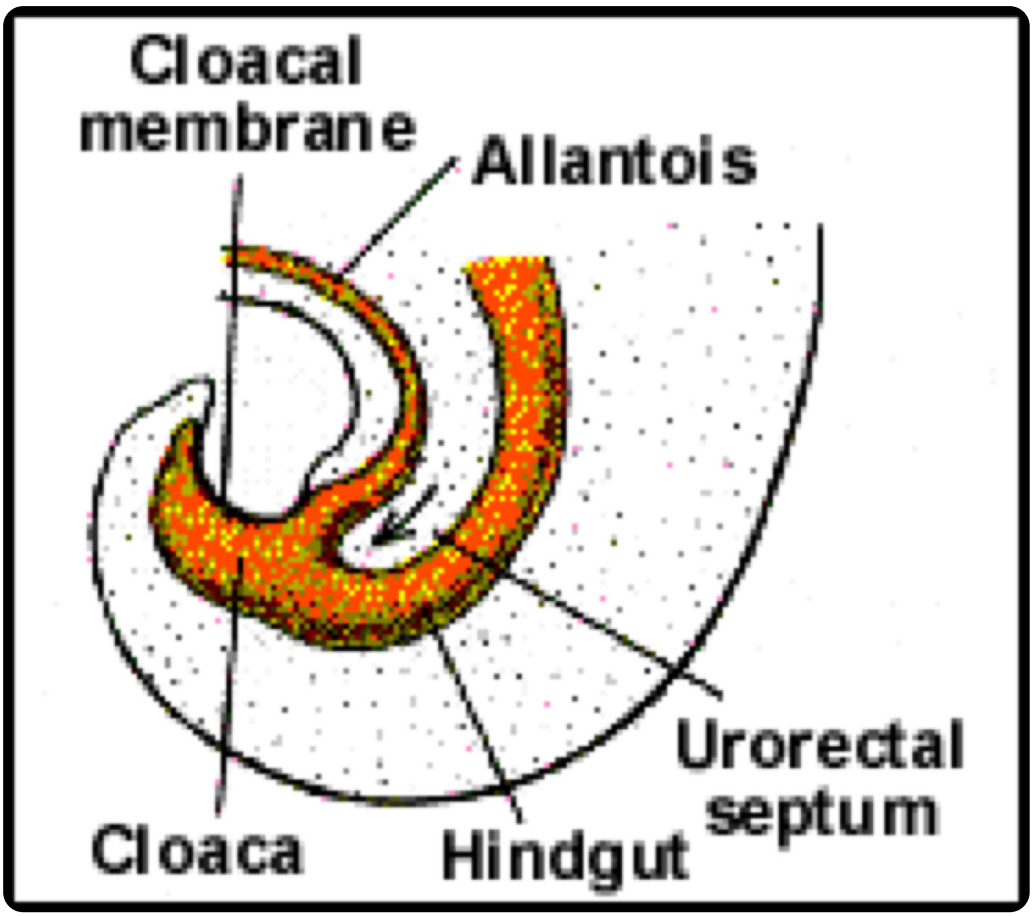


图 — 胚胎泄殖腔发育

直肠空间和带有后神经孔的神经管密切相关。通过后部更显著的发育运动形成连接。

这涉及先闭合再重新打开以建立这种连接。这个过程导致后神经孔的出现和延长以形成**终丝**。

这就是所谓的**次级神经管形成**。骶骨的触诊揭示了这些差异性生长速度，其中初始连接向后延长。

尾部隆起的整合确保了与神经管的连续性，形成了这种上升的次级神经管形成。

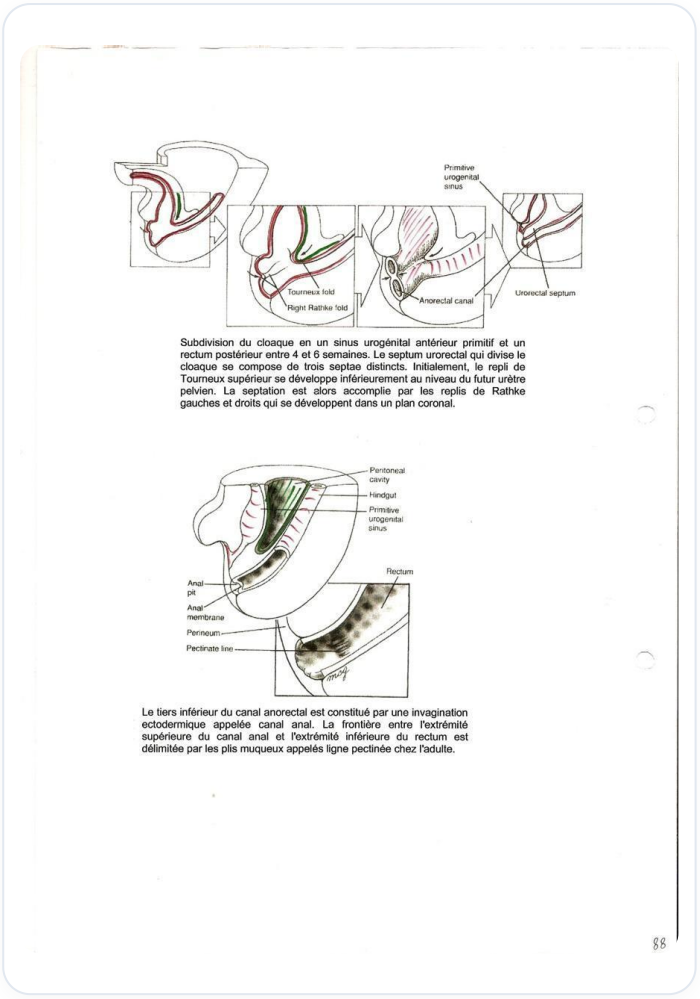


图 — 泄殖腔分隔

会阴发育和肝脏影响

在**会阴**处，我们观察到下肢的出现和牵引力的作用。这种运动与子宫系统密切相关。

肝脏的倾斜，与神经管和骶骨的下降协同作用，通过镰状韧带影响向白线牵引的发育运动。

这种肝脏发育导致倾斜，影响整个发育中的子宫区域。它可能解释与子宫位置相关的迁移现象或差异性牵引。

耻骨和肚脐之间发育出一条韧带，其中包含了下降和子宫形成的历史。

正如胸骨包含了我们屈曲的历史一样，这条腹中线韧带（在白线上）集中了所有后部形成、骨盆**性腺化**和**子宫化**的历史。

白线是所有**泌尿生殖**历史的交汇点。

33. 生殖系统综合

时长：03:26 教学单

课程总结

本视频深入概述了生殖系统的发育，重点阐述了胚胎学上的类比以及男性和女性性器官的分化。您将了解未分化的结构如何在荷尔蒙的影响下转化为独特的器官，如阴茎和阴蒂，同时整合沿中线的闭合过程。视频还探讨了性腺性别、胚胎管道以及心理冲突对躯体的影响等概念，为从业者提供了丰富的治疗方法。

生殖系统综述

生殖系统的发育在男性和女性结构之间呈现出显著的对应关系，这些结构都源自同一个未分化的胚胎。这些结构在荷尔蒙的影响下演变，调节它们沿**中线**的逐渐闭合。

外生殖器的分化

最初，结构是未分化的，然后特化为**男性**或**女性生殖器官**。

- **生殖结节：**

- 男性：阴茎头和阴茎体

- 女性：阴蒂头和阴蒂体

- **泌尿生殖窦：**

- 男性：阴茎尿道

- 女性：阴道前庭

- **尿道褶：**

- 男性：阴茎和阴茎尿道

- 女性：小阴唇

- **阴唇阴囊褶：**

- 男性：阴囊

- 女性：大阴唇

这些结构沿中线的逐渐闭合是一个关键过程。我们首先看到**泄殖腔**和**直肠**之间的分离。

外生殖器的分化清晰可见：

- 阴蒂发育成小阴唇和大阴唇。
- 在男性中，胚胎阴蒂变成阴茎头和阴茎。
- 胚胎小阴唇闭合形成阴囊。

这种分化始于怀孕的**第五**到**第八周**，与肝脏和肾上腺的发育同时进行。

中线和胚胎学类比

胚胎的后视图显示了**镰状韧带**、**肝圆韧带**和**正中襞**。白线是这种组织的连续性，是沿中线闭合的结果。这是所有这种融合运动的最终结果。

生殖器官的形成与身体其他中线结构的形成之间存在类比：

- 鼻子像子宫一样发育。
- 胸骨像子宫系统一样发育。

所有这些系统都汇聚到中线，无论是胸骨、面部还是生殖器官。这是前中线的闭合。

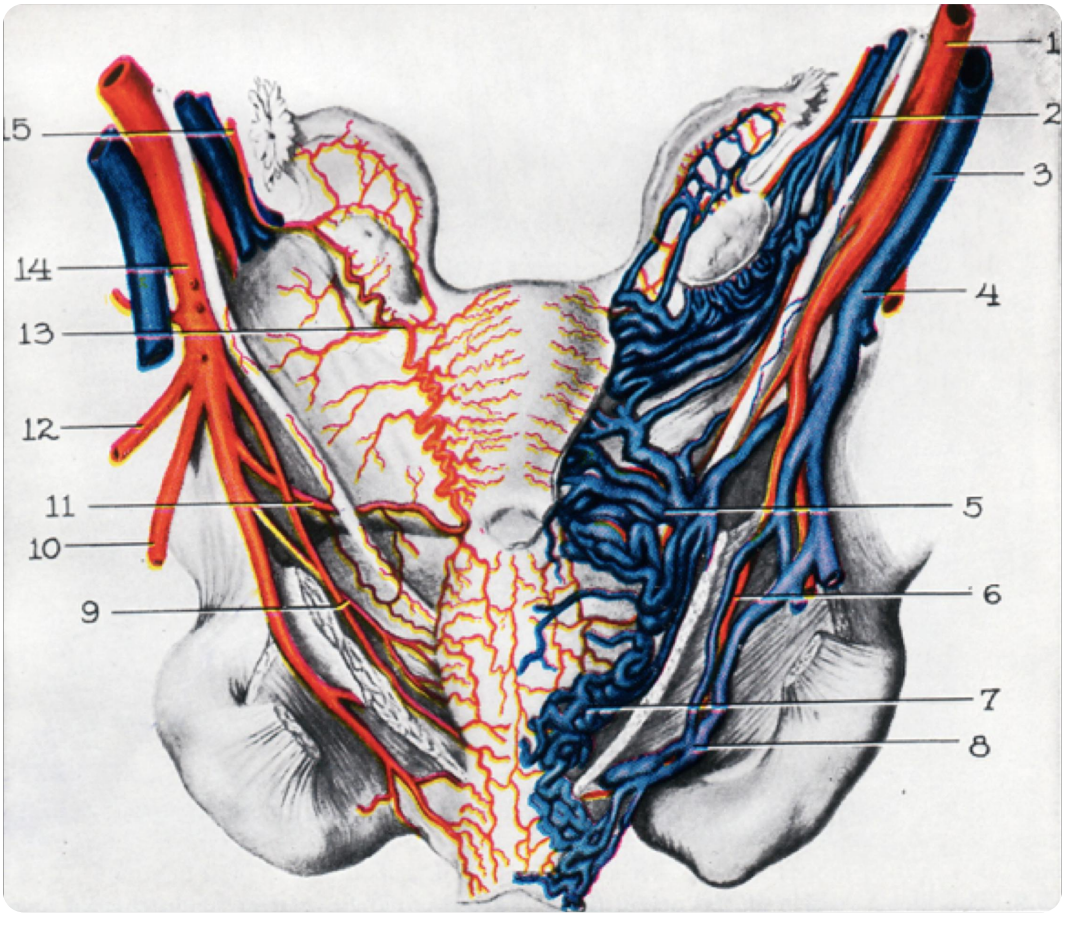


图 — 唇/腭裂血管化

性腺性别和胚胎导管

生殖导管的发育取决于性腺性别：

- **在没有雄激素分泌的情况下（女性）：**

- 沃尔夫管退化。

- 苗勒管发育形成输卵管、子宫和阴道。

- 泌尿生殖窦保持开放（前庭、小阴唇）。这些源自内胚层的结构将形成尿道和周围的前列腺部分。

- **在有雄激素分泌的情况下（男性）：**

- 沃尔夫管变成附睾、输精管、精囊和射精管。

- 苗勒管退化。

- 泌尿生殖窦闭合。

男性生殖结节变成阴茎，女性生殖结节变成阴蒂。生殖隆起在女性中形成小阴唇和大阴唇。

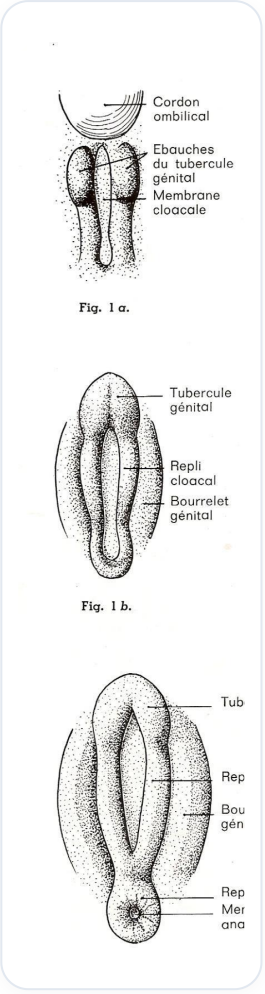


图 — 生殖器官发育

心理冲突的躯体化

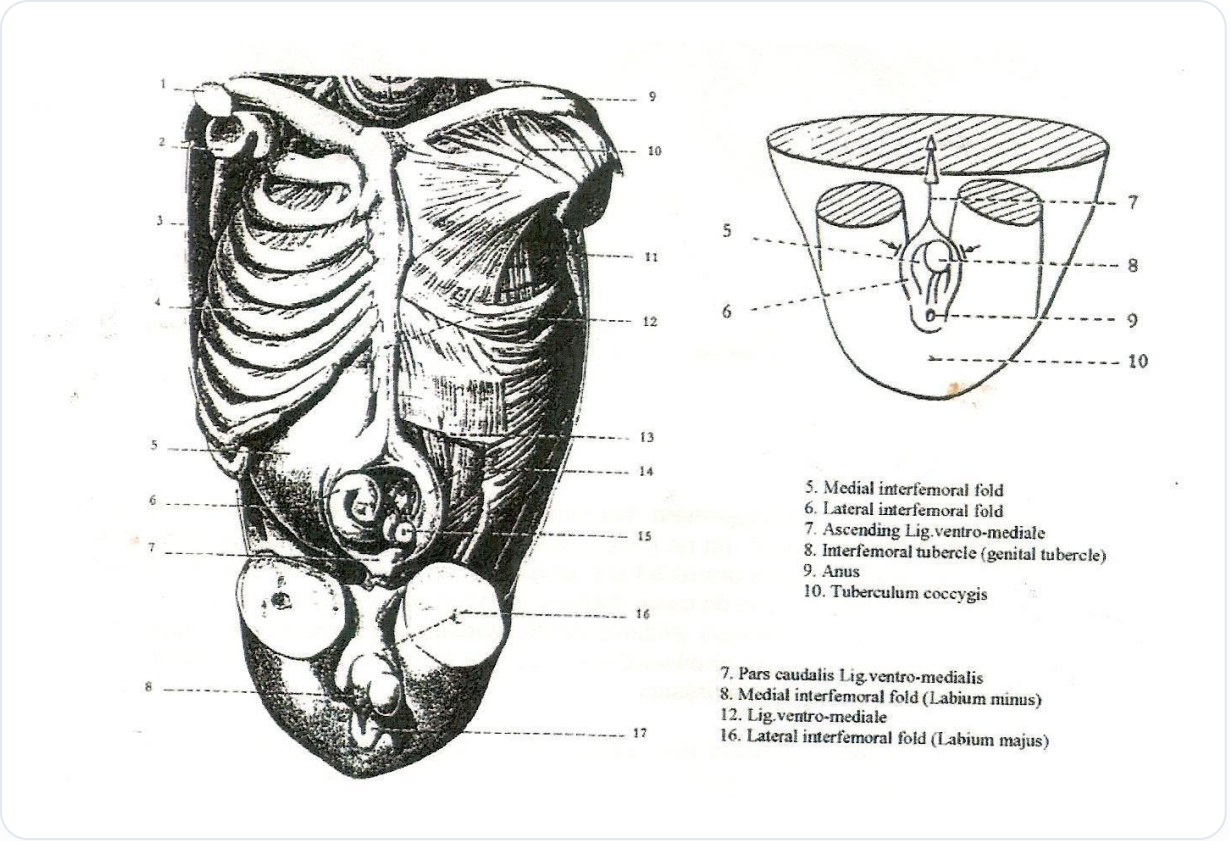


图 — 胚胎外部发育

值得注意的是，我们的身体会**躯体化**心理冲突。如果冲突未解决，它可能会根据其象征意义以身体形式表现出来：

- **分离：** 可能影响皮肤。
- **泌尿生殖、代谢、节律或神经感觉冲突：** 将在相应的器官系统中表达。

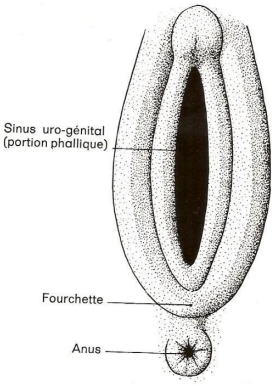


Fig. 3.

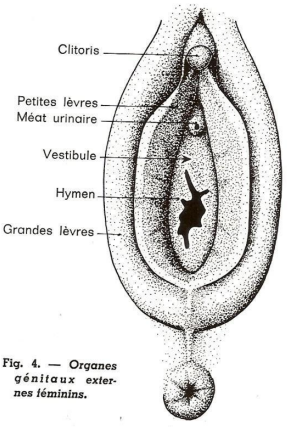


Fig. 4. — *Organes génitaux externes féminins.*

图 — 女性生殖器官

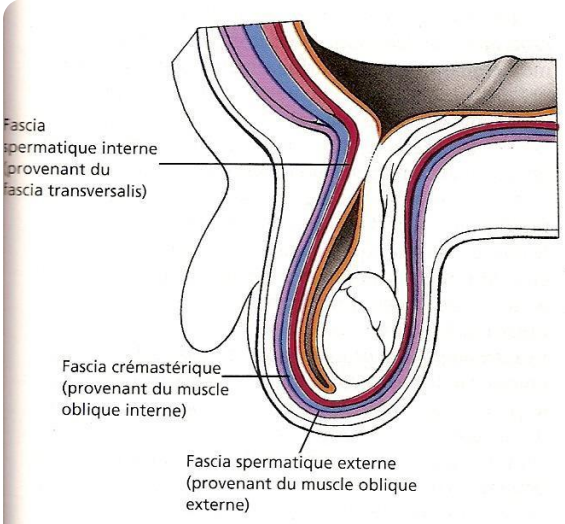


Fig. 10 - 21. Les trois feuillets évaginés de la paroi abdominale sont poussés dans le scrotum par le développement du processus vaginal et ils deviennent les trois enveloppes du cordon spermatique . Ces trois feuillets isolent le testicule et la vaginale dans un compartiment commun.

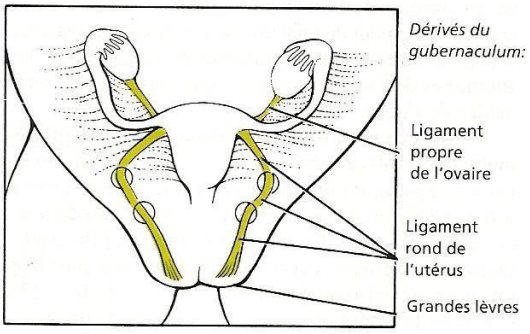


Fig. 10 - 22. Les ovaires descendent quelque peu au cours du développement et ils sont poussés vers les ligaments larges cependant que les conduits paramésonéphrotiques s'unissent pour former l'utérus. Dans le sexe féminin, le gubernaculum grandit à l'allure de celle du corps et il est attaché au conduit paramésonéphrotique au point de croisement avec la paroi postérieure du tronc. En conséquence, dans le sexe féminin, le vestige du gubernaculum unit les grandes lèvres de la vulve à la paroi de l'utérus et il est ensuite rabattu latéralement pour attacher l'ovaire.

图 — 生殖器官下降

图 — 解释图

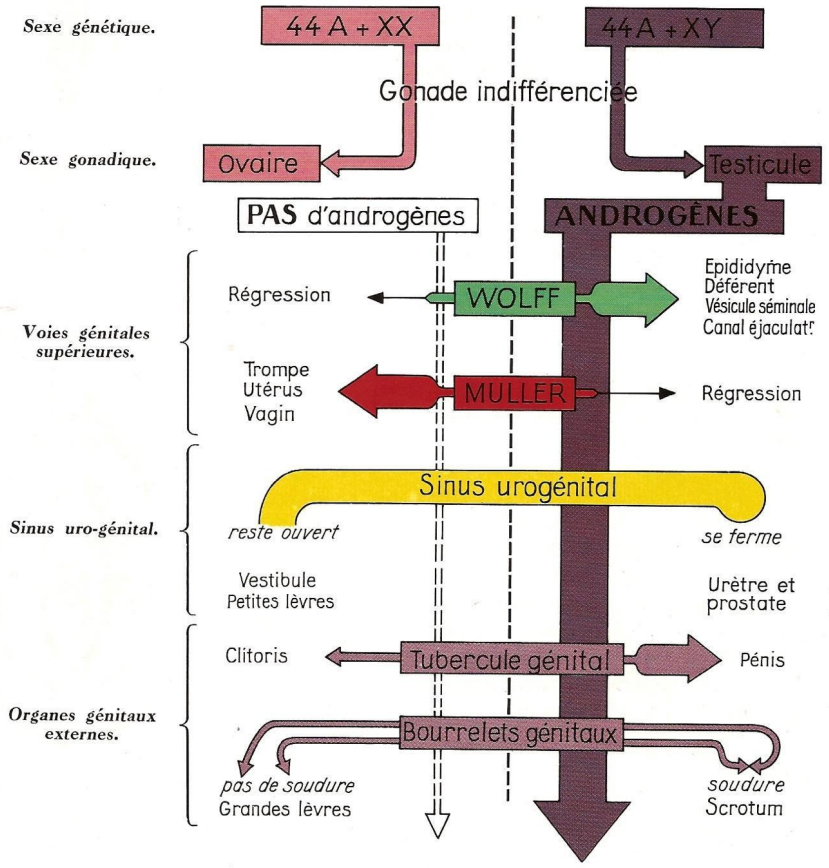


图 — 人类性别分化

Tableau 10 - 1. Développement des organes génitaux externes masculins et féminins

EBAUCHE PRESOMPTIVE	STRUCTURE MALE	STRUCTURE FEMELLE
Tubercule génital	Gland et corps du pénis	Gland et corps du clitoris
Sinus uro-génital définitif	Urètre pénien	Vestibule du vagin
Pli urétral	Pénis entourant l'urètre pénien	Petites lèvres de la vulve
Pli labio-scrotal	Scrotum	Grandes lèvres de la vulve

图 — 外部生殖器发育

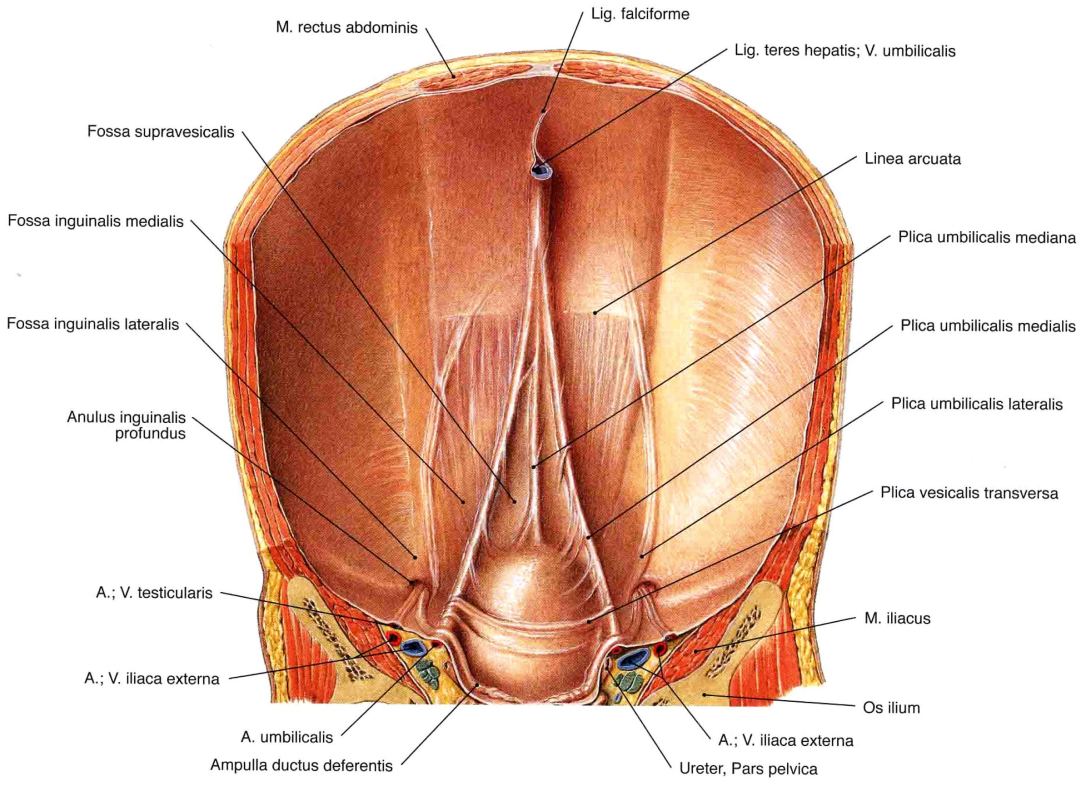

M. rectus abdominis
Lig. falciforme
Lig. teres hepatis; V. umbilicalis
Fossa supravesicalis
Linea arcuata
Fossa inguinalis medialis
Plica umbilicalis mediana
Fossa inguinalis lateralis
Plica umbilicalis medialis
Anulus inguinalis profundus
Plica umbilicalis lateralis
Plica vesicalis transversa
A.; V. testicularis
M. iliacus
A.; V. iliaca externa
Os ilium
A. umbilicalis
A.; V. iliaca externa
Ampulla ductus deferentis
Ureter, Pars pelvica

图 — 前腹壁

34. 实践：生殖系统

时长：03:16 教学单

课程总结

在这段视频中，您将学习两种实用的方法来平衡女性骨盆，这对于优化分娩轴至关重要。这些技术侧重于识别第三内收肌结节，并利用支撑点在不过度施压的情况下支撑骨盆。通过探索重新定位骨盆的替代方法，实践者还将促进消肿和改善循环，同时考虑到孕妇的特殊需求。您将了解筋膜在分娩过程中的重要性，强调骨盆失衡可能阻碍分娩的风险。

生殖系统：生物动力学实践

我将向您展示两种准备**女性骨盆**的方法，以重新平衡它并处理**出生轴**。这种方法也适用于**子宫系统**或**前列腺系统**。然而，存在一个根本区别：男性不必分娩或怀孩子。

女性骨盆的平衡

轴线和不平衡的识别

我们将识别**第三收肌结节**，它存在于两侧。通过参考这两个结节，我可以在空间中确定**骨盆的轴线**。如果骨盆不平衡，例如，如果一侧略微下陷且过短，则表明存在不平衡。

生物动力学再平衡技术

为了平衡这个结构，我采用**生物动力学**方法。我通过在不同点支撑女性的骨盆来承托它。目标是承托整个骨盆，同时将轴线置于我面前。然后我让生物动力学发挥作用。我回到我的中心线并找到一个精确的支撑点。

我使用**支撑三角形**，但不过度施压。这种对支撑的意识使骨盆能够相对于支撑点重新定位。

遇到困难时的替代方案

如果这种方法不够，我可以使用另一个支撑点。通过触诊，我已经可以确定至关重要的出生轴。如果骨盆仍然不平衡，我站在患者身后，并以**坐骨**为支撑点。然后我让过程自然进行，患者保持相对直立。通过我双手的良好支撑点，我让身体工作以重新平衡小骨盆的问题。

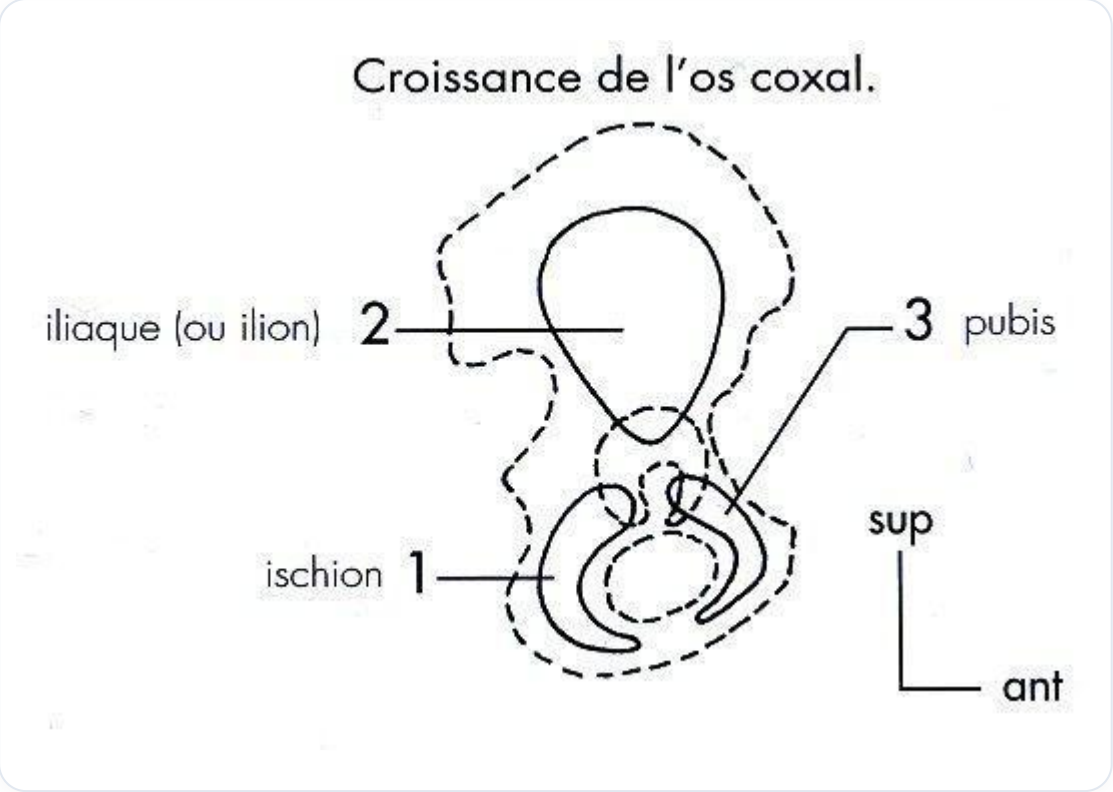


图 — 髋骨生长

益处和具体考虑

疏通和循环

这种技术促进**疏通**。骨盆的良好重新定位可以释放**血管系统**，从而促进充血的排出。

怀孕和体位

当女性怀孕时，让她仰卧并不总是容易的，特别是如果她患有严重的腰痛。在这种情况下，最好避免让她躺下，以免破坏直立时所做的工作。我倾向于让空间和**原发性呼吸**发挥作用。

控制和验证

在怀孕期间，我系统地检查出生轴和足部的自由度。如有必要，我站在后面，让身体重新平衡，周围的空间将引导这个过程。

筋膜在分娩中的作用

了解在分娩时，婴儿是由**骨盆筋膜**引导的，这一点至关重要。如果骨盆不平衡，婴儿在分娩过程中可能会被卡住。

图 — OIGA（脐内侧沟区域）嵌入

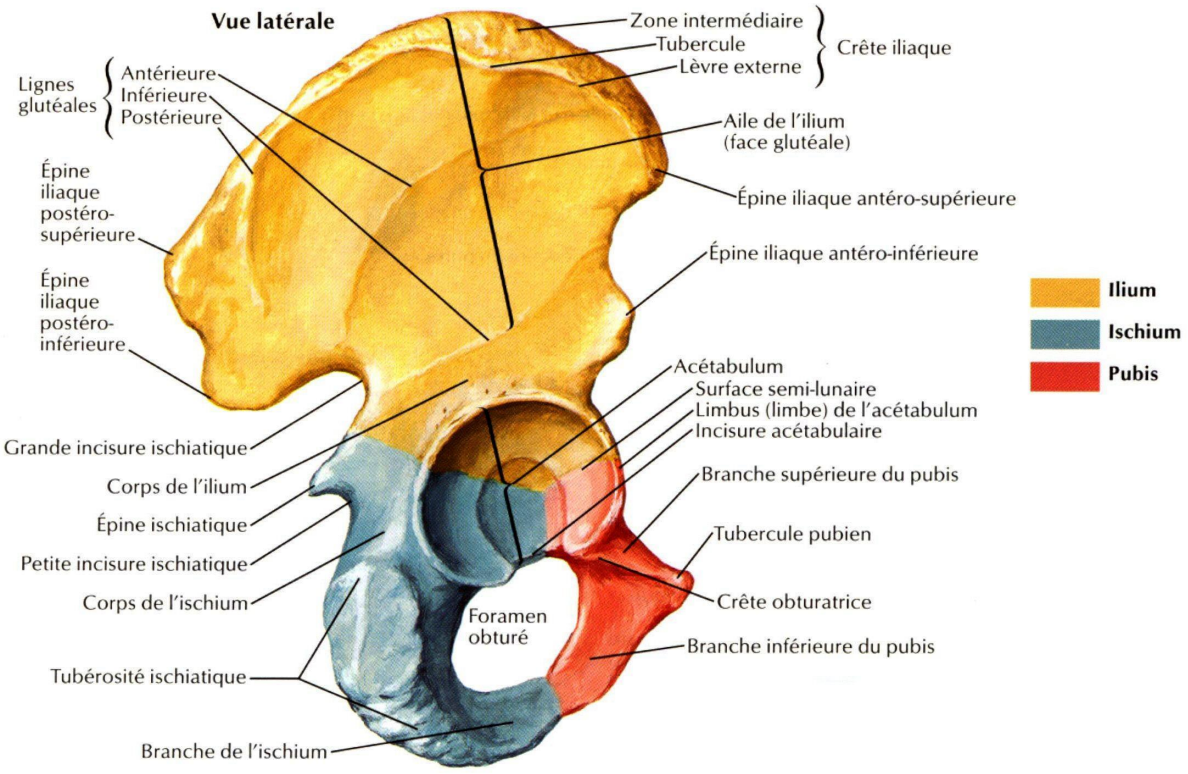

Vue latérale
Zone intermédiaire
Tubercule
Lèvre externe
Crête iliaque
Lignes glutéales
Antérieure
Inférieure
Postérieure
Aile de l'ilium (face glutéale)
Épine iliaque postéro-supérieure
Épine iliaque antéro-supérieure
Épine iliaque postéro-inférieure
Épine iliaque antéro-inférieure
Ilium
Ischium
Pubis
Acétabulum
Surface semi-lunaire
Limbus (limbe) de l'acétabulum
Incisure acétabulaire
Grande incisure ischiatique
Corps de l'ilium
Branche supérieure du pubis
Épine ischiatique
Tubercule pubien
Petite incisure ischiatique
Corps de l'ischium
Foramen obturé
Crête obturatrice
Branche inférieure du pubis
Tubérosité ischiatique
Branche de l'ischium

图 — 外侧髋骨

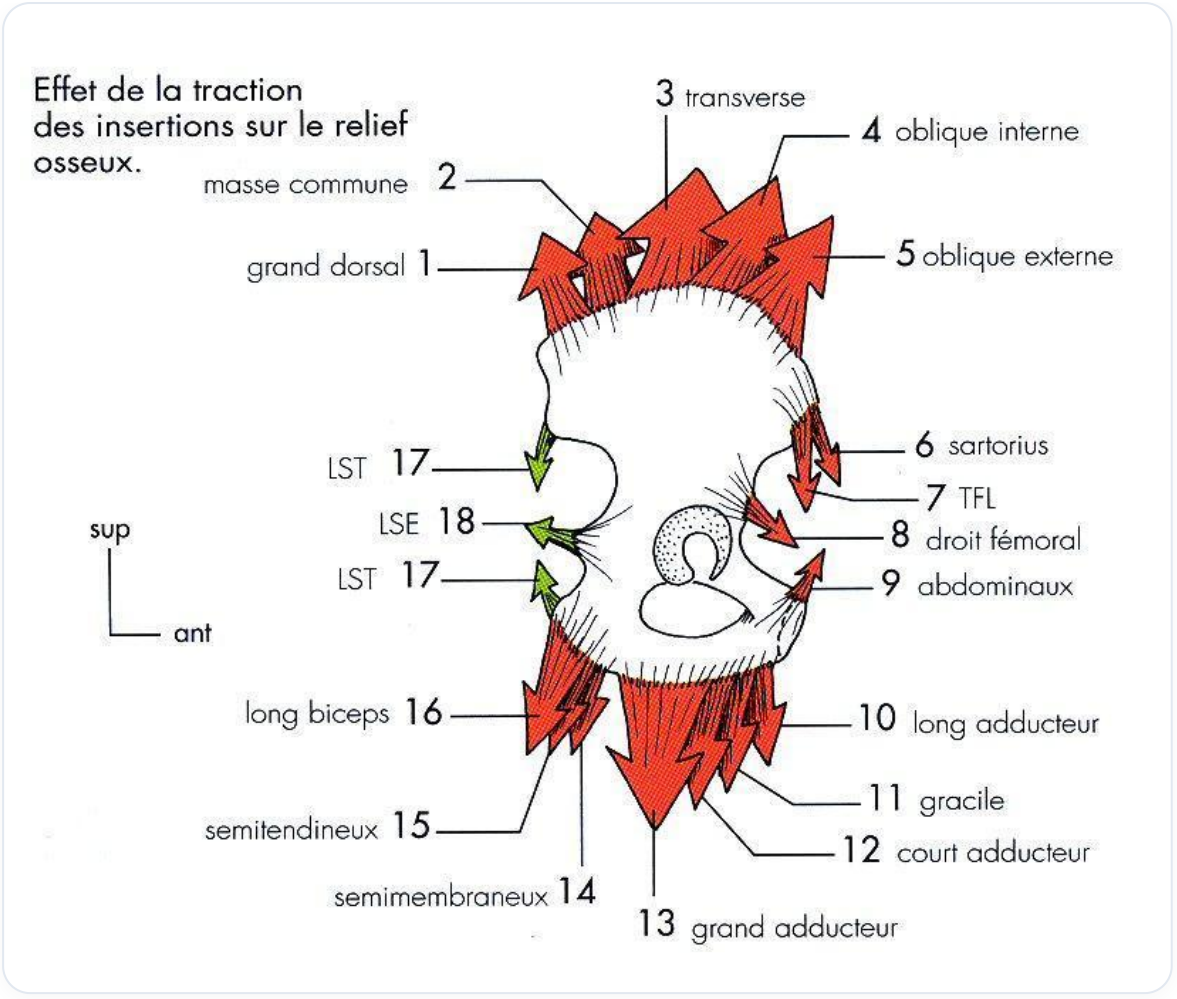

Effet de la traction des insertions sur le relief osseux.
3 transverse
4 oblique interne
masse commune 2
grand dorsal 1
5 oblique externe
6 sartorius
LST 17
7 TFL
LSE 18
8 droit fémoral
LST 17
9 abdominaux
sup
ant
long biceps 16
10 long adducteur
11 gracile
semitendineux 15
12 court adducteur
semimembraneux 14
13 grand adducteur

图 — 骨盆肌肉

35. # 37-冥想：4 练习

时长：09:57 教学单

课程总结

本视频提供了一套适合生物动力胚胎学的冥想练习，重点关注呼吸、能量激活和中脉的开放。参与者将探索呼吸技巧，如Nadi Shodhana（经络清理呼吸法）以平衡生命能量，同时学习如何建立有利于疗愈的冥想连接。涵盖的关键概念包括和谐、积极倾听患者需求，以及提高自身能量振动以促进健康的重要性。视频鼓励治疗师超越帮助的意愿，提倡对患者采取非评判和互补的方法。

生物动力学胚胎学中的冥想与实践

姿势与呼吸准备

首先，坐直身体。将拇指放在腋下。稍微挺直身体，因为我们将要处理**中轴**。

深吸一口气，然后通过嘴巴呼气，释放**“自我”**的概念，以及**精神毒素**和自私。将它们排出体外。

再次吸气，然后将无用的东西呼出体外。最后一次吸气，以获得**清晰的意识**。

NADI SHODHANA 呼吸法（交替鼻孔呼吸）

将最长的手指放在**鼻根**处。堵住右鼻孔，用左鼻孔吸气。专注于吸入**生命能量**。

完全专注于这个生命能量的层面。用左鼻孔吸气，然后堵住另一侧，用右鼻孔呼气。

用右鼻孔重新吸气。堵住并用左鼻孔呼气。重复一个循环。

轻轻地通过左鼻孔吸入生命能量、空气、光、振动。通过右鼻孔呼气。

再次通过右鼻孔吸气。通过左鼻孔呼气。最后一次完成这个循环。

轻轻地通过左鼻孔吸气，通过右鼻孔呼气，然后通过左鼻孔呼气。

打开中轴

吸气，鼓起腹部，然后收缩**会阴**。收腹并抬高膈肌，以提升气团。

收下巴，关闭声门，逐渐施加压力，以打开这个区域。

吸气，将生命能量气团带入腹部。收腹，稍微倾斜骨盆。关闭声门。倾斜并抬高膈肌。

从声门底部到顶部稍微倾斜，然后放松。此时，以符号的形式打开你的中轴。

再次吸气。最后一次，吸气。现在，完全排出空气。

然后，通过空虚，抬高你的膈肌，然后让它下降。这将稍微温暖身体并打开一些东西。

能量激活

张开双手，伸展所有**经络**，以充分准备它们和你的身体。将**气**带入手中。

你进入冥想状态。闭上眼睛，感受生命能量。生命能量是一种方式，一种载体。

记住，生命能量是空气、光和振动形式的能量。在某种程度上，你被生命能量滋养着。

如果你意识到这种品质，你就会意识到所谓的**整体**。如果你在这种三维空间中意识到你的呼吸，它如此简单以至于我们没有去做。

疗愈与振动

在某种程度上，疾病的疗愈是一种**意识的觉醒**。在某个时刻，你将不再谈论疾病。

如果你知道如何提高你的**振动**，如果你知道如何提高这种频率，你就会体验到疗愈。这就是为什么，作为治疗师，你必须始终提高你的振动。

提高它，变得像**不可触及**一样。不要特别感知这个细节，否则会陷入**傲慢**。

必须付出一切，回馈一切。这就是我们必须处于**无欲**状态的地方。在某种程度上，无论我们是否意识到，我们都通过生命能量。

倾听与和谐

处于**不评判**的时间。在那里，患者会要求你将自己置于最适合他们的水平。

这可以是内脏、颅骨、脊柱，任何东西。你必须倾听并跟随当前的运动。

在某种程度上，唯一存在的是**和谐**。和谐是通过**二元性**的互补性在他人平等的延伸中获得的。

通常，在问题之前给出答案是一种傲慢。通常，在不知不觉中，我们为患者制造了支撑点，制造了疑问。

人不会制造自己的疾病，他只是承受它。它是对他或多或少有意识地提出的问题的回应。不要凭你的意志呼吸。

帮助他人的意愿最终可能弊大于利。提高你的振动。

语言和思想的力量

提高振动的一种方法是尝试意识到每个**词语**都是一种振动。

尽可能从你的词汇中消除**低能量**的词语。这样，你将清洁你的**内在钻石**。

这就是需要变得有意识的地方。每个词语，每个手势，每个眼神，都是一种振动。就好像地球需要它一样。

像**光的编织者**一样。每当你有一个想法，它就会进入**阿卡沙记录**，并分布在巨大的网络中。你有权拥有这种意识。

在那里，你可能会在身体中感受到一种振动，就像小小的**气泡**一样。

36. 胚胎动力学：摘要

时长：04:48 教学单

课程总结

本视频深入探讨了胚胎动力学的动态，阐明了基本运动，如腹膜卷曲、听觉角度的形成和腹膜框架的发育。您将了解这些运动如何影响重要器官的发育及其在体内的整合，重点关注膈肌、泌尿生殖系统和以太力之间的相互作用。视频还探讨了内心平静和智慧的概念，强调了情绪平衡对于有效实践的重要性。最后，视频提供了将生命能量融入实践的适用技术，提供了一种身心和谐的方法。

生物动力胚胎运动学（摘要）

腹膜卷绕运动与中线

在腹膜层面，**前中线**闭合时，会发生一种从后部到前部的**卷绕运动**。

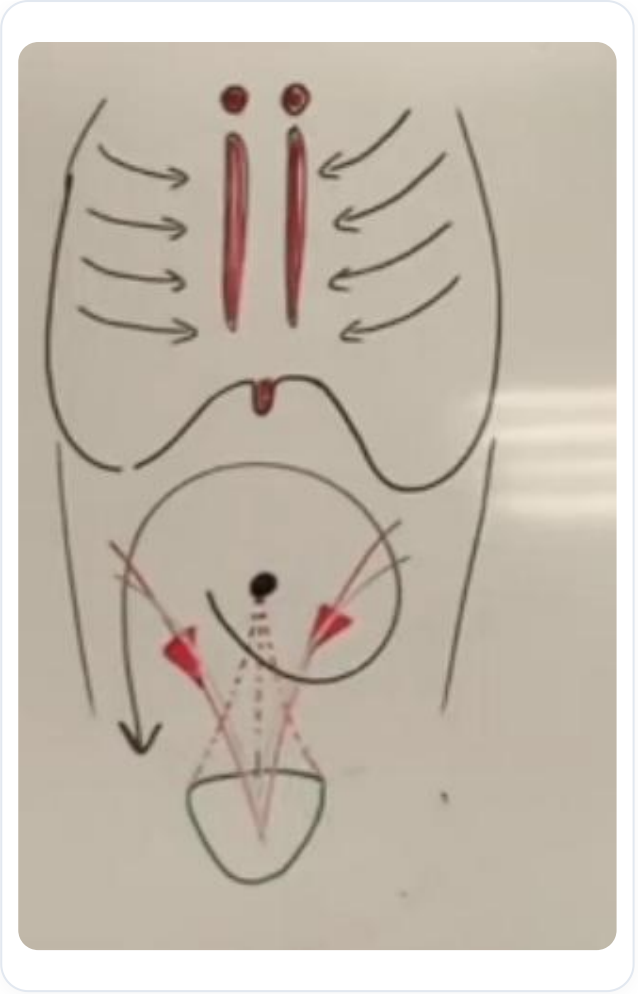


图 — 一般示意图置于文本开头，在描述腹膜卷曲运动之后

这种动力学导致整个前轴，特别是**前白线**的闭合。

听角（ANGLE DE L'OUÏE）的形成

这种运动首先形成一个层面：**听角**，它是**纵膈**就位的结果。

当纵膈达到其第一个平衡平面时，听角闭合。触及这个角，就是触及肺和心脏的整个节律区。

腹膜框架的发育与剑突

另一个层面与腹膜框架的**发育螺旋**相关。

当**盲肠**通过旋转完成其在骨盆中的最终下降时，它会呈现270度的逆时针位置，由一种发育力驱动。此时，**剑突**找到其位置，这意味着它是**腹膜腔**就位的结果，连接着纵膈和腹膜。

膈肌层面与头化

一个重要的层面是**膈肌层面**。

一股强大的力量促使小骨盆就位，导致**头化**。这进而导致**心化**，然后是**膈化**，再是**肝化**。

腹膜腔后壁的就位

我们观察到腹膜腔**后壁**的就位，包括在下降运动中自上而下发育的**肾窝**。

整个肾脏系统都受到影响，以及肝脏、**肾上腺**和**性腺**。

逐渐地，**子宫力**或**前列腺力**显现出来，将**沃尔夫管**或**米勒管**整合到中线。

这是一种下降的能量集中，有助于腹膜的平衡。

尿囊过程与泄殖腔的分离

尿囊过程与骶骨后壁一起就位。

由于后部和下部之间**生长速度**的差异，后部发育更快，导致了分离。

这种排列将泄殖腔分为：

- 后部的**直肠系统**
- 前部的**膀胱系统**

泌尿生殖整合与脐部

所有这些机制通过肝脏的倾斜，向前返回，整合到**前白线**。

在这条白线中，包含了**泌尿生殖系统**的全部整合，其历史在此结束。

我们在这块组织中找到了所有的最终结果，无论是在下降的白线中，还是在整体整合中，最终汇合到**脐部**的层面。

我们从蒂部开始，然后回到这个层面。

以太力与内在和平

我们整合一个象征：**以太力**必须与**星体力**结合，才能在心脏层面找到其力量。

第一步是在我们的身体中找回**和平**。如果我们的身体有和平，我们就能正确地发展**智慧**。

这两个元素是相辅相成的：智慧与和平在心中相遇，揭示了**爱**的真正意义。我们成为一个服务他人的人，找到了所谓的**奉献**。

胚胎、生命能量与技术

胚胎的整个系统都说明了这种**生命能量**，它将通过我们的**呼吸**和**饮食**被整合。

所讨论的技术不应被视为技术，而应被视为一种**频率**。

37. 太极胚胎学：回顾

时长：01:38 教学单

课程总结

本视频清晰而有条理地回顾了胚胎太极，重点关注第一个大运动：脊索波及其与中胚层运动的相互作用。所描述的关键步骤包括大脑的生长和屈曲，以及肾脏、膀胱和子宫的运动，突出了它们在胚胎发育中的重要性。实践演示说明了这些运动如何影响骨科手法，特别是通过涉及腹膜和肝脏的特定运动，使学生和治疗师能够加深理解并丰富他们的治疗。

胚胎太极： 回顾

太极的第一个大动作集中在**脊索波**。这个动作包含了所有伴随的**中胚层运动**。

所以我们有脊索波，下面是所有的中胚层运动。

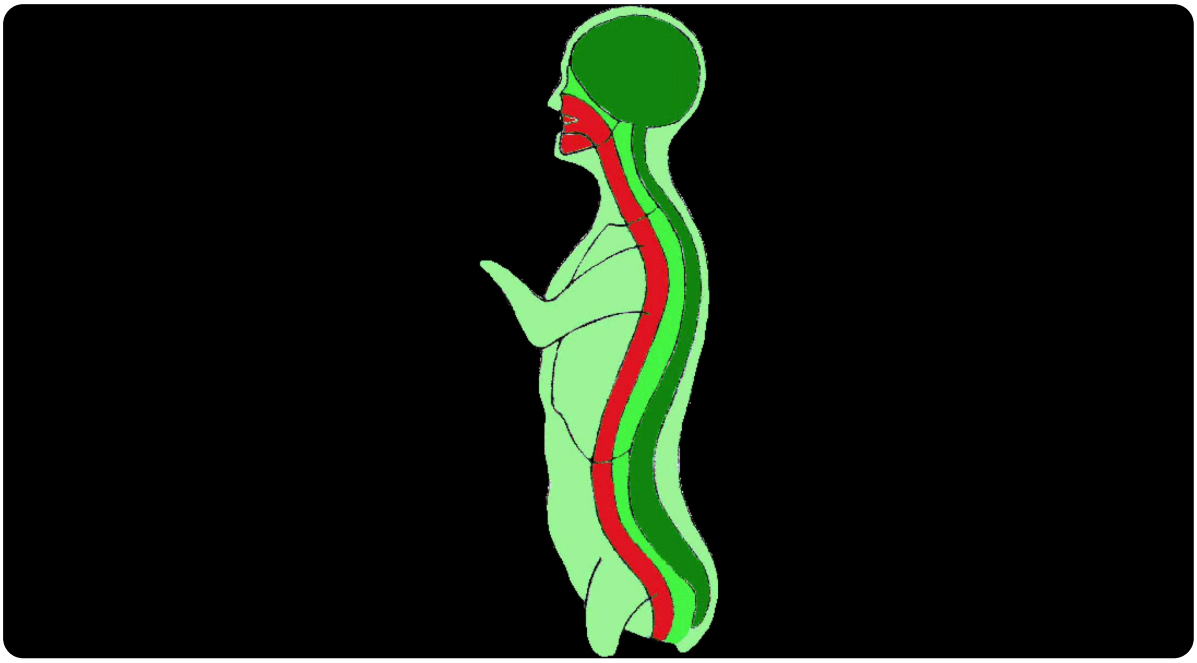


图 — 消化道和神经

接下来，我们关注**大脑**，遵循以下关键步骤：

1. **大脑生长**

2. **头屈**

3. **颈屈**

4. **脑桥屈**

5. **端脑化**

肾脏的运动紧随其后，这是一种**外旋**运动。

我们现在将讨论与**膀胱**和**子宫**相关的运动，然后再回到之前的步骤。

对于**腹膜**，右手放在前面。我抓住这个地方的肠袢，并将其拉向我的**肝脏**侧。

然后手向下，完成旋转。这样，我将面前的东西向前推出，它就生长了。

我拉动这只手，然后在这里寻找肠袢，将其拉向我的**肝脏**。

然后，这只手在这里向下，向上，另一只手向下，形成**末端面**。

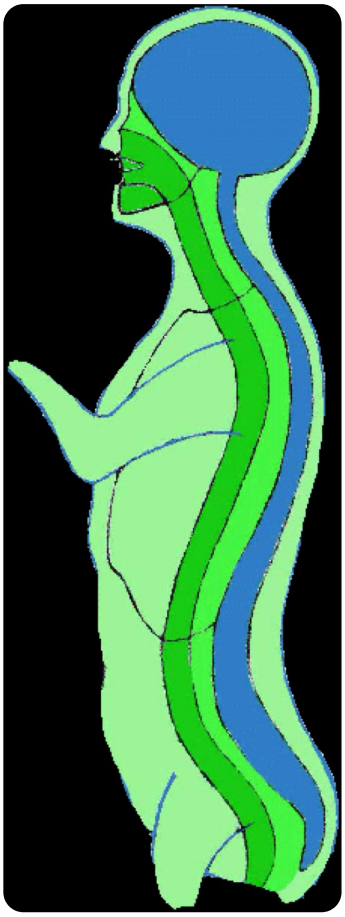


图 — 胚层

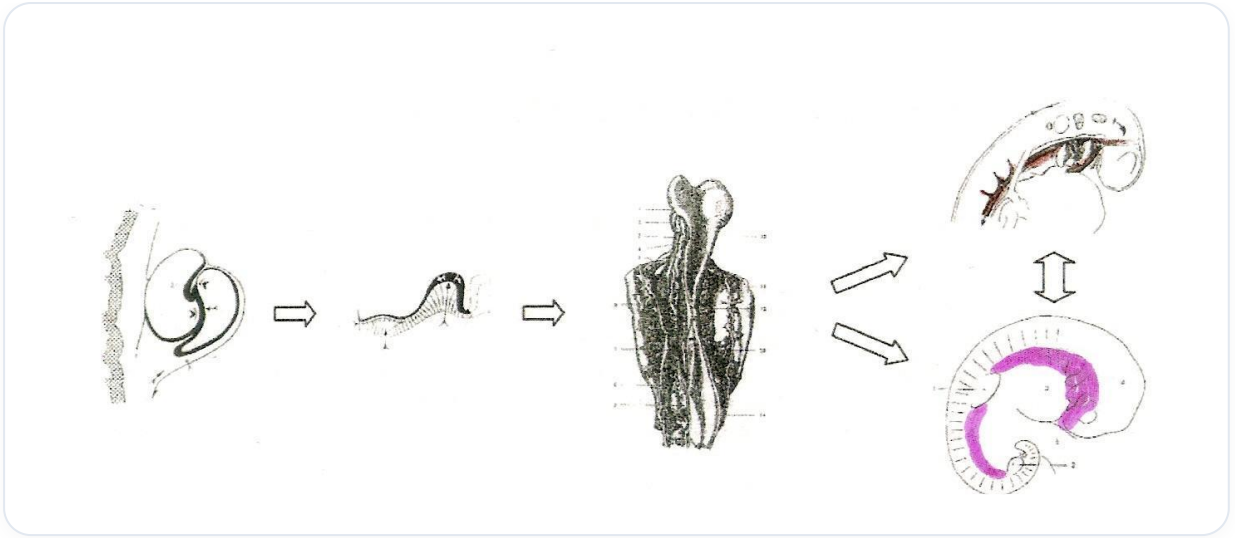


图 — 神经系统发育

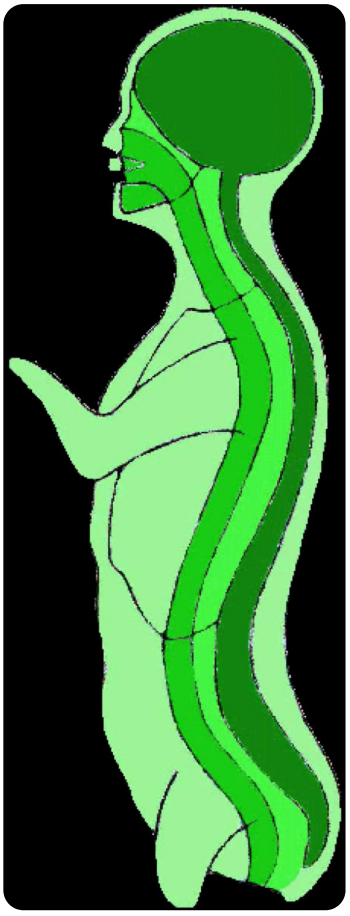


图 — 神经颅和脊柱

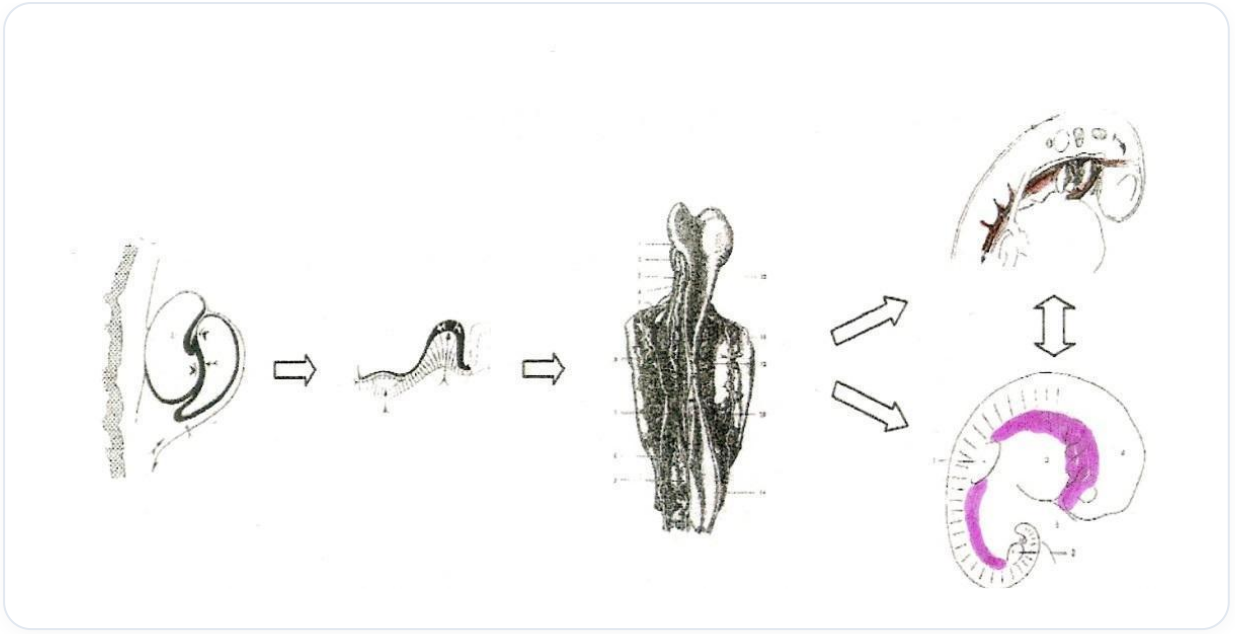


图 — 颈部肌肉发育

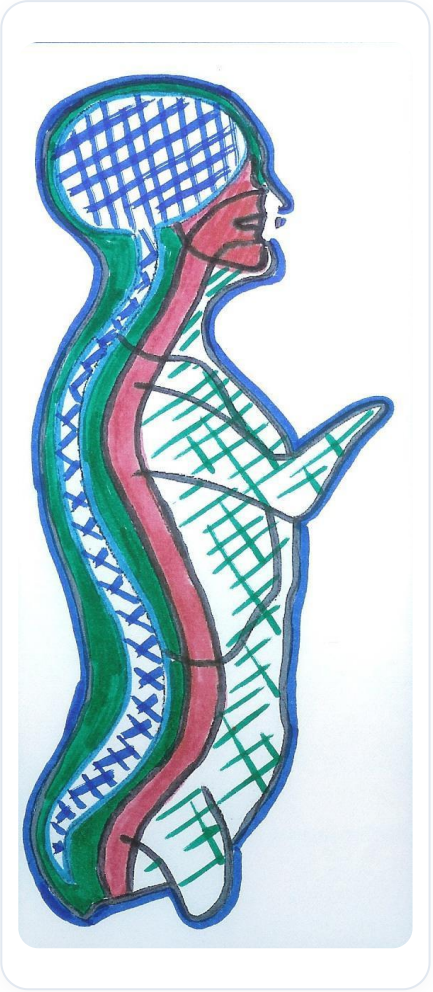


图 — 人体示意图

38. # 40-实践2：生殖系统

时长：09:17 教学单

课程总结

本视频深入探讨了生物动力学中生殖系统的实践技术，教授如何定位、感知和响应患者身体的需求。关键概念包括中立的重要性、有意识的接触以及对腹膜囊和子宫-前列腺区域等敏感区域的探索。学生将学习如何启动能量重组过程并识别身体信号，同时为和谐与疗愈创造一个有利空间，这对于分娩困难等事件后尤为理想。

练习2：生殖系统 - 生物动力学

初步方法：定位与感知

我将自己置于一种**中立**状态，专注于呼吸并接纳**普拉那**。

我将双手轻柔地放在身体上，接触**第三诱导器结节**。我的方法不是强加，而是放下。

我识别出患者的**出生轴**，确保其居中。我的注意力集中在周围空间，因为它指引着我。

我感知到一侧有轻微的**压迫**，但不立即尝试纠正。对侧显得更放松。这种观察是初步的。

接触的投入：骨盆碗

我改变姿势以获得新的接触点。我的手轻放在**臀部**，我的大鱼际肌朝向**股骨大转子**。

我形成一个像**碗**一样的接触，包围着骨盆。我的双手意识到它们的位置，但90%的注意力都集中在外部，集中在空间上。

我等待患者的中立状态逐渐建立。目标是我们的中立状态相遇，让过程自然展开。

如果这种相遇发生，我让过程自行发展。如果未发生，可能需要不同的干预。周围的生命是最有效的指引。

运动与和谐的感知

空间中出现微妙的运动。我走向这个点，一个过程开始。

我询问患者的感受。她描述了一种从右到左的**波浪**，一个波浪之后是重新平衡。

我检查自己的感受。这有所不同，但**和谐**尚未建立。**对称**既不存在于身体中，也不存在于生命中，但和谐是追求的目标。

我继续探索，如果需要，请患者换边。

深入接触：骨盆支撑和支点

我再次托住**骨盆**，但这次更低，在**坐骨**水平。患者抬起一侧臀部，以便我平放放松的手。

原理是相同的：她仿佛被托在空中，而我保持非常放松。这需要**耐心**。

然后我在头顶创建一个**支点**，与我的双手形成一个三角形。这使得可以围绕中线空间进行工作。

轻微的运动，像**潮汐**，表明患者的内在过程正在活跃。

子宫-前列腺区域和腹膜

我将手放在**耻骨**正上方，用一只特定的手。渐渐地，患者放松下来。

感受整个**腹膜囊**、力线至关重要，包括**苗勒管**和**沃尔夫管**，它们汇聚到中线。

随着我的双手放下，一切似乎都在前列腺或子宫水平汇聚和重新集中。这是腹膜的集中。

我意识到**地韧带**、**镰状韧带**以及整个腹膜，以及后壁腹膜。

这种接触在**难产**或**剖腹产**后特别有益，当子宫尚未恢复其能量完整性时。

能量重组和热量

当过程开始时，会感知到**振动**的变化，通常伴随着**热量**的感觉，这是身体热力学的标志。

最初，一些患者可能会感到轻微疼痛，需要非常放松的手。

我始终专注于**微晶**场，并观察患者的呼吸。在呼气时，我调整我的位置。

系统似乎横向汇聚，就像**奇静脉系统**或**腰静脉**重新组织血液循环一样。可以感知到微小的热量变化。

我保持对空间的关注，提高我的倾听质量，减少我的言语，观察渐进的重组。

中立、原发性呼吸和潜能

热量集中，然后消散，仿佛身体正在寻找更深层次所需的东西。我们都在努力找回**中立**。

为了帮助，我与**胸式呼吸**同步。我的注意力集中在呼气结束阶段，允许**转化**或向新形式的转变。

过程汇聚，但横向力依然存在。我继续陪伴直到结束。

重要的是要对**心脏**、这种向中线的相遇、**循环**和**侧向倾斜**，以及**旋后**和**旋前**运动有一个表征。

胚胎学理解与实践

我们还讨论了**肝脏**、**胃**、**网膜囊**后腔和**肠道**的发育动力学。

后壁得到了深入探索，包括**肾窝**、**肾上腺**、**性腺系统**、**子宫**和**前列腺**的形成，它们都汇聚到中线。

出生轴和以不同方式承载骨盆的方式得到了讨论，带来了**平静**和**重新平衡**的概念。

这种中立的概念，**“会合点”**，两个中立的会合点，开始建立。

它允许**原发性呼吸**的出现，原发性呼吸逐渐激活治疗过程（潮汐）。这需要临在和陪伴。

你体内有一种**力量**，**“潜能”**，必须允许它被唤醒。

冥想和想象的重要性

冥想训练对于稳定心智至关重要。它带来更多平静，建议所有人，即使是最容易分心的人，都进行冥想。

想象力是一种智慧形式。必须知道如何将其与现实结合，而不要陷入任何一个极端。

重温**胚胎学**可以更好地理解解剖学。胚胎学是活体解剖学的建立，将我们与结构、功能和形态联系起来。

39. # 41-运动系统：体节的发育

时长：09:06 教学单

课程总结

本视频深入探讨了体节在运动系统形成中的发展，重点强调了脊索、神经管和侧板的重要性。视频中讨论了皮节、肌节和生骨节等基本概念，以及它们在皮肤、肌肉和骨骼结构发育中的各自作用。分子诱导和表观遗传学过程也得到了解释，强调了遗传和环境因素如何相互作用以调节这种复杂的发育。

躯体节在运动系统中的发育

最初，我们研究了**脊索**的形成，然后是**外胚层**及其相关的**中胚层**。作为中间组织的支撑组织的重要性也得到了探讨。

接着，我们检查了**卵黄系统**，它对应于我们整个消化系统。我们还开始研究**侧板**，包括**腹膜**、**体壁中胚层**和**脏壁中胚层**。

侧板最终构成了**肾脏**、**肾上腺**和**生殖系统**，它是一个体节板。它由**外胚层**、**脊索**和**神经管**水平共同诱导。

这种诱导将导致体节板以多种形式重新组织：

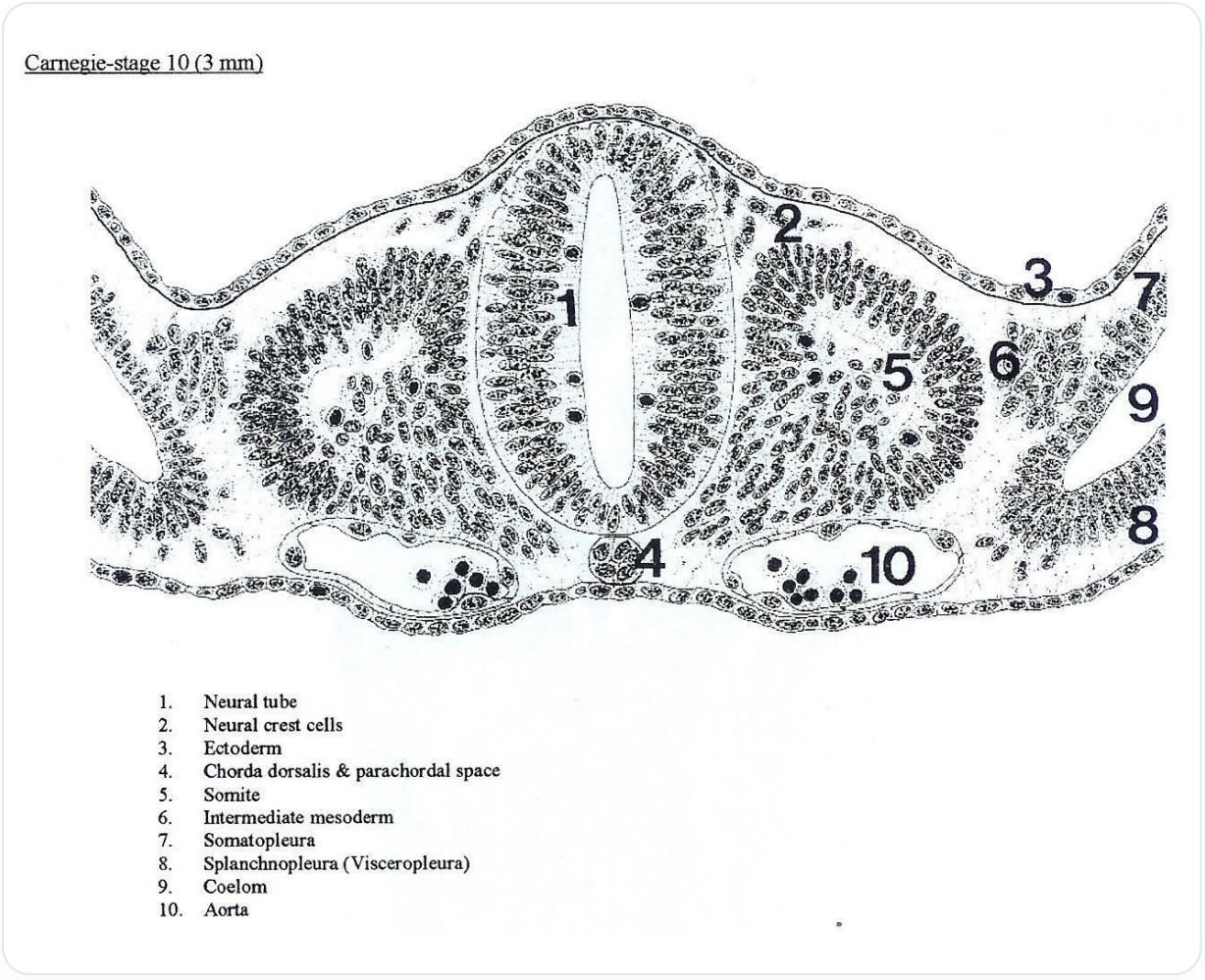


图 — 卡内基第10期胚胎

- **皮节**：所有与皮肤相关的部分。
- **肌节**：所有肌肉。
- **生骨节**：脊柱轴。

筋膜位于中间系统，即外周组织中。它们将被肌肉性的肌节整合。

必须理解，存在**结缔组织**和**代谢场**。这些场是扩张和保留的区域，这些系统之间的相互作用将重新组织整体。

这是**骨骼**和**肌肉**形成之间的平衡。两者之间出现了另一个场：一个保留场，具有筋膜性质。

脊索影响神经管的形成，而神经管的这种影响组织和重新组织了整个中胚层结构，即神经管两侧的躯体节结构。

因此，可以说脊索在神经板的周边和中心部分内部创造了这种**差异生长速度**，这将形成一个**沟槽**。

在这个沟槽形成过程中，细胞将发生特定的重新组织。它们将以微观方式组织起来，通过**诱导因子**形成躯体节的不同部分。

主动脉的运动影响肾脏的外旋运动。同时，这种运动也将影响躯体节系统的形成。

神经管由小细胞组成。不要忘记组织由细胞构成，细胞由分子构成。

因此，我们拥有所有这些组合。当我们谈论**遗传因素**时，我们处于分子层面。细胞将以**分子酶**的形式释放新型**蛋白质**，例如**FGH8**或**声波刺猬 (HH)**。

这些蛋白质将提供诱导，创建**配体**和必要的信息来重新组织系统。力量来自外部，并将引起内部的反应。

因此，基因不是驱动力，而是发展的支持。这是一种**表观遗传**力量。

当主动脉靠近时，通过这种差异生长速度和靠近运动，我们观察到一种开放，一种细胞重新组织的运动，这些细胞以前是被包裹的。

一部分将通过诱导现象在外围形成。不要忘记这里有一个外胚层。分子现象将发生，使躯体节的这一部分成为**皮节**。

靠近脊索的部分将形成**生骨节**。生骨节将形成，除其他外，**椎间盘**，然后整个椎骨将描绘出来，直到棘突部分，由来自躯体节的生骨节组织。

另一个中间部分将遵循另一条路径：这将是**肌节**，所有肌肉都将由此衍生。

因此，我们有**皮节**、**肌节**和**生骨节**。

在躯体节形成的过程中，也存在**分节**现象。在这里，躯体节开始出现。它不仅仅是一个管状结构，它变成了两侧的小球状结构。

这发生在胚胎开始拉长时，也就是说神经管正在发育。是神经管将进行诱导。

但不要忘记，此时，随着整个**血管系统**的整合，一个阶段正在形成。其中，存在这种**极化**系统，其中外胚层系统，对于神经管而言，已经进入了一个同化场，开始创造空间。

因此，是血管系统导致了分节，而不是神经系统，正如经常描述的那样。首先需要神经系统，它将组织血管系统，然后从这个神经系统将出现静脉系统。

Blechschmidt 很好地描述了**初级分节**，它通过一个以空间形式发展并系统碎片化以形成躯体节的区域出现。胚胎将有**皮痛**区域，这是一种分节：躯体节进行分节。

如果愿意，它是“分节的”，它来自血管系统在原始平面上通过主动脉的屈曲和重吸收组织的分节。

它是动脉性的，但实际上，在这个层面上，它们是**静脉窦**。我们主要会说它是血管性的，因为最初，它还没有真正被定义为动脉或静脉。它是一个同化和去同化场。

不要忘记，这种**纵向生长**是通过吸力实现的，因此是极性完成了它。然后，在扩大时，它将形成所谓的**外胚层环**。

胚胎就是这样。我们才刚刚开始有两三个最初的分节。只有当屈曲运动加速时，血液才会开始进入正在形成的间隙。

每个层面都将开始形成所谓的**躯体节**。这里将发育出33对。

这是血管系统通过外胚层和中胚层之间的极性进行的吸收。因此，是极性使得每个组织、每个空间都必须单独滋养。

我不能这样引入一个血管。不，它开始这样形成。是血管在肌节和生骨节之间创造了空间。是骨骼生长并拉动肌节。之后，才是肌肉。

因此，我有一个反转。最初，骨骼是流动的并生长。当它拉伸和伸长时，它会在周围创建一个代谢场，这是一个扩张场。骨骼将首先变得活跃。然后，只有肌肉将在第二阶段活跃。

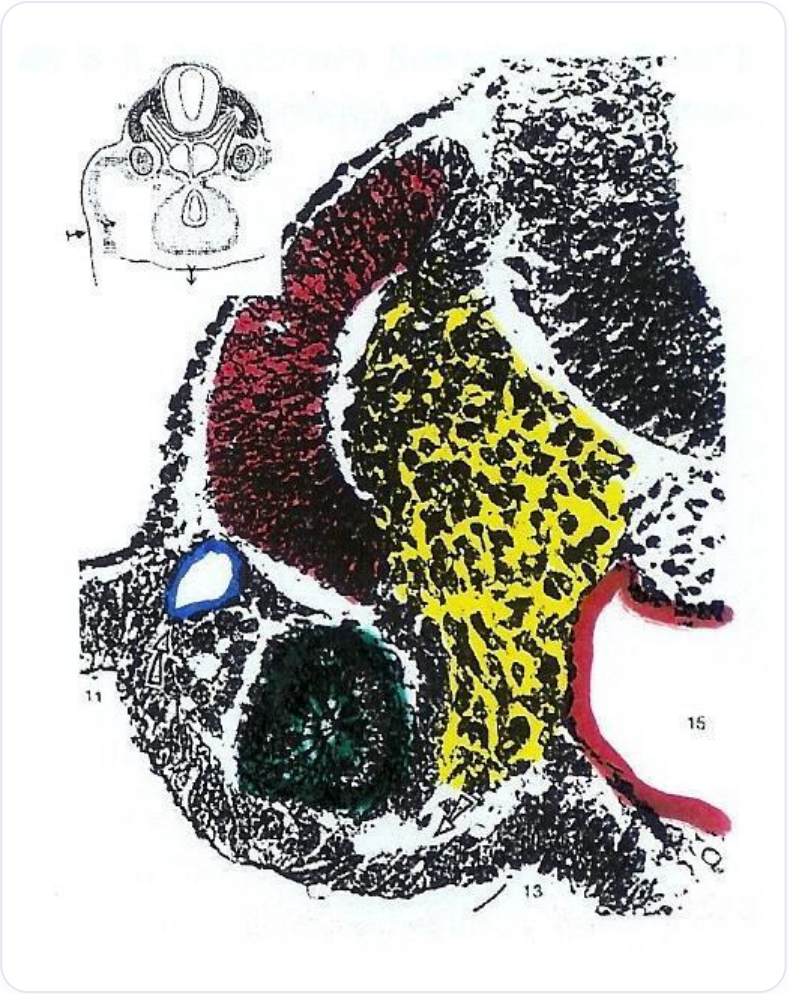
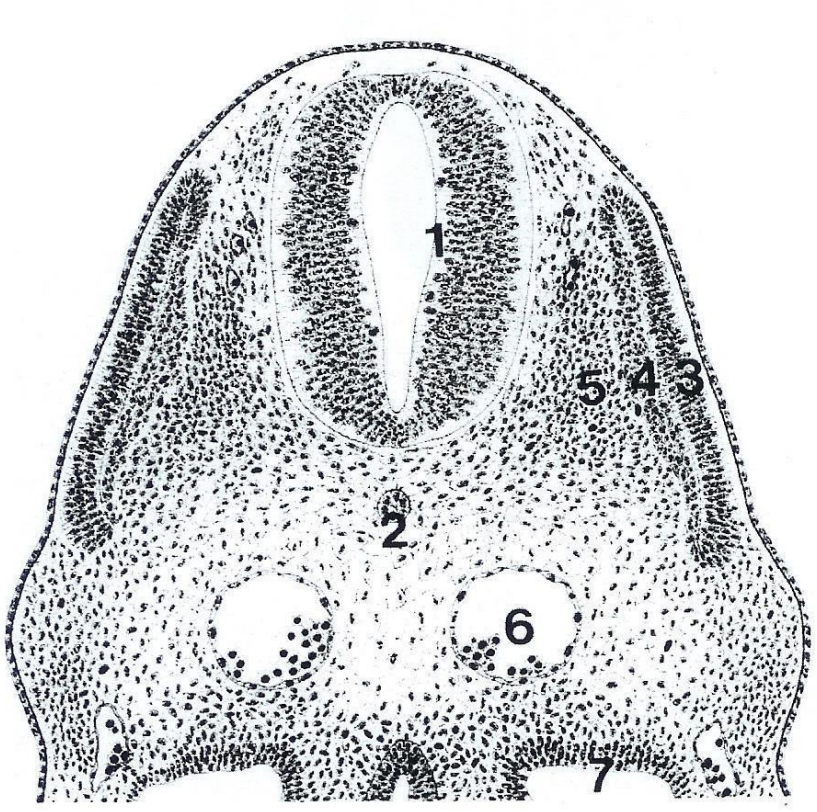


图 — 胚胎：横截面



Carnegie-stage 12 (4 mm)

1. Neural tube
2. Chorda dorsalis
3. Dermatome
4. Myotome
5. Sclerotome
6. Aorta
7. Coelom & parietal serosa

图— 人胚，横截面，卡内基第12期

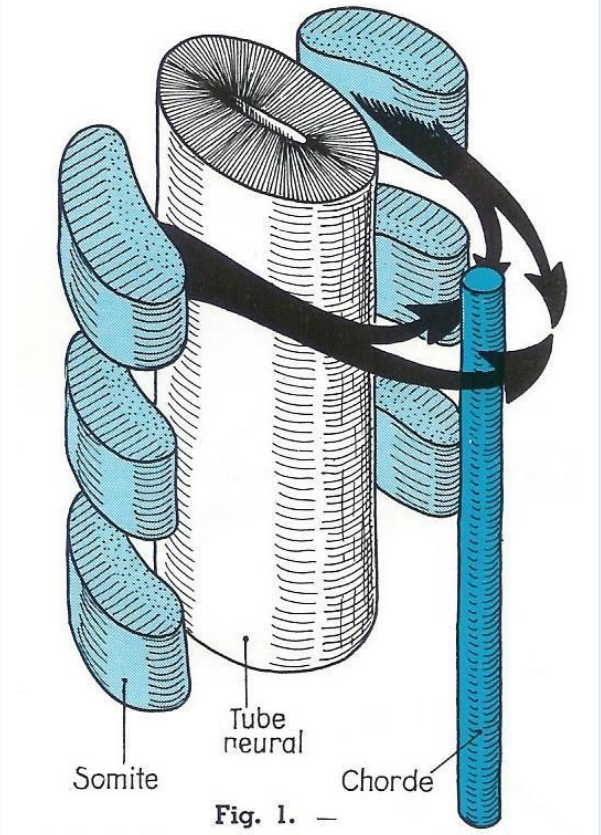


Fig. 1. —

图 — 神经管形成和体节

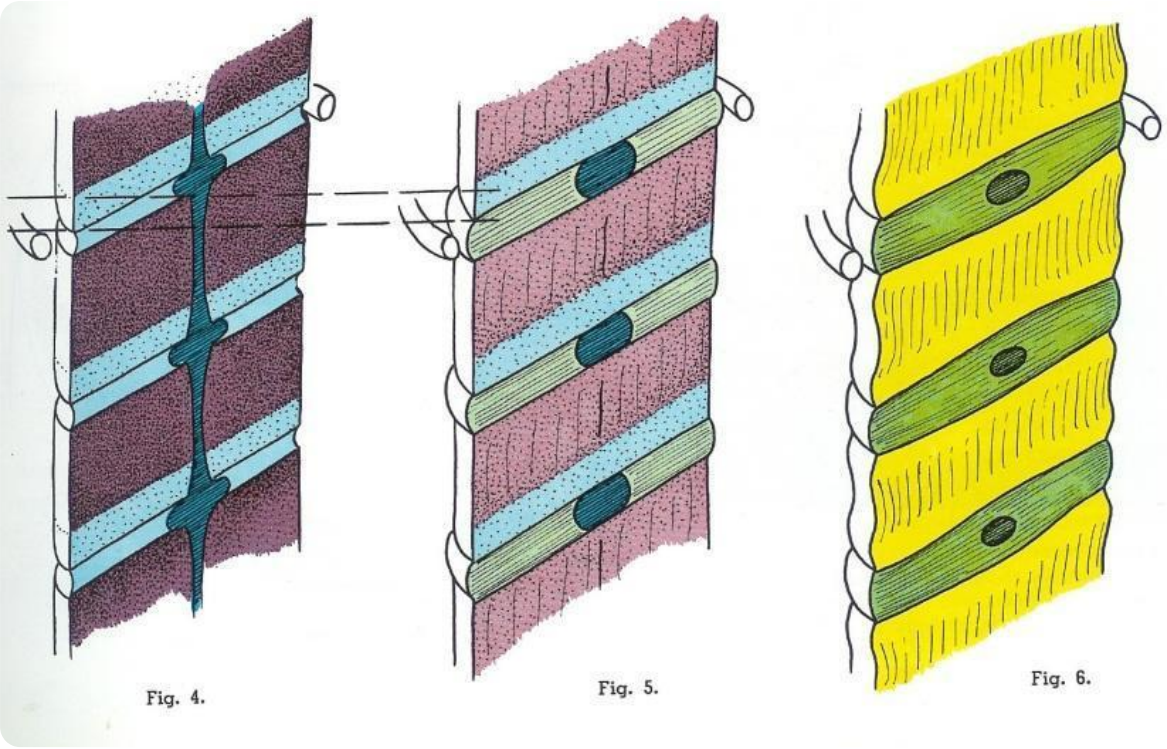


图 — 体节肌节皮节

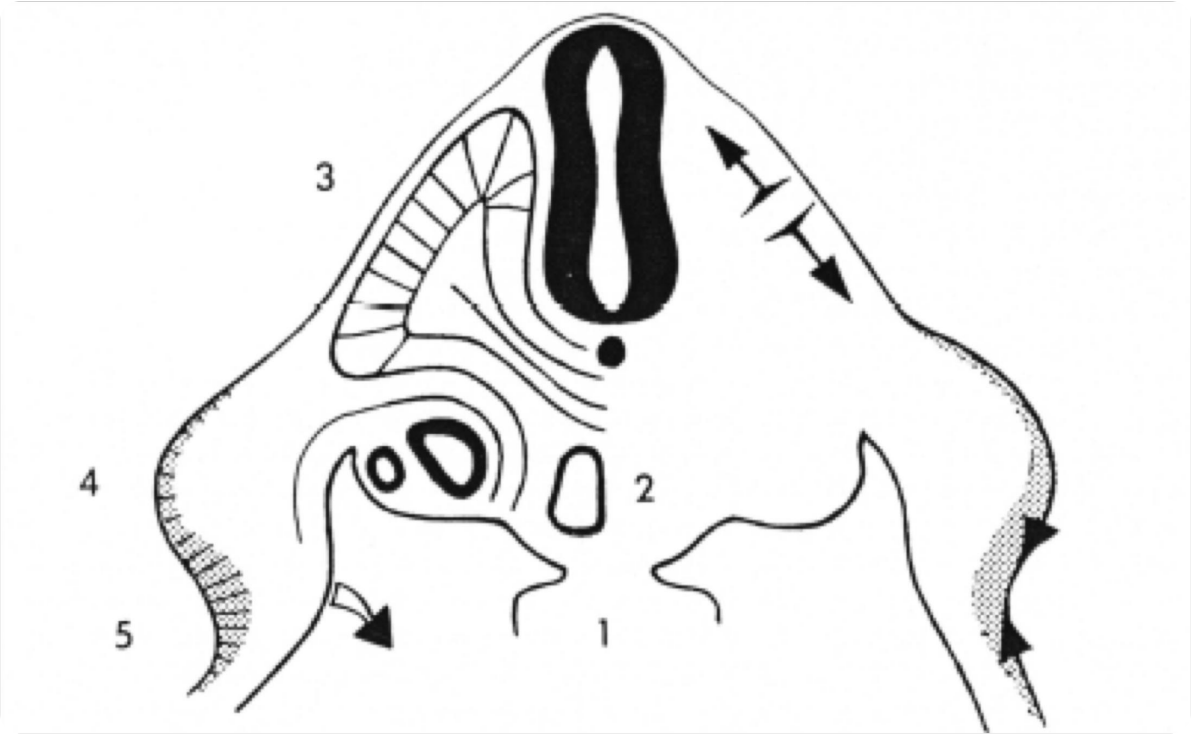


图 — 胚胎肢体发育

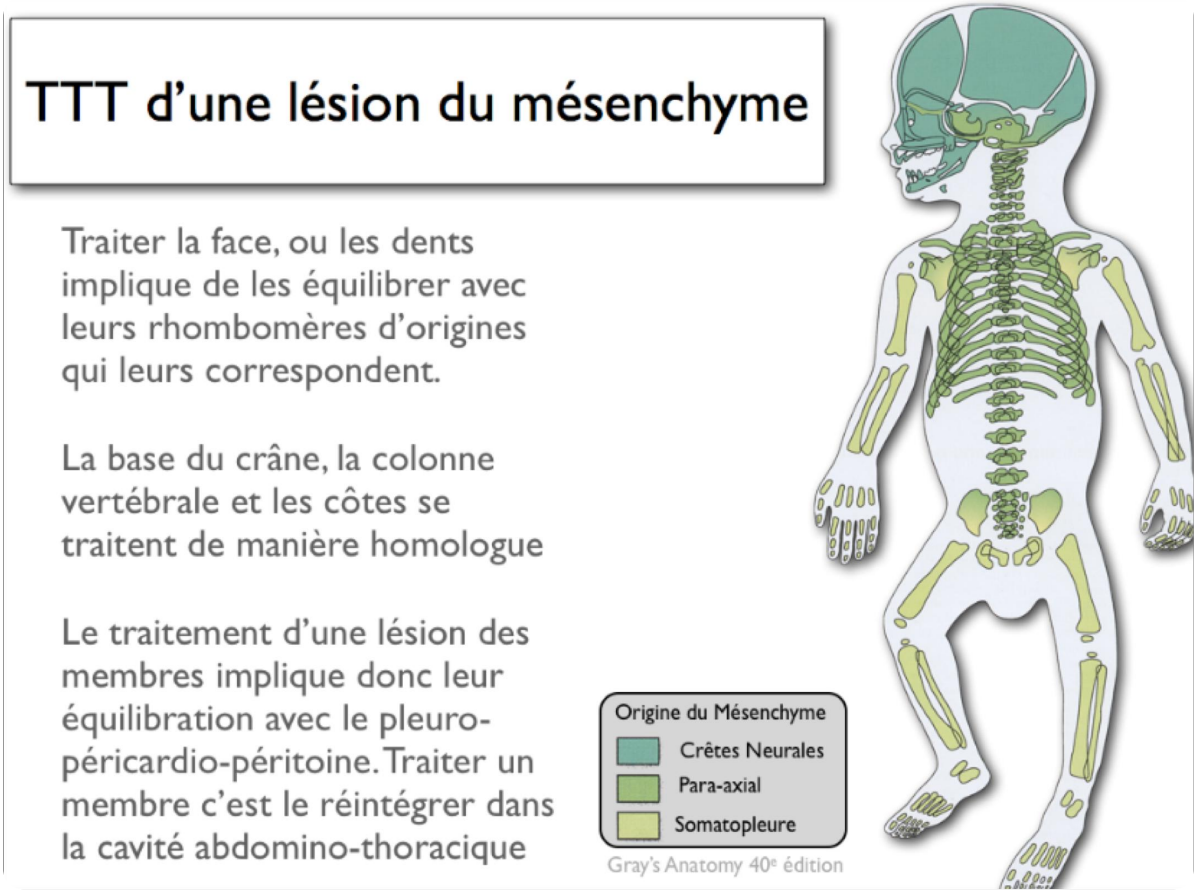

TTT d'une lésion du mésenchyme
Traiter la face, ou les dents implique de les équilibrer avec leurs rhombomères d'origines qui leurs correspondent.
La base du crâne, la colonne vertébrale et les côtes se traitent de manière homologue
Le traitement d'une lésion des membres implique donc leur équilibration avec le pleuro-péricardio-péritoine. Traiter un membre c'est le réintégrer dans la cavité abdomino-thoracique
Origine du Mésenchyme
Crêtes Neurales
Para-axial
Somatopleure
Gray's Anatomy 40e édition

图 — 骨骼间充质起源

40. 椎骨的发育

时长：06:41 教学单

课程总结

本视频深入探讨了椎骨和运动系统的发育，详细阐述了影响中轴骨骼、肋骨和四肢形成的节段。它探讨了脊索和神经管的形成，这些是胚胎结构化的关键要素，以及外胚层环与这些结构之间的相互作用。关键概念包括差异生长、椎间盘和椎体的形成，以及神经管和脊索信息在此过程中的重要性。在实践中，治疗师将学习如何触诊和处理这些不同的结构，以影响椎骨发育并识别与皮痛相关的潜在临床问题。

椎骨的发育

运动系统，特别是**椎骨**的发育，依赖于精确的分节。这种分节影响**中轴骨骼**、**肋骨**和**四肢**的轨迹。

脊索的形成诱导**神经管**的形成，神经管沿纵轴逐渐组织并构建血管系统。这个过程伴随着**差异性生长**，这种生长变得靠前，导致屈曲运动。前部形成所谓的**外胚层环**，这是一种上皮细胞组织，它弯曲形成这个环。

这种屈曲至关重要，因为它导致生物体发生显著变化，特别是**胚胎定界**阶段。神经管和**神经嵴**的存在至关重要，因为这些元素与外胚层环相互作用，向脊索提供重要信息。

外胚层环的运动产生压缩，影响脊索周围的发育。这个过程与**椎间盘**和**椎体**的形成有关。上部转化为椎间盘，而下部和上部在脊索和神经嵴的影响下开始形成椎体。

脊索是**髓核**的遗迹，在**生骨节**（体节的衍生物）形成椎体中起着关键作用。因此，脊索诱导椎体和椎间盘的形成，而周围结构，如椎弓和棘突，也受到脊索和神经管的影响。

椎骨的形成有两种类型的信息。对于棘突，信息直接来自神经管；对于椎间盘，则与脊索相关。脊索还诱导来自生骨节的**椎骨氯化物**的形成，而神经管则有助于其周围中胚层的形成。

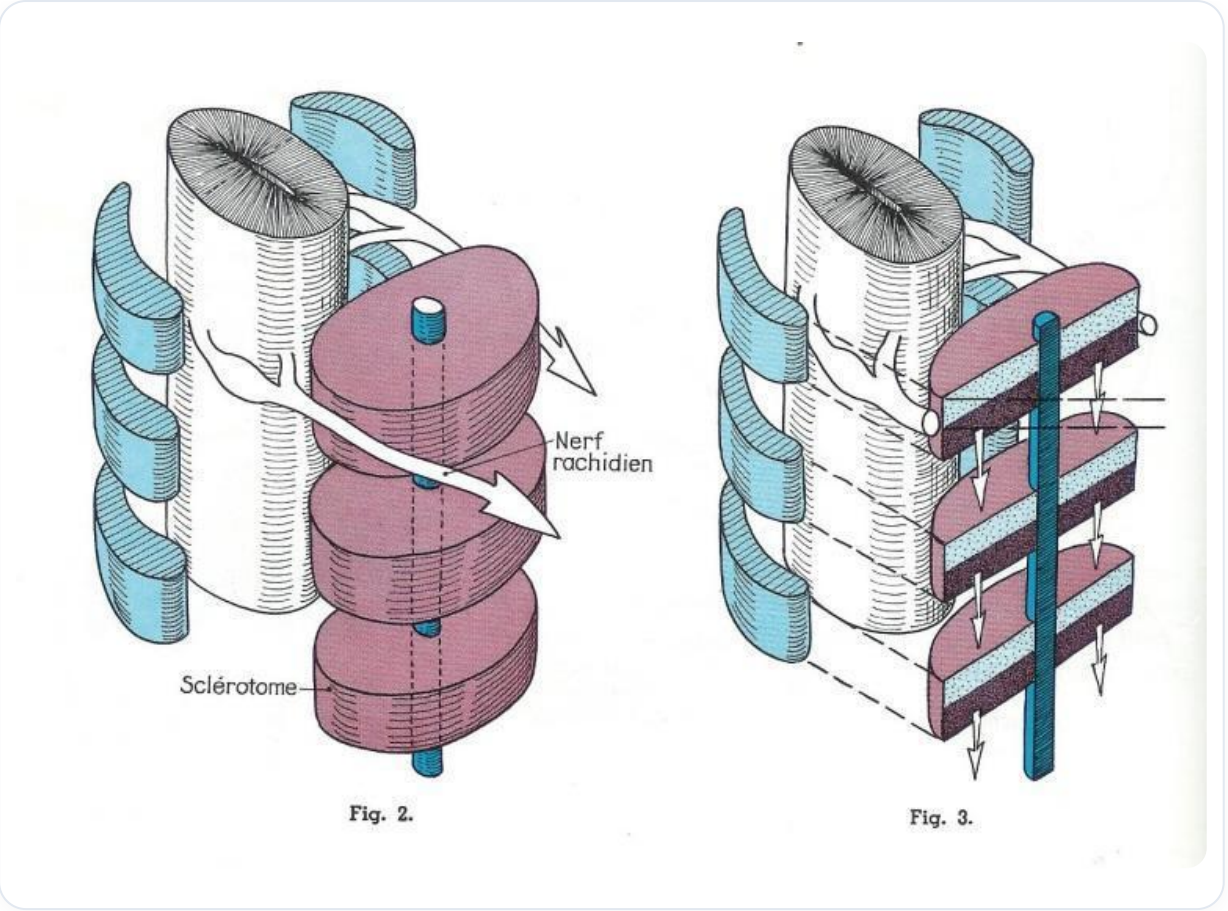


图 — 脊柱节，椎骨，神经

在完整的形成过程中，我们观察到体节的形成，以在神经管和脊索周围形成生骨节。生骨节主要负责椎体的形成，而一种中胚层生骨节则有助于椎弓和棘突的形成。

椎体和椎弓的形成遵循两个平面：椎体为纵向，椎弓为横向。这种运动对于椎骨的发育至关重要。

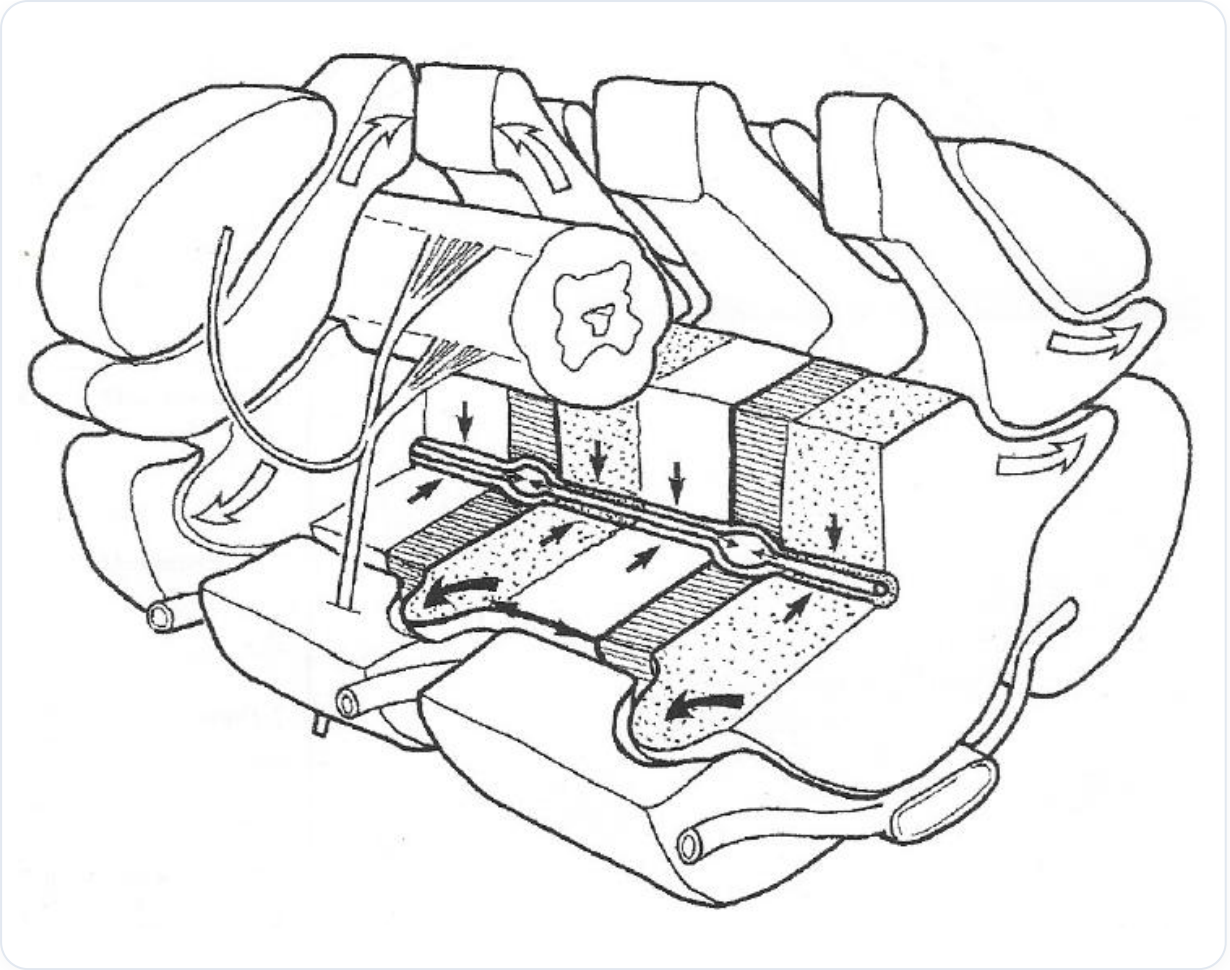


图 — 脊髓脑脊液循环

在实践中，身体的触诊可以在不同层面进行：要么在神经管层面处理后弓，要么在纵轴上处理椎体，或者在另一个平面上处理神经嵴的迁移。

每个元素，如皮肤、神经管和脊索，都会发送特定的分子来指导椎骨的发育。脊索专注于椎骨的形成，而神经管则负责椎弓和棘突。

当发育加剧时，它会触发神经管的特定诱导，导致**皮节**的形成，这些皮节在全身分节。一个皮节上的**皮痛**可能表明与内脏器官有关，而同一皮节上的多个皮痛可能提示相应椎骨的问题。

例如，第9节的皮痛可能与**胆囊**、**胰腺**或**幽门系统**等结构相关。在这种情况下，探索相关的椎骨对于更好地理解临床意义是相关的。

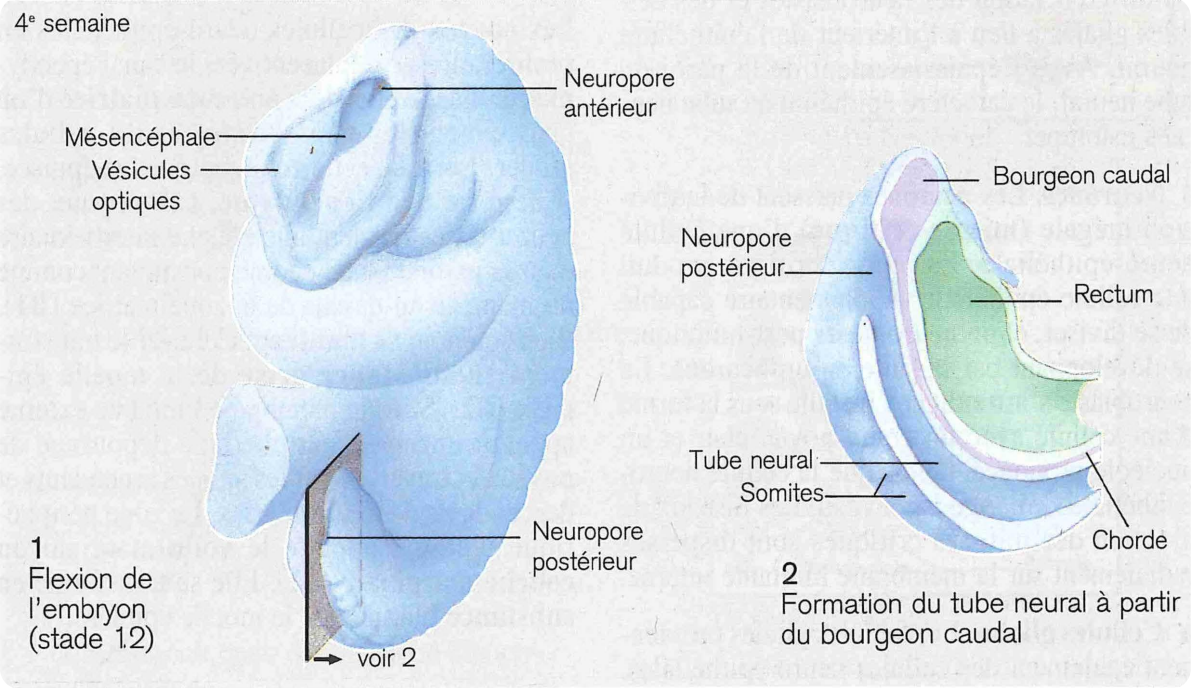


图 — 第4周胚胎

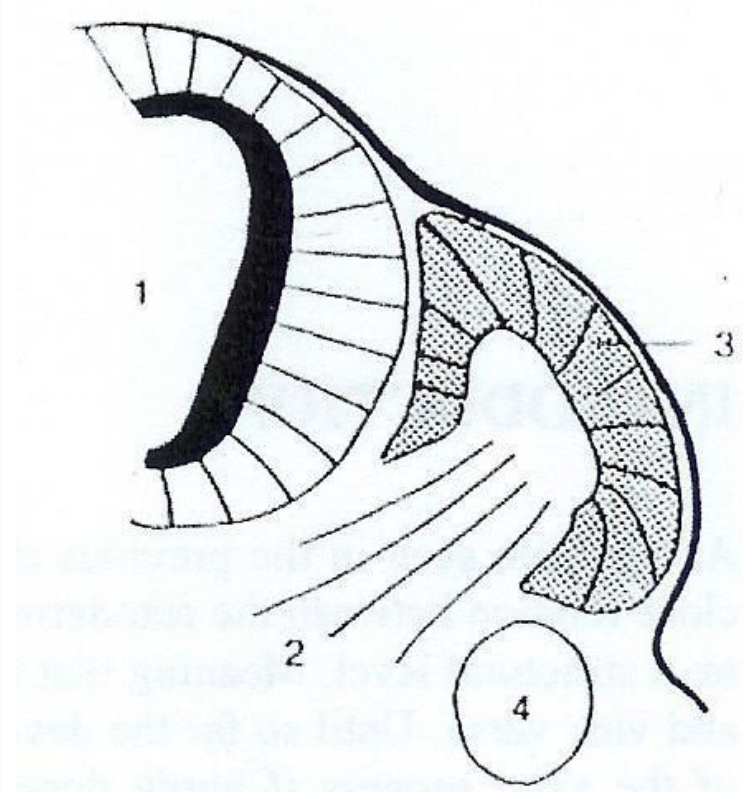


图 — 体节和神经管

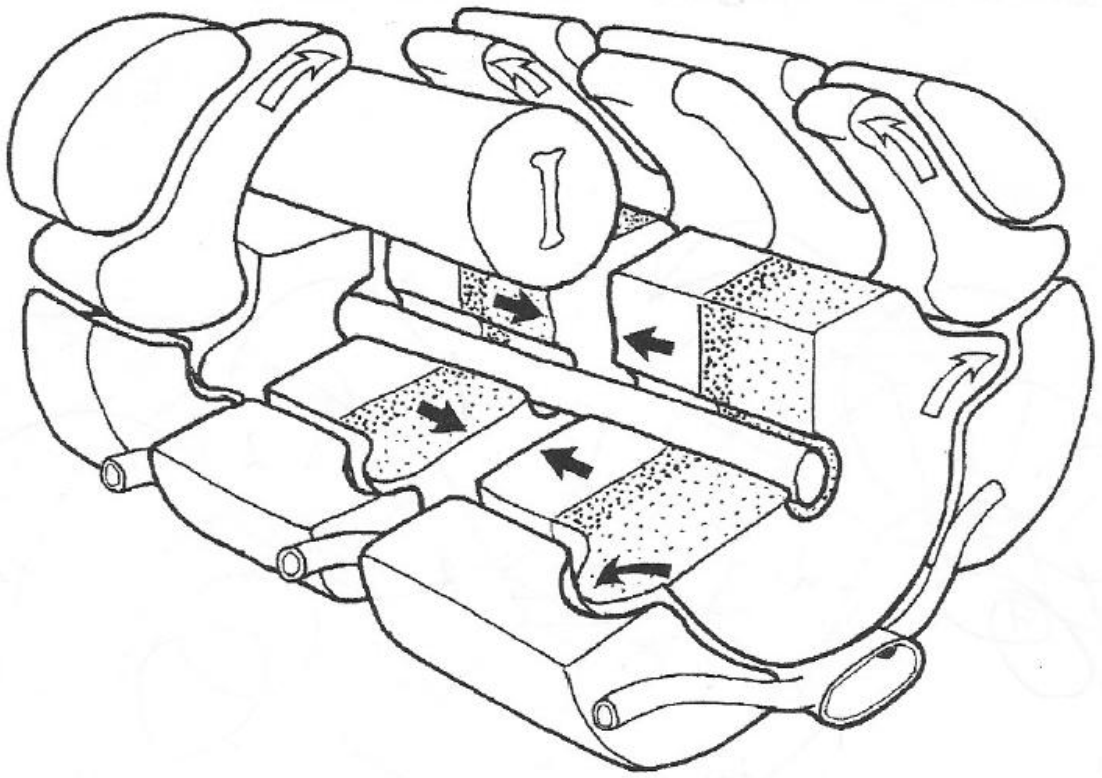


图 — 体节和神经管

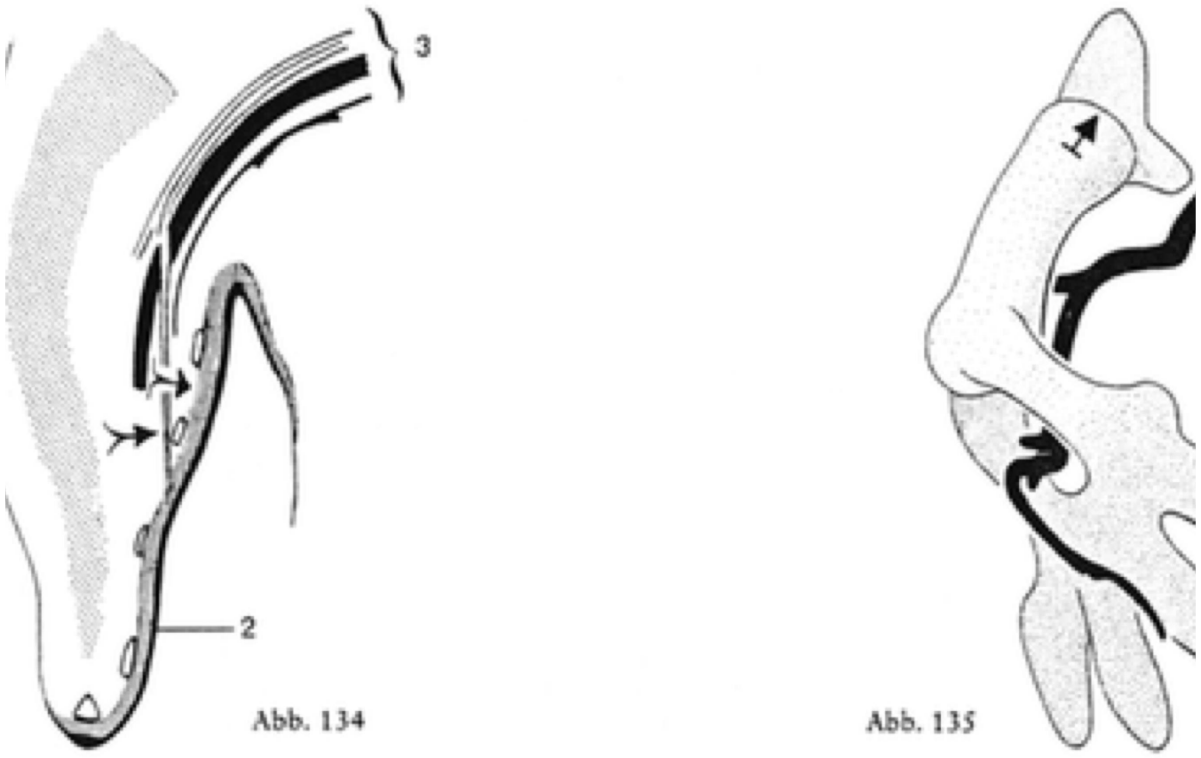


图 — 消化管发育

41. 肋骨的发育

时长：07:22 教学单

课程总结

本视频深入探讨了肋骨的胚胎发育，将外胚层和中胚层等元素与胸腔结构的形成联系起来。它阐述了复杂性和涌现的概念，并展示了这些过程如何影响临床状况。同时，肋骨活动度的重要性也得到了强调，提供了直接和间接的技术来处理每根肋骨。视频还探讨了情感方面，特别是与左侧第四根肋骨相关的部分，强调了呼吸运动与情绪平衡之间的关联。

肋骨的发育

肋骨与一个复杂的发育过程相关。这个发育涉及**外胚层**、**中胚层**、**血管解剖**、**脑化**、**分节**，以及**肠道**、**腔室**、**心脏**和**肝脏**的发育。所有这些元素共同促成了肋骨系统的整体出现。

这种现象常被**涌现理论**描述，该理论认为一个简单的过程可以产生更复杂的结构。在某个阶段，复杂性增加，但总会有一个时刻，系统无法再吸收这种复杂性。此时，它可能会回到**混沌**状态进行重建。这种解构和重建的过程可能难以承受，就像在巨大压力之后可能出现**抑郁**一样。

肋骨形成于分节的胸腔血管之间的**致密化**，大约在发育的第35天开始。椎体和正在生长的肋弓伸长，遵循胚胎在**羊膜腔**中的发育运动。这种**头化**、**心化**、**肝化**和**定界**的过程对于肋骨的发育至关重要。

从第45天开始，发生**断裂**，形成**软骨肋关节**，该关节逐渐向中线，即**锁骨**水平居中。胸骨条，即间充质凝结物，也在听觉角水平汇合，对应于**纵隔**。

出生后，**盲肠**完成下降，胚胎以类似的方式继续发育。椎骨周围的结构，如**肌节**、**皮节**和**骨节**，与胚胎的定界过程同时逐渐形成。

肋骨也与临床现象相关。例如，在拳击手身上，一击可能导致**肋间出血**。如果肋骨没有骨折，这可能表明存在潜在问题。同时，肋骨的发育伴随着**壁层胸膜**和**脏层胸膜**的内褶，形成**胸内筋膜**。

肋骨活动度的治疗至关重要。通过深化这种方法，可以在壁层胸膜和脏层胸膜之间建立连接，特别是在**肺门**处。松解肋骨可以松解肺部，从而促进重要的交换。

可以单独治疗每根肋骨，也可以采用更全面的方法，使用直接或间接技术。拥有自由的肋骨架对于促进流畅的交换至关重要。

一个重要的注意事项是**左侧第四肋骨**的情感影响，它通常与焦虑和**心前区疼痛**现象相关。肋骨与**吸气**和**呼气**同步运作。如果肋骨不能正确回落，可能会导致情绪阻塞。

对该区域的治疗包括将肋骨带回其吸气和呼气运动中，纠正其位置并平衡肺门。这个过程对于恢复肋骨系统的平衡和功能至关重要。

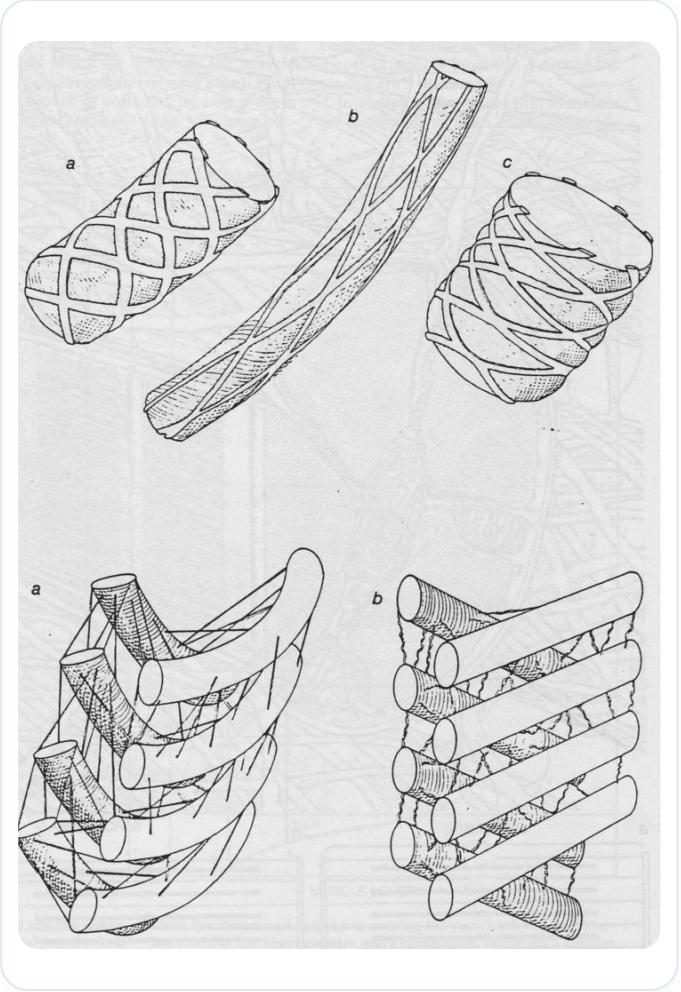


图 — 张力整合

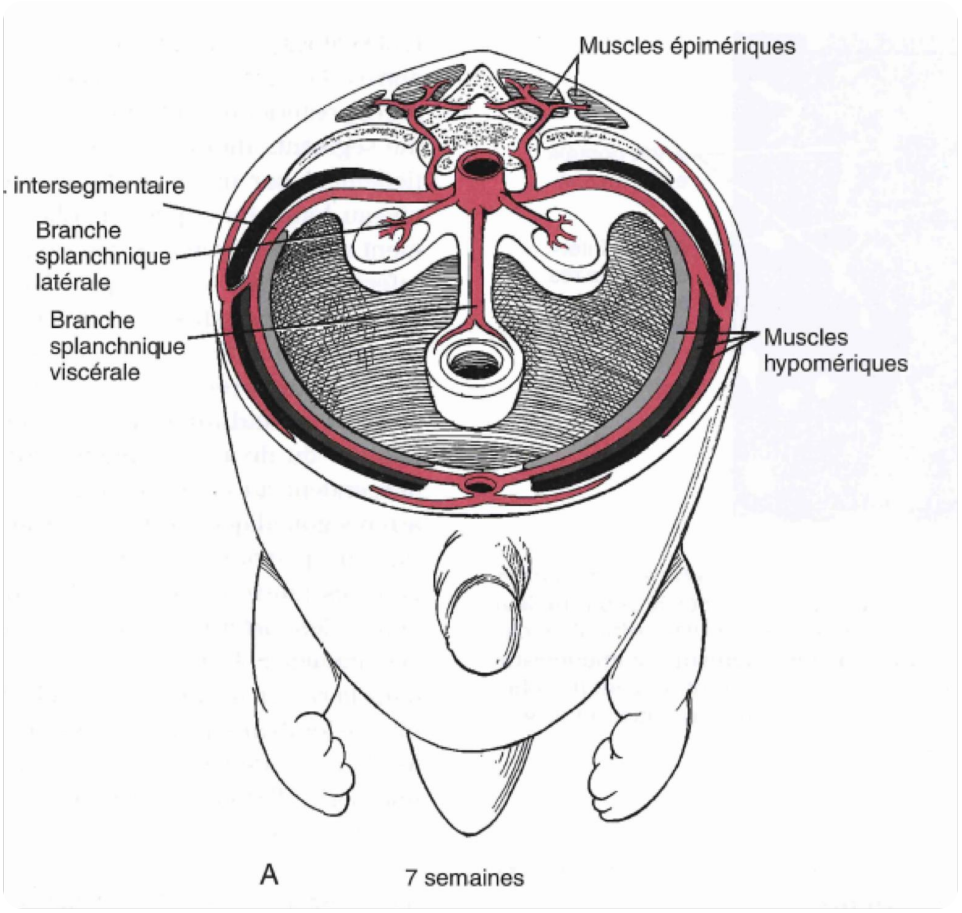

Muscles épimériques
. intersegmentaire
Branche
splanchnique
latérale
Branche
splanchnique
viscérale
Muscles
hypomériques
A
7 semaines

图 — 7周胚胎，血管

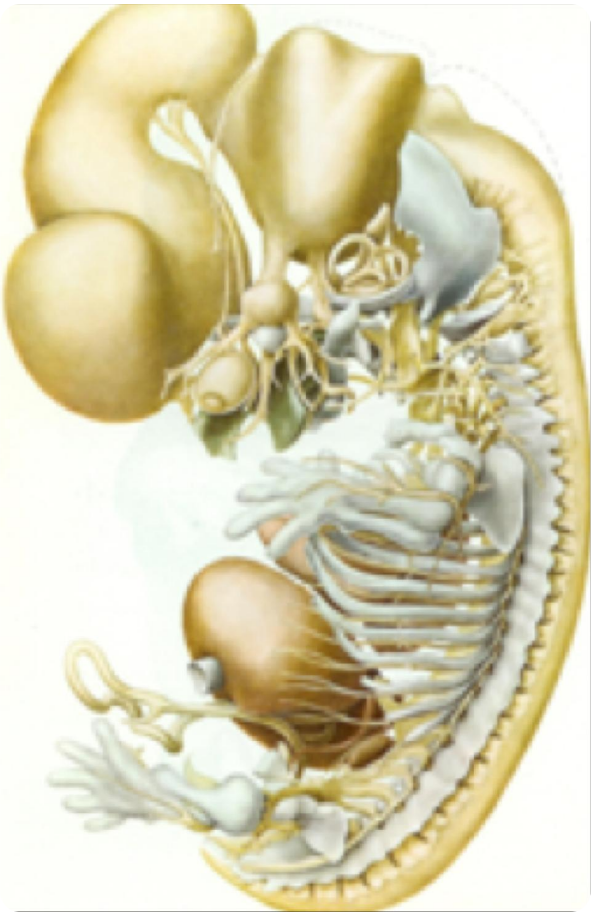


图 — 胚胎神经系统

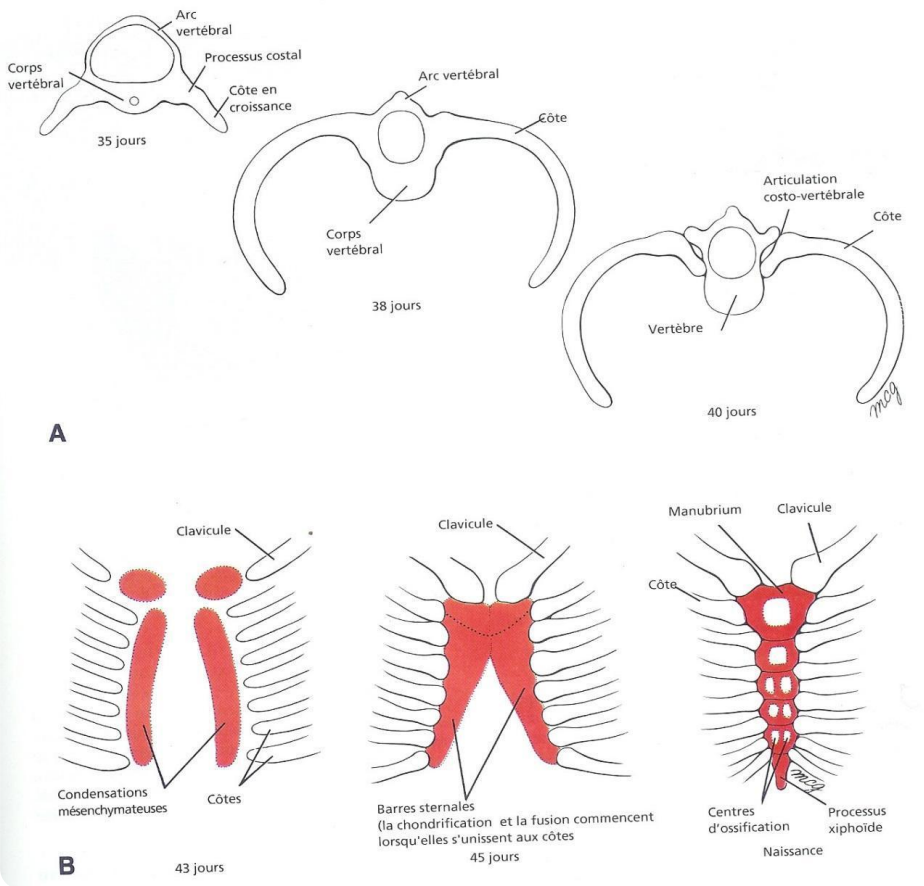

Arc vertébral
Corps vertébral
Processus costal
Côte en croissance
35 jours
Arc vertébral
Côte
Corps vertébral
38 jours
Articulation costo-vertébrale
Côte
Vertèbre
40 jours
A
Clavicule
Condensations mésenchymateuses
Côtes
B
43 jours
Clavicule
Barres sternales
(la chondrification et la fusion commencent lorsqu'elles s'unissent aux côtes
45 jours
Manubrium
Clavicule
Côte
Centres d'ossification
Processus xiphoïde
Naissance

图 — 肋骨和胸骨发育

42. 四肢发育

时长：10:30 教学单

课程总结

这段视频揭示了肢体发育与内部结构，特别是大脑和消化道之间引人入胜的联系。您将了解到童年时期的损伤如何影响当前的疼痛，以及如何整合中医和骨科疗法来治疗肌腱炎和其他关节疼痛。讨论的关键概念包括腹膜的动力学、血管在肢体形成中的重要性，以及骨骼和肌肉在发育过程中的相互作用。通过理解这些复杂的关联，您将能更好地有效治疗肢体损伤并改善患者的整体健康。

四肢发育

四肢的发育与内部结构，特别是**大脑**和**消化道**，是并行发生的。旋转之后，下肢和上肢同时形成。

肌腱炎可能反映了**腹膜**旋转不足。例如，一个手腕疼痛的人，通常被诊断为**网球肘**，可能从未打过这项运动。探索**肺部**或**内脏**方面对于理解问题根源至关重要。通过分析系统组织，我们可以治疗内脏以释放四肢。

在中医中，通过刺激外周的特定穴位来治疗内部问题。腹膜的印记可以重新激活，以重新利用以前的功能。生命中的重大创伤通常发生在5岁之前，有些甚至可以追溯到胚胎期。身体内部发生的事情可以反映在四肢上。

细胞瘤和**神经管**在发育中起着至关重要的作用。一个特定的角度会产生一个吸引场，影响生长。一个具有限制区和过度生长区的代谢场会导致差异性生长运动，受血管系统影响。活跃的代谢在**间充质**组织中产生强大的流动，促进**外胚层**组织的生长。

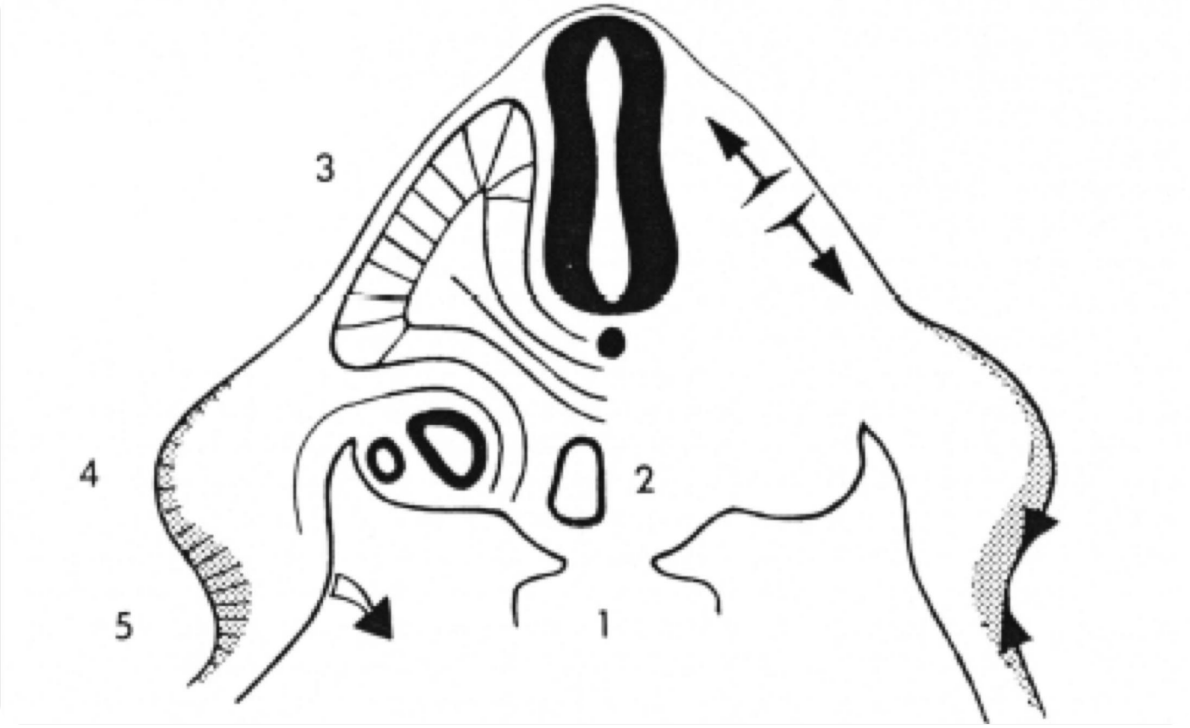


图 — 吸力场和限制场概念，逻辑上置于细胞和神经管中这些机制的解释之后

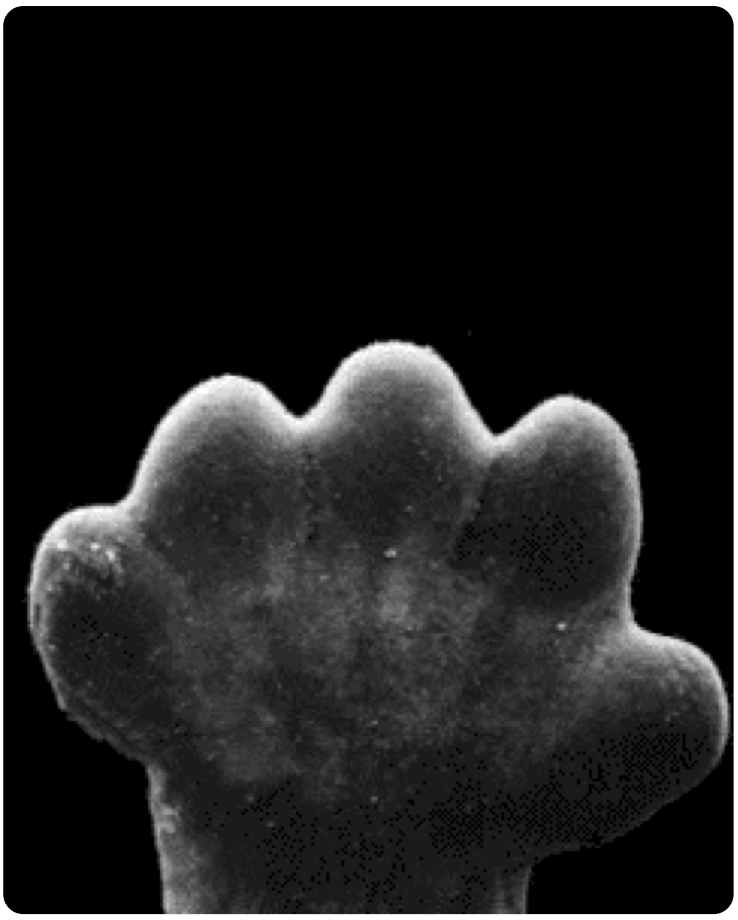


图 — 肢芽

手在发育中首先出现，随后是系统的延长。胚胎的弯曲与相对于主动脉的生长速度有关。关节遵循类似的协议，其中血管的存在影响结构的密度和形状。外旋运动之后是内旋反向运动，由血管场协调。

中胚层负责诱导四肢，四肢是**心肺腹膜囊**的扩张。治疗四肢损伤需要将其与**胸膜-心包-腹膜**重新平衡。通过释放四肢，可以更好地出现上部和下部结构。

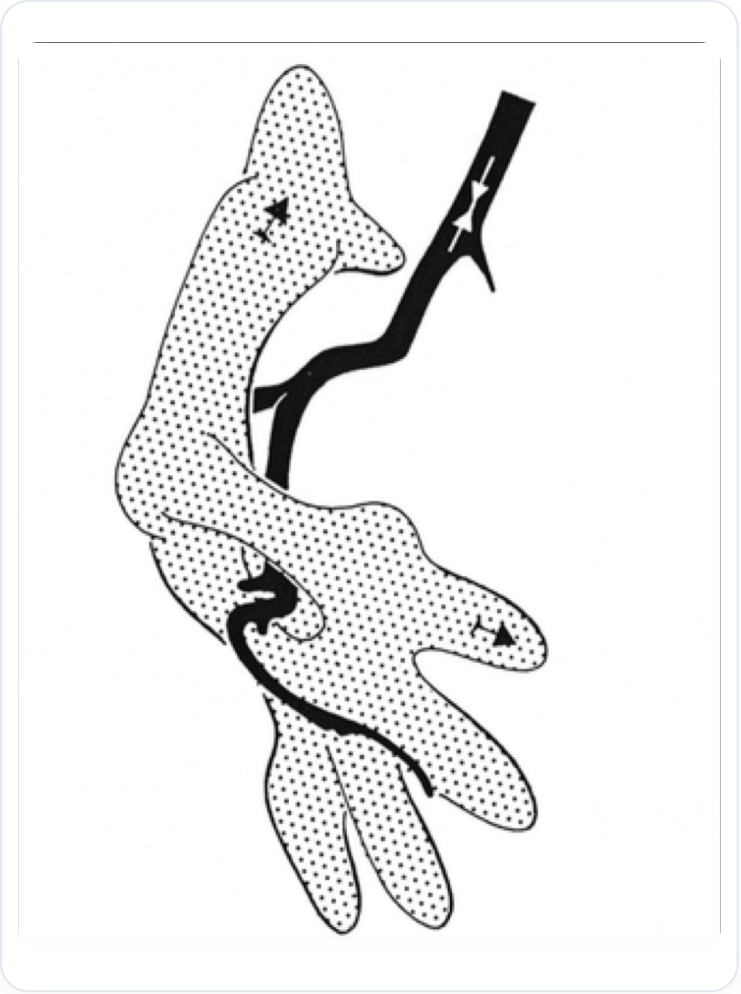


图 — 肢体发育

血管轴对于理解分节和四肢的排列至关重要。每个分节都由血管和神经嵴组织，每个椎骨对应一个器官。椎骨皮痛与特定器官相关，如肝脏或胆囊。

细胞瘤的诱导由血管场引导，影响四肢的生长。骨骼和肌肉之间的动力学至关重要：最初，骨骼是活跃的，而肌肉是被动的。随着时间的推移，肌肉接管，定义了四肢的形状。

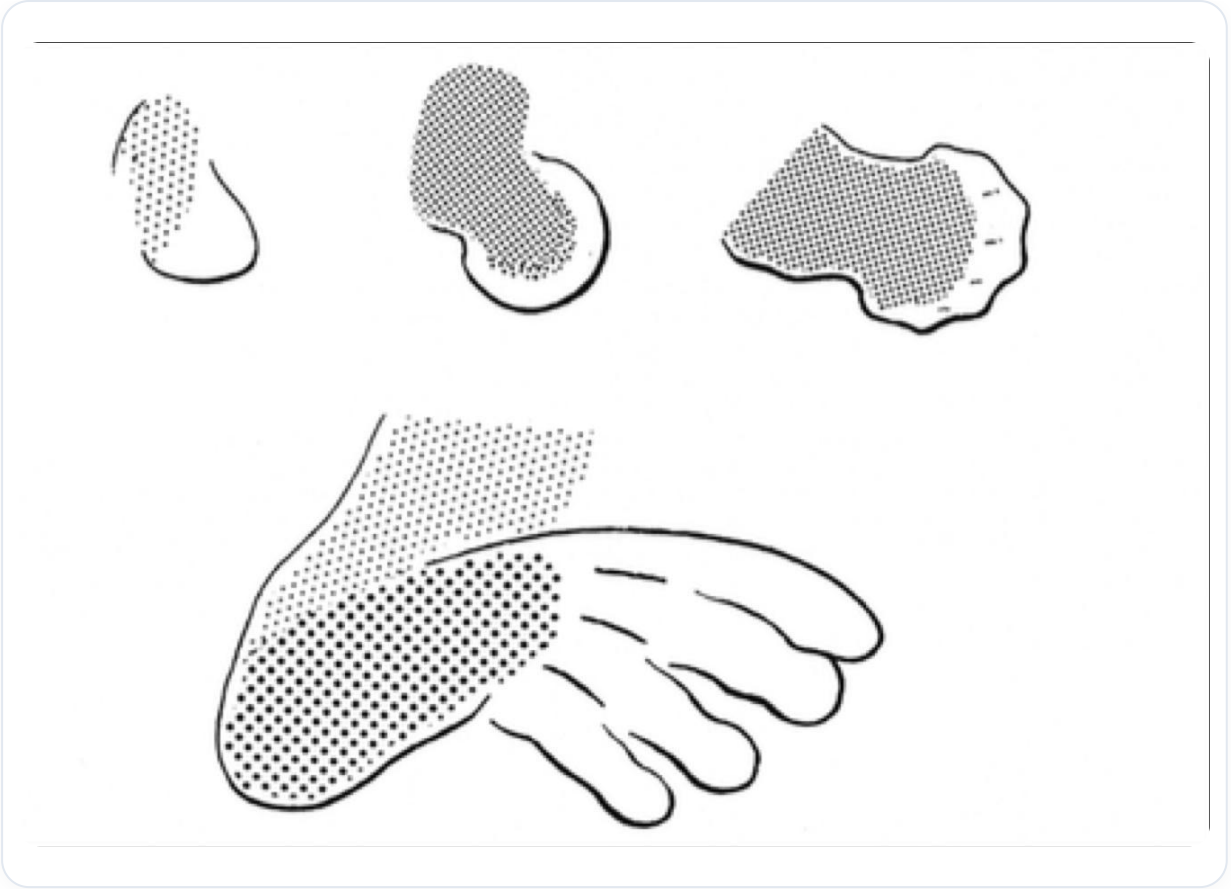


图 — 胚胎肢体发育

上肢和下肢的发育都与**反向旋转**和腹膜的组织有关。颅底和脊柱来源于**轴旁间充质**，而四肢骨骼来源于**体壁中胚层**。

治疗四肢损伤意味着将它们重新整合到其腹膜腔中，这是理解胚胎支点的关键。

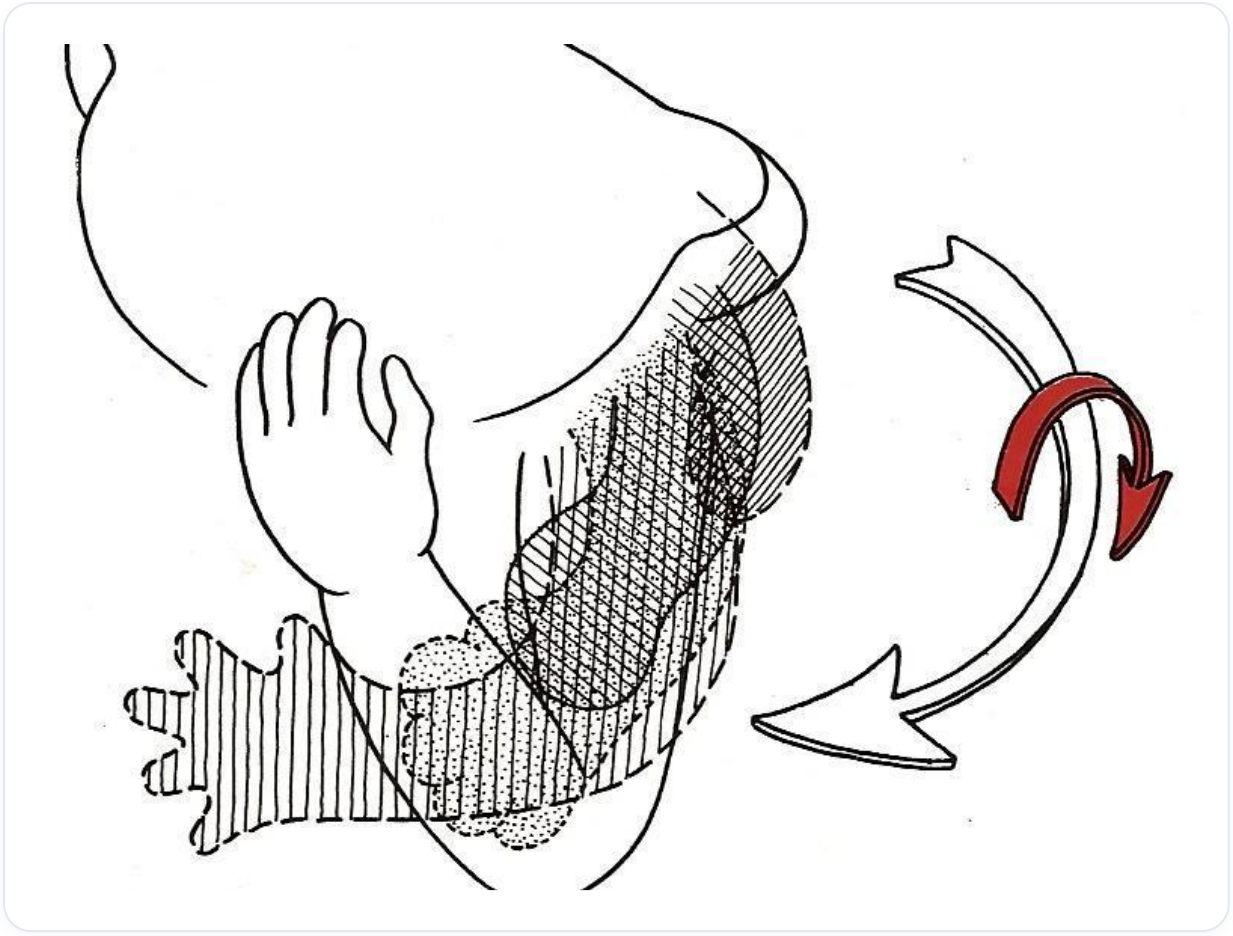


图 — 上肢旋转

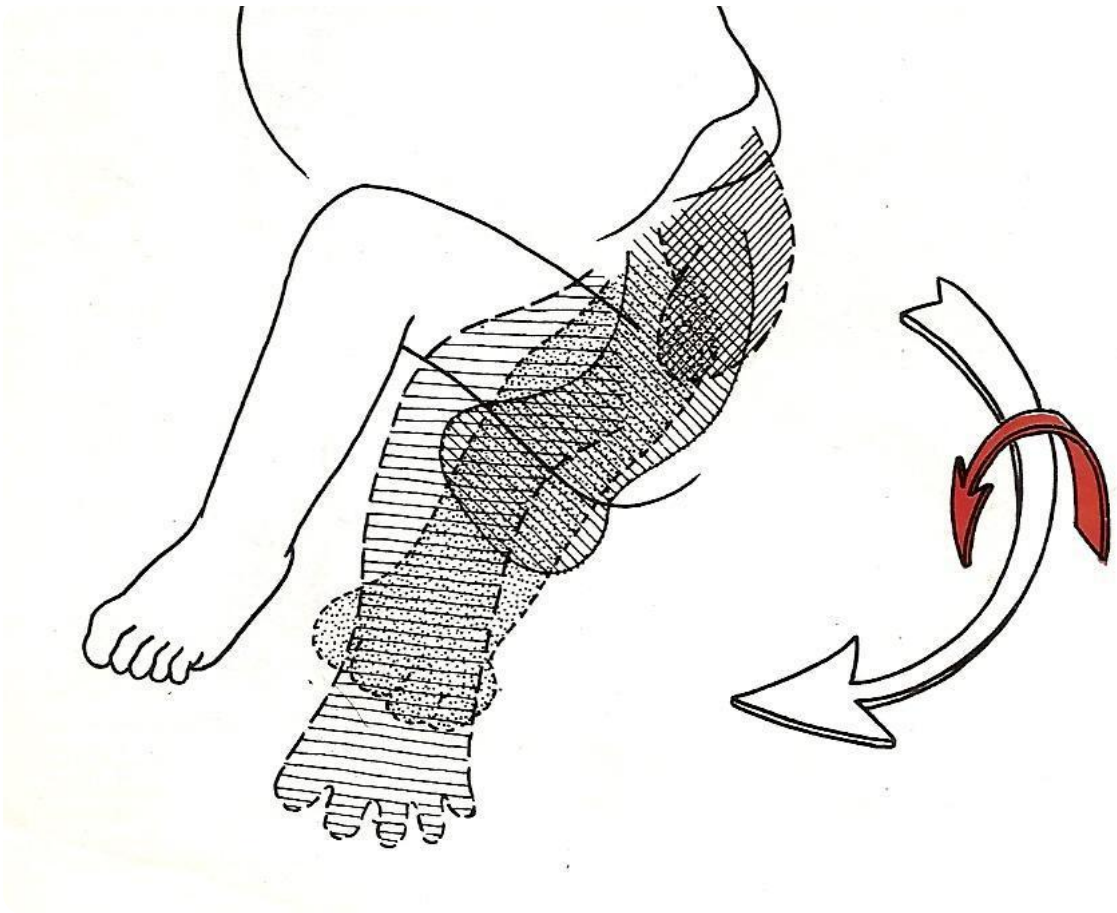


图 — 下肢旋转

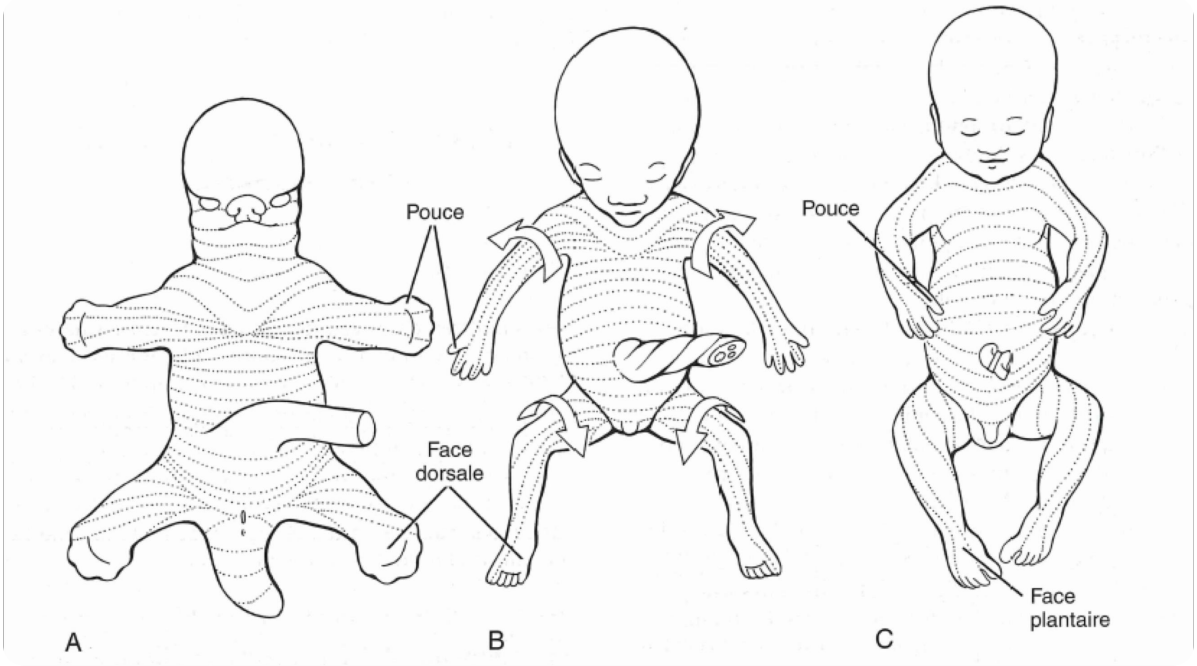


图 — 胚胎Langer线

43. 实践：进入流体骨：腓骨

时长：02:01 教学单

课程总结

本次课程的重点是通过生物动力学方法探索腓骨。学员将学习感受骨骼的密度，观察其结构，并培养对微晶场的敏感性。通过采用细胞意识，然后是分子意识，引导参与者与原初呼吸对齐，使体液和谐整合。实践涵盖了关键概念，如中立、成熟以及这种膜骨的胚胎性质。最后，参与者被邀请探索从原子层面到光层面的更深层现实，强调水在这种动力学中的重要性。

练习：触及流体骨——腓骨

在本次练习中，我们将专注于**腓骨**，以寻找一种**液体**的感觉。

首先，正确地摆好姿势。握住腓骨，就像握着一支大羽毛一样。观察它的位置和骨骼的结构。

首先关注**密度**至关重要。调整自己，让骨骼找到其完美的空间位置。专注于**微晶场**。您会注意到温度的变化，一种**热力学**的变动。

接下来，转向**细胞意识**。想象您手中握着一束细胞。然后，通过采纳**分子意识**来深化您的感知。让您的原发性呼吸引导您。

请记住保持在您的**中立位**，并让患者的中立位成熟。重要的是，双方的中立位不要同时成熟。有时，我会邀请一位伙伴将手放在颅底。

骨骼是流动的，并逐渐融入流体身体。发现这块骨骼很有趣，因为它是一块**膜性骨**，源自随着时间凝结的膜。它是一块**胚胎骨**。

为了更深入，探索**原子层面**，然后是**振动层面**，最后是**光层面**。我们主要在分子层面工作，那里存在着**H2O**的组合。

44. 诞生

时长：04:46 教学单

课程总结

这段视频探讨了出生对我们生活和身体的深远影响，同时提供了释放身体组织中记忆张力的实用方法。关键概念包括颅骨、骨盆和血管层面的压缩与减压的重要性，以及这如何影响新生儿的自主呼吸。演讲者还强调了脾脏和氧气转移在第一次呼吸中的核心作用，以及顶骨和颞骨之间流畅运动对于促进这一关键转变的重要性。学生将学习更好地理解身体运动、精神动力学和整骨疗法方法之间的联系，并将这些原则融入他们的治疗实践中。

出生：影响与机制

您的**出生**方式决定了您生活的许多方面。每当您需要对某事**重生**时，例如换工作，您都可以重新连接到这段记忆。有时需要释放身体**组织**中的张力，无论是通过重新压缩还是解压缩，以恢复**呼吸脱离**。

仅仅将这些记忆带入意识是不够的；必须让它们在组织中重生。在这种方法中，我将从**顶骨**开始压缩。对于婴儿，如果需要，我将在**骨盆**水平进行治疗。孩子可能需要被压缩或解压缩，而当下的感觉会指导这个决定。

这个过程会带来身体的**精神**运动和动力。在**骨膜**层面，考虑**血管**水平的压缩也至关重要。想象一下一块被压缩的海绵；这很好地说明了身体中发生的情况。

脾脏在出生时起着至关重要的作用。如有必要，它将恢复血流，因为整个血管系统，包括心脏、肺和**脐带**之间，都需要**重新平衡**。这个过程是基础性的，因为它代表着巨大的血管变化：您从通过脐带呼吸和供氧过渡到通过肺部自主呼吸。

第一声**啼哭**，第一次**呼吸**，至关重要。在那一刻，您处于脐带轴线上，血液通过**博塔洛孔**进入。这是一个重大的体液变化。为了促进这一变化，**肝轴**和**脾轴**介入，提供必要的信息。如果这种过渡没有很好地完成，一些孩子出生时可能带有**脾脏**特征，通常是忧郁的，因为他们没有正确地进行第一次呼吸。

这种氧气的通过、系统的整体和体液压缩，以及膜性压缩，都是必不可少的。**顶骨**和身体运动的重要性值得强调。

顶骨和**颞骨**之间的流体运动是第一次脱离。这种运动导致**颈部**旋转，这对于释放身体至关重要。重新给予第一次呼吸的关键时刻以颈部轻微的运动为标志，随后形成一个螺旋。

这种枕骨运动，与轴线上的扭转相关，至关重要。颈部过伸和肢体脱离也是需要考虑的因素。因此，膜内压缩和体液水平的压缩同时发生。

45. BONUS - LE MOUVEMENT RÉGÉNÉRATEUR

时长：10:31 教学单

课程总结

再生运动（由 Marc Damoiseaux 创立）是一种强大的躯体实践，身体在此物理性地追溯其自身的起源。在意识中，实践者重新体验卵子的原始极化、早期卵裂球的分裂，然后经历胚胎巨大的折叠（脊索波、心脏环、肺部翻转和消化筋膜的旋转）。这种运动中的结构最终带回了对中轴（头顶-蝶枕关节-心脏-骶骨）的感知，重新设定了中线深层组织的平衡。

LE MOUVEMENT RÉGÉNÉRATEUR

Le mouvement régénérateur (création de Marc Damoiseaux) inspiré du mouvement développemental de l'embryon.

POSITION INITIALE

- Pousse de la main droite dans la main gauche, pieds parallèles. Largeur des épaules.
- Le dos est droit et détendu. Légère flexion des genoux.
- Et observation des différentes lignes médianes : La ligne médiane notochordale, postérieure et antérieure.

On observe bien la sphère neuro-sensorielle, rythmique, métabolique, urogénitale. Essayez de les ressentir, de vous équilibrer.

LES ÉTAPES DU MOUVEMENT

1. LA SPHÈRE

Dans un premier temps, le mouvement, l'ovule est sphérique. Vous dessinez dans l'espace une sphère devant vous qui représente l'ovule.

La première fonction de l'ovule en création est d'accepter. À l'intérieur, c'est l'acceptation de la fécondation pour créer cet œuf, le zygote.

2. LE MOUVEMENT TOROÏDAL

Une asymétrie s'installe. Dans un mouvement toroïdal qui se retourne tout le temps sur lui-même. Vous laissez ce mouvement parcourir votre corps pour faire le développement du corps.

3. LA NIDATION ET LE CORDON OMBILICAL

Le stade de la nidation. Au bout du 7ème jour et jusqu'au 21ème jour vient se mettre en place tous nos annexes : le cordon ombilical, le placenta, la cavité amniotique. Le mouvement est grand, protecteur.

4. LA LIGNE MÉDIANE

A ce stade-là avec de l'enroulement, de la formation du cœur, il y a un appel de la ligne médiane. Sentez ce retour vers votre ligne médiane, et ça se pose dans le cœur.

5. ROTATION ET COLONNE VERTÉBRALE

Cette asymétrie qui se met en place crée des phénomènes de rotation que ce soit avec la langue, que ce soit les bras, un membre va pousser vers le haut l'autre vers le bas. À ce stade-là notre tube neural s'est refermé.

Notre colonne vertébrale, notre moelle épinière est en place. Connectez la souplesse de votre corps, de votre dos en vous relâchant.

6. LE CŒUR ET LE PLISSEMENT

Le cœur avec toutes ces asymétries est obligé d'évoluer, il plonge, de quatre tubes il deviendra cœur. Avec ses pompes, reliez-vous avec souplesse dans ce mouvement du cœur où tout le corps se plisse pour se connecter et laisser l'énergie en place.

Il bat ce cœur...

7. RESPIRATION ET RETOUR

Le point de recueillement, ramener sur soi, puis laisser l'expansion. Sèche, la respiration. Relâchez-vous vers la fin, et laissez couler la liberté de la vie sur votre naissance.

L'important c'est de garder ce mouvement asymétrique et continuel, rien ne s'arrête jamais. Pour revenir sur l'essentiel, à la maison : l'humain. C'est vous, par la respiration.

Puis laisser reposer, refermer.